

2018~2025학년도 고려대학교 편입수학 기출문제 해설

Nenyaffle

<https://blog.naver.com/mindo1103>

유의사항

1. 제가 쓴 해설은 학원 안다니고 혼자서 공부하는 분들이 봐도 이해할수 있게 하려고 최대한 자세하게 쓴 해설입니다. 실제 시험에서 답안지를 이렇게 썼다는 의미가 아닙니다. 실제 시험에서는 답안지를 1장만 주기 때문에 이렇게 길게 쓰면 답안지가 부족해서 다른 문제를 못풀겁니다.

2. 해설에서는 객관식/단답형 문제도 서술형처럼 풀었는데 실제 시험에서 객관식/단답형 문제는 답만 쓰면 됩니다.

3. 해설의 기본적인 구성은 다음과 같습니다.

<아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이> (없을수도 있음)

<해설> (편법이 거의 없는 정석 해법)

<주의사항 또는 추가적인 팁> (없을수도 있음)

처음 읽으면 <주의사항 또는 추가적인 팁> 가 너무 많다고 생각할수 있는데 똑같은 내용이 많은겁니다.

4. 대학 교재에는 없지만 학원에서 가르쳐주는 다양한 공식을 사용해서 간단하게 푸는 것에 익숙하다면 이 자료에 있는 해설이 너무 길고 복잡하다고 생각할수 있습니다. 해설을 그렇게 작성한 이유는 연고대 편입을 독학으로 준비하는 수험생들을 위해서입니다.

5. 미분적분학 문제의 해설 중 일부는 선형대수학에서 배운 성질을 일부러 사용하지 않은 해설도 있습니다. 비슷한 사례로 3×3 행렬식을 계산할 때 다음과 같이

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 5 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} = 10$$

선형대수학을 공부했다면 불편하다고 느낄 방법으로 계산한 경우도 있는데 이렇게 설명한 이유는 선형대수학을 공부하지 않은 고려대 편입 지원자들을 위해서입니다. 4번에서도 이야기했지만 이 자료는 연고대 편입을 독학으로 준비하는 수험생들을 위해 만든 자료입니다.

6. 해설에서 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 를 유도할 때 로피탈의 정리 또는 멱급수를 사용해서 유도하는 경우도 있고

특별한 언급 없이 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 를 바로 적는 경우도 있는데 후자가 대부분일겁니다. 그 이유는 Stewart

교재 범위에서 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 를 로피탈의 정리 또는 멱급수를 사용해서 유도하는게 순환논증이 되기

때문인데 $(\sin x)' = \cos x$ 를 유도할 때 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 가 필요해서 그렇습니다. 좀 더 알고 싶은 수험생은

<https://blog.naver.com/mindo1103/223507881306>

위 링크에서 9번 내용을 읽어보길 바랍니다.

7. 오류나 오타가 없는지 미리 검토했지만 혹시 발견된다면 네이버 블로그 댓글이나 쪽지, 이메일로 제보해주시면 감사하겠습니다. 제 이메일 주소는 mindo1103@naver.com 이고 네이버 블로그 주소는 <https://blog.naver.com/mindo1103> 입니다.

2018학년도 고려대 편입 기출문제(수학-비수학과) 단답형 문제 정답표

1번	$y = -x + 6$
2번	3
3번	$R = \frac{1}{2}$
4번	$-x + 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$
5번	$\frac{3}{5}$
6번	6π

2018학년도 고려대 편입 기출문제 해설(수학-비수학과)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

등식의 양변을 x 에 대해 미분하면 다음을 얻고

$$3x^2 + 3y^2y' = 6y + 6xy'$$

위 식에 $x=3, y=3$ 를 대입하면 $27 + 27y' = 18 + 18y'$ 에서 $y' = -1$ 를 얻는다. 따라서 접선의 기울기는 -1 이므로 접선의 방정식은 $y-3 = -(x-3)$ 이다. 정리하면 $y = -x + 6$ 이다. ■

2. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

$f(x) = \frac{x^2}{x+2}$ 를 4번 미분해서 $x=0$ 를 대입하는 방법으로 풀어도 답은 구할수 있다. 하지만 이렇게 하면 이 문제만 푸는데 5분 이상 걸릴 것이다. 그러므로 다른 방법을 사용해야 하는데 $f(x)$ 가 다소 복잡한 식이고 $n \geq 3$ 일 때 $f^{(n)}(a)$ 를 계산하는 문제는 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해서 쉽게 풀수 있는 경우가 많다.

이 문제는 $f^{(4)}(0)$ 를 계산하는 문제이므로 $f(x) = \frac{x^2}{x+2}$ 를 매클로린 급수로 표현했을 때 나타나는 x^4 항의 계수만 알면 $f^{(4)}(0)$ 가 무엇인지 바로 알수 있다. 이때 x^2 는 이미 다항식이므로 $\frac{1}{x+2}$ 만 멱급수로 표현해서 x^4 항의 계수를 구하면 된다.

<해설>

$$f(x) = \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{x}{2}} = \frac{x^2}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+2}}{2^{n+1}}$$

이므로 $\frac{f^{(4)}(0)}{4!}$ 는 우변의 멱급수에서 x^4 의 계수이고 그 계수는 $n=2$ 일 때 $\frac{1}{8}$ 이다. 따라서

$$\frac{f^{(4)}(0)}{4!} = \frac{1}{8} \text{ 에서 } f^{(4)}(0) = \frac{4!}{8} = 3 \text{ 이다. } \blacksquare$$

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $f(x)$ 가 다소 복잡한 식이고 $n \geq 3$ 일 때 $f^{(n)}(a)$ 를 계산하는 문제는 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해서 쉽게 풀수 있는 경우가 많다.

3. <해설>

$a_n = \frac{2^n x^n}{n^2}$ 라고 하자. 그러면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2n^2 x}{(n+1)^2} \right| = 2|x|$$

이므로 $2|x| < 1$ 즉, $|x| < \frac{1}{2}$ 이면 비판정법에 의해 주어진 무한급수는 수렴하고 $2|x| > 1$ 즉, $|x| > \frac{1}{2}$

이면 비판정법에 의해 주어진 무한급수는 발산한다. 따라서 수렴반경은 $R = \frac{1}{2}$ 이다. ■

4. <해설>

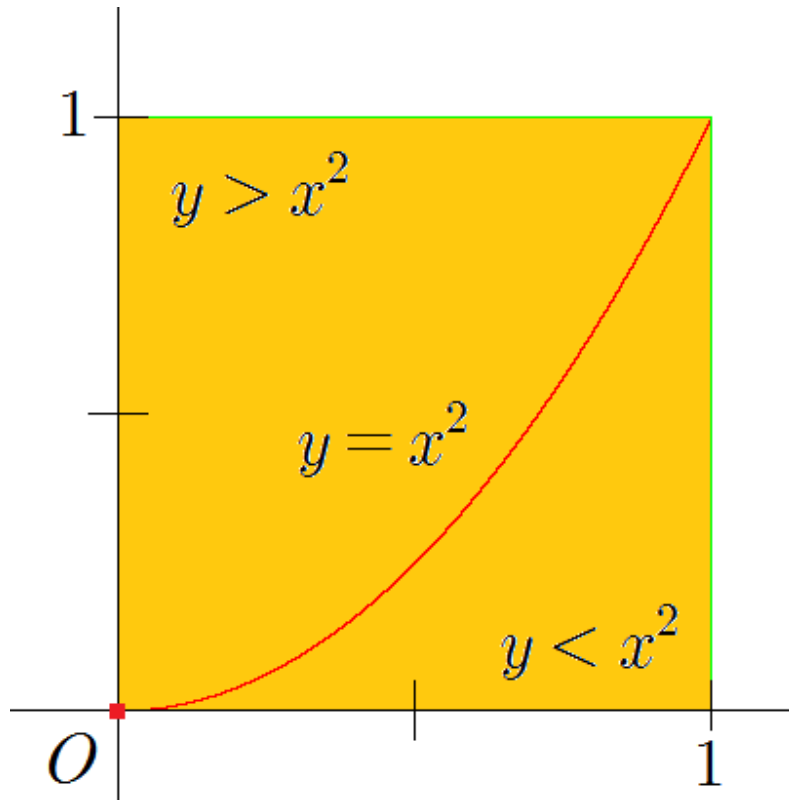
f 의 멱급수 표현은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^x \frac{1-t^2}{1+t^2} dt \\ &= \int_0^x \left(\frac{2}{1+t^2} - 1 \right) dt \\ &= [-t + 2\tan^{-1}t]_0^x \\ &= -x + 2\tan^{-1}x \\ &= -x + 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} \end{aligned}$$

따라서 f 의 매클로린 급수는 $-x + 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$ 이다. ■

5. <해설>

$[0,1] \times [0,1]$ 위에서 y 와 x^2 의 대소관계는 다음과 같이 나타난다.



그러므로 이중적분의 값은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\int_0^1 \int_0^1 \max(x^2, y) dx dy &= \int_0^1 \int_0^{x^2} x^2 dy dx + \int_0^1 \int_{x^2}^1 y dy dx \\ &= \int_0^1 x^4 dx + \int_0^1 \left[\frac{y^2}{2} \right]_{y=x^2}^{y=1} dx \\ &= \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^1 + \frac{1}{2} \int_0^1 (1 - x^4) dx \\ &= \frac{1}{5} + \frac{1}{2} \left[x - \frac{x^5}{5} \right]_0^1 \\ &= \frac{3}{5}\end{aligned}$$

■

6. <해설>

곡선 C 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 D 라고 하면 그린정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_D 1 dA = 6\pi$$

여담으로 위 적분을 계산할 때 평행이동은 도형의 넓이에 영향을 주지 않는다는 직관을 이용해서 타원

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1 \text{ 의 넓이를 구했다. } \blacksquare$$

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*양수 a, b 에 대하여 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 의 넓이가 $A = ab\pi$ 임을 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

참고로 타원의 둘레는 일반적으로 정확하게 계산할수 없다.

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \iiint_E k dV = kV(E), \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

7. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

함수식이 구체적으로 주어진 ε - δ 논법 증명문제는 대부분 다음과 같이 풀 수 있다.

1. 먼저 $|f(x)-L|$ 를 직접 계산해서 $|f(x)-L|=g(x)|x-a|$ ($g(x)\geq 0$) 를 유도하고 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾아서 적당한 $M > 0$ 에 대해 $0 < |x-a| < \delta_1$ 이면 $g(x)\leq M$ 임을 유도한다. 이 과정에서 삼각부등식이 굉장히 유용한데 삼각부등식은 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 다음 부등식이다.

$$||a|-|b|| \leq |a+b| \leq |a|+|b|$$

함수식에 따라서는 $g(x)\leq M$ 이게 바로 유도되는 경우도 있는데 이때는 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정이 필요하지 않다.

2. 1에 의하면 $0 < |x-a| < \delta_1$ 일 때 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 이므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여

$\delta = \min\left(\delta_1, \frac{\varepsilon}{M}\right)$ 로 택하면 된다. 만약 1에서 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정을 수행할 필요가 없었다면

이때는 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 가 바로 유도되므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$ 로 택하면 된다.

<해설>

임의의 $\varepsilon > 0$ 을 택하자. $0 < |x-1| < 1$ 이면 삼각부등식에 의해 $|x|\leq |x-1|+1 < 2$ 이므로 삼각부등식에 의하면 다음을 얻을 수 있다.

$$\left|\frac{x+1}{x^2+1}-1\right| = \frac{|x||x-1|}{x^2+1} < 2|x-1|$$

따라서 $\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{2}\right)$ 라고 하면

$$0 < |x-1| < \delta \Rightarrow \left|\frac{x+1}{x^2+1}-1\right| < 2|x-1| < 2\delta \leq \varepsilon$$

이므로 극한의 정의에 의해 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{x^2+1} = 1$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제에서는 $f(x)$ 가 $\mathbb{R}$ 위에서 잘 정의되기 때문에 고려할 필요가 없었지만 $\delta > 0$ 를 택할 때 $0 < |x-a| < \delta$ 이 범위에서 $f(x)$ 가 잘 정의되도록 택해야 한다.

* $\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{2}\right)$ 이므로 마지막에 $2\delta = \varepsilon$ 이 아닌 $2\delta \leq \varepsilon$ 임에 유의하자. $\varepsilon > 2$ 이면 $\delta = 1$ 이므로 $2\delta = 2 < \varepsilon$ 이고 따라서 등호가 성립하지 않는다.

8. <해설>

$z \geq 0$ 이므로 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 이고 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x-1)^2 + y^2 \leq 1\}$ 라고 하면 문제에 주어진 도형의 표면적은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} S &= \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dA \\ &= \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2 + \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2} dA \\ &= \iint_D \sqrt{2} dA \\ &= \sqrt{2} \pi \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \iiint_E k dV = kV(E), \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

2018학년도 고려대 편입 기출문제(수학-수학과) 단답형 문제 정답표

1번	$p = 1, 2$: 발산 $p \geq 3$: 수렴
2번	$-x + 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$
3번	$\frac{4}{27}$
4번	$\frac{3}{5}$
5번	$\frac{8\pi}{3} - \frac{32}{9}$
6번	$\frac{e-1}{6}$
7번	6π
8번	$-\frac{3\sqrt{3}\pi}{2}$

2018학년도 고려대 편입 기출문제 해설(수학-수학과)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

$a_n = \frac{n^{pm}}{(pn)!}$ 라고 하자. 그러면 p 가 자연수이므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{pm+p}}{n^{pm}(pn+1)(pn+2)\dots(pn+p)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{pm} \frac{(n+1)^p}{(pn+1)(pn+2)\dots(pn+p)} \\ &= \left(\frac{e}{p}\right)^p\end{aligned}$$

case1) $p = 1, 2$

$p = 1$ 이면 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = e > 1$, $p = 2$ 이면 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{e^2}{4} > 1$ 이므로 $p = 1, 2$ 이면 비판정법에 의해 주어진 무한급수는 발산한다.

case2) $p \geq 3$

$p \geq 3$ 이면 $0 < \frac{e}{p} < 1$ 에서 $\left(\frac{e}{p}\right)^p < \frac{e}{p} < 1$ 이다. 따라서 $p \geq 3$ 이면 비판정법에 의해 주어진 무한급수는 수렴한다.

정리하면 주어진 무한급수는 $p = 1, 2$ 일 때 발산하고 $p \geq 3$ 일 때 수렴한다. ■

2. <해설>

f 의 멱급수 표현은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^x \frac{1-t^2}{1+t^2} dt \\ &= \int_0^x \left(\frac{2}{1+t^2} - 1 \right) dt \\ &= [-t + 2\tan^{-1}t]_0^x \\ &= -x + 2\tan^{-1}x \\ &= -x + 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} \end{aligned}$$

따라서 f 의 매클로린 급수는 $-x + 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$ 이다. ■

3. <해설>

x, y, z 가 모두 양수이므로 산술기하 평균 부등식에 의하면 다음을 얻을 수 있고

$$2 = x + y + z = x + \left(\frac{y}{2} + \frac{y}{2}\right) + \left(\frac{z}{3} + \frac{z}{3} + \frac{z}{3}\right) \geq 6 \left(x \cdot \frac{y^2}{2^2} \cdot \frac{z^3}{3^3}\right)^{\frac{1}{6}}$$

따라서 다음을 얻는다.

$$xy^2z^3 \leq \frac{2^2 \cdot 3^3}{3^6} = \frac{4}{27}$$

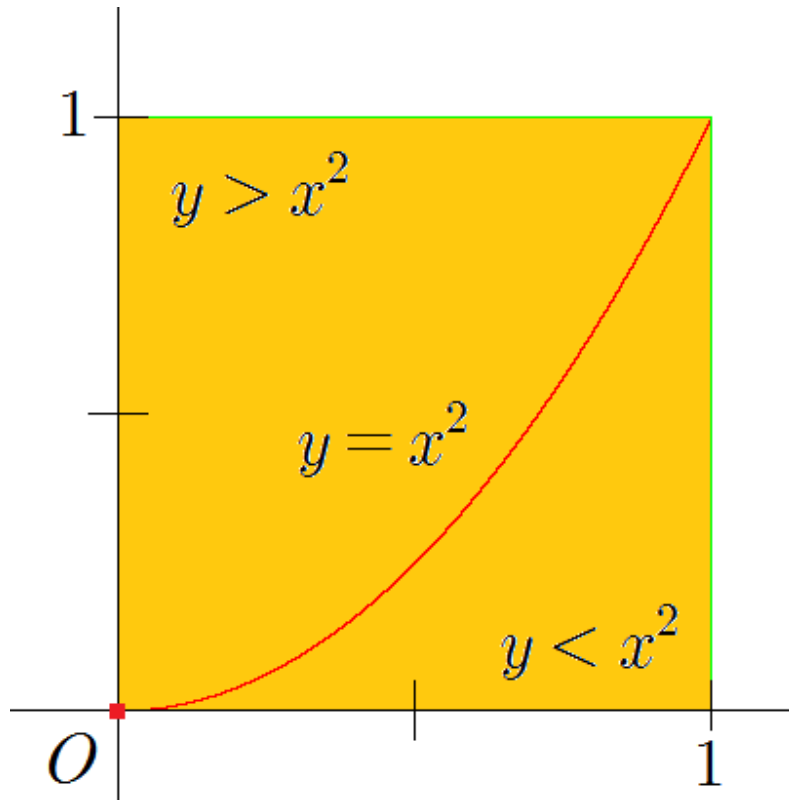
그리고 등호는 $x = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$ 즉, $x = \frac{1}{3}, y = \frac{2}{3}, z = 1$ 일 때 성립한다. 따라서 xy^2z^3 의 최댓값은 $\frac{4}{27}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에 나오는 라그랑주 승수법으로 최대/최소 구하는 문제는 대부분 라그랑주 승수법을 사용하지 않고 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀 수 있다. 심지어 이렇게 푸는게 더 편한 경우가 많다. 이 문제도 $x + y + z = 2$ 일 때 xy^2z^3 의 최댓값을 구해야 하므로 라그랑주 승수법을 사용할 수 있지만 라그랑주 승수법으로 풀어보면 계산이 복잡하다는 것을 바로 알 수 있다.

4. <해설>

$[0,1] \times [0,1]$ 위에서 y 와 x^2 의 대소관계는 다음과 같이 나타난다.



그러므로 이중적분의 값은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\int_0^1 \int_0^1 \max(x^2, y) dx dy &= \int_0^1 \int_0^{x^2} x^2 dy dx + \int_0^1 \int_{x^2}^1 y dy dx \\ &= \int_0^1 x^4 dx + \int_0^1 \left[\frac{y^2}{2} \right]_{y=x^2}^{y=1} dx \\ &= \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^1 + \frac{1}{2} \int_0^1 (1 - x^4) dx \\ &= \frac{1}{5} + \frac{1}{2} \left[x - \frac{x^5}{5} \right]_0^1 \\ &= \frac{3}{5}\end{aligned}$$

■

5. <해설>

$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 2x\}$ 라고 하자. 그러면 부피는 다음과 같다.

$$V = \iint_D \sqrt{4 - x^2 - y^2} dA$$

$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ($r \geq 0, -\pi \leq \theta \leq \pi$) 로 치환하면 $x^2 + y^2 = 2x$ 는 $r = 2 \cos \theta$ 가 된다. 따라서 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iint_D \sqrt{4 - x^2 - y^2} dA &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2 \cos \theta} r \sqrt{4 - r^2} dr d\theta \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[-\frac{1}{3} (4 - r^2)^{\frac{3}{2}} \right]_{r=0}^{r=2 \cos \theta} d\theta \\ &= \frac{8}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(1 - (1 - \cos^2 \theta)^{\frac{3}{2}} \right) d\theta \\ &= \frac{8\pi}{3} - \frac{8}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin \theta|^3 d\theta \\ &= \frac{8\pi}{3} - \frac{16}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos^2 \theta) \sin \theta d\theta \\ &= \frac{8\pi}{3} - \frac{16}{3} \left[-\cos \theta + \frac{\cos^3 \theta}{3} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{8\pi}{3} - \frac{32}{9} \end{aligned}$$

그러므로 부피는 $V = \frac{8\pi}{3} - \frac{32}{9}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*해설에서 극좌표로 치환할 때 θ 의 범위를 $-\pi \leq \theta \leq \pi$ 로 제한한 이유는 $\cos \theta \geq 0$ 를 만족하는 θ 의 범위가 $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 이렇게 한 폐구간으로 나오게 하기 위해서이다. 평소처럼 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 로 제한하면 $\cos \theta \geq 0$ 를 만족하는 θ 의 범위가 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 또는 $\frac{3\pi}{2} \leq \theta \leq 2\pi$ 로 2개의 폐구간으로 나오고 따라서

$$\iint_D (x^2 + y^2) dA = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2 \cos \theta} r \sqrt{4 - r^2} dr d\theta + \int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} \int_0^{2 \cos \theta} r \sqrt{4 - r^2} dr d\theta$$

이중적분도 위와 같이 2개 나와서 계산할 때 번거롭다. $\cos \theta \geq 0$ 인 이유는 r 의 범위가 $0 \leq r \leq 2 \cos \theta$ 이기 때문이다.

*이 문제를 풀 때 $(1 - \cos^2 \theta)^{\frac{3}{2}} = \sin^3 \theta$ 로 잘못 계산하는 경우가 많은데 $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq 0$ 이면 $\sin \theta \leq 0$ 이므로 다음과 같이 계산된다.

$$(1 - \cos^2 \theta)^{\frac{3}{2}} = \sqrt{(1 - \cos^2 \theta)^3} = \sqrt{\sin^6 \theta} = \sqrt{(\sin^3 \theta)^2} = -\sin^3 \theta$$

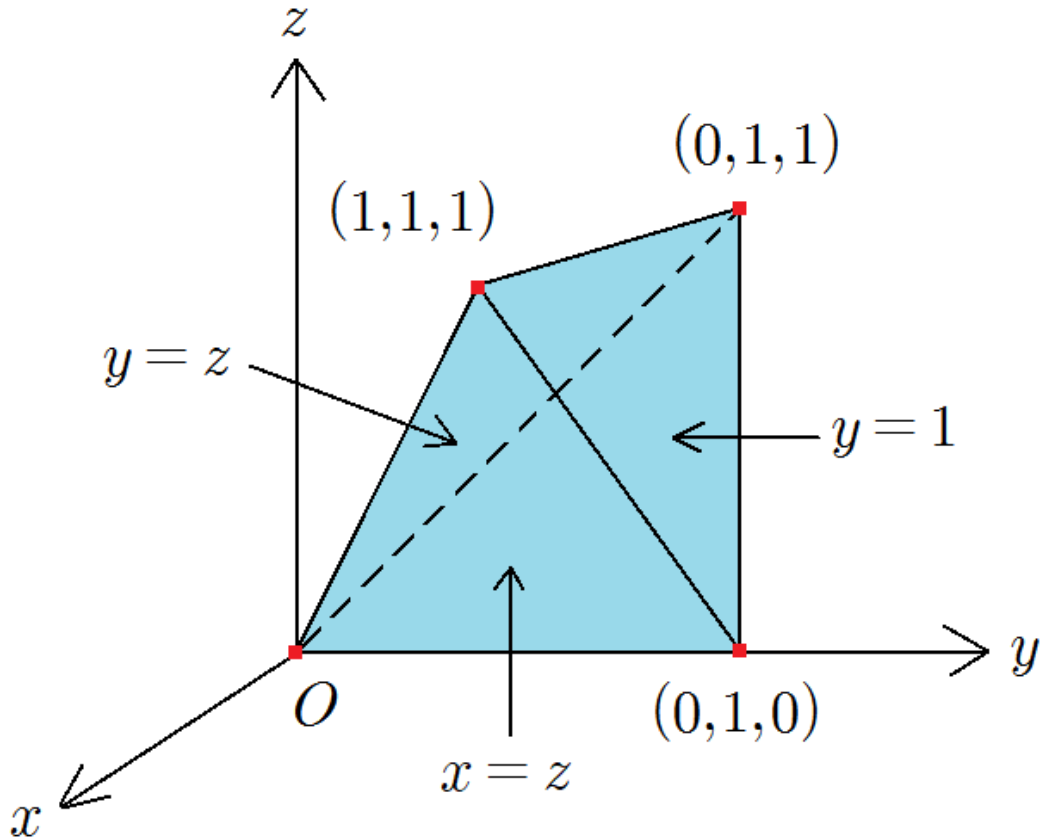
따라서 $(1 - \cos^2 \theta)^{\frac{3}{2}} = |\sin \theta|^3$ 로 써야 한다. 대학 입학 전에 $\sqrt{x^2} = |x|$ 로 배웠다는 사실을 다시 한번 상기시키자.

6. <해설>

피적분함수에 y 만 있으므로 $\circ\circ dy$ 순서로 바꾸자. 다음 2가지 방법 중 더 편한 방법으로 풀면 된다.

첫 번째 방법 : 그림 이용

주어진 적분영역을 그림으로 나타내면 다음과 같고



위 그림은 4개의 점 $(0,0,0), (0,1,0), (0,1,1), (1,1,1)$ 를 꼭짓점으로 갖는 사면체이다. 따라서 문제에 주어진 삼중적분은 다음과 같이 $dx dz dy$ 순서로 계산하면 계산이 가능하다.

$$\begin{aligned}\int_0^1 \int_0^z \int_z^1 e^{y^3} dy dx dz &= \int_0^1 \int_0^y \int_0^z e^{y^3} dx dz dy \\ &= \int_0^1 \int_0^y z e^{y^3} dz dy \\ &= \int_0^1 \left[\frac{z^2 e^{y^3}}{2} \right]_{z=0}^{z=y} dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 y^2 e^{y^3} dy \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{e^{y^3}}{3} \right]_0^1 \\ &= \frac{e-1}{6}\end{aligned}$$

■

두 번째 방법 : 부등식 이용

주어진 적분영역을 부등식으로 나타내면 다음과 같고

$$0 \leq z \leq 1, 0 \leq x \leq z, z \leq y \leq 1$$

여기서 바로 찾을수 있는 범위는 $x \leq z \leq y$ 이므로 z 에 대한 적분을 먼저 하자. 그러면 남은 범위는

$$x \text{의 범위} : 0 \leq x \leq z \leq y \Rightarrow 0 \leq x \leq y$$

$$y \text{의 범위} : 0 \leq z \leq y \leq 1 \Rightarrow 0 \leq y \leq 1$$

이므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^z \int_z^1 e^{y^3} dy dx dz &= \int_0^1 \int_0^y \int_x^y e^{y^3} dz dx dy \\ &= \int_0^1 \int_0^y (y-x) e^{y^3} dx dy \\ &= \int_0^1 \left[-\frac{(y-x)^2 e^{y^3}}{2} \right]_{x=0}^{x=y} dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 y^2 e^{y^3} dy \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{e^{y^3}}{3} \right]_0^1 \\ &= \frac{e-1}{6} \end{aligned}$$

■

7. <해설>

곡선 C 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 D 라고 하면 그린정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_D 1 dA = 6\pi$$

여담으로 위 적분을 계산할 때 평행이동은 도형의 넓이에 영향을 주지 않는다는 직관을 이용해서 타원

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1 \text{ 의 넓이를 구했다. } \blacksquare$$

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*양수 a, b 에 대하여 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 의 넓이가 $A = ab\pi$ 임을 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

참고로 타원의 둘레는 일반적으로 정확하게 계산할수 없다.

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \iiint_E k dV = kV(E), \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

8. <해설>

직접 계산하면 다음을 얻는다.

$$\text{curl} \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ yz & x^2y + 3xy^2 - 2xy + xz - 2x & x^2y - xy \end{vmatrix} = \langle x^2 - 2x, 2y - 2xy, 3y^2 + 2xy - 2y - 2 \rangle$$

평면 $x + y + z = 1$ 에 포함되고 곡선 C 의 내부와 경계로 이루어진 단위법선벡터가 $\mathbf{n} = \frac{\langle 1, 1, 1 \rangle}{\sqrt{3}}$ 인

곡면을 S 라고 하자. 그리고 곡면 S 를 xy 평면 위에 정사영시켰을 때 나오는 영역을 D 라고 하자.

그러면 스톡스 정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_S \langle x^2 - 2x, 2y - 2xy, 3y^2 + 2xy - 2y - 2 \rangle \cdot \langle 1, 1, 1 \rangle dS \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_S (x^2 - 2x + 3y^2 - 2) dS \\ &= \iint_D (x^2 - 2x + 3y^2 - 2) dA \\ &= \iint_D ((x-1)^2 + 3y^2 - 3) dA \end{aligned}$$

따라서 우변의 이중적분의 최솟값을 구하면 되는데 $f(x, y) = (x-1)^2 + 3y^2 - 3$ 라고 하면 직관에 의해 $f(x, y) \leq 0$ 를 만족하는 영역 $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x-1)^2 + 3y^2 \leq 3\}$ 위에서 적분값이 최소가 된다는 것을 쉽게 추측할 수 있다. $f(x, y) \leq 0$ 를 만족하는 상황에서는 영역이 커질수록 적분값은 작아지는데 $f(x, y) > 0$ 인 영역을 조금이라도 포함하면 그 영역에서는 적분값이 양수가 되어서 최소가 될 수 없다.

이제 $\iint_E ((x-1)^2 + 3y^2 - 3) dA$ 를 계산하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = 1 + \sqrt{3}r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

그러면 자코비안은 다음과 같고

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \sqrt{3} \cos \theta & -\sqrt{3}r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = \sqrt{3}r$$

따라서 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\iint_E f(x, y) dA = 3\sqrt{3} \int_0^{2\pi} \int_0^1 r(r^2 - 1) dr d\theta = 6\sqrt{3}\pi \left[\frac{r^4}{4} - \frac{r^2}{2} \right]_0^1 = -\frac{3\sqrt{3}\pi}{2}$$

그러므로 선적분의 최솟값은 $-\frac{3\sqrt{3}\pi}{2}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*곡면 S 가 $z = f(x, y)$ ($(x, y) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히

곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x=f(y,z) ((y,z)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y,z))^2 + (f_z(y,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_y(y,z))^2 + (f_z(y,z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y=f(x,z) ((x,z)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x,z))^2 + (f_z(x,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_x(x,z))^2 + (f_z(x,z))^2} dA$$

인데 문제를 풀때는 곡면 S 가 셋 중 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$\begin{aligned} F(x,y,z) &= z - f(x,y) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle -f_x(x,y), -f_y(x,y), 1 \rangle \\ F(x,y,z) &= x - f(y,z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle \\ F(x,y,z) &= y - f(x,z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle \end{aligned}$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.

9. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

함수식이 구체적으로 주어진 $\varepsilon-\delta$ 논법 증명문제는 대부분 다음과 같이 풀수 있다.

1. 먼저 $|f(x)-L|$ 를 직접 계산해서 $|f(x)-L|=g(x)|x-a|$ ($g(x)\geq 0$) 를 유도하고 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾아서 적당한 $M > 0$ 에 대해 $0 < |x-a| < \delta_1$ 이면 $g(x)\leq M$ 임을 유도한다. 이 과정에서 삼각부등식이 굉장히 유용한데 삼각부등식은 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 다음 부등식이다.

$$||a|-|b|| \leq |a+b| \leq |a|+|b|$$

함수식에 따라서는 $g(x)\leq M$ 이게 바로 유도되는 경우도 있는데 이때는 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정이 필요하지 않다.

2. 1에 의하면 $0 < |x-a| < \delta_1$ 일 때 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 이므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여

$\delta = \min\left(\delta_1, \frac{\varepsilon}{M}\right)$ 로 택하면 된다. 만약 1에서 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정을 수행할 필요가 없었다면

이때는 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 가 바로 유도되므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$ 로 택하면 된다.

<해설>

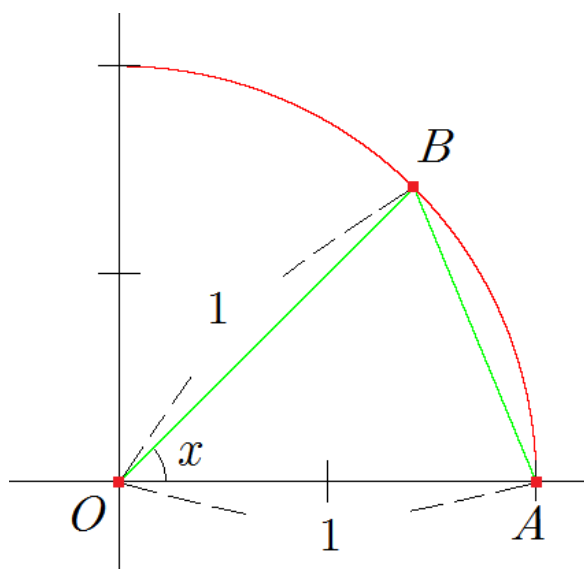
먼저 다음을 증명하자.

Theorem $|x| < \frac{\pi}{2}$ 이면 $|\sin x| \leq |x|$ 이다.

pf) $x=0$ 이면 부등식이 성립함은 명백하다. 따라서 $x \neq 0$ 를 가정하자.

case1) $0 < x < \frac{\pi}{2}$

다음과 같은 그림을 생각하자. 그림에서 곡선은 중심이 원점이고 반지름이 1인 사분원이고 $\angle BOA = x$ 이다.



부채꼴 OAB 의 넓이는 $\frac{x}{2}$ 이고 삼각형 OAB 의 넓이는 $\frac{\sin x}{2}$ 이므로 그림에 의하면 $\frac{\sin x}{2} < \frac{x}{2}$ 이다.

따라서 $\sin x < x$ 를 얻는다.

$$\text{case2)} \quad -\frac{\pi}{2} < x < 0$$

$t = -x$ 라고 하면 $0 < t < \frac{\pi}{2}$ 이므로 case1에 의하면 $\sin t < t$ 이다. 그리고

$$\sin t = \sin(-x) = -\sin x$$

이므로 $-\sin x < -x$ 를 얻는다.

그러므로 $|x| < \frac{\pi}{2}$ 이면 $|\sin x| \leq |x|$ 이다. ■

임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \min\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\varepsilon}{3}\right)$ 라고 하면 Theorem에 의해

$$0 < |x| < \delta \Rightarrow |(1 + \sin x)^2 - 1| = |\sin x| |2 + \sin x| \leq 3|x| < 3\delta \leq \varepsilon$$

이므로 극한의 정의에 의해 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^2 = 1$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제에서는 $f(x)$ 가 $\mathbb{R}$ 위에서 잘 정의되기 때문에 고려할 필요가 없었지만 $\delta > 0$ 를 택할 때

$0 < |x - a| < \delta$ 이 범위에서 $f(x)$ 가 잘 정의되도록 택해야 한다.

* $\delta = \min\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\varepsilon}{3}\right)$ 이므로 마지막에 $3\delta = \varepsilon$ 이 아닌 $3\delta \leq \varepsilon$ 임에 유의하자. $\varepsilon > \frac{3\pi}{2}$ 이면 $\delta = \frac{\pi}{2}$ 이므로

$3\delta = \frac{3\pi}{2} < \varepsilon$ 이고 따라서 등호가 성립하지 않는다.

*모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 부등식 $|\sin x| \leq |x|$ 는 증명문제를 풀 때 자주 사용하는 부등식이므로 기억하면 편하다. 증명은 평균값정리를 사용해서 쉽게 할 수 있다. 해설의 Theorem에서는 x 의 범위를

$|x| < \frac{\pi}{2}$ 로 제한하고 좀 더 복잡하게 증명했는데 그 이유는 $\varepsilon - \delta$ 논법 문제라서 미분가능하다는 조건이

필요한 평균값정리를 사용하는게 불가능하기 때문이다.

10. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

객관식/단답형 문제에서는 다음과 같이 생각하면 수렴/발산을 좀 더 빠르게 판정할수 있을 것이다.

n 이 충분히 크면 주어진 무한급수의 일반항을 다음과 같이 근사시킬수 있고

$$\frac{\sqrt{n+n^a}-\sqrt{n}}{\sqrt{n^2+n^{1+a}}} = \frac{n^a}{\sqrt{n^2+n^{1+a}}(\sqrt{n+n^a}+\sqrt{n})} \approx \frac{n^a}{2n\sqrt{n}} = \frac{1}{2n^{\frac{5}{4}}}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{5}{4}}}$ 는 무한급수의 p 판정법에 의해 수렴한다. 따라서 주어진 무한급수도 수렴한다.

<해설>

$a_n = \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+n^a}}$ 라고 하자. 그러면 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n > 0$ 임은 명백하고

$$a_n = \frac{\sqrt{n+n^a}-\sqrt{n}}{\sqrt{n^2+n^{1+a}}} = \frac{n^a}{\sqrt{n^2+n^{1+a}}(\sqrt{n+n^a}+\sqrt{n})}$$

를 얻는다. 따라서 $b_n = \frac{1}{n^{1-a}\sqrt{n}} = \frac{1}{n^{\frac{5}{4}}}$ 라고 하면 다음을 얻고

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n\sqrt{n}}{\sqrt{n^2+n^{1+a}}(\sqrt{n+n^a}+\sqrt{n})} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+n^{a-1}}(\sqrt{1+n^{a-1}}+1)} \\ &= \frac{1}{2} > 0 \left(\because a-1 = -\frac{3}{4} < 0 \right) \end{aligned}$$

무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 는 $p = \frac{5}{4} > 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 수렴한다. 그러므로

극한비교판정법에 의하면 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 는 수렴한다. ■

2019학년도 고려대 편입 기출문제(수학-비수학과) 단답형 문제 정답표

1번	$\frac{(-1)^n n!}{(m+1)^{n+1}}$
2번	$-\frac{13}{8}$
3번	수렴
4번	(나),(다),(라)
5번	$\frac{11}{6}$
6번	$C = \frac{1}{2}$, 적분값 : $2\ln 2$
7번	$\frac{3\pi}{2}$
8번	4

2019학년도 고려대 편입 기출문제 해설(수학-비수학과)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

m 이 자연수이므로 $x = e^{-\frac{t}{m+1}}$ 로 치환하면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\int_0^1 x^m (\ln x)^n dx &= \int_\infty^0 \left(-\frac{t}{m+1}\right)^n e^{-\frac{mt}{m+1}} \cdot \left(-\frac{e^{-\frac{t}{m+1}}}{m+1}\right) dt \\ &= \frac{(-1)^n}{(m+1)^{n+1}} \int_0^\infty t^n e^{-t} dt \\ &= \frac{(-1)^n n!}{(m+1)^{n+1}}\end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*피적분함수에 로그가 있는 경우 $x = e^t$ 또는 $x = e^{-t}$ 로 치환하면 계산이 편해지는 경우가 많다. 상황에 따라서는 0이 아닌 상수 r 에 대해 $x = e^{rt}$ 로 치환하는게 더 편할수도 있다.

* n 이 음이 아닌 정수이고 $s > 0, a \in \mathbb{R}$ 일 때 성립하는 다음 적분 계산 결과

$$\begin{aligned}\int_0^\infty t^n e^{-st} dt &= \frac{n!}{s^{n+1}} \\ \int_0^\infty e^{-st} \cos(at) dt &= \frac{s}{s^2 + a^2} \\ \int_0^\infty e^{-st} \sin(at) dt &= \frac{a}{s^2 + a^2}\end{aligned}$$

를 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

*좀 더 일반적으로 n 이 음이 아닌 정수이고 $s > 0, a \in \mathbb{R}$ 일 때 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned}\int_0^\infty t^n e^{-st} \cos(at) dt &= (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \left(\frac{s}{s^2 + a^2} \right) \\ \int_0^\infty t^n e^{-st} \sin(at) dt &= (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \left(\frac{a}{s^2 + a^2} \right)\end{aligned}$$

위 등식을 기억하는 방법은 s 에 대한 미분을 적분 기호 안에 넣는 것이다. 한 예로

$$\frac{d}{ds} \left(\int_0^\infty e^{-st} \cos(at) dt \right) = \int_0^\infty \frac{\partial}{\partial s} (e^{-st} \cos(at)) dt = - \int_0^\infty t e^{-st} \cos(at) dt$$

이므로 피적분함수를 s 에 대해 미분할때마다 $-t$ 가 곱해진다고 생각하면 된다. 이것도 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

*해설에서 $x = e^{-\frac{t}{m+1}}$ 이렇게 치환한 이유는 식을 정리했을 때 피적분함수가 $t^n e^{-t}$ 의 상수배가

나오도록 만들기 위해서이다. $x = e^{rt}$ 로 치환했을 때 피적분함수가 $t^n e^{-t}$ 의 상수배가 되도록 하는 상수 r 를 정한 것인데

$$x = e^{rt} \Rightarrow x^m (\ln x)^n dx = (t \text{에 의존하지 않는 상수}) \times t^n e^{(m+1)rt} dt$$

이므로 $(m+1)r = -1$ 즉, $r = -\frac{1}{m+1}$ 로 택하면 된다. $x = e^{-\frac{t}{m+1}}$ 로 치환하면 피적분함수가 $t^n e^{-t}$ 의 상수배가 되고 유명한 적분 결과 $\int_0^\infty x^n e^{-x} dx = n!$ 를 바로 사용할수 있게 된다.

2. <해설>

등식의 양변을 x 에 대해 미분하면 $3x^2 + 2xy + x^2y' + y^3 + 3xy^2y' = 0$ 를 얻고 $x=1, y=1$ 를 대입하면 $4y' + 6 = 0$ 에서 $y' = -\frac{3}{2}$ 를 얻는다.

$3x^2 + 2xy + x^2y' + y^3 + 3xy^2y' = 0$ 의 양변을 x 에 대해 한번 더 미분하면 다음을 얻고

$$6x + 2y + 4xy' + x^2y'' + 6y^2y' + 6xy(y')^2 + 3xy^2y'' = 0$$

$x=1, y=1$ 를 대입하면 이때 $y' = -\frac{3}{2}$ 이므로 $4y'' + \frac{13}{2} = 0$ 에서 $y'' = -\frac{13}{8}$ 를 얻는다. ■

3. <해설>

주어진 무한급수의 일반항은 $a_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$ 이고

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{(n+1) \cdot \left(-\frac{n}{n+1}\right)} = \frac{1}{e} < 1$$

이므로 근판정법에 의하면 주어진 무한급수는 수렴한다. ■

4. <해설>

(가). $\mathbf{a}=\mathbf{b}=\langle 1,0,0\rangle, \mathbf{c}=\langle 0,1,0\rangle$ 이면 $(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\times\mathbf{c}=\mathbf{0}$ 이고 $\mathbf{a}\times(\mathbf{b}\times\mathbf{c})=\langle 0,-1,0\rangle$ 이므로 등식이 성립하지 않는다. (거짓)

(나). $\mathbf{c}=-\mathbf{a}-\mathbf{b}$ 이므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\mathbf{b}\times\mathbf{c} &= -\mathbf{b}\times(\mathbf{a}+\mathbf{b}) = -\mathbf{b}\times\mathbf{a}-\mathbf{b}\times\mathbf{b} = \mathbf{a}\times\mathbf{b} \\ \mathbf{c}\times\mathbf{a} &= -(\mathbf{a}+\mathbf{b})\times\mathbf{a} = -\mathbf{a}\times\mathbf{a}-\mathbf{b}\times\mathbf{a} = \mathbf{a}\times\mathbf{b}\end{aligned}$$

따라서 $\mathbf{a}\times\mathbf{b}=\mathbf{b}\times\mathbf{c}=\mathbf{c}\times\mathbf{a}$ 이다. (참)

(다). $(\mathbf{a}-\mathbf{b})\times(\mathbf{a}+\mathbf{b})=\mathbf{a}\times\mathbf{a}+\mathbf{a}\times\mathbf{b}-\mathbf{b}\times\mathbf{a}-\mathbf{b}\times\mathbf{b}=2(\mathbf{a}\times\mathbf{b})$ (참)

(라).

$$\begin{aligned}\mathbf{a}\times(\mathbf{b}\times\mathbf{c}) &= (\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})\mathbf{b}-(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\mathbf{c} \\ \mathbf{b}\times(\mathbf{c}\times\mathbf{a}) &= (\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\mathbf{c}-(\mathbf{b}\cdot\mathbf{c})\mathbf{a} \\ \mathbf{c}\times(\mathbf{a}\times\mathbf{b}) &= (\mathbf{b}\cdot\mathbf{c})\mathbf{a}-(\mathbf{a}\cdot\mathbf{c})\mathbf{b}\end{aligned}$$

이므로 $\mathbf{a}\times(\mathbf{b}\times\mathbf{c})+\mathbf{b}\times(\mathbf{c}\times\mathbf{a})+\mathbf{c}\times(\mathbf{a}\times\mathbf{b})=\mathbf{0}$ 이다. (참)

그러므로 참인 것은 (나),(다),(라) 이다. ■

5. <해설>

코시-슈바르츠 부등식에 의하면 다음을 얻을 수 있다.

$$(x+y+z)^2 \leq (x^2 + (\sqrt{2}y)^2 + (\sqrt{3}z)^2) \left(1^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^2 \right) = \frac{11}{6}$$

등호는 $x=2y=3z$ 즉,

$$(x, y, z) = \left(-\frac{\sqrt{66}}{11}, -\frac{\sqrt{66}}{22}, -\frac{\sqrt{66}}{33} \right), \left(\frac{\sqrt{66}}{11}, \frac{\sqrt{66}}{22}, \frac{\sqrt{66}}{33} \right)$$

일 때 성립하므로 $(x+y+z)^2$ 의 최댓값은 $\frac{11}{6}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에 나오는 라그랑주 승수법으로 최대/최소 구하는 문제는 대부분 라그랑주 승수법을 사용하지 않고 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀 수 있다. 심지어 이렇게 푸는 게 더 편한 경우가 많다. 이 문제도 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$ 일 때 $(x+y+z)^2$ 의 최댓값을 구해야 하므로 라그랑주 승수법을 사용할 수 있지만 라그랑주 승수법으로 풀어보면 계산이 복잡하다는 것을 바로 알 수 있다.

6. <해설>

$$\begin{aligned}\int_0^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2+1}} - \frac{2Cx}{x^2+4} \right) dx &= \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a \left(\frac{1}{\sqrt{x^2+1}} - \frac{2Cx}{x^2+4} \right) dx \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left[\ln(x + \sqrt{x^2+1}) - C \ln(x^2+4) \right]_0^a \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left(\ln \frac{a + \sqrt{a^2+1}}{(a^2+4)^C} + C \ln 4 \right) \\ &= C \ln 4 + \ln \left(\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{a + \sqrt{a^2+1}}{(a^2+4)^C} \right)\end{aligned}$$

위 극한이 수렴하려면 $C = \frac{1}{2}$ 가 되어야 하고 $C = \frac{1}{2}$ 이면 적분값은 다음과 같다.

$$\int_0^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2+1}} - \frac{2Cx}{x^2+4} \right) dx = \frac{\ln 4}{2} + \ln \left(\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{a + \sqrt{a^2+1}}{\sqrt{a^2+4}} \right) = \frac{\ln 4}{2} + \ln 2 = 2 \ln 2$$

■

7. <해설>

S 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하자. 발산정리에 의하면 다음을 얻고

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} dV = \iiint_E (1 + xy + 2xz) dV$$

$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 라고 하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iiint_E (1 + xy + 2xz) dV &= \iint_D \int_0^{1+x} (1 + xy + 2xz) dz dA \\ &= \iint_D [z + xyz + xz^2]_{z=0}^{z=1+x} dA \\ &= \iint_D (1 + 2x + xy + x^2y + 2x^2 + x^3) dA \end{aligned}$$

$f(x, y) = 2x + x^3$, $g(x, y) = xy + x^2y$ 라고 하자. 그러면 영역 D 는 x 축, y 축에 대해 모두 대칭이고

$$\begin{aligned} f(-x, y) &= -f(x, y) \\ g(x, -y) &= -g(x, y) \end{aligned}$$

를 만족하므로 다음이 성립한다는 것을 쉽게 알 수 있다.

$$\iint_D f(x, y) dA = \iint_D g(x, y) dA = 0$$

따라서 다음을 얻을 수 있다.

$$\iiint_E (1 + xy + 2xz) dV = \iint_D (1 + 2x^2 + f(x, y) + g(x, y)) dA = \pi + 2 \iint_D x^2 dA$$

이제 다음과 같이 치환하자.

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

그러면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iiint_E (1 + xy + 2xz) dV &= \pi + 2 \iint_D x^2 dA \\ &= \pi + 2 \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 \cos^2 \theta dr d\theta \\ &= \pi + 2 \left(\int_0^1 r^3 dr \right) \left(\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta \right) \\ &= \pi + 8 \left(\int_0^1 r^3 dr \right) \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta \right) \\ &= \pi + 8 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \times \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^1 \\ &= \frac{3\pi}{2} \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \quad \iiint_E k dV = kV(E), \quad \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할 수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할 수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D)$, $A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

*일변수함수의 정적분에서 대칭성을 이용하면 우함수, 기함수의 정적분 계산을 쉽게 할 수 있는 경우가 많은데 이것은 이중적분, 삼중적분에서도 비슷하게 성립한다.

* $\sin, \cos$ 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 뺀 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

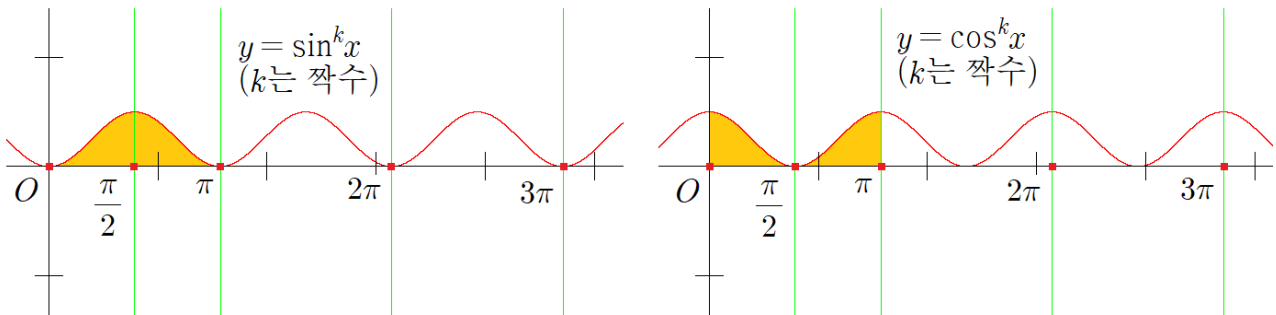
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx = \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx = \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헷갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

* 추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



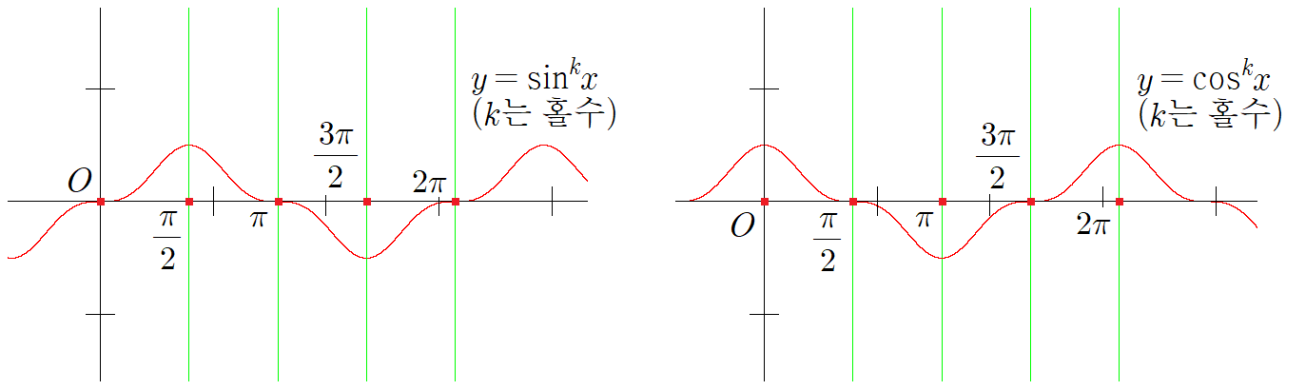
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이

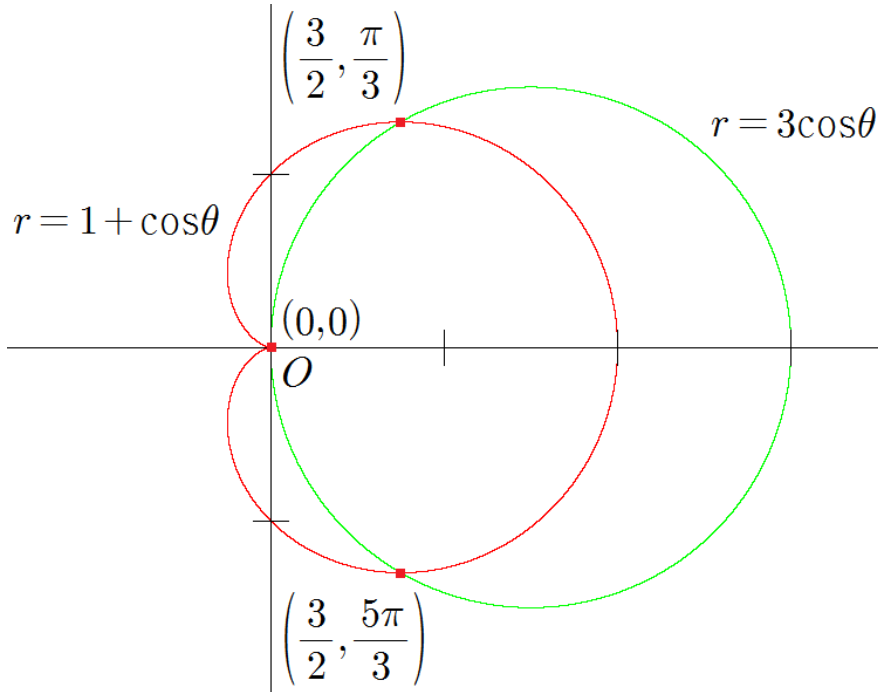


위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$

8. <해설>

다음 그림과 그래프의 대칭성에 의하면



주어진 곡선의 길이는 다음과 같다.

$$L = 2 \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} \sqrt{(1 + \cos\theta)^2 + \sin^2\theta} d\theta = 2 \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} \sqrt{2 + 2\cos\theta} d\theta = 4 \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} \cos\frac{\theta}{2} d\theta = 8 \left[\sin\frac{\theta}{2} \right]_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} = 4$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $r = 1 + \cos\theta$ 의 그래프는 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 범위에서 전부 그려지고 $r = 3\cos\theta$ 의 그래프는 $0 \leq \theta \leq \pi$ 범위에서 전부 그려진다. 따라서 적분을 계산할 때 적분구간을 잘못 설정하지 않도록 유의하자. 참고로 해설에서 계산한 다음 적분에서

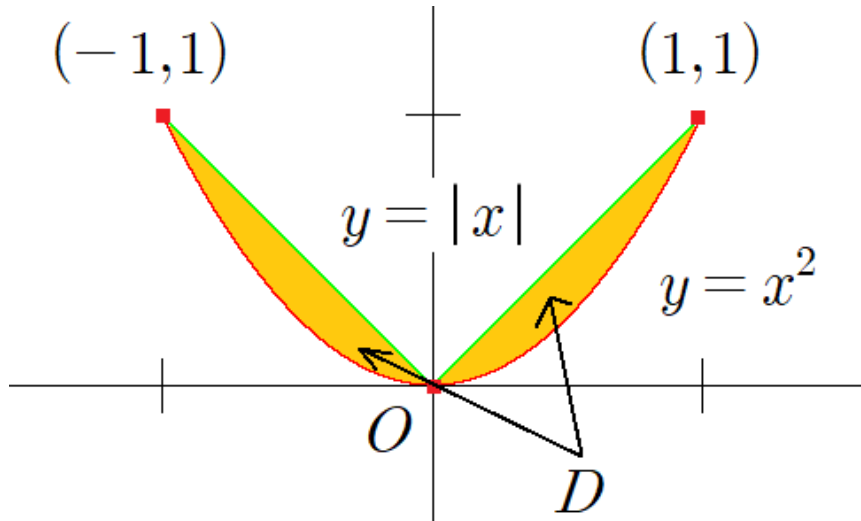
$$A = 2 \cdot \frac{1}{2} \left(\int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} (1 + \cos\theta)^2 d\theta - 9 \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\theta d\theta \right)$$

앞부분이 $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} (1 + \cos\theta)^2 d\theta$, 뒷부분이 $9 \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\theta d\theta$ 인 이유는 $r = 1 + \cos\theta$ 의 그래프는 $\theta = \pi$ 일 때

원점을 지나고 $r = 3\cos\theta$ 의 그래프는 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 일 때 원점을 지나기 때문이다.

9. <해설>

문제에 주어진 영역 D 는 다음과 같고



영역 D 가 y 축에 대해 대칭이므로 $\bar{x}=0$ 임을 쉽게 알수 있다. 그리고 질량중심의 y 좌표는

$$A = 2 \int_0^1 (x - x^2) dx = 2 \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

에 대하여 다음과 같이 계산할수 있다.

$$\begin{aligned} \bar{y} &= \frac{1}{A} \iint_D y dA \\ &= 3 \int_{-1}^1 \int_{x^2}^{|x|} y dy dx \\ &= 3 \int_{-1}^1 \left[\frac{y^2}{2} \right]_{y=x^2}^{y=|x|} dx \\ &= \frac{3}{2} \int_{-1}^1 (x^2 - x^4) dx \\ &= 3 \int_0^1 (x^2 - x^4) dx \\ &= 3 \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right]_0^1 \\ &= \frac{2}{5} \end{aligned}$$

따라서 D 의 질량중심은 $(\bar{x}, \bar{y}) = \left(0, \frac{2}{5}\right)$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*대칭성을 이용하면 질량중심의 좌표를 쉽게 구할수 있다. 영역이 직선 l 에 대해 대칭이면 질량중심은 직선 l 위에 있고 점 (a, b) 에 대해 대칭이면 (a, b) 가 질량중심이 된다. 참고로 평행사변형은 대각선의 교점에 대해 점대칭인 도형이므로 대각선의 교점이 질량중심이 된다.

10. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

객관식/단답형 문제에서는 다음과 같이 생각하면 수렴/발산을 좀 더 빠르게 판정할수 있을 것이다.

$n \geq 2$ 이면 다음 등식이 성립하고

$$(\ln n)^{\ln n} = (e^{\ln(\ln n)})^{\ln n} = (e^{\ln n})^{\ln(\ln n)} = n^{\ln(\ln n)}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(\ln n) = \infty$ 이므로 언젠가는 $\ln(\ln n) > 2$ 를 만족한다. 구체적으로는 $n > e^{e^2}$ 일 때 만족한다. 따라서

$n > e^{e^2}$ 이면 다음을 얻을수 있고

$$0 < \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}} = \frac{1}{n^{\ln(\ln n)}} < \frac{1}{n^2}$$

그러므로 비교판정법에 의해 수렴한다는 것을 알수 있다.

<해설>

$n \geq 2$ 이면 다음 등식이 성립하고

$$(\ln n)^{\ln n} = (e^{\ln(\ln n)})^{\ln n} = (e^{\ln n})^{\ln(\ln n)} = n^{\ln(\ln n)}$$

$n > e^{e^2}$ 이면 $\ln(\ln n) > 2$ 를 만족한다. 그러므로 $N > e^{e^2}$ 를 만족하는 자연수 N 에 대하여 $n > N$ 이면

$$0 < \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}} = \frac{1}{n^{\ln(\ln n)}} < \frac{1}{n^2}$$

를 얻을수 있고 $\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 는 $p=2 > 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 수렴한다. 따라서

비교판정법에 의하면 무한급수 $\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$ 는 수렴하므로 무한급수 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$ 도 수렴한다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*무한급수에서 유한한 개수의 항은 수렴/발산에 영향을 주지 않으므로 모든 자연수 N 에 대해 $\sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$

의 수렴/발산과 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 수렴/발산은 동일하다. 이 사실을 이용해서 무한급수의 수렴/발산을 판정할수 있는 경우도 있다.

2019학년도 고려대 편입 기출문제(수학-수학과) 단답형 문제 정답표

1번	$\frac{(-1)^n n!}{(m+1)^{n+1}}$
2번	$-\frac{13}{8}$
3번	(a). 수렴 (b). 발산
4번	$\frac{2\pi}{a} h\left(\frac{3}{2a}\right)$
5번	$\frac{11}{6}$
6번	$C = \frac{1}{2}$, 적분값 : $2\ln 2$
7번	$\frac{3\pi}{2}$
8번	4

2019학년도 고려대 편입 기출문제 해설(수학-수학과)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

m 이 자연수이므로 $x = e^{-\frac{t}{m+1}}$ 로 치환하면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\int_0^1 x^m (\ln x)^n dx &= \int_\infty^0 \left(-\frac{t}{m+1}\right)^n e^{-\frac{mt}{m+1}} \cdot \left(-\frac{e^{-\frac{t}{m+1}}}{m+1}\right) dt \\ &= \frac{(-1)^n}{(m+1)^{n+1}} \int_0^\infty t^n e^{-t} dt \\ &= \frac{(-1)^n n!}{(m+1)^{n+1}}\end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*피적분함수에 로그가 있는 경우 $x = e^t$ 또는 $x = e^{-t}$ 로 치환하면 계산이 편해지는 경우가 많다. 상황에 따라서는 0이 아닌 상수 r 에 대해 $x = e^{rt}$ 로 치환하는게 더 편할수도 있다.

* n 이 음이 아닌 정수이고 $s > 0, a \in \mathbb{R}$ 일 때 성립하는 다음 적분 계산 결과

$$\begin{aligned}\int_0^\infty t^n e^{-st} dt &= \frac{n!}{s^{n+1}} \\ \int_0^\infty e^{-st} \cos(at) dt &= \frac{s}{s^2 + a^2} \\ \int_0^\infty e^{-st} \sin(at) dt &= \frac{a}{s^2 + a^2}\end{aligned}$$

를 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

*좀 더 일반적으로 n 이 음이 아닌 정수이고 $s > 0, a \in \mathbb{R}$ 일 때 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned}\int_0^\infty t^n e^{-st} \cos(at) dt &= (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \left(\frac{s}{s^2 + a^2} \right) \\ \int_0^\infty t^n e^{-st} \sin(at) dt &= (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \left(\frac{a}{s^2 + a^2} \right)\end{aligned}$$

위 등식을 기억하는 방법은 s 에 대한 미분을 적분 기호 안에 넣는 것이다. 한 예로

$$\frac{d}{ds} \left(\int_0^\infty e^{-st} \cos(at) dt \right) = \int_0^\infty \frac{\partial}{\partial s} (e^{-st} \cos(at)) dt = - \int_0^\infty t e^{-st} \cos(at) dt$$

이므로 피적분함수를 s 에 대해 미분할때마다 $-t$ 가 곱해진다고 생각하면 된다. 이것도 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

*해설에서 $x = e^{-\frac{t}{m+1}}$ 이렇게 치환한 이유는 식을 정리했을 때 피적분함수가 $t^n e^{-t}$ 의 상수배가

나오도록 만들기 위해서이다. $x = e^{rt}$ 로 치환했을 때 피적분함수가 $t^n e^{-t}$ 의 상수배가 되도록 하는 상수 r 를 정한 것인데

$$x = e^{rt} \Rightarrow x^m (\ln x)^n dx = (t \text{에 의존하지 않는 상수}) \times t^n e^{(m+1)rt} dt$$

이므로 $(m+1)r = -1$ 즉, $r = -\frac{1}{m+1}$ 로 택하면 된다. $x = e^{-\frac{t}{m+1}}$ 로 치환하면 피적분함수가 $t^n e^{-t}$ 의 상수배가 되고 유명한 적분 결과 $\int_0^\infty x^n e^{-x} dx = n!$ 를 바로 사용할수 있게 된다.

2. <해설>

등식의 양변을 x 에 대해 미분하면 $3x^2 + 2xy + x^2y' + y^3 + 3xy^2y' = 0$ 를 얻고 $x=1, y=1$ 를 대입하면 $4y' + 6 = 0$ 에서 $y' = -\frac{3}{2}$ 를 얻는다.

$3x^2 + 2xy + x^2y' + y^3 + 3xy^2y' = 0$ 의 양변을 x 에 대해 한번 더 미분하면 다음을 얻고

$$6x + 2y + 4xy' + x^2y'' + 6y^2y' + 6xy(y')^2 + 3xy^2y'' = 0$$

$x=1, y=1$ 를 대입하면 이때 $y' = -\frac{3}{2}$ 이므로 $4y'' + \frac{13}{2} = 0$ 에서 $y'' = -\frac{13}{8}$ 를 얻는다. ■

3. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

객관식/단답형 문제에서는 다음과 같이 생각하면 수렴/발산을 좀 더 빠르게 판정할수 있을 것이다.

(a). $n \geq 2$ 이면 다음 등식이 성립하고

$$(\ln n)^{\ln n} = (e^{\ln(\ln n)})^{\ln n} = (e^{\ln n})^{\ln(\ln n)} = n^{\ln(\ln n)}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(\ln n) = \infty$ 이므로 언젠가는 $\ln(\ln n) > 2$ 를 만족한다. 구체적으로는 $n > e^{e^2}$ 일 때 만족한다. 따라서 $n > e^{e^2}$ 이면 다음을 얻을수 있고

$$0 < \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}} = \frac{1}{n^{\ln(\ln n)}} < \frac{1}{n^2}$$

그러므로 비교판정법에 의해 수렴한다는 것을 알수 있다.

(b). 로피탈의 정리 예제문제로 많이 계산해본 극한 $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}} = 1$ 를 알고 있다면 n 이 충분히 클 때

$$\frac{1}{1 + \frac{1}{n}} \approx \frac{1}{n} \text{ 임을 알수 있고 무한급수의 } p \text{ 판정법에 의하면 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 는 발산하므로 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} \text{ 도}$$

발산한다.

<해설>

(a). $n \geq 2$ 이면 다음 등식이 성립하고

$$(\ln n)^{\ln n} = (e^{\ln(\ln n)})^{\ln n} = (e^{\ln n})^{\ln(\ln n)} = n^{\ln(\ln n)}$$

$n > e^{e^2}$ 이면 $\ln(\ln n) > 2$ 를 만족한다. 그러므로 $N > e^{e^2}$ 를 만족하는 자연수 N 에 대하여 $n > N$ 이면

$$0 < \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}} = \frac{1}{n^{\ln(\ln n)}} < \frac{1}{n^2}$$

를 얻을수 있고 $\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 는 $p=2 > 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 수렴한다. 따라서

비교판정법에 의하면 무한급수 $\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$ 는 수렴하므로 무한급수 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$ 도 수렴한다. (수렴)

■

(b). 로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln x}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x}} = (L) = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x}} = 1$$

따라서 다음을 얻는다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{1 + \frac{1}{n}}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{\frac{1}{n}}} = 1 > 0$$

그리고 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 는 $p=1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 발산한다. 따라서

극한비교판정법에 의하면 주어진 무한급수는 발산한다. (발산) ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*무한급수에서 유한한 개수의 항은 수렴/발산에 영향을 주지 않으므로 모든 자연수 N 에 대해 $\sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$

의 수렴/발산과 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 수렴/발산은 동일하다. 이 사실을 이용해서 무한급수의 수렴/발산을 판정할수 있는 경우도 있다.

* $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}} = 1$ 이 극한 계산 결과는 자주 사용한다고 말하긴 어렵지만 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편한 경우가 있다.

4. <해설>

다음과 같이 치환하자.

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, y = \rho \sin \phi \sin \theta, z = \rho \cos \phi \quad (\rho \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi)$$

그러면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iiint_E f((x^2 + y^2 + z^2)^a) dV &= \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \int_0^1 f(\rho^{2a}) \rho^2 \sin \phi d\rho d\theta d\phi \\ &= 2\pi [-\cos \phi]_0^\pi \int_0^1 \rho^2 f(\rho^{2a}) d\rho \\ &= 4\pi \int_0^1 \rho^2 f(\rho^{2a}) d\rho \end{aligned}$$

$\rho = s^{\frac{1}{2a}}$ 로 치환하면 $d\rho = \frac{1}{2a} s^{\frac{1}{2a}-1} ds$ 이므로 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\int_0^1 \rho^2 f(\rho^{2a}) d\rho = \frac{1}{2a} \int_0^1 s^{\frac{1}{a}} f(s) s^{\frac{1}{2a}-1} ds = \frac{1}{2a} \int_0^1 s^{\frac{3}{2a}-1} f(s) ds = \frac{1}{2a} h\left(\frac{3}{2a}\right)$$

그러므로 $\iiint_E f((x^2 + y^2 + z^2)^a) dV = 4\pi \int_0^1 \rho^2 f(\rho^{2a}) d\rho = \frac{2\pi}{a} h\left(\frac{3}{2a}\right)$ 이다. ■

5. <해설>

코시-슈바르츠 부등식에 의하면 다음을 얻을 수 있다.

$$(x+y+z)^2 \leq (x^2 + (\sqrt{2}y)^2 + (\sqrt{3}z)^2) \left(1^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^2 \right) = \frac{11}{6}$$

등호는 $x=2y=3z$ 즉,

$$(x, y, z) = \left(-\frac{\sqrt{66}}{11}, -\frac{\sqrt{66}}{22}, -\frac{\sqrt{66}}{33} \right), \left(\frac{\sqrt{66}}{11}, \frac{\sqrt{66}}{22}, \frac{\sqrt{66}}{33} \right)$$

일 때 성립하므로 $(x+y+z)^2$ 의 최댓값은 $\frac{11}{6}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에 나오는 라그랑주 승수법으로 최대/최소 구하는 문제는 대부분 라그랑주 승수법을 사용하지 않고 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀 수 있다. 심지어 이렇게 푸는 게 더 편한 경우가 많다. 이 문제도 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$ 일 때 $(x+y+z)^2$ 의 최댓값을 구해야 하므로 라그랑주 승수법을 사용할 수 있지만 라그랑주 승수법으로 풀어보면 계산이 복잡하다는 것을 바로 알 수 있다.

6. <해설>

$$\begin{aligned}\int_0^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2+1}} - \frac{2Cx}{x^2+4} \right) dx &= \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a \left(\frac{1}{\sqrt{x^2+1}} - \frac{2Cx}{x^2+4} \right) dx \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left[\ln(x + \sqrt{x^2+1}) - C \ln(x^2+4) \right]_0^a \\ &= \lim_{a \rightarrow \infty} \left(\ln \frac{a + \sqrt{a^2+1}}{(a^2+4)^C} + C \ln 4 \right) \\ &= C \ln 4 + \ln \left(\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{a + \sqrt{a^2+1}}{(a^2+4)^C} \right)\end{aligned}$$

위 극한이 수렴하려면 $C = \frac{1}{2}$ 가 되어야 하고 $C = \frac{1}{2}$ 이면 적분값은 다음과 같다.

$$\int_0^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2+1}} - \frac{2Cx}{x^2+4} \right) dx = \frac{\ln 4}{2} + \ln \left(\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{a + \sqrt{a^2+1}}{\sqrt{a^2+4}} \right) = \frac{\ln 4}{2} + \ln 2 = 2 \ln 2$$

■

7. <해설>

S 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하자. 발산정리에 의하면 다음을 얻고

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} dV = \iiint_E (1 + xy + 2xz) dV$$

$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 라고 하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iiint_E (1 + xy + 2xz) dV &= \iint_D \int_0^{1+x} (1 + xy + 2xz) dz dA \\ &= \iint_D [z + xyz + xz^2]_{z=0}^{z=1+x} dA \\ &= \iint_D (1 + 2x + xy + x^2y + 2x^2 + x^3) dA \end{aligned}$$

$f(x, y) = 2x + x^3$, $g(x, y) = xy + x^2y$ 라고 하자. 그러면 영역 D 는 x 축, y 축에 대해 모두 대칭이고

$$\begin{aligned} f(-x, y) &= -f(x, y) \\ g(x, -y) &= -g(x, y) \end{aligned}$$

를 만족하므로 다음이 성립한다는 것을 쉽게 알 수 있다.

$$\iint_D f(x, y) dA = \iint_D g(x, y) dA = 0$$

따라서 다음을 얻을 수 있다.

$$\iiint_E (1 + xy + 2xz) dV = \iint_D (1 + 2x^2 + f(x, y) + g(x, y)) dA = \pi + 2 \iint_D x^2 dA$$

이제 다음과 같이 치환하자.

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

그러면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iiint_E (1 + xy + 2xz) dV &= \pi + 2 \iint_D x^2 dA \\ &= \pi + 2 \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 \cos^2 \theta dr d\theta \\ &= \pi + 2 \left(\int_0^1 r^3 dr \right) \left(\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta \right) \\ &= \pi + 8 \left(\int_0^1 r^3 dr \right) \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta \right) \\ &= \pi + 8 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \times \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^1 \\ &= \frac{3\pi}{2} \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \quad \iiint_E k dV = kV(E), \quad \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할 수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할 수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D)$, $A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

*일변수함수의 정적분에서 대칭성을 이용하면 우함수, 기함수의 정적분 계산을 쉽게 할 수 있는 경우가 많은데 이것은 이중적분, 삼중적분에서도 비슷하게 성립한다.

* $\sin, \cos$ 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 뺀 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

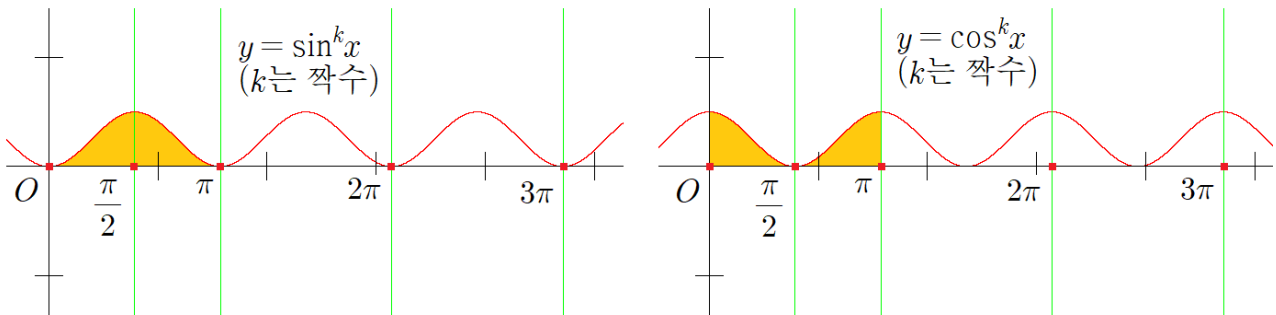
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx = \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx = \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헷갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

* 추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



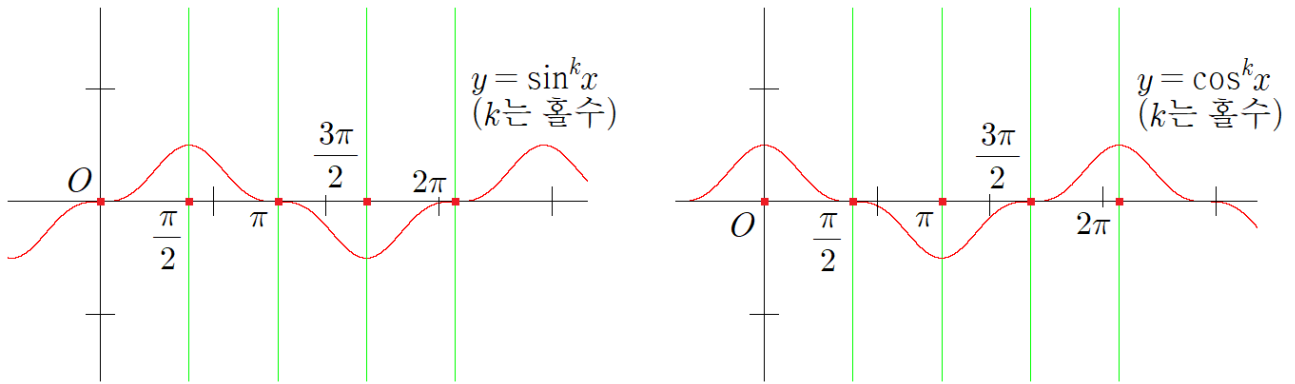
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이

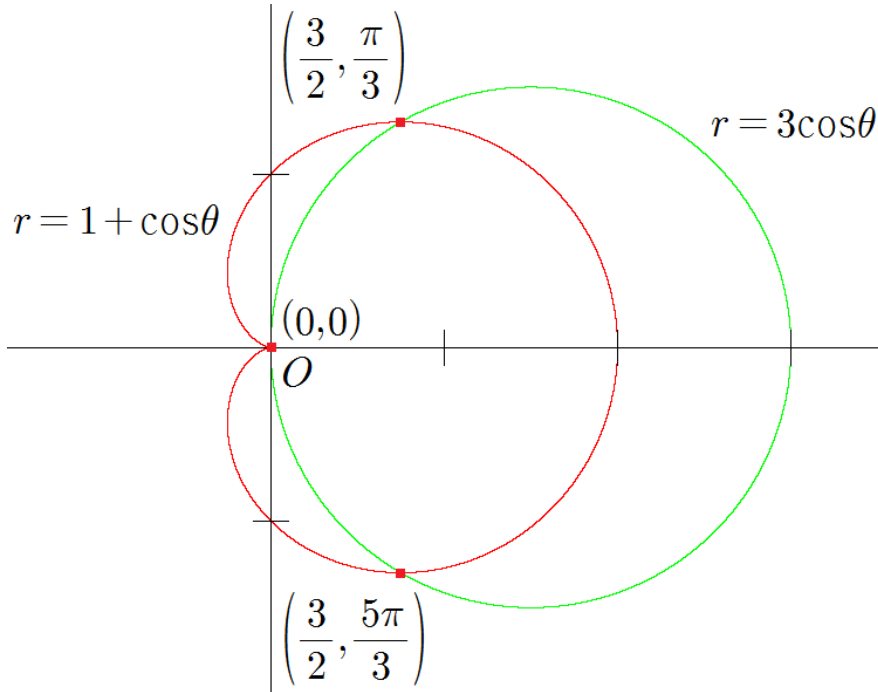


위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$

8. <해설>

다음 그림과 그래프의 대칭성에 의하면



주어진 곡선의 길이는 다음과 같다.

$$L = 2 \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} \sqrt{(1 + \cos\theta)^2 + \sin^2\theta} d\theta = 2 \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} \sqrt{2 + 2\cos\theta} d\theta = 4 \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} \cos\frac{\theta}{2} d\theta = 8 \left[\sin\frac{\theta}{2} \right]_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} = 4$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $r = 1 + \cos\theta$ 의 그래프는 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 범위에서 전부 그려지고 $r = 3\cos\theta$ 의 그래프는 $0 \leq \theta \leq \pi$ 범위에서 전부 그려진다. 따라서 적분을 계산할 때 적분구간을 잘못 설정하지 않도록 유의하자. 참고로 해설에서 계산한 다음 적분에서

$$A = 2 \cdot \frac{1}{2} \left(\int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} (1 + \cos\theta)^2 d\theta - 9 \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\theta d\theta \right)$$

앞부분이 $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} (1 + \cos\theta)^2 d\theta$, 뒷부분이 $9 \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\theta d\theta$ 인 이유는 $r = 1 + \cos\theta$ 의 그래프는 $\theta = \pi$ 일 때

원점을 지나고 $r = 3\cos\theta$ 의 그래프는 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 일 때 원점을 지나기 때문이다.

9. <해설>

주어진 벡터장의 각 성분은 열린 단순연결영역 $\mathbb{R}^3$ 에서 연속인 1계 편도함수를 갖고

$$\text{curl } \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ y^2 & 2xy + e^y & e^z \end{vmatrix} = \langle 0, 0, 0 \rangle$$

이므로 $\mathbf{F}$ 는 보존적 벡터장이다. 따라서 포텐셜함수 즉, $\mathbf{F} = \nabla f$ 를 만족하는 함수 f 가 존재하고

$$\begin{aligned} f_x(x, y, z) &= y^2 \\ f_y(x, y, z) &= 2xy + e^y \\ f_z(x, y, z) &= e^z \end{aligned}$$

를 얻을 수 있다. 첫 번째 식의 양변을 x 에 대해 적분하면 y, z 는 상수 취급하므로 다음을 얻고

$$f(x, y, z) = xy^2 + g(y, z)$$

이것을 다시 y 에 대해 편미분하면 두 번째 식에 의해 다음을 얻는다.

$$f_y(x, y, z) = 2xy + g_y(y, z) = 2xy + e^y$$

따라서 $g_y(y, z) = e^y$ 이고 이것을 y 에 대해 적분하면 z 는 상수 취급하므로 $g(y, z) = e^y + h(z)$ 이다.

그러므로 $f(x, y, z) = xy^2 + e^y + h(z)$ 이고 이것을 z 에 대해 편미분하면 세 번째 식에 의해

$$f_z(x, y, z) = h'(z) = e^z$$

를 얻는다. 따라서 상수 K 에 대해 $h(z) = e^z + K$ 이고 $\mathbf{F}$ 의 포텐셜함수는 다음과 같다.

$$f(x, y, z) = xy^2 + e^y + e^z + K$$

그러므로 선적분의 기본정리에 의하면 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(0, 1, e^{2\pi}) - f(0, 1, 1) = e^{e^{2\pi}} - e$ 이다. ■

10. <해설>

$xy = u, x - y = v$ 로 치환하면 다음을 얻을 수 있고

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} y & x \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -x - y \Rightarrow \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}} = -\frac{1}{x + y}$$

$(x + y)^2 = (x - y)^2 + 4xy = v^2 + 4u$ 인데 x, y 가 양수이므로 $x + y = \sqrt{v^2 + 4u}$ 에서 다음을 얻는다.

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = -\frac{1}{x + y} = -\frac{1}{\sqrt{v^2 + 4u}}$$

그리고

$$x^2 - y^2 = (x - y)(x + y) = v\sqrt{v^2 + 4u}$$

이므로 다중적분의 치환적분법에 의하면 다음을 얻는다.

$$\iint_D (x^2 - y^2) dA = \int_0^1 \int_1^4 v \, du \, dv = 3 \left[\frac{v^2}{2} \right]_0^1 = \frac{3}{2}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에서 다중적분의 치환적분법을 사용할 때 치환하면 새로 바뀌는 영역을 만들어야 하는데 이때 내부는 내부, 경계는 경계로만 대응된다는 사실을 기억하고 있으면 새로운 영역을 만들 때 편하다. 참고로 이것을 증명하는 것은 미분적분학 범위를 넘는다.

*다중적분의 치환적분법을 사용할 때 자코비안 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 를 계산해야 하는데 이것을 계산할 때 다음 등식

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}}$$

를 이용하면 좀 더 편하게 계산할 수 있다. 1변수함수의 역함수의 미분법과 매우 유사한 식 이므로 쉽게 받아들일 수 있을 것이다. 다만 여기서 주의할 점이 하나 있는데 치환을 다음과 같이 했으면

$$u = f(x, y), v = g(x, y)$$

마지막에 u, v 에 대한 이중적분을 계산해야 하므로 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 를 u, v 에 대한 식으로 바꿔야 한다. 만약

$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 가 상수이면 바꿀 필요가 없지만 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 에 x, y 가 포함되어 있다면 처음에 치환한

$$u = f(x, y), v = g(x, y)$$

위 연립방정식을 풀어서 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 를 u, v 에 대한 식으로 바꿔야 한다. 한 예로 다음과 같이 치환하면

$$x^2 + y = u, x^2 - y = v \quad (x > 0)$$

다음을 얻을 수 있는데

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} 2x & 1 \\ 2x & -1 \end{vmatrix} = -4x \Rightarrow \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}} = -\frac{1}{4x}$$

$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = -\frac{1}{4x}$ 가 상수가 아니므로 다음 연립방정식

$$x^2 + y = u, x^2 - y = v \quad (x > 0)$$

를 풀어서 얻은 $x = \sqrt{\frac{u+v}{2}}$ 를 대입해서 u, v 에 대한 식 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = -\frac{1}{2\sqrt{2(u+v)}}$ 로 바꿔야 한다.

*위에서 언급한 팁은 삼중적분에서도 그대로 적용된다. 즉, 자코비안 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$ 를 계산할 때

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v,w)}{\partial(x,y,z)}}$$

를 이용하면 좀 더 편하게 계산할수 있다. 그리고 위 등식을 이용해서 계산했을 때 만약 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$ 에 x,y,z 가 포함되어 있다면 다음 연립방정식

$$u = f(x,y,z), v = g(x,y,z), w = h(x,y,z)$$

를 풀어서 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$ 를 u,v,w 에 대한 식으로 바꿔야 한다.

*헛갈릴수 있을 것 같아서 추가로 이야기하면 처음부터 x,y (또는 x,y,z)가 u,v (또는 u,v,w)에 대한 식으로 주어진 경우(예를 들면 $x = u + v, y = u - v$ (또는 $x = u^3, y = u^2v, z = uvw$))에는 바로 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ (또는 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$)를 계산하면 된다. 위에서 언급한 2가지 팁은

$$u = f(x,y), v = g(x,y) \text{ (또는 } u = f(x,y,z), v = g(x,y,z), w = h(x,y,z))$$

위 연립방정식의 해 x,y (또는 x,y,z)를 직접 구하는게 쉽지 않은 경우가 많아서 나온 팁이다.

2020학년도 고려대 편입 기출문제(수학-비수학과) 단답형 문제 정답표

1번	(가),(나),(라),(마)
2번	(나),(다)
3번	9
4번	$\frac{\pi(e-1)}{3}$
5번	$\frac{3\pi}{2}$
6번	$y = \frac{x + \pi - 1}{4}$
7번	$-\frac{100!}{49!}$
8번	-3π

2020학년도 고려대 편입 기출문제 해설(수학-비수학과)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

(나). 문제의 조건에 의하면 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 는 수렴한다. 그리고 a_n 에 추가로 주어진 조건이 없으므로 이 문제를 풀려면 비교판정법/극한비교판정법을 사용해야 한다. 하지만 비교판정법/극한비교판정법은 일반항이 0 이상일 때 사용할수 있고 알고 있는 정보가 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 의 수렴 하나뿐이므로 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(n+1)a_n}{n} \right|$ 의 수렴/발산을 판정하는게 자연스럽다. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1$ 이므로 n 이 충분히 크면

$$\left| \frac{(n+1)a_n}{n} \right| = \frac{(n+1)|a_n|}{n} \approx |a_n|$$

를 만족하고 그러므로 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)a_n}{n}$ 는 절대수렴한다는 것을 바로 알수 있다. 따라서 수렴한다.

<해설>

(가). $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \ln \left(\frac{n}{3n+1} \right) = \ln \frac{1}{3} \neq 0$ 이므로 주어진 무한급수는 발산한다. (참)

(나). 모든 자연수 n 에 대하여 $0 \leq \left| \frac{(n+1)a_n}{n} \right| \leq 2|a_n|$ 이고 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 는 수렴하므로 비교판정법에 의하면 주어진 무한급수는 절대수렴한다. 따라서 수렴한다. (참)

(다). $a_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{5^n \cdot n!}$ 라고 하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{5(n+1)} = \frac{2}{5} < 1$$

이므로 비판정법에 의하면 주어진 무한급수는 수렴한다. (거짓)

(라). $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^2}$ 라고 하자. 그러면 f 는 $x \geq 2$ 에서 연속, $f(x) > 0$ 를 만족하고

$$f'(x) = -\frac{(\ln x)^2 + 2\ln x}{x^2(\ln x)^4} < 0$$

이므로 $x \geq 2$ 에서 감소한다. 따라서 $a_n = \frac{1}{n(\ln n)^2}$ 라고 하면 코시 응집 판정법에 의해 다음 무한급수

$$\sum_{n=2}^{\infty} 2^n a_{2^n} = \frac{1}{(\ln 2)^2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

의 수렴/발산을 판정하면 충분하고 위 무한급수는 $p=2 > 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의해 수렴한다. 따라서 코시 응집 판정법에 의하면 주어진 무한급수는 수렴한다. (참)

(마). 문제의 조건에 의하면 $a_n > 0$ 이므로 $\ln(1+a_n) > 0$ 이고 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 를 만족한다. 따라서 $\ln(1+x)$

의 매클로린 급수 표현 $\ln(1+x) = 1 - x + \frac{x^2}{2} + \dots$ 에서 얻을 수 있는 극한

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + \dots \right) = 1$$

에 의해 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+a_n)}{a_n} = 1 > 0$ 이고 그러므로 극한비교판정법에 의하면 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+a_n)$ 는 수렴한다. (참)

따라서 참인 것은 (가),(나),(라),(마) 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $\{a_n\}$ 이 양항 감소수열이면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 와 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 의 수렴/발산은 동일하다. 즉, 양항 감소수열 $\{a_n\}$ 에

대하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴할 필요충분조건은 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 가 수렴하는 것이고 이것을 코시 응집 판정법이라고 부르는데 Stewart 교재에는 없지만 무한급수의 일반항에 다루기 어려운 로그 즉, $\ln n$ 가 있을 때 굉장히 유용한 판정법이다. $\ln n$ 에 n 대신 2^n 을 대입하면 $\ln 2^n = n \ln 2$ 이므로 다루기 어려운 로그 $\ln n$ 를 다루기 쉬운 다항식 $n \ln 2$ 로 바꿀 수 있어서 편하다.

* 멱급수 근사 아이디어를 간단히 말하면 ‘충분히 좋은’ 함수가 $f(a)=0$ 를 만족할 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 을 찾는 것이다. f 가 $f(a)=0$ 를 만족하는 ‘충분히 좋은’ 함수일 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴한다면 극한값은 다음과 같이 표현된다.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

이것은 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해보면 쉽게 알 수 있다. $f(a)=0$ 이므로 다음을 얻을 수 있고

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)(x-a)^2}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!} + \dots}{(x-a)^n}$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴할 필요충분조건은 다음과 같다.

$$f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$$

그리고 이때 극한값은 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ 이다.

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 은 $f^{(n)}(a) \neq 0$ 를 만족하도록 하는

가장 작은 자연수 n 과 같고 이러한 n 을 찾았다면 극한값이 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \neq 0$ 이므로 $x=a$ 근방에서 $f(x)$ 를 다음과 같이 근사시킬 수 있다.

$$f(x) \approx \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!}$$

이것은 $x=a$ 근방에서 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수의 n 차항으로 근사시킨 것과 같고 이렇게 얻은 멱급수 근사식을 이용해서 극한을 쉽게 계산하거나 이상적분, 무한급수의 수렴/발산을 쉽게 판정할수 있다.

미분적분학 문제에서는 $a=0$ 인 경우가 가장 많이 나오는데 $a=0$ 인 경우에는 널리 알려진 매클로린 급수 표현을 이용해서 근사시키는게 더 쉽고 간편하다.

2. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

(가). $\sin(y^2) = y^2 - \frac{y^4}{3!} + \frac{y^6}{5!} + \dots$ 에서 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(y^2)}{y^2} = 1$ 이므로 $(x,y) \rightarrow (0,0)$ 극한이면 $\sin(y^2) \approx y^2$ 로 간주해도 된다. 따라서 분자의 $\sin(y^2)$ 를 y^2 로 바꾼 다음 극한

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^2}$$

의 수렴/발산을 판정하면 충분하다. 위 식의 분모는 $x^2 + y^2$, 분자는 차수가 분모의 차수(2)보다 큰 3차 동차다항식 xy^2 이므로 0로 수렴한다.

(다). $\sin y = y - \frac{y^3}{3!} + \frac{y^5}{5!} + \dots$ 에서 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin y}{y} = 1$ 이므로 $(x,y) \rightarrow (0,0)$ 극한이면 $\sin y \approx y$ 로 간주해도 된다. 따라서 분자의 $\sin y$ 를 y 로 바꾼 다음 극한

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

의 수렴/발산을 판정하면 충분하다. 위 식의 분모는 $x^2 + y^2$, 분자는 차수가 분모의 차수(2)와 같은 2차 동차다항식 xy 이므로 발산한다.

<해설>

(가). 먼저 다음을 증명하자.

Theorem 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대하여 $|\sin x| \leq |x|$ 이다.

pf) $x = 0$ 일 때 부등식이 성립함은 명백하다. 따라서 $x \neq 0$ 를 가정하자.

$f(t) = \sin t$ 라고 하면 평균값정리에 의해 $\sin x = x \cos c$ 를 만족하는 c 가 0과 x 사이에 존재하고 따라서

$$|\sin x| = |x \cos c| \leq |x|$$

를 얻을 수 있다. ■

Theorem에 의하면 $|\sin(y^2)| \leq y^2$ 이므로 다음을 얻고

$$0 \leq \left| \frac{x \sin(y^2)}{x^2 + y^2} \right| = \frac{|x \sin(y^2)|}{x^2 + y^2} \leq \frac{|x| y^2}{x^2 + y^2} \leq |x|$$

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |x| = 0$ 이므로 스퀴즈정리에 의하면 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x \sin(y^2)}{x^2 + y^2} = 0$ 이다. (수렴)

(나). $f(x,y) = \frac{2x}{x^2 + x + y^2}$ 라고 하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} f(x,0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x+1} = 2 \\ \lim_{y \rightarrow 0} f(0,y) &= \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0 \end{aligned}$$

인데 $2 \neq 0$ 이므로 주어진 극한은 발산한다. (발산)

(다). $f(x,y)=\frac{x \sin y}{x^2+y^2}$ 라고 하면

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x,0) = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x,x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x} = \frac{1}{2}$$

인데 $0 \neq \frac{1}{2}$ 이므로 주어진 극한은 발산한다. (발산)

(라). $(|x|+|y|)^2 = x^2 + 2|x||y| + y^2 \geq x^2 + y^2$ 이므로 다음을 얻을 수 있고

$$\frac{|x|+|y|}{x^2+y^2} \geq \frac{1}{|x|+|y|}$$

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{|x|+|y|} = \infty$ 이므로 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|x|+|y|}{x^2+y^2} = \infty$ 이다. 따라서 다음을 얻는다.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \tan^{-1}\left(\frac{|x|+|y|}{x^2+y^2}\right) = \frac{\pi}{2}$$

그러므로 주어진 극한은 수렴한다. (수렴)

정리하면 발산하는 극한은 (나),(다) 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 부등식 $|\sin x| \leq |x|$ 는 증명문제를 풀 때 자주 사용하는 부등식이므로 기억하면 편하다.

* 2변수함수의 극한을 Stewart 교재 범위 내에서 계산할 때, 그리고 2변수함수의 $\varepsilon-\delta$ 논법 증명문제를 풀 때 다음 부등식을 많이 사용하므로 교과서적인 풀이를 선호한다면 기억하는게 좋다.

1. $a > 0, b > 0$ 이면 다음이 성립한다.

$$\frac{1}{a+b} < \frac{1}{a}$$

$$\frac{1}{a+b} < \frac{1}{b}$$

2. 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$|a| \leq \sqrt{a^2+b^2} \leq |a|+|b|$$

$$|b| \leq \sqrt{a^2+b^2} \leq |a|+|b|$$

3. (삼각부등식) 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 $||a|-|b|| \leq |a+b| \leq |a|+|b|$

4. (산술기하 평균 부등식) 임의의 양수 a, b 에 대해 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$

* 2변수함수의 극한의 수렴/발산을 판정하는 일반적인 방법은 없다. 따라서 편입시험에 2변수함수의

극한의 수렴/발산을 판정하는 문제가 나온다면 95%는 분모가 x^2+y^2 의 거듭제곱, 분자는 연속인

동차함수이고 $(x,y) \rightarrow (0,0)$ 극한이다. 즉, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\text{연속인 동차함수}}{(x^2+y^2)^n}$ 인데 이 경우 수렴/발산 결과는

다음과 같다.

(분자(연속인 동차함수)의 차수) > (분모의 차수) = $2n$ 이면 0로 수렴
 (분자(연속인 동차함수)의 차수) ≤ (분모의 차수) = $2n$ 이면 발산

위 사실을 기억하고 있으면 객관식/단답형 문제로 나왔을 경우 수렴/발산을 빠르게 판정할 수 있다.

*위에서 2변수함수의 극한 중 95%는 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\text{연속인 동차함수}}{(x^2+y^2)^n}$ 이러한 형태라고 했는데 나머지 5%는 어려운 문제일 가능성이 높다. 나머지 5%를 풀기 위해 사용할수 있는 최후의 수단은 다음과 같고

1. $f(x,y)$ 에 $x=0, y=0, y=mx, y=mx^2, x=my, x=my^2$ 를 대입해서 $(x,y) \rightarrow (0,0)$ 를 계산했을 때 극한이 다르게 나오는 경우가 있는지 조사한다. 예를 들어 $f(x,y) = \frac{x^2y}{x^3+y^3}$ 는 $x \neq 0$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x,0) = 0 \quad (y=0 \text{ 대입})$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x,x) = \frac{1}{2} \quad (y=x \text{ 대입})$$

인데 $0 \neq \frac{1}{2}$ 이므로 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ 는 존재하지 않는다.

2. 극한 $\lim_{r \rightarrow 0^+} f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r))$ 가 $\theta(r)$ 의 선택에 무관한지 조사한다. 예를 들어 $f(x,y) = \frac{x^2+y^2}{|x|+|y|}$

에 $x = r \cos \theta(r), y = r \sin \theta(r)$ ($r > 0$) 를 대입하면 모든 $t \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 부등식

$$|\cos t| + |\sin t| \geq 1 \quad (\because (|\cos t| + |\sin t|)^2 = 1 + 2|\sin t \cos t| \geq 1)$$

에 의해 다음을 얻을수 있고

$$0 \leq f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \frac{r}{|\cos \theta(r)| + |\sin \theta(r)|} \leq r$$

$\lim_{r \rightarrow 0^+} r = 0$ 이므로 스퀴즈정리에 의하면 $\theta(r)$ 의 선택에 무관하게

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = 0$$

가 성립한다는 것을 알수 있다. 따라서 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$ 이다. 다른 예로 $g(x,y) = \frac{xy(x^2+y^2)}{x^2-y^2}$ 에

$x = r \cos \theta(r), y = r \sin \theta(r)$ ($r > 0$) 를 대입하면

$$g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \frac{r^2 \cos \theta(r) \sin \theta(r)}{\cos^2 \theta(r) - \sin^2 \theta(r)} = \frac{r^2 \sin(2\theta(r))}{2 \cos(2\theta(r))}$$

가 되는데 이 경우

$$\theta(r) = 0 \text{ 이면 } \lim_{r \rightarrow 0^+} g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = 0$$

$$\theta(r) = \frac{\pi}{4} - \frac{r^2}{2} \text{ 이면 } \lim_{r \rightarrow 0^+} g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r^2 \cos(r^2)}{2 \sin(r^2)} = \frac{1}{2}$$

에서 $0 \neq \frac{1}{2}$ 이므로 $\theta(r)$ 의 선택에 따라 극한이 다르게 나온다. 따라서 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x,y)$ 는 존재하지 않는다.

위 2가지 방법으로 풀기 힘든 2변수함수의 극한 문제는 매우 어려운 문제이므로 TO가 1명만 있는게 아닌 이상 못풀어도 최종합격하는데 큰 지장은 없을 것이다.

*멱급수 근사 아이디어를 간단히 말하면 ‘충분히 좋은’ 함수가 $f(a)=0$ 를 만족할 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 을 찾는 것이다. f 가 $f(a)=0$ 를 만족하는 ‘충분히 좋은’ 함수일 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴한다면 극한값은 다음과 같이 표현된다.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

이것은 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해보면 쉽게 알수 있다. $f(a)=0$ 이므로 다음을 얻을수 있고

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)(x-a)^2}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!} + \dots}{(x-a)^n}$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴할 필요충분조건은 다음과 같다.

$$f'(a)=f''(a)=\dots=f^{(n-1)}(a)=0$$

그리고 이때 극한값은 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ 이다.

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 은 $f^{(n)}(a) \neq 0$ 를 만족하도록 하는

가장 작은 자연수 n 과 같고 이러한 n 을 찾았다면 극한값이 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \neq 0$ 이므로 $x=a$ 근방에서 $f(x)$ 를 다음과 같이 근사시킬수 있다.

$$f(x) \approx \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!}$$

이것은 $x=a$ 근방에서 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수의 n 차항으로 근사시킨 것과 같고 이렇게 얻은 멱급수 근사식을 이용해서 극한을 쉽게 계산하거나 이상적분, 무한급수의 수렴/발산을 쉽게 판정할수 있다.

미분적분학 문제에서는 $a=0$ 인 경우가 가장 많이 나오는데 $a=0$ 인 경우에는 널리 알려진 매클로린 급수 표현을 이용해서 근사시키는게 더 쉽고 간편하다.

3. <해설>

조건에 의하면 $f(0)=0$ 이므로 평균값정리에 의하면 $f(2)=2f'(c)$ 를 만족하는 $c \in (0,2)$ 가 존재하고 따라서 $f(2) \in [2,10]$ 이다. 이제 임의의 $a \in [2,10]$ 에 대하여 $f(2)=a$ 이면서 문제의 조건을 만족하는 함수 f 가 존재함을 보이자.

$f(x)=\frac{ax}{2}$ 라고 하면 f 는 미분가능한 기함수이고 $f'(x)=\frac{a}{2} \in [1,5]$ 이다. 그리고 $f(2)=a$ 이므로 $f(2)=a$ 이면서 문제의 조건을 만족하는 함수 f 가 존재한다.

따라서 $f(2)$ 는 폐구간 $[2,10]$ 의 원소를 모두 가질수 있고 $f(2)$ 가 가질수 있는 정수의 개수는 9개이다.

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제를 풀 때 임의의 $a \in [2,10]$ 에 대하여 $f(2)=a$ 이면서 문제의 조건을 만족하는 함수 f 가 존재함을 따로 보인 이유는 다음과 같다. $f(2) \in [2,10]$ 인 상황에서는 $f(2)$ 가 실제로 가질수 있는 값이 $3 \leq f(2) \leq 9$ 일수도 있다는 주장에 반박할수 없다. 그래서 $f(2)$ 가 실제로 가질수 있는 값의 범위가 $2 \leq f(2) \leq 10$ 임을 보여주기 위해 함수의 존재성을 추가로 증명한 것이다.

*이 문제를 풀 때 $1 \leq f'(x) \leq 5$ 의 양변을 0부터 2까지 적분해서 $2 \leq f(2) \leq 10$ 를 유도하는 경우가 있는데 이렇게 풀면 틀린 풀이가 된다. 미분적분학의 기본정리 2는 피적분함수가 연속일 때 성립하는 정리인데 f 가 미분가능해도 f' 가 불연속인 경우가 있어서 다음 등식이 항상 성립하는 것은 아니다.

$$\int_a^b f'(x)dx = f(b) - f(a)$$

구체적인 반례를 제시하는 것은 미분적분학 범위를 넘기 때문에 제시할수 없지만 Stewart 교재에서도 미분적분학의 기본정리 2를 설명할 때 피적분함수의 연속 조건을 언급한다. 따라서 서술형 문제에서 f' 를 적분해야 한다면 먼저 f' 가 연속인지 반드시 확인해야 한다.

4. <해설>

주어진 영역은 $(x-y)^2 + (x+2y)^2 \leq 1$ 와 같다. 따라서 먼저 다음과 같이 치환하자.

$$x-y=u, x+2y=v$$

그러면 u, v 가 x, y 에 대한 일차식이므로 자코비안은 다음과 같고

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3 \Rightarrow \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}} = \frac{1}{3}$$

따라서 $E = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : u^2 + v^2 \leq 1\}$ 라고 하면 다중적분의 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\iint_D e^{2x^2+2xy+5y^2} dA = \frac{1}{3} \iint_E e^{u^2+v^2} dA$$

다음으로

$$u = r \cos \theta, v = r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

위와 같이 치환하면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iint_D e^{2x^2+2xy+5y^2} dA &= \frac{1}{3} \iint_E e^{u^2+v^2} dA \\ &= \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} \int_0^1 r e^{r^2} dr d\theta \\ &= \frac{2\pi}{3} \left[\frac{e^{r^2}}{2} \right]_0^1 \\ &= \frac{\pi(e-1)}{3} \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제를 풀 때 처음부터 다음과 같이 치환해도 풀수 있지만

$$x-y=r \cos \theta, x+2y=r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

처음부터 위와 같이 치환하면 자코비안 계산이 너무 복잡해서 먼저 $x-y=u, x+2y=v$ 로 치환했다.

*다중적분의 치환적분법을 사용할 때 자코비안 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 를 계산해야 하는데 이것을 계산할 때 다음 등식

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}}$$

를 이용하면 좀 더 편하게 계산할수 있다. 1변수함수의 역함수의 미분법과 매우 유사한 식 이므로 쉽게 받아들일수 있을 것이다. 다만 여기서 주의할 점이 하나 있는데 치환을 다음과 같이 했으면

$$u = f(x, y), v = g(x, y)$$

마지막에 u, v 에 대한 이중적분을 계산해야 하므로 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 를 u, v 에 대한 식으로 바꿔야 한다. 만약

$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 가 상수이면 바꿀 필요가 없지만 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 에 x, y 가 포함되어 있다면 처음에 치환한

$$u = f(x, y), v = g(x, y)$$

위 연립방정식을 풀어서 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 를 u, v 에 대한 식으로 바꿔야 한다. 한 예로 다음과 같이 치환하면

$$x^2 + y = u, x^2 - y = v \quad (x > 0)$$

다음을 얻을수 있는데

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \begin{vmatrix} 2x & 1 \\ 2x-1 & \end{vmatrix} = -4x \Rightarrow \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}} = -\frac{1}{4x}$$

$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = -\frac{1}{4x}$ 가 상수가 아니므로 다음 연립방정식

$$x^2 + y = u, x^2 - y = v \quad (x > 0)$$

를 풀어서 얻은 $x = \sqrt{\frac{u+v}{2}}$ 를 대입해서 u, v 에 대한 식 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = -\frac{1}{2\sqrt{2(u+v)}}$ 로 바뀌어야 한다.

*위에서 언급한 팁은 삼중적분에서도 그대로 적용된다. 즉, 자코비안 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$ 를 계산할 때

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v,w)}{\partial(x,y,z)}}$$

를 이용하면 좀 더 편하게 계산할 수 있다. 그리고 위 등식을 이용해서 계산했을 때 만약 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$ 에 x, y, z 가 포함되어 있다면 다음 연립방정식

$$u = f(x, y, z), v = g(x, y, z), w = h(x, y, z)$$

를 풀어서 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$ 를 u, v, w 에 대한 식으로 바꾸어야 한다.

*헛갈릴 수 있을 것 같아서 추가로 이야기하면 처음부터 x, y (또는 x, y, z)가 u, v (또는 u, v, w)에 대한 식으로 주어진 경우(예를 들면 $x = u + v, y = u - v$ (또는 $x = u^3, y = u^2v, z = uvw$))에는 바로 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ (또는 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$)를 계산하면 된다. 위에서 언급한 2가지 팁은

$$u = f(x, y), v = g(x, y) \quad (\text{또는 } u = f(x, y, z), v = g(x, y, z), w = h(x, y, z))$$

위 연립방정식의 해 x, y (또는 x, y, z)를 직접 구하는 게 쉽지 않은 경우가 많아서 나온 팁이다.

5. <해설>

$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 라고 하면 그린정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\int_C (-y^3 + \sin(x^2))dx + (x^3 + \sin(y^2))dy = 3 \iint_D (x^2 + y^2)dA$$

이중적분을 구하기 위해 다음과 같이 치환하면

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\iint_D (x^2 + y^2)dA = \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 dr d\theta = 2\pi \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^1 = \frac{\pi}{2}$$

따라서 $\int_C (-y^3 + \sin(x^2))dx + (x^3 + \sin(y^2))dy = 3 \iint_D (x^2 + y^2)dA = \frac{3\pi}{2}$ 이다. ■

6. <해설>

$f(x) = \tan^{-1}(\sqrt{x})$ 라고 하면 $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}(1+x)}$ 이므로 $f'(1) = \frac{1}{4}$ 이고 $f(1) = \frac{\pi}{4}$ 이므로 접선의

방정식은 $y - \frac{\pi}{4} = \frac{1}{4}(x - 1)$ 즉, $y = \frac{x + \pi - 1}{4}$ 이다. ■

7. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

$f(x) = \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt$ 를 실제로 101번 미분해서 $x=0$ 를 대입하는 방법으로 푸는 것은 거의 불가능하다.

그러므로 다른 방법을 사용해야 하는데 $f(x)$ 가 다소 복잡한 식이고 $n \geq 3$ 일 때 $f^{(n)}(a)$ 를 계산하는 문제는 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해서 쉽게 풀수 있는 경우가 많다.

이 문제는 $f^{(101)}(0)$ 를 계산하는 문제인데 $f'(x) = x^2 e^{-x^2}$ 는 매클로린 급수 표현을 쉽게 할수 있는 식
이므로 $f'(x) = \tan^{-1}(3x^3)$ 를 100번 미분해서 $x=0$ 를 대입한 값 $(f')^{(100)}(0)$ 를 멱급수를 이용해서
구하면 된다. f 를 101번 미분하는 것과 f' 를 100번 미분하는 것은 동일하기 때문에

$$f^{(101)}(0) = (f')^{(100)}(0)$$

가 성립한다.

$f'(x) = x^2 e^{-x^2}$ 를 멱급수로 표현했을 때 나타나는 x^{100} 항의 계수를 구하면 $(f')^{(100)}(0)$ 가 무엇인지
바로 알수 있다. 따라서 $f^{(101)}(0) = (f')^{(100)}(0)$ 도 구할수 있다. 이때 x^2 는 이미 다항식이므로 e^{-x^2} 만
멱급수로 표현해서 x^{100} 항의 계수를 구하면 된다.

<해설>

f 를 101번 미분하는 것과 f' 를 100번 미분하는 것은 동일하므로 $f^{(101)}(0) = (f')^{(100)}(0)$ 이고

$$f'(x) = x^2 e^{-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+2}}{n!}$$

이므로 $(f')^{(100)}(0)$ 를 구하려면 우변의 멱급수에서 x^{100} 의 계수를 구하면 된다. 그 계수는 $2n+2=100$
즉, $n=49$ 일 때 $-\frac{1}{49!}$ 이다. 따라서

$$\frac{(f')^{(100)}(0)}{100!} = -\frac{1}{49!} \Rightarrow (f')^{(100)}(0) = -\frac{100!}{49!}$$

이므로 $f^{(101)}(0) = (f')^{(100)}(0) = -\frac{100!}{49!}$ 를 얻을수 있다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $f(x)$ 가 다소 복잡한 식이고 $n \geq 3$ 일 때 $f^{(n)}(a)$ 를 계산하는 문제는 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로
표현해서 쉽게 풀수 있는 경우가 많다.

8. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

주어진 선적분을 정의를 사용해서 직접 계산하기는 힘들어보인다. 따라서 3차원 선적분을 계산할수 있는 스토크스 정리를 사용하는 방법을 생각할수 있다. 이때 곡선 C 를 나타내는 벡터함수의 x, y, z 성분이 $x^2 + y^2 = 1$ 와 $z = -2x - 2y$ 를 만족한다는 것을 눈치챘다면 곡선 C 는 두 곡면 $x^2 + y^2 = 1$ 와 $2x + 2y + z = 0$ 의 교선임을 알수 있고 따라서 스토크스 정리를 사용할수 있다.

<해설>

주어진 곡선의 벡터함수의 각 성분을 $x = \cos t, y = \sin t, z = -2(\cos t + \sin t)$ 라고 하면 $z = -2x - 2y$ 를 만족한다. 따라서 곡선 C 는 원기둥 $x^2 + y^2 = 1$ 와 평면 $2x + 2y + z = 0$ 의 교선이고 위쪽에서 봤을 때 반시계 방향이다.

S 를 평면 $2x + 2y + z = 0$ 에 포함된 부분 중 C 의 내부와 경계로 이루어진 부분이라고 하고 S 의 단위법선벡터를 $\mathbf{n} = \frac{\langle 2, 2, 1 \rangle}{3}$ 로 택하자. $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle y + \sin x, z + \cos y, x^2 \rangle$ 라고 하면

$$\text{curl} \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ y + \sin x & z + \cos y & x^2 \end{vmatrix} = \langle -1, -2x, -1 \rangle$$

이므로 스토크스 정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_C (y + \sin x)dx + (z + \cos y)dy + x^2dz &= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= \iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \frac{1}{3} \iint_S \langle -1, -2x, -1 \rangle \cdot \langle 2, 2, 1 \rangle dS \\ &= -\frac{1}{3} \iint_S (4x + 3) dS \end{aligned}$$

$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 라고 하면 S 는 평면 $2x + 2y + z = 0$ 의 일부이므로 다음을 얻을수 있다.

$$\iint_S (4x + 3) dS = 3 \iint_D (4x + 3) dA$$

$f(x, y) = x$ 라고 하자. 그러면 영역 D 는 y 축에 대해 대칭이고 $f(-x, y) = -f(x, y)$ 를 만족하므로

$\iint_D f(x, y) dA = 0$ 임을 쉽게 알수 있다. 따라서 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_C (y + \sin x)dx + (z + \cos y)dy + x^2dz &= - \iint_D (4x + 3) dA \\ &= -3 \iint_D 1 dA \\ &= -3\pi \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \iiint_E k dV = kV(E), \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

*일변수함수의 정적분에서 대칭성을 이용하면 우함수,기함수의 정적분 계산을 쉽게 할수 있는 경우가 많은데 이것은 이중적분, 삼중적분에서도 비슷하게 성립한다.

*곡면 S 가 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x,y), -f_y(x,y), 1 \rangle}{\sqrt{1+(f_x(x,y))^2+(f_y(x,y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1+(f_x(x,y))^2+(f_y(x,y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x=f(y,z) ((y,z)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle}{\sqrt{1+(f_y(y,z))^2+(f_z(y,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1+(f_y(y,z))^2+(f_z(y,z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y=f(x,z) ((x,z)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle}{\sqrt{1+(f_x(x,z))^2+(f_z(x,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1+(f_x(x,z))^2+(f_z(x,z))^2} dA$$

인데 문제를 풀때는 곡면 S 가 셋 중 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$F(x,y,z)=z-f(x,y)=0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z)=\langle -f_x(x,y), -f_y(x,y), 1 \rangle$$

$$F(x,y,z)=x-f(y,z)=0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z)=\langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle$$

$$F(x,y,z)=y-f(x,z)=0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z)=\langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.

9. <해설>

$y^2 + 4z^2 = 5$ 는 다음과 같이 매개화할수 있고

$$y = \sqrt{5} \cos t, z = \frac{\sqrt{5} \sin t}{2} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

따라서 다음을 얻을수 있다.

$$x = 1 - y - z = 1 - \sqrt{5} \cos t - \frac{\sqrt{5} \sin t}{2}$$

그러므로 $0 \leq t \leq 2\pi$ 일 때 다음 식의 최댓값을 구하면 되고

$$x + 2y = 1 + \sqrt{5} \cos t - \frac{\sqrt{5} \sin t}{2}$$

삼각함수의 덧셈정리(또는 대학 입학 전에 '삼각함수의 합성' 이라고 부르는 것)에 의하면

$$x + 2y = 1 + \sqrt{5} \cos t - \frac{\sqrt{5} \sin t}{2} = 1 - \frac{5}{2} \sin(t + \alpha) \\ \left(\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}, \sin \alpha = -\frac{2}{\sqrt{5}} \right)$$

를 얻을수 있다. 따라서 $x + 2y$ 의 최댓값은 $1 + \frac{5}{2} = \frac{7}{2}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

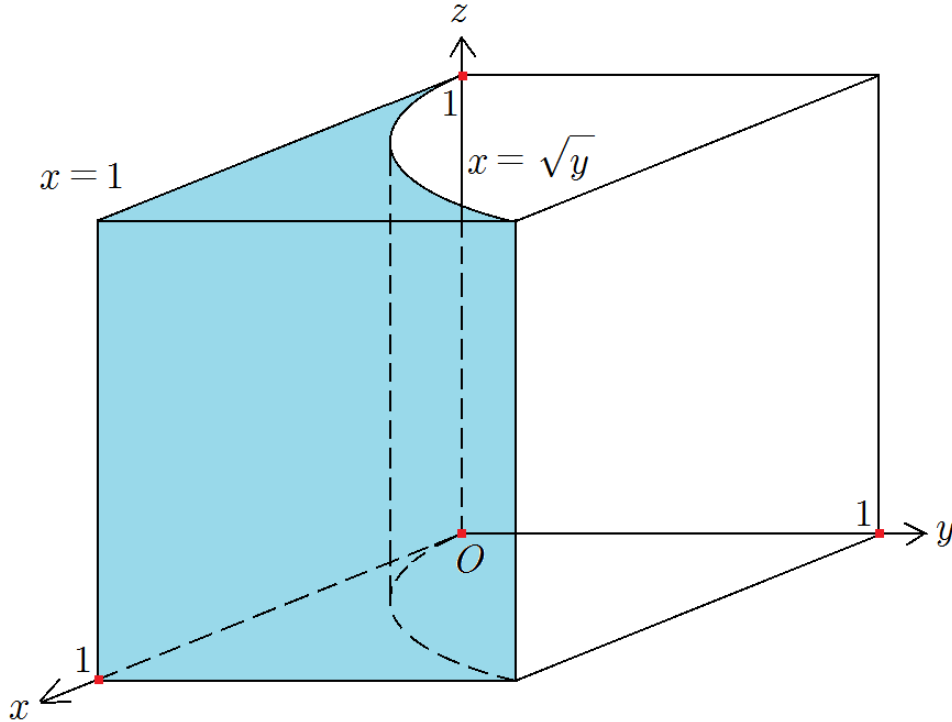
*미분적분학에 나오는 라그랑주 승수법으로 최대/최소 구하는 문제는 대부분 라그랑주 승수법을 사용하지 않고 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀수 있다. 심지어 이렇게 푸는게 더 편한 경우가 많다. 이 문제는 제약조건이 2개 주어져있지만 $y^2 + 4z^2 = 5$ 가 매개화하기 쉬운 식 이고 나머지 하나가 $x + y + z = 1$ 로 일차식이었기 때문에 x, y, z 를 비교적 쉽게 매개화해서 풀수 있었다.

10. <해설>

다음 2가지 방법 중 더 편한 방법으로 풀면 된다.

첫 번째 방법 : 그림 이용

주어진 적분영역을 그림으로 나타내면 다음과 같고



삼중적분을 $dydx dz$ 순서대로 계산하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \frac{yze^{x^2z}}{x^3} dx dy dz &= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^{x^2} \frac{yz e^{x^2z}}{x^3} dy dx dz \\ &= \int_0^1 \int_0^1 \left[\frac{y^2 z e^{x^2z}}{2x^3} \right]_{y=0}^{y=x^2} dx dz \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 x z e^{x^2z} dx dz \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \left[\frac{e^{x^2z}}{2} \right]_{x=0}^{x=1} dz \\ &= \frac{1}{4} \int_0^1 (e^z - 1) dz \\ &= \frac{1}{4} [e^z - z]_0^1 \\ &= \frac{e-2}{4} \end{aligned}$$

■

두 번째 방법 : 부등식 이용

주어진 적분영역을 부등식으로 나타내면 다음과 같고

$$0 \leq z \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \sqrt{y} \leq x \leq 1$$

여기서 바로 찾을수 있는 범위는

$$0 \leq \sqrt{y} \leq x \Rightarrow 0 \leq y \leq x^2$$

이므로 y 에 대한 적분을 먼저 하자. 그러면 남은 범위는

$$\begin{aligned} x \text{의 범위} : 0 \leq \sqrt{y} \leq x \leq 1 &\Rightarrow 0 \leq x \leq 1 \\ z \text{의 범위} : 0 \leq z \leq 1 \end{aligned}$$

이므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \frac{yze^{x^2z}}{x^3} dx dy dz &= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^{x^2} \frac{yze^{x^2z}}{x^3} dy dx dz \\ &= \int_0^1 \int_0^1 \left[\frac{y^2ze^{x^2z}}{2x^3} \right]_{y=0}^{y=x^2} dx dz \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 xze^{x^2z} dx dz \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \left[\frac{e^{x^2z}}{2} \right]_{x=0}^{x=1} dz \\ &= \frac{1}{4} \int_0^1 (e^z - 1) dz \\ &= \frac{1}{4} [e^z - z]_0^1 \\ &= \frac{e-2}{4} \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*보통 삼중적분을 계산하기 위해 적분순서를 바꿀 때 적분 계산을 힘들게 만드는 식과 관련된 변수를 가장 나중에 적분하면 쉽게 계산할수 있는 경우가 많다. 그래서 이 문제를 풀때도 피적분함수에 있는 e^{x^2z} 의 x 에 대한 부정적분이 초등함수로 존재하지 않아서 적분을 바로 계산할수 없으므로 $\bigcirc\bigcirc dx$ 순서로 바꿔서 계산하려고 했고 그래서 처음에는 다음과 같이 $dydzdx$ 순서대로 계산하려고 했다. 그런데

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \frac{yze^{x^2z}}{x^3} dx dy dz &= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^{x^2} \frac{yze^{x^2z}}{x^3} dy dz dx \\ &= \int_0^1 \int_0^1 \left[\frac{y^2ze^{x^2z}}{2x^3} \right]_{y=0}^{y=x^2} dz dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 xze^{x^2z} dz dx \end{aligned}$$

까지 계산해보니 xze^{x^2z} 는 z 보다 x 에 대해 적분하는게 더 편했고 운 좋게도 직사각형 영역이라 적분순서를 바꾸는게 쉬워서 다음과 같이 $dzdx$ 순서를 $dx dz$ 순서로 바꿔서 계산했다.

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \frac{yze^{x^2z}}{x^3} dx dy dz &= \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 xze^{x^2z} dz dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 xze^{x^2z} dx dz \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \left[\frac{e^{x^2z}}{2} \right]_{x=0}^{x=1} dz \\ &= \frac{1}{4} \int_0^1 (e^z - 1) dz \\ &= \frac{1}{4} [e^z - z]_0^1 \\ &= \frac{e-2}{4} \end{aligned}$$

그래서 해설을 쓸때는 처음부터 삼중적분을 $dydx dz$ 순서대로 계산했다.

2020학년도 고려대 편입 기출문제(수학-수학과) 단답형 문제 정답표

1번	(가),(나),(라),(마)
2번	(나),(다)
3번	$3\sqrt{3}-\pi$
4번	$\frac{\pi(e-1)}{3}$
5번	$\frac{3\pi}{2}+e-1$
6번	$\frac{7}{2}$
7번	$\frac{e-2}{4}$
8번	-3π

2020학년도 고려대 편입 기출문제 해설(수학-수학과)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

(나). 문제의 조건에 의하면 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 는 수렴한다. 그리고 a_n 에 추가로 주어진 조건이 없으므로 이 문제를 풀려면 비교판정법/극한비교판정법을 사용해야 한다. 하지만 비교판정법/극한비교판정법은 일반항이 0 이상일 때 사용할수 있고 알고 있는 정보가 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 의 수렴 하나뿐이므로 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(n+1)a_n}{n} \right|$ 의 수렴/발산을 판정하는게 자연스럽다. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1$ 이므로 n 이 충분히 크면

$$\left| \frac{(n+1)a_n}{n} \right| = \frac{(n+1)|a_n|}{n} \approx |a_n|$$

를 만족하고 그러므로 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)a_n}{n}$ 는 절대수렴한다는 것을 바로 알수 있다. 따라서 수렴한다.

<해설>

(가). $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \ln \left(\frac{n}{3n+1} \right) = \ln \frac{1}{3} \neq 0$ 이므로 주어진 무한급수는 발산한다. (참)

(나). 모든 자연수 n 에 대하여 $0 \leq \left| \frac{(n+1)a_n}{n} \right| \leq 2|a_n|$ 이고 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 는 수렴하므로 비교판정법에 의하면 주어진 무한급수는 절대수렴한다. 따라서 수렴한다. (참)

(다). $a_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{5^n \cdot n!}$ 라고 하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{5(n+1)} = \frac{2}{5} < 1$$

이므로 비판정법에 의하면 주어진 무한급수는 수렴한다. (거짓)

(라). $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^2}$ 라고 하자. 그러면 f 는 $x \geq 2$ 에서 연속, $f(x) > 0$ 를 만족하고

$$f'(x) = -\frac{(\ln x)^2 + 2\ln x}{x^2(\ln x)^4} < 0$$

이므로 $x \geq 2$ 에서 감소한다. 따라서 $a_n = \frac{1}{n(\ln n)^2}$ 라고 하면 코시 응집 판정법에 의해 다음 무한급수

$$\sum_{n=2}^{\infty} 2^n a_{2^n} = \frac{1}{(\ln 2)^2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

의 수렴/발산을 판정하면 충분하고 위 무한급수는 $p=2 > 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의해 수렴한다. 따라서 코시 응집 판정법에 의하면 주어진 무한급수는 수렴한다. (참)

(마). 문제의 조건에 의하면 $a_n > 0$ 이므로 $\ln(1+a_n) > 0$ 이고 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 를 만족한다. 따라서 $\ln(1+x)$

의 매클로린 급수 표현 $\ln(1+x) = 1 - x + \frac{x^2}{2} + \dots$ 에서 얻을 수 있는 극한

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + \dots \right) = 1$$

에 의해 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+a_n)}{a_n} = 1 > 0$ 이고 그러므로 극한비교판정법에 의하면 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+a_n)$ 는 수렴한다. (참)

따라서 참인 것은 (가),(나),(라),(마) 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $\{a_n\}$ 이 양항 감소수열이면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 와 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 의 수렴/발산은 동일하다. 즉, 양항 감소수열 $\{a_n\}$ 에

대하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴할 필요충분조건은 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 가 수렴하는 것이고 이것을 코시 응집 판정법이라고 부르는데 Stewart 교재에는 없지만 무한급수의 일반항에 다루기 어려운 로그 즉, $\ln n$ 가 있을 때 굉장히 유용한 판정법이다. $\ln n$ 에 n 대신 2^n 을 대입하면 $\ln 2^n = n \ln 2$ 이므로 다루기 어려운 로그 $\ln n$ 를 다루기 쉬운 다항식 $n \ln 2$ 로 바꿀 수 있어서 편하다.

* 멱급수 근사 아이디어를 간단히 말하면 ‘충분히 좋은’ 함수가 $f(a)=0$ 를 만족할 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 을 찾는 것이다. f 가 $f(a)=0$ 를 만족하는 ‘충분히 좋은’ 함수일 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴한다면 극한값은 다음과 같이 표현된다.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

이것은 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해보면 쉽게 알 수 있다. $f(a)=0$ 이므로 다음을 얻을 수 있고

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)(x-a)^2}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!} + \dots}{(x-a)^n}$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴할 필요충분조건은 다음과 같다.

$$f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$$

그리고 이때 극한값은 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ 이다.

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 은 $f^{(n)}(a) \neq 0$ 를 만족하도록 하는

가장 작은 자연수 n 과 같고 이러한 n 을 찾았다면 극한값이 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \neq 0$ 이므로 $x=a$ 근방에서 $f(x)$ 를 다음과 같이 근사시킬 수 있다.

$$f(x) \approx \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!}$$

이것은 $x=a$ 근방에서 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수의 n 차항으로 근사시킨 것과 같고 이렇게 얻은 멱급수 근사식을 이용해서 극한을 쉽게 계산하거나 이상적분, 무한급수의 수렴/발산을 쉽게 판정할수 있다.

미분적분학 문제에서는 $a=0$ 인 경우가 가장 많이 나오는데 $a=0$ 인 경우에는 널리 알려진 매클로린 급수 표현을 이용해서 근사시키는게 더 쉽고 간편하다.

2. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

(가). $\sin(y^2) = y^2 - \frac{y^4}{3!} + \frac{y^6}{5!} + \dots$ 에서 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(y^2)}{y^2} = 1$ 이므로 $(x,y) \rightarrow (0,0)$ 극한이면 $\sin(y^2) \approx y^2$ 로 간주해도 된다. 따라서 분자의 $\sin(y^2)$ 를 y^2 로 바꾼 다음 극한

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^2}$$

의 수렴/발산을 판정하면 충분하다. 위 식의 분모는 $x^2 + y^2$, 분자는 차수가 분모의 차수(2)보다 큰 3차 동차다항식 xy^2 이므로 0로 수렴한다.

(다). $\sin y = y - \frac{y^3}{3!} + \frac{y^5}{5!} + \dots$ 에서 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin y}{y} = 1$ 이므로 $(x,y) \rightarrow (0,0)$ 극한이면 $\sin y \approx y$ 로 간주해도 된다. 따라서 분자의 $\sin y$ 를 y 로 바꾼 다음 극한

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

의 수렴/발산을 판정하면 충분하다. 위 식의 분모는 $x^2 + y^2$, 분자는 차수가 분모의 차수(2)와 같은 2차 동차다항식 xy 이므로 발산한다.

<해설>

(가). 먼저 다음을 증명하자.

Theorem 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대하여 $|\sin x| \leq |x|$ 이다.

pf) $x = 0$ 일 때 부등식이 성립함은 명백하다. 따라서 $x \neq 0$ 를 가정하자.

$f(t) = \sin t$ 라고 하면 평균값정리에 의해 $\sin x = x \cos c$ 를 만족하는 c 가 0과 x 사이에 존재하고 따라서

$$|\sin x| = |x \cos c| \leq |x|$$

를 얻을 수 있다. ■

Theorem에 의하면 $|\sin(y^2)| \leq y^2$ 이므로 다음을 얻고

$$0 \leq \left| \frac{x \sin(y^2)}{x^2 + y^2} \right| = \frac{|x \sin(y^2)|}{x^2 + y^2} \leq \frac{|x| y^2}{x^2 + y^2} \leq |x|$$

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |x| = 0$ 이므로 스퀴즈정리에 의하면 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x \sin(y^2)}{x^2 + y^2} = 0$ 이다. (수렴)

(나). $f(x,y) = \frac{2x}{x^2 + x + y^2}$ 라고 하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} f(x,0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x+1} = 2 \\ \lim_{y \rightarrow 0} f(0,y) &= \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0 \end{aligned}$$

인데 $2 \neq 0$ 이므로 주어진 극한은 발산한다. (발산)

(다). $f(x,y)=\frac{x \sin y}{x^2+y^2}$ 라고 하면

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x,0) = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x,x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x} = \frac{1}{2}$$

인데 $0 \neq \frac{1}{2}$ 이므로 주어진 극한은 발산한다. (발산)

(라). $(|x|+|y|)^2 = x^2 + 2|x||y| + y^2 \geq x^2 + y^2$ 이므로 다음을 얻을 수 있고

$$\frac{|x|+|y|}{x^2+y^2} \geq \frac{1}{|x|+|y|}$$

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{|x|+|y|} = \infty$ 이므로 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|x|+|y|}{x^2+y^2} = \infty$ 이다. 따라서 다음을 얻는다.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \tan^{-1}\left(\frac{|x|+|y|}{x^2+y^2}\right) = \frac{\pi}{2}$$

그러므로 주어진 극한은 수렴한다. (수렴)

정리하면 발산하는 극한은 (나),(다) 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 부등식 $|\sin x| \leq |x|$ 는 증명문제를 풀 때 자주 사용하는 부등식이므로 기억하면 편하다.

* 2변수함수의 극한을 Stewart 교재 범위 내에서 계산할 때, 그리고 2변수함수의 $\varepsilon-\delta$ 논법 증명문제를 풀 때 다음 부등식을 많이 사용하므로 교과서적인 풀이를 선호한다면 기억하는게 좋다.

1. $a > 0, b > 0$ 이면 다음이 성립한다.

$$\frac{1}{a+b} < \frac{1}{a}$$

$$\frac{1}{a+b} < \frac{1}{b}$$

2. 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$|a| \leq \sqrt{a^2+b^2} \leq |a|+|b|$$

$$|b| \leq \sqrt{a^2+b^2} \leq |a|+|b|$$

3. (삼각부등식) 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 $||a|-|b|| \leq |a+b| \leq |a|+|b|$

4. (산술기하 평균 부등식) 임의의 양수 a, b 에 대해 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$

* 2변수함수의 극한의 수렴/발산을 판정하는 일반적인 방법은 없다. 따라서 편입시험에 2변수함수의

극한의 수렴/발산을 판정하는 문제가 나온다면 95%는 분모가 x^2+y^2 의 거듭제곱, 분자는 연속인

동차함수이고 $(x,y) \rightarrow (0,0)$ 극한이다. 즉, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\text{연속인 동차함수}}{(x^2+y^2)^n}$ 인데 이 경우 수렴/발산 결과는

다음과 같다.

(분자(연속인 동차함수)의 차수) > (분모의 차수) = $2n$ 이면 0로 수렴
 (분자(연속인 동차함수)의 차수) ≤ (분모의 차수) = $2n$ 이면 발산

위 사실을 기억하고 있으면 객관식/단답형 문제로 나왔을 경우 수렴/발산을 빠르게 판정할 수 있다.

*위에서 2변수함수의 극한 중 95%는 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\text{연속인 동차함수}}{(x^2+y^2)^n}$ 이러한 형태라고 했는데 나머지 5%는 어려운 문제일 가능성이 높다. 나머지 5%를 풀기 위해 사용할수 있는 최후의 수단은 다음과 같고

1. $f(x,y)$ 에 $x=0, y=0, y=mx, y=mx^2, x=my, x=my^2$ 를 대입해서 $(x,y) \rightarrow (0,0)$ 를 계산했을 때 극한이 다르게 나오는 경우가 있는지 조사한다. 예를 들어 $f(x,y) = \frac{x^2y}{x^3+y^3}$ 는 $x \neq 0$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x,0) = 0 \quad (y=0 \text{ 대입})$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x,x) = \frac{1}{2} \quad (y=x \text{ 대입})$$

인데 $0 \neq \frac{1}{2}$ 이므로 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ 는 존재하지 않는다.

2. 극한 $\lim_{r \rightarrow 0^+} f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r))$ 가 $\theta(r)$ 의 선택에 무관한지 조사한다. 예를 들어 $f(x,y) = \frac{x^2+y^2}{|x|+|y|}$

에 $x = r \cos \theta(r), y = r \sin \theta(r)$ ($r > 0$) 를 대입하면 모든 $t \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 부등식

$$|\cos t| + |\sin t| \geq 1 \quad (\because (|\cos t| + |\sin t|)^2 = 1 + 2|\sin t \cos t| \geq 1)$$

에 의해 다음을 얻을수 있고

$$0 \leq f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \frac{r}{|\cos \theta(r)| + |\sin \theta(r)|} \leq r$$

$\lim_{r \rightarrow 0^+} r = 0$ 이므로 스퀴즈정리에 의하면 $\theta(r)$ 의 선택에 무관하게

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = 0$$

가 성립한다는 것을 알수 있다. 따라서 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$ 이다. 다른 예로 $g(x,y) = \frac{xy(x^2+y^2)}{x^2-y^2}$ 에

$x = r \cos \theta(r), y = r \sin \theta(r)$ ($r > 0$) 를 대입하면

$$g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \frac{r^2 \cos \theta(r) \sin \theta(r)}{\cos^2 \theta(r) - \sin^2 \theta(r)} = \frac{r^2 \sin(2\theta(r))}{2 \cos(2\theta(r))}$$

가 되는데 이 경우

$$\theta(r) = 0 \text{ 이면 } \lim_{r \rightarrow 0^+} g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = 0$$

$$\theta(r) = \frac{\pi}{4} - \frac{r^2}{2} \text{ 이면 } \lim_{r \rightarrow 0^+} g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r^2 \cos(r^2)}{2 \sin(r^2)} = \frac{1}{2}$$

에서 $0 \neq \frac{1}{2}$ 이므로 $\theta(r)$ 의 선택에 따라 극한이 다르게 나온다. 따라서 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x,y)$ 는 존재하지 않는다.

위 2가지 방법으로 풀기 힘든 2변수함수의 극한 문제는 매우 어려운 문제이므로 TO가 1명만 있는게 아닌 이상 못풀어도 최종합격하는데 큰 지장은 없을 것이다.

*멱급수 근사 아이디어를 간단히 말하면 ‘충분히 좋은’ 함수가 $f(a)=0$ 를 만족할 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 을 찾는 것이다. f 가 $f(a)=0$ 를 만족하는 ‘충분히 좋은’ 함수일 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴한다면 극한값은 다음과 같이 표현된다.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

이것은 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해보면 쉽게 알수 있다. $f(a)=0$ 이므로 다음을 얻을수 있고

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)(x-a)^2}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!} + \dots}{(x-a)^n}$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴할 필요충분조건은 다음과 같다.

$$f'(a)=f''(a)=\dots=f^{(n-1)}(a)=0$$

그리고 이때 극한값은 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ 이다.

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 은 $f^{(n)}(a) \neq 0$ 를 만족하도록 하는

가장 작은 자연수 n 과 같고 이러한 n 을 찾았다면 극한값이 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \neq 0$ 이므로 $x=a$ 근방에서 $f(x)$ 를 다음과 같이 근사시킬수 있다.

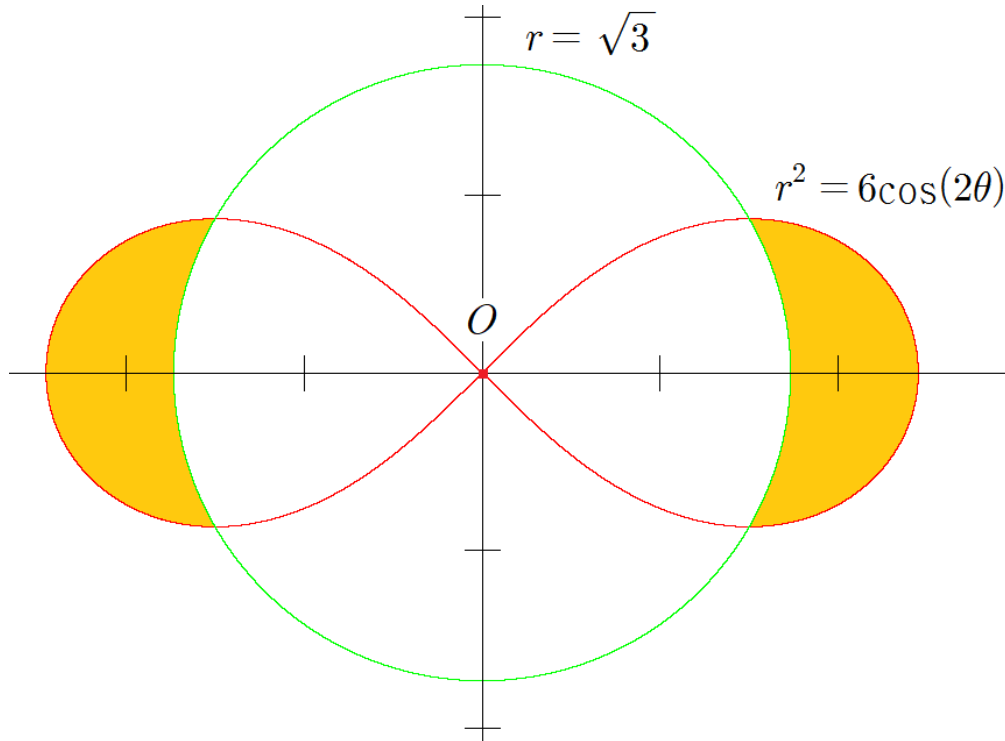
$$f(x) \approx \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!}$$

이것은 $x=a$ 근방에서 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수의 n 차항으로 근사시킨 것과 같고 이렇게 얻은 멱급수 근사식을 이용해서 극한을 쉽게 계산하거나 이상적분, 무한급수의 수렴/발산을 쉽게 판정할수 있다.

미분적분학 문제에서는 $a=0$ 인 경우가 가장 많이 나오는데 $a=0$ 인 경우에는 널리 알려진 매클로린 급수 표현을 이용해서 근사시키는게 더 쉽고 간편하다.

3. <해설>

문제에서 구하라고 하는 넓이는 다음 그림에서 색칠된 부분의 넓이다.



따라서 대칭성에 의하면 제1사분면 있는 영역의 넓이의 4배이다. $6\cos(2\theta)=3$ 로 놓으면 $\theta=\frac{\pi}{6}$ 를 얻고 $(\sqrt{3}, \frac{\pi}{6})$ 가 제1사분면 위에 있는 교점이다. 따라서 넓이는 다음과 같다.

$$A = 4 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{6}} (6\cos(2\theta) - 3) d\theta = 6 [\sin(2\theta) - \theta]_0^{\frac{\pi}{6}} = 3\sqrt{3} - \pi$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*극방정식 $r^2=f(\theta)$ 의 그래프 개형은 대칭성을 이용해서 좀 더 쉽게 파악할수 있다. r 대신 $-r$ 를 대입해도 식이 변하지 않으므로 원점에 대해 대칭이 되기 때문이다. 추가로 $f(\theta)$ 의 형태에 따라 대칭성을 더 조사할수도 있는데 이 문제의 경우 $f(\theta)=6\cos(2\theta)$ 이므로 $f(-\theta)=f(\theta)$ 를 만족하고 따라서 x 축에 대해 대칭이 된다.

정리하면 $r^2=6\cos(2\theta)$ 의 그래프는 원점과 x 축에 대해 대칭이다. 따라서 그래프를 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 를

만족하는 영역에 직접 그리고 나머지 영역은 데칼코마니 기법으로 복제하면 그래프 개형을 쉽게 파악할수 있다. 미분적분학에 나오는 극방정식 $r^2=f(\theta)$ 의 그래프 개형은 대칭성과 데칼코마니 기법을 사용해서 쉽게 파악할수 있는 경우가 대부분이다.

4. <해설>

주어진 영역은 $(x-y)^2 + (x+2y)^2 \leq 1$ 와 같다. 따라서 먼저 다음과 같이 치환하자.

$$x-y=u, x+2y=v$$

그러면 u, v 가 x, y 에 대한 일차식이므로 자코비안은 다음과 같고

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3 \Rightarrow \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}} = \frac{1}{3}$$

따라서 $E = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : u^2 + v^2 \leq 1\}$ 라고 하면 다중적분의 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\iint_D e^{2x^2+2xy+5y^2} dA = \frac{1}{3} \iint_E e^{u^2+v^2} dA$$

다음으로

$$u = r \cos \theta, v = r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

위와 같이 치환하면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iint_D e^{2x^2+2xy+5y^2} dA &= \frac{1}{3} \iint_E e^{u^2+v^2} dA \\ &= \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} \int_0^1 r e^{r^2} dr d\theta \\ &= \frac{2\pi}{3} \left[\frac{e^{r^2}}{2} \right]_0^1 \\ &= \frac{\pi(e-1)}{3} \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제를 풀 때 처음부터 다음과 같이 치환해도 풀수 있지만

$$x-y=r \cos \theta, x+2y=r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

처음부터 위와 같이 치환하면 자코비안 계산이 너무 복잡해서 먼저 $x-y=u, x+2y=v$ 로 치환했다.

*다중적분의 치환적분법을 사용할 때 자코비안 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 를 계산해야 하는데 이것을 계산할 때 다음 등식

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}}$$

를 이용하면 좀 더 편하게 계산할수 있다. 1변수함수의 역함수의 미분법과 매우 유사한 식 이므로 쉽게 받아들일수 있을 것이다. 다만 여기서 주의할 점이 하나 있는데 치환을 다음과 같이 했으면

$$u = f(x, y), v = g(x, y)$$

마지막에 u, v 에 대한 이중적분을 계산해야 하므로 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 를 u, v 에 대한 식으로 바꿔야 한다. 만약

$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 가 상수이면 바꿀 필요가 없지만 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 에 x, y 가 포함되어 있다면 처음에 치환한

$$u = f(x, y), v = g(x, y)$$

위 연립방정식을 풀어서 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 를 u, v 에 대한 식으로 바꿔야 한다. 한 예로 다음과 같이 치환하면

$$x^2 + y = u, x^2 - y = v \quad (x > 0)$$

다음을 얻을수 있는데

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \begin{vmatrix} 2x & 1 \\ 2x-1 & \end{vmatrix} = -4x \Rightarrow \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}} = -\frac{1}{4x}$$

$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = -\frac{1}{4x}$ 가 상수가 아니므로 다음 연립방정식

$$x^2 + y = u, x^2 - y = v \quad (x > 0)$$

를 풀어서 얻은 $x = \sqrt{\frac{u+v}{2}}$ 를 대입해서 u, v 에 대한 식 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = -\frac{1}{2\sqrt{2(u+v)}}$ 로 바뀌어야 한다.

*위에서 언급한 팁은 삼중적분에서도 그대로 적용된다. 즉, 자코비안 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$ 를 계산할 때

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v,w)}{\partial(x,y,z)}}$$

를 이용하면 좀 더 편하게 계산할 수 있다. 그리고 위 등식을 이용해서 계산했을 때 만약 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$ 에 x, y, z 가 포함되어 있다면 다음 연립방정식

$$u = f(x, y, z), v = g(x, y, z), w = h(x, y, z)$$

를 풀어서 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$ 를 u, v, w 에 대한 식으로 바꾸어야 한다.

*헛갈릴 수 있을 것 같아서 추가로 이야기하면 처음부터 x, y (또는 x, y, z)가 u, v (또는 u, v, w)에 대한 식으로 주어진 경우(예를 들면 $x = u + v, y = u - v$ (또는 $x = u^3, y = u^2v, z = uvw$))에는 바로 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ (또는 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$)를 계산하면 된다. 위에서 언급한 2가지 팁은

$$u = f(x, y), v = g(x, y) \quad (\text{또는 } u = f(x, y, z), v = g(x, y, z), w = h(x, y, z))$$

위 연립방정식의 해 x, y (또는 x, y, z)를 직접 구하는 게 쉽지 않은 경우가 많아서 나온 팁이다.

5. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

문제에 주어진 곡선은 폐곡선이 아니다. 따라서 선적분의 정의를 사용해서 계산해야 하는데 선적분의 정의를 사용해서 직접 계산해보면 알겠지만 계산이 매우 복잡하다. 따라서 다른 방법을 생각해보자.

주어진 벡터장의 x, y 성분은 $(y\text{성분})_x - (x\text{성분})_y$ 가 간단하게 계산되고 곡선의 벡터함수의 x, y 성분을 보면 중심이 원점이고 반지름이 1인 원을 나타낸다. 따라서 x, y 성분만 보면 그린정리를 사용해서 쉽게 계산할수 있다는 것을 알수 있다.

그러므로 적분을 계산할 때 한번에 계산하지 말고 나눠서 계산하면 그린정리를 사용할수 있는 형태를 만들 수 있다.

<해설>

좌표평면 위의 곡선 C_1, C_2 를 다음과 같이 정의하자.

$$\begin{aligned} C_1 : \mathbf{r}_1(t) &= \langle \cos(2\pi t), \sin(2\pi t) \rangle \quad (0 \leq t \leq 1) \\ C_2 : \mathbf{r}_2(t) &= \langle t, 0 \rangle \quad (0 \leq t \leq 1) \end{aligned}$$

그러면 벡터장 $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2$ 가 다음과 같다고 할 때

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_1(x, y) &= \langle -y^3 + \sin(x^2), x^3 + \cos(y^2) \rangle \\ \mathbf{F}_2(x, y) &= \langle e^x, 0 \rangle \end{aligned}$$

선적분의 정의에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_{C_1} \mathbf{F}_1 \cdot d\mathbf{r} + \int_{C_2} \mathbf{F}_2 \cdot d\mathbf{r} &= \int_{C_1} (-y^3 + \sin(x^2))dx + (x^3 + \cos(y^2))dy + \int_0^1 e^t dt \\ &= \int_C (-y^3 + \sin(x^2))dx + (x^3 + \cos(y^2))dy + e^z dz \\ &= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \end{aligned}$$

따라서 C_1, C_2 위에서 $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2$ 의 선적분을 계산하자.

$$1) \int_{C_1} \mathbf{F}_1 \cdot d\mathbf{r}$$

$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 라고 하면 그린정리에 의해 $\int_{C_1} \mathbf{F}_1 \cdot d\mathbf{r} = 3 \iint_D (x^2 + y^2) dA$ 를 얻고

이중적분을 계산하기 위해 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ($r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi$) 로 치환하면 치환적분법에 의해

$$\iint_D (x^2 + y^2) dA = \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 dr d\theta = 2\pi \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^1 = \frac{\pi}{2}$$

를 얻는다. 따라서 $\int_{C_1} \mathbf{F}_1 \cdot d\mathbf{r} = 3 \iint_D (x^2 + y^2) dA = \frac{3\pi}{2}$ 이다.

$$2) \int_{C_2} \mathbf{F}_2 \cdot d\mathbf{r}$$

선적분의 정의에 의하면 $\int_{C_2} \mathbf{F}_2 \cdot d\mathbf{r} = \int_0^1 e^t dt = [e^t]_0^1 = e - 1$ 이다.

1), 2)에 의하면 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F}_1 \cdot d\mathbf{r} + \int_{C_2} \mathbf{F}_2 \cdot d\mathbf{r} = \frac{3\pi}{2} + e - 1$ 이다. ■

6. <해설>

$y^2 + 4z^2 = 5$ 는 다음과 같이 매개화할수 있고

$$y = \sqrt{5} \cos t, z = \frac{\sqrt{5} \sin t}{2} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

따라서 다음을 얻을수 있다.

$$x = 1 - y - z = 1 - \sqrt{5} \cos t - \frac{\sqrt{5} \sin t}{2}$$

그러므로 $0 \leq t \leq 2\pi$ 일 때 다음 식의 최댓값을 구하면 되고

$$x + 2y = 1 + \sqrt{5} \cos t - \frac{\sqrt{5} \sin t}{2}$$

삼각함수의 덧셈정리(또는 대학 입학 전에 '삼각함수의 합성' 이라고 부르는 것)에 의하면

$$x + 2y = 1 + \sqrt{5} \cos t - \frac{\sqrt{5} \sin t}{2} = 1 - \frac{5}{2} \sin(t + \alpha) \\ \left(\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}, \sin \alpha = -\frac{2}{\sqrt{5}} \right)$$

를 얻을수 있다. 따라서 $x + 2y$ 의 최댓값은 $1 + \frac{5}{2} = \frac{7}{2}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

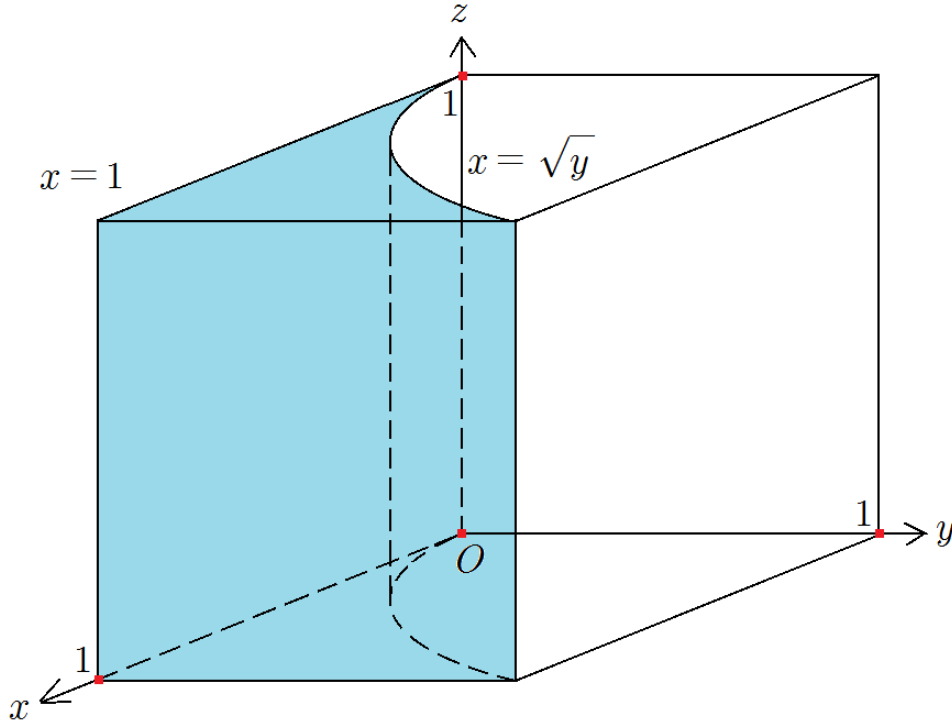
*미분적분학에 나오는 라그랑주 승수법으로 최대/최소 구하는 문제는 대부분 라그랑주 승수법을 사용하지 않고 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀수 있다. 심지어 이렇게 푸는게 더 편한 경우가 많다. 이 문제는 제약조건이 2개 주어져있지만 $y^2 + 4z^2 = 5$ 가 매개화하기 쉬운 식 이고 나머지 하나가 $x + y + z = 1$ 로 일차식이었기 때문에 x, y, z 를 비교적 쉽게 매개화해서 풀수 있었다.

7. <해설>

다음 2가지 방법 중 더 편한 방법으로 풀면 된다.

첫 번째 방법 : 그림 이용

주어진 적분영역을 그림으로 나타내면 다음과 같고



삼중적분을 $dydx dz$ 순서대로 계산하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \frac{yze^{x^2z}}{x^3} dx dy dz &= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^{x^2} \frac{yze^{x^2z}}{x^3} dy dx dz \\ &= \int_0^1 \int_0^1 \left[\frac{y^2 z e^{x^2z}}{2x^3} \right]_{y=0}^{y=x^2} dx dz \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 x z e^{x^2z} dx dz \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \left[\frac{e^{x^2z}}{2} \right]_{x=0}^{x=1} dz \\ &= \frac{1}{4} \int_0^1 (e^z - 1) dz \\ &= \frac{1}{4} [e^z - z]_0^1 \\ &= \frac{e-2}{4} \end{aligned}$$

■

두 번째 방법 : 부등식 이용

주어진 적분영역을 부등식으로 나타내면 다음과 같고

$$0 \leq z \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \sqrt{y} \leq x \leq 1$$

여기서 바로 찾을수 있는 범위는

$$0 \leq \sqrt{y} \leq x \Rightarrow 0 \leq y \leq x^2$$

이므로 y 에 대한 적분을 먼저 하자. 그러면 남은 범위는

$$\begin{aligned} x \text{의 범위} : 0 \leq \sqrt{y} \leq x \leq 1 &\Rightarrow 0 \leq x \leq 1 \\ z \text{의 범위} : 0 \leq z \leq 1 \end{aligned}$$

이므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \frac{yze^{x^2z}}{x^3} dx dy dz &= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^{x^2} \frac{yze^{x^2z}}{x^3} dy dx dz \\ &= \int_0^1 \int_0^1 \left[\frac{y^2ze^{x^2z}}{2x^3} \right]_{y=0}^{y=x^2} dx dz \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 xze^{x^2z} dx dz \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \left[\frac{e^{x^2z}}{2} \right]_{x=0}^{x=1} dz \\ &= \frac{1}{4} \int_0^1 (e^z - 1) dz \\ &= \frac{1}{4} [e^z - z]_0^1 \\ &= \frac{e-2}{4} \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*보통 삼중적분을 계산하기 위해 적분순서를 바꿀 때 적분 계산을 힘들게 만드는 식과 관련된 변수를 가장 나중에 적분하면 쉽게 계산할수 있는 경우가 많다. 그래서 이 문제를 풀때도 피적분함수에 있는 e^{x^2z} 의 x 에 대한 부정적분이 초등함수로 존재하지 않아서 적분을 바로 계산할수 없으므로 $\bigcirc\bigcirc dx$ 순서로 바꿔서 계산하려고 했고 그래서 처음에는 다음과 같이 $dydzdx$ 순서대로 계산하려고 했다. 그런데

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \frac{yze^{x^2z}}{x^3} dx dy dz &= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^{x^2} \frac{yze^{x^2z}}{x^3} dy dz dx \\ &= \int_0^1 \int_0^1 \left[\frac{y^2ze^{x^2z}}{2x^3} \right]_{y=0}^{y=x^2} dz dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 xze^{x^2z} dz dx \end{aligned}$$

까지 계산해보니 xze^{x^2z} 는 z 보다 x 에 대해 적분하는게 더 편했고 운 좋게도 직사각형 영역이라 적분순서를 바꾸는게 쉬워서 다음과 같이 $dzdx$ 순서를 $dx dz$ 순서로 바꿔서 계산했다.

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \frac{yze^{x^2z}}{x^3} dx dy dz &= \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 xze^{x^2z} dz dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 xze^{x^2z} dx dz \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \left[\frac{e^{x^2z}}{2} \right]_{x=0}^{x=1} dz \\ &= \frac{1}{4} \int_0^1 (e^z - 1) dz \\ &= \frac{1}{4} [e^z - z]_0^1 \\ &= \frac{e-2}{4} \end{aligned}$$

그래서 해설을 쓸때는 처음부터 삼중적분을 $dydx dz$ 순서대로 계산했다.

8. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

주어진 선적분을 정의를 사용해서 직접 계산하기는 힘들어보인다. 따라서 3차원 선적분을 계산할수 있는 스토크스 정리를 사용하는 방법을 생각할수 있다. 이때 곡선 C 를 나타내는 벡터함수의 x, y, z 성분이 $x^2 + y^2 = 1$ 와 $z = -2x - 2y$ 를 만족한다는 것을 눈치챈다면 곡선 C 는 두 곡면 $x^2 + y^2 = 1$ 와 $2x + 2y + z = 0$ 의 교선임을 알수 있고 따라서 스토크스 정리를 사용할수 있다.

<해설>

주어진 곡선의 벡터함수의 각 성분을 $x = \cos t, y = \sin t, z = -2(\cos t + \sin t)$ 라고 하면 $z = -2x - 2y$ 를 만족한다. 따라서 곡선 C 는 원기둥 $x^2 + y^2 = 1$ 와 평면 $2x + 2y + z = 0$ 의 교선이고 위쪽에서 봤을 때 반시계 방향이다.

S 를 평면 $2x + 2y + z = 0$ 에 포함된 부분 중 C 의 내부와 경계로 이루어진 부분이라고 하고 S 의 단위법선벡터를 $\mathbf{n} = \frac{\langle 2, 2, 1 \rangle}{3}$ 로 택하자. $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle y + \sin x, z + \cos y, x^2 \rangle$ 라고 하면

$$\text{curl } \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ y + \sin x & z + \cos y & x^2 \end{vmatrix} = \langle -1, -2x, -1 \rangle$$

이므로 스토크스 정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_C (y + \sin x)dx + (z + \cos y)dy + x^2dz &= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= \iint_S \text{curl } \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \frac{1}{3} \iint_S \langle -1, -2x, -1 \rangle \cdot \langle 2, 2, 1 \rangle dS \\ &= -\frac{1}{3} \iint_S (4x + 3) dS \end{aligned}$$

$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 라고 하면 S 는 평면 $2x + 2y + z = 0$ 의 일부이므로 다음을 얻을수 있다.

$$\iint_S (4x + 3) dS = 3 \iint_D (4x + 3) dA$$

$f(x, y) = x$ 라고 하자. 그러면 영역 D 는 y 축에 대해 대칭이고 $f(-x, y) = -f(x, y)$ 를 만족하므로

$\iint_D f(x, y) dA = 0$ 임을 쉽게 알수 있다. 따라서 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_C (y + \sin x)dx + (z + \cos y)dy + x^2dz &= - \iint_D (4x + 3) dA \\ &= -3 \iint_D 1 dA \\ &= -3\pi \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \iiint_E k dV = kV(E), \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

*일변수함수의 정적분에서 대칭성을 이용하면 우함수,기함수의 정적분 계산을 쉽게 할수 있는 경우가 많은데 이것은 이중적분, 삼중적분에서도 비슷하게 성립한다.

*곡면 S 가 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x,y), -f_y(x,y), 1 \rangle}{\sqrt{1+(f_x(x,y))^2+(f_y(x,y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1+(f_x(x,y))^2+(f_y(x,y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x=f(y,z) ((y,z)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle}{\sqrt{1+(f_y(y,z))^2+(f_z(y,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1+(f_y(y,z))^2+(f_z(y,z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y=f(x,z) ((x,z)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle}{\sqrt{1+(f_x(x,z))^2+(f_z(x,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1+(f_x(x,z))^2+(f_z(x,z))^2} dA$$

인데 문제를 풀때는 곡면 S 가 셋 중 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$F(x,y,z)=z-f(x,y)=0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z)=\langle -f_x(x,y), -f_y(x,y), 1 \rangle$$

$$F(x,y,z)=x-f(y,z)=0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z)=\langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle$$

$$F(x,y,z)=y-f(x,z)=0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z)=\langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.

9. <해설>

두 곡면의 교선을 구하자. $z = x^2 + y^2$ 이므로 $x^2 + y^2 + z^2 = z^2 + z = 4z$ 에서 $z^2 = 3z$ 이므로 $z = 0, 3$ 이다. 따라서 문제에서 구하라고 하는 넓이는 구면 $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$ 에서 평면 $z = 3$ 위쪽에 있는 부분의 넓이이다.

$x^2 + y^2 + z^2 = 4z$ 는 $x^2 + y^2 + (z-2)^2 = 4$ 이므로 평행이동에 의하면 결국 구면 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 에서 평면 $z = 1$ 위쪽에 있는 부분의 넓이를 구하면 된다. $z = 1$ 이면 $x^2 + y^2 = 3$ 이고 이때 $\tan\phi = \sqrt{3}$ 이므로 평면 $z = 1$ 과 구면이 만나는 점에서는 $\phi = \frac{\pi}{3}$ 이다. 따라서 넓이를 구해야하는 구면의 일부분을 나타내는 벡터함수는 다음과 같다.

$$\mathbf{r}(\phi, \theta) = \langle 2\sin\phi\cos\theta, 2\sin\phi\sin\theta, 2\cos\phi \rangle \left(0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{3}, 0 \leq \theta \leq 2\pi \right)$$

이때 $|\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta| = 4\sin\phi$ 이므로 넓이는 다음과 같다.

$$S = \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{3}} 4\sin\phi d\phi d\theta = 8\pi [-\cos\phi]_0^{\frac{\pi}{3}} = 4\pi$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*반지름이 ρ 인 구를 나타내는 벡터함수는 다음과 같고

$$\mathbf{r}(\phi, \theta) = \langle \rho\sin\phi\cos\theta, \rho\sin\phi\sin\theta, \rho\cos\phi \rangle \quad (0 \leq \phi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

이 경우 외적 $\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta$ 와 외적의 크기 $|\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta|$ 는 다음과 같이 표현된다.

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta &= \rho\sin\phi \mathbf{r}(\phi, \theta) \\ |\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta| &= \rho^2 \sin\phi \end{aligned}$$

이것은 자주 사용하는 공식은 아니지만 기억하고 있으면 문제를 풀 때 도움이 되는 경우가 있다.

*여담으로 Stewart 교재에서 구면좌표를 표현할때는 θ 를 ϕ 보다 먼저 쓰는데 구면의 벡터함수를 표현할때는 ϕ 를 θ 보다 먼저 쓴다. 이 순서대로 쓰면 구면의 바깥방향 법선벡터를 구하는 방법을 쉽게 기억할수 있는데 외적을 변수가 쓰인 순서대로 하면 되기 때문이다. $\mathbf{r}(\phi, \theta)$ 와 $\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta$ 를 함께 보면 무슨 말인지 바로 알수 있을 것이다.

10. <해설>

$$f(x) = e^{x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n!} \text{ 이므로}$$

$$f^{(2n)}(0) = \frac{(2n)!}{n!} = (n+1)(n+2) \cdots (n+n)$$

이다. 따라서 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} |f^{(2n)}(0)|^{\frac{1}{n \ln n}} &= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n \ln n} \sum_{k=1}^n \ln(n+k)} \\ &= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n \ln n} \left(\sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) + \sum_{k=1}^n \ln n \right)} \\ &= e^{1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n \ln n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right)} \end{aligned}$$

그리고 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) = \int_0^1 \ln(1+x) dx$ 는 유한한 값 이므로 수렴하는 극한의 성질에 의해

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n \ln n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} \right) \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right) \right) = 0$$

를 얻을수 있고 따라서 다음을 얻는다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f^{(2n)}(0)|^{\frac{1}{n \ln n}} = e^{1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n \ln n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right)} = e$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $f(x)$ 가 다소 복잡한 식이고 $n \geq 3$ 일 때 $f^{(n)}(a)$ 를 계산하는 문제는 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해서 쉽게 풀수 있는 경우가 많다.

2021학년도 고려대 편입 기출문제(수학-비수학과) 단답형 문제 정답표

1번	(가),(다),(라)
2번	$x = -1, 0, 1$
3번	$\frac{2}{5t}$
4번	$\frac{\pi(1 - \cos 1)}{24}$
5번	-60π
6번	-68
7번	$\frac{(8 - \sqrt{2})\pi}{80}$
8번	46
9번	$\frac{41}{3}$
10번	2π

2021학년도 고려대 편입 기출문제 해설(수학-비수학과)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

(다). $n \geq 2$ 이면 다음 등식이 성립하고

$$(\ln \sqrt{n})^{\ln n} = (e^{\ln(\ln \sqrt{n})})^{\ln n} = (e^{\ln n})^{\ln(\ln \sqrt{n})} = n^{\ln(\ln \sqrt{n})} = n^{\ln(\ln n) - \ln 2}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} (\ln(\ln n) - \ln 2) = \infty$ 이므로 언젠가는 $\ln(\ln n) - \ln 2 > 2$ 를 만족한다. 구체적으로는 $n > e^{2e^2}$ 일 때

만족한다. 따라서 $n > e^{2e^2}$ 이면 다음을 얻을 수 있고

$$0 < \frac{1}{(\ln \sqrt{n})^{\ln n}} = \frac{1}{n^{\ln(\ln n) - \ln 2}} < \frac{1}{n^2}$$

그러므로 비교판정법에 의해 수렴한다는 것을 알 수 있다.

<해설>

(가). $\frac{1 + \tanh(2x)}{1 - \tanh(2x)} = \frac{\cosh(2x) + \sinh(2x)}{\cosh(2x) - \sinh(2x)} = e^{4x}$ 이므로 다음을 얻는다.

$$\int_0^x \sqrt[4]{\frac{1 + \tanh(2t)}{1 - \tanh(2t)}} dt = \int_0^x e^t dt = [e^t]_0^x = e^x - 1$$

(참)

(나). 주어진 이상적분의 피적분함수는 $x = -2$ 에서 문제가 발생하고 $x = -2$ 근방에서

$$\frac{x}{(x+2)^2} \approx -\frac{2}{(x+2)^2}$$

로 근사시킬 수 있다. 따라서 상수배를 무시한 $\int_{-2}^2 \frac{1}{(x+2)^2} dx$ 의 수렴/발산을 판정하면 충분하고

$$\int_{-2}^2 \frac{1}{(x+2)^2} dx = \int_0^4 \frac{1}{x^2} dx$$

는 $p = 2 > 1$ 이므로 이상적분의 p 판정법에 의하면 발산한다. 따라서 이상적분의 극한비교판정법에 의하면 주어진 이상적분은 발산한다. (거짓)

(다). $n \geq 2$ 이면 다음 등식이 성립하고

$$(\ln \sqrt{n})^{\ln n} = (e^{\ln(\ln \sqrt{n})})^{\ln n} = (e^{\ln n})^{\ln(\ln \sqrt{n})} = n^{\ln(\ln \sqrt{n})} = n^{\ln(\ln n) - \ln 2}$$

$n > e^{2e^2}$ 이면 $\ln(\ln n) - \ln 2 > 2$ 를 만족한다. 그러므로 $N > e^{2e^2}$ 를 만족하는 자연수 N 에 대하여 $n > N$ 이면 다음을 얻을 수 있고

$$0 < \frac{1}{(\ln \sqrt{n})^{\ln n}} = \frac{1}{n^{\ln(\ln n) - \ln 2}} < \frac{1}{n^2}$$

$\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 는 $p = 2 > 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 수렴한다. 따라서 비교판정법에 의하면

무한급수 $\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{(\ln \sqrt{n})^{\ln n}}$ 는 수렴하므로 무한급수 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln \sqrt{n})^{\ln n}}$ 도 수렴한다. (참)

(라). $c = -a - b$ 이므로 다음을 얻는다.

$$c \times a = -(a + b) \times a = -a \times a - b \times a = a \times b$$

따라서 $a \times b = c \times a$ 이다. (참)

그러므로 참인 것은 (가),(다),(라) 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*무한급수에서 유한한 개수의 항은 수렴/발산에 영향을 주지 않으므로 모든 자연수 N 에 대해 $\sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$

의 수렴/발산과 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 수렴/발산은 동일하다. 이 사실을 이용해서 무한급수의 수렴/발산을 판정할수 있는 경우도 있다.

2. <해설>

$$a_n = \frac{n!x^n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)} \text{ 라고 하면}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)|x|}{2n+1} = \frac{|x|}{2}$$

이므로 비판정법에 의하면 주어진 무한급수는 $|x| < 2$ 일 때 수렴하고 $|x| > 2$ 일 때 발산한다. 이제

$$a_n \text{ 에 } x=2 \text{ 를 대입한 것을 편의상 } b_n = \frac{2^n n!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)} \text{ 로 놓자.}$$

case1) $x=2$

$$b_n > 0 \text{ 이고 } \frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{2n+2}{2n+1} > 1 \text{ 이므로 } b_{n+1} > b_n \text{ 이다. 따라서 } \{b_n\} \text{ 는 증가수열이고 } b_1 = 2 \text{ 이므로}$$

모든 자연수 n 에 대하여 $b_n \geq 2$ 를 만족한다. 그러므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \neq 0$ 이고 따라서 $x=2$ 일 때 주어진 무한급수는 발산한다.

case2) $x=-2$

결론을 부정해서 무한급수가 수렴한다고 가정하자. 그러면 $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n b_n = 0$ 이므로 다음을 만족하는데

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |(-1)^n b_n| = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$$

이것은 case1에서 보인 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \neq 0$ 에 모순이다. 따라서 $x=-2$ 일 때 주어진 무한급수는 발산한다.

정리하면 주어진 무한급수는 $|x| < 2$ 에서만 수렴하고 수렴하도록 하는 정수 x 는 $x=-1, 0, 1$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*먹급수의 수렴구간을 구할 때 수렴반경이 양의 실수인 경우 양 끝점에서는 다른 방법으로 수렴/발산을 판정해야 하는데 이때 일반항이 양항수열이 되는 점에서 수렴/발산 판정을 먼저 해보는 것을 추천한다. 만약 수렴한다면 나머지는 '절대수렴하는 무한급수는 수렴한다' 는 성질에 의해 바로 수렴하기 때문이다.

*양항수열 $\{a_n\}$ 에 대해 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$ 이면 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 수렴/발산을 비판정법, 근판정법으로

판정할수 없게 된다. 근판정법도 사용 불가능한 이유는 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$ 이면 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{\frac{1}{n}} = L$ 가 되기

때문인데 이것은 해석학 과목에서 배우는 성질이다. 따라서 다른 방법을 사용해야 하는데 이때 n 이

충분히 크면 $\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$ 를 만족한다는 것을 직접 계산해서 보이는 방법으로 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 발산함을

증명할수 있는 경우가 있다. 구체적인 과정은 다음과 같고

$$\begin{aligned} n \text{이 충분히 크면 } \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1 &\Rightarrow n \text{이 충분히 크면 } a_{n+1} > a_n \\ &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0 (\because \{a_n\} \text{이 양항 증가수열}) \\ &\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ 는 발산} \end{aligned}$$

이것은 일반항 a_n 이 등차수열의 곱셈 형태로 이루어져 있거나 복잡한 지수 형태일 때 유용한 방법이다.

*무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}$ 의 수렴/발산을 판정할 때 다음과 같은 스텔링 공식

$$n! \approx \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}$$

를 사용해서 판정하는 것도 가능하다. 일반항의 분자, 분모에 각각 $2^n n! = 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n)$ 를 곱하면

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{2n} (n!)^2}{(2n)!}$$

가 되고 n 이 충분히 클 때 무한급수의 일반항을

$$\frac{2^{2n} (n!)^2}{(2n)!} \approx \frac{2^{2n} \left(\left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}\right)^2}{\left(\frac{2n}{e}\right)^{2n} \sqrt{4\pi n}} = \sqrt{n\pi}$$

위와 같이 근사시킬수 있다. 그리고 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = \infty$ 이므로 극한비교판정법에 의하면 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{2n} (n!)^2}{(2n)!}$ 는 발산한다.

3. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

이 문제를 처음 보면 계산이 너무 복잡하다고 생각할수 있는데 주어진 벡터함수를 직접 미분하면 벡터함수의 도함수의 기본성질에 의해 다음을 얻을수 있고

$$\begin{aligned}\mathbf{r}'(t) &= \langle 2t, 4t \sin 2t, 4t \cos 2t \rangle = 2t \langle 1, 2\sin 2t, 2\cos 2t \rangle \\ \mathbf{r}''(t) &= 2 \langle 1, 2\sin 2t, 2\cos 2t \rangle + 2t \langle 0, 4\cos 2t, -4\sin 2t \rangle\end{aligned}$$

벡터의 외적의 기본성질(같은 것을 외적하면 영벡터, 그리고 분배법칙)을 사용해서 $\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)$ 를

$$\begin{aligned}\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t) &= 2t \langle 1, 2\sin 2t, 2\cos 2t \rangle \times (2 \langle 1, 2\sin 2t, 2\cos 2t \rangle + 2t \langle 0, 4\cos 2t, -4\sin 2t \rangle) \\ &= 4t^2 \langle 1, 2\sin 2t, 2\cos 2t \rangle \times \langle 0, 4\cos 2t, -4\sin 2t \rangle\end{aligned}$$

위와 같이 비교적 쉽게 계산할수 있다.

<해설>

주어진 벡터함수를 직접 미분하면

$$\begin{aligned}\mathbf{r}'(t) &= \langle 2t, 4t \sin 2t, 4t \cos 2t \rangle = 2t \langle 1, 2\sin 2t, 2\cos 2t \rangle \\ \mathbf{r}''(t) &= 2 \langle 1, 2\sin 2t, 2\cos 2t \rangle + 2t \langle 0, 4\cos 2t, -4\sin 2t \rangle\end{aligned}$$

이므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t) &= 2t \langle 1, 2\sin 2t, 2\cos 2t \rangle \times (2 \langle 1, 2\sin 2t, 2\cos 2t \rangle + 2t \langle 0, 4\cos 2t, -4\sin 2t \rangle) \\ &= 4t^2 \langle 1, 2\sin 2t, 2\cos 2t \rangle \times \langle 0, 4\cos 2t, -4\sin 2t \rangle \\ &= 4t^2 \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2\sin 2t & 2\cos 2t \\ 0 & 4\cos 2t & -4\sin 2t \end{vmatrix} \\ &= 4t^2 \langle -8, 4\sin 2t, 4\cos 2t \rangle\end{aligned}$$

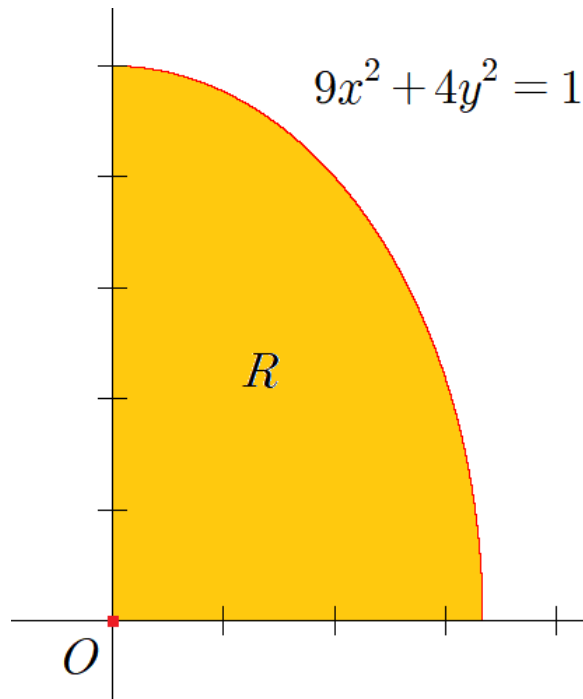
그리고 $t > 0$ 이므로 곡률은 다음과 같다.

$$\kappa(t) = \frac{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|^3} = \frac{4t^2 |\langle -8, 4\sin 2t, 4\cos 2t \rangle|}{8t^3 |\langle 1, 2\sin 2t, 2\cos 2t \rangle|^3} = \frac{2}{5t}$$

■

4. <해설>

R 은 다음 영역이다.



$x = \frac{r \cos \theta}{3}, y = \frac{r \sin \theta}{2}$ 로 치환하면 주어진 영역이 제1사분면에 있으므로 $0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 이고
자코비안은 다음과 같다.

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} = \begin{vmatrix} \frac{\cos \theta}{3} & -\frac{r \sin \theta}{3} \\ \frac{\sin \theta}{2} & \frac{r \cos \theta}{2} \end{vmatrix} = \frac{r}{6}$$

따라서 다중적분의 치환적분법에 의하면 다음을 얻는다.

$$\iint_R \sin(9x^2 + 4y^2) dA = \frac{1}{6} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^1 r \sin(r^2) dr d\theta = \frac{\pi}{12} \int_0^1 r \sin(r^2) dr = \frac{\pi}{12} \left[-\frac{\cos(r^2)}{2} \right]_0^1 = \frac{\pi(1 - \cos 1)}{24}$$

■

5. <해설>

S 에 다음 곡면 S_1, S_2 를 추가하자. $\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2$ 는 S_1, S_2 의 단위법선벡터이다.

$$S_1 : z=0 \ (x^2+y^2 \leq 4), \mathbf{n}_1 = \langle 0, 0, 1 \rangle$$

$$S_2 : z=y-2 \ (x^2+y^2 \leq 4), \mathbf{n}_2 = \left\langle 0, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right\rangle$$

그러면 $S \cup S_1 \cup S_2$ 는 바깥방향 폐곡면이고 이것을 경계면으로 갖는 영역을 E 라고 하면 발산정리에 의해

$$\iint_{S \cup S_1 \cup S_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV = 3 \iiint_E y \, dV$$

를 얻을수 있다. 각각의 적분을 계산하자.

1) $\iiint_E y \, dV$

다음과 같이 치환하자.

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z \ (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

그러면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iiint_E y \, dV &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_{r \sin \theta - 2}^0 r^2 \sin \theta \, dz \, dr \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 r^2 \sin \theta (2 - r \sin \theta) \, dr \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 (2r^2 \sin \theta - r^3 \sin^2 \theta) \, dr \, d\theta \\ &= \left(\int_0^2 2r^2 \, dr \right) \left(\int_0^{2\pi} \sin \theta \, d\theta \right) - \left(\int_0^2 r^3 \, dr \right) \left(\int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \, d\theta \right) \\ &= \left(\int_0^2 2r^2 \, dr \right) \left([-\cos \theta]_0^{2\pi} \right) - \left(\left[\frac{r^4}{4} \right]_0^2 \right) \left(4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta \, d\theta \right) \\ &= -16 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \\ &= -4\pi \end{aligned}$$

2) $\iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$

S_1 위에서는 $z=0$ 이므로 면적분의 정의에 의하면 다음을 얻는다.

$$\iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S_1} \langle xy, x^2+y^2, 0 \rangle \cdot \langle 0, 0, 1 \rangle dS = 0$$

3) $\iint_{S_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$

S_2 위에서는 $z=y-2$ 이므로 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4\}$ 라고 하면 면적분의 정의에 의해

$$\begin{aligned} \iint_{S_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \iint_{S_2} \langle 3xy - 4x, x^2 + y^2 + (y-2)^2, -(y-2)^2 \rangle \cdot \langle 0, 1, -1 \rangle dS \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \iint_{S_2} (x^2 + y^2 + 2(y-2)^2) dS \\ &= \iint_D (x^2 + y^2 + 2(y-2)^2) dA \end{aligned}$$

를 얻는다. 이중적분을 계산하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta \ (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

그러면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}
 \iint_D (x^2 + y^2 + 2(y-2)^2) dA &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 (r^3 + 2r(r\sin\theta - 2)^2) dr d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 (r^3 + 8r + 2r^3\sin^2\theta - 8r^2\sin\theta) dr d\theta \\
 &= 2\pi \left[\frac{r^4}{4} + 4r^2 \right]_0^2 + \left(\int_0^2 r^3 dr \right) \left(\int_0^{2\pi} 2\sin^2\theta d\theta \right) - \left(\int_0^2 8r^2 dr \right) \left(\int_0^{2\pi} \sin\theta d\theta \right) \\
 &= 40\pi + \left(\left[\frac{r^4}{4} \right]_0^2 \right) \left(8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2\theta d\theta \right) - \left(\int_0^2 8r^2 dr \right) \left([-\cos\theta]_0^{2\pi} \right) \\
 &= 40\pi + 32 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \\
 &= 48\pi
 \end{aligned}$$

따라서 $\iint_{S_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D (x^2 + y^2 + 2(y-2)^2) dA = 48\pi$ 이다.

정리하면 1)~3)에 의해 다음을 얻는다.

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 3 \iiint_E y dV - \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} - \iint_{S_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = -60\pi$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*곡면 S 가 $z = f(x, y)$ ($(x, y) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x = f(y, z)$ ($(y, z) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y = f(x, z)$ ($(x, z) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2} dA$$

인데 문제를 풀때는 곡면 S 가 셋 중 $z = f(x, y)$ ($(x, y) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z = f(x, y)$ ($(x, y) \in D$) 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$\begin{aligned}
 F(x, y, z) &= z - f(x, y) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) = \langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle \\
 F(x, y, z) &= x - f(y, z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) = \langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle \\
 F(x, y, z) &= y - f(x, z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) = \langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle
 \end{aligned}$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.

* $\sin, \cos$ 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 뺀 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

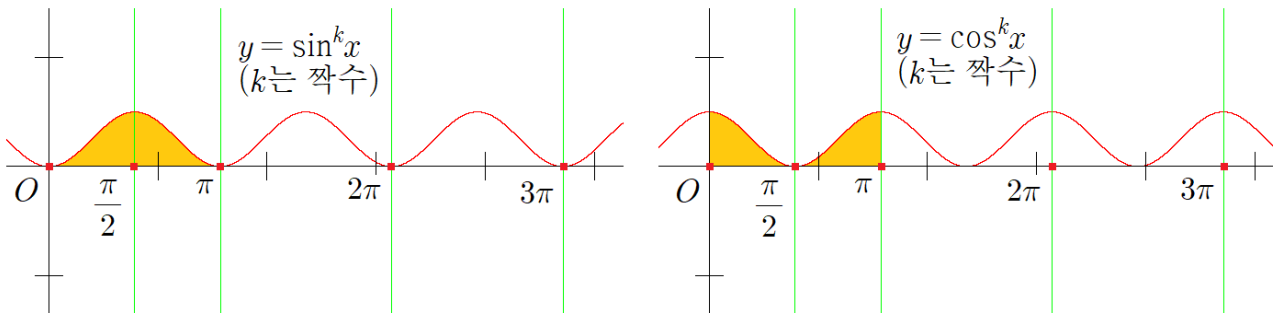
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx = \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx = \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헷갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

* 추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



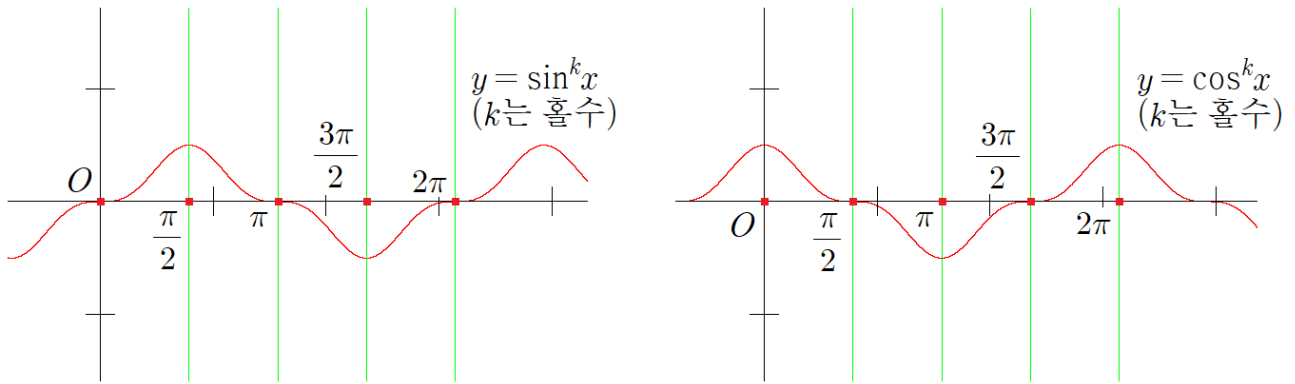
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$

6. <해설>

$f(x)$ 는 다음과 같이 표현된다.

$$\begin{aligned} f(x) &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{n!} \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n} x^{2n}}{(2n)!} \right) \\ &= \left(1 - x^2 + \frac{x^4}{2} - \frac{x^6}{6} + \dots \right) \left(1 - 2x^2 + \frac{2x^4}{3} - \frac{4x^6}{45} + \dots \right) \\ &= 1 - 3x^2 + \frac{19x^4}{6} - \frac{173x^6}{90} + \dots \end{aligned}$$

따라서 $90 \sum_{n=0}^6 a_n = 90 \cdot \left(1 - 3 + \frac{19}{6} - \frac{173}{90} \right) = -68$ 이다. ■

7. <해설>

다음과 같이 치환하자.

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, y = \rho \sin \phi \sin \theta, z = \rho \cos \phi \quad (\rho \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi)$$

그러면 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 는 $\phi = \frac{\pi}{4}$, $x^2 + y^2 + z^2 = z$ 는 $\rho = \cos \phi$ 가 되고 치환적분법에 의하면

$$\begin{aligned} \iiint_E \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dV &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \int_0^{2\pi} \int_0^{\cos \phi} \rho^3 \sin \phi d\rho d\theta d\phi \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left[\frac{\rho^4 \sin \phi}{4} \right]_{\rho=0}^{\rho=\cos \phi} d\phi \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^4 \phi \sin \phi d\phi \\ &= \frac{\pi}{2} \left[-\frac{\cos^5 \phi}{5} \right]_0^{\frac{\pi}{4}} \\ &= \frac{(8 - \sqrt{2})\pi}{80} \end{aligned}$$

를 얻는다. ■

8. <해설>

f 는 연속인 2계 편도함수를 가지므로 $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ 이다. 연쇄법칙과 미분법의 기본 규칙에 의하면

$$\frac{\partial f}{\partial r} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} = 4r \frac{\partial f}{\partial x} - s \frac{\partial f}{\partial y}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} &= \frac{\partial}{\partial r} \left(4r \frac{\partial f}{\partial x} - s \frac{\partial f}{\partial y} \right) \\ &= 4 \frac{\partial f}{\partial x} + 4r \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) - s \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \\ &= 4 \frac{\partial f}{\partial x} + 4r \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \frac{\partial y}{\partial r} \right) - s \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \frac{\partial y}{\partial r} \right) \\ &= 4 \frac{\partial f}{\partial x} + 16r^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - 8rs \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} + s^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{aligned}$$

이므로 $r=1, s=1$ 이면 $\frac{\partial^2 f}{\partial r^2} = 46$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*1변수함수의 연쇄법칙 $(f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x)$ 를 곱미분×속미분 로 기억하는 경우가 있는데 다변수함수의 연쇄법칙도 같은 방법으로 기억할수 있다. Stewart 교재에서 2변수함수 $f(x,y)$ 에 대해 $x=g(t), y=h(t)$ 라고 할 때 다음이 성립한다고 이야기하는데

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

사실 이것은 벡터함수 $\mathbf{r}(t) = \langle g(t), h(t) \rangle$ 에 대해 합성함수 $f(\mathbf{r}(t))$ 의 도함수 $(f(\mathbf{r}(t)))'$ 이고 이것은 $(f(\mathbf{r}(t)))' = \nabla f(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t)$

위와 같이 곱미분×속미분 형태로 표현할수 있다. 벡터의 내적을 곱셈에 대응, 그래디언트 벡터를 다변수함수의 도함수에 대응시키면 곱미분×속미분 형태임을 쉽게 받아들일수 있을 것이다.

Stewart 미분적분학 교재는 선형대수학과 관련된 개념을 최대한 사용하지 않고 설명하려는 경향이 있어서 다변수함수의 연쇄법칙을 설명할때도 벡터의 내적을 직접적으로 언급하지 않고 그 대신 Tree를 그린다. 하지만 벡터의 내적으로 기억하면 힘들게 Tree 그리지 않고 다음 편도함수 등식을 쉽게 받아들일수 있다.

$f(x,y)$ 에서 $x=g(s,t), y=h(s,t)$ 일 때

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial s} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \\ \frac{\partial f}{\partial t} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} \end{aligned}$$

계산적인 측면에서 편미분과 1변수함수의 미분은 사실상 동일하므로 $(f(\mathbf{r}(t)))' = \nabla f(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t)$ 에서 문자만 바뀐 것으로 생각해도 된다.

9. <해설>

$g(x, y, z) = 4x^2 + y^2 + 4z^2$ 라고 하고 라그랑주 승수법을 사용하자.

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g \\ g = 16 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0} \\ 4x^2 + y^2 + 4z^2 = 16 \end{cases}$$

첫 번째 식의 외적을 직접 계산하면

$$\begin{aligned} \nabla f \times \nabla g &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 4x & z & y-4 \\ 8x & 2y & 8z \end{vmatrix} \\ &= \left\langle \begin{vmatrix} z & y-4 \\ 2y & 8z \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} 4x & y-4 \\ 8x & 8z \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 4x & z \\ 8x & 2y \end{vmatrix} \right\rangle \\ &= \langle 8z^2 - 2y^2 + 8y, 8xy - 32xz - 32x, 8xy - 8xz \rangle \\ &= \mathbf{0} \end{aligned}$$

에서 다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} 4z^2 &= y^2 - 4y \\ x(y - 4z - 4) &= 0 \\ x(y - z) &= 0 \end{aligned}$$

따라서 $4z^2 = y^2 - 4y$ 를 $4x^2 + y^2 + 4z^2 = 16$ 에 미리 대입해서 얻은 다음 연립방정식을 풀면 되고

$$\begin{cases} x(y - 4z - 4) = 0 \\ x(y - z) = 0 \\ 2x^2 + y^2 - 2y = 8 \end{cases}$$

위 연립방정식의 2번째 식에 의하면 $x = 0$ 또는 $y = z$ 를 얻을 수 있다.

case1) $x = 0$

이것을 마지막에 얻은 연립방정식의 3번째 식에 대입하면 다음을 얻을 수 있고

$$y^2 - 2y - 8 = (y - 4)(y + 2) = 0$$

따라서 $y = -2, 4$ 이다. 이것을 $4x^2 + y^2 + 4z^2 = 16$ 즉, $4z^2 = 16 - y^2$ 에 대입하면 다음을 얻을 수 있고

$$\begin{aligned} y = -2 \text{ 이면 } 4z^2 &= 16 - y^2 = 12 \text{ 에서 } z = \pm \sqrt{3} \\ y = 4 \text{ 이면 } 4z^2 &= 16 - y^2 = 0 \text{ 에서 } z = 0 \end{aligned}$$

이렇게 구한 x, y, z 를 f 에 대입하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} f(0, -2, -\sqrt{3}) &= 3 + 6\sqrt{3} \\ f(0, -2, \sqrt{3}) &= 3 - 6\sqrt{3} \\ f(0, 4, 0) &= 3 \end{aligned}$$

case2) $y = z$

이것을 마지막에 얻은 연립방정식의 첫 번째 식에 대입하면 $x(3z + 4) = 0$ 에서 $x = 0$ 또는 $z = -\frac{4}{3}$ 를

얻는데 $x = 0$ 는 case1에서 이미 고려했으므로 여기서는 $z = -\frac{4}{3}$ 만 고려할 것이다. 그러면 $y = z$

이므로 $y = -\frac{4}{3}$ 이고 따라서 마지막에 얻은 연립방정식의 세 번째 식에 의해

$$2x^2 + y^2 - 2y = 2x^2 + \frac{40}{9} = 8$$

에서 $2x^2 = \frac{32}{9}$ 를 얻는다. 이것을 f 에 대입하면 다음을 얻는다.

$$f\left(x, -\frac{4}{3}, -\frac{4}{3}\right) = \frac{41}{3}$$

문제의 요구는 f 의 최댓값을 구하는 것 이므로 case1, case2에 의하면 $3+6\sqrt{3}$ 와 $\frac{41}{3}$ 둘 중 더 큰 값이 f 의 최댓값이 된다. $\frac{41}{3}=13.666\dots$ 이고 $\sqrt{3}\approx 1.732$ 이므로 $3+6\sqrt{3}\approx 13.392$ 이다. 그러므로 f 의 최댓값은 $\frac{41}{3}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*해설 마지막에서 $\frac{41}{3} > 3+6\sqrt{3}$ 를 보일 때 $\sqrt{3}$ 의 근삿값 $\sqrt{3}\approx 1.732$ 를 이용하는게 불편하다면 다음과 같이 증명하면 된다.

$$\left(\frac{41}{3}-3\right)^2 = \frac{1024}{9}$$

$$((3+6\sqrt{3})-3)^2 = 108$$

인데 $\frac{1024}{9} > 108$ 이므로 $\frac{41}{3} > 3+6\sqrt{3}$ 가 되고 따라서 f 의 최댓값은 $\frac{41}{3}$ 이다.

*라그랑주 승수법을 사용할 때

$$f, g \text{가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g \text{가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

위와 같이 2×2 행렬식, 벡터의 외적, 스칼라 삼중곱(3×3 행렬식)를 이용하면 계산적인 측면에서 불필요한 변수 λ, μ 를 제거해줘서 연립방정식을 좀 더 쉽게 풀수 있게 해준다. 이것은 선형대수학을 공부했다면 따로 외우지 않아도 쉽게 이해할수 있는 내용인데 만약 선형대수학을 공부하지 않았다면

$$f, g \text{가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

를 이해하는게 어려울수 있다. 이 경우에는 2차원 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 를 다음과 같이 z 성분이 0인 3차원 벡터

$$\nabla f = \langle f_x, f_y, 0 \rangle, \nabla g = \langle g_x, g_y, 0 \rangle$$

로 간주해서

$$\nabla f \times \nabla g = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ f_x & f_y & 0 \\ g_x & g_y & 0 \end{vmatrix} = \left\langle 0, 0, \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} \right\rangle = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = 0$$

를 만족한다고 하면 Stewart 미분적분학 교재 범위에서 유도할수 있다.

*여담으로 위에서 언급한 팁 중 다음과 같은 경우에는

$$f, g \text{가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

외적 $\nabla f \times \nabla g$ 를 계산하는게 더 복잡할수도 있다. 나머지 경우

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

는 행렬식 하나만 계산하면 충분해서 행렬식을 계산하는게 편한데 외적 $\nabla f \times \nabla g$ 는 성분 3개를 모두 계산해야 하기 때문에 더 복잡할수도 있다. 즉, 상황에 따라서는 연립방정식을 직접 푸는게 더 편할수도 있다. 둘 중 어떤 방법이 더 편할지는 지금까지 문제를 풀어본 경험과 감으로 판단해야 한다.

10. <해설>

곡면 S 를 C 를 경계선으로 가지면서 평면 $z=y+2$ 에 포함되는 부분이라고 하자. 그리고 S 의 단위법선벡터를 평면의 법선벡터 $\mathbf{n} = \frac{\langle 0, -1, 1 \rangle}{\sqrt{2}}$ 로 택하자. 그러면

$$\text{curl} \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ -y & z & x \end{vmatrix} = \langle -1, -1, 1 \rangle$$

이므로 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 라고 하면 스토크스 정리와 면적분의 정의에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \iint_S \langle -1, -1, 1 \rangle \cdot \langle 0, -1, 1 \rangle dS \\ &= \sqrt{2} \iint_S 1 dS \\ &= 2 \iint_D 1 dA \\ &= 2\pi \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \iiint_E k dV = kV(E), \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

*곡면 S 가 $z = f(x, y) ((x, y) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x = f(y, z) ((y, z) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y = f(x, z) ((x, z) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2} dA$$

인데 문제를 풀때는 곡면 S 가 셋 중 $z = f(x, y) ((x, y) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z = f(x, y) ((x, y) \in D)$ 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$\begin{aligned} F(x, y, z) = z - f(x, y) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) &= \langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle \\ F(x, y, z) = x - f(y, z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) &= \langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle \\ F(x, y, z) = y - f(x, z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) &= \langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle \end{aligned}$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.

2021학년도 고려대 편입 기출문제(수학-수학과) 단답형 문제 정답표

1번	(가),(다),(라)
2번	$f(x)=\begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & (x>0) \\ 0 & (x\leq 0) \end{cases}$
3번	$\frac{2}{5t}$
4번	$\frac{\pi(1-\cos 1)}{24}$
5번	-60π
6번	-68
7번	$\frac{(8-\sqrt{2})\pi}{80}$
8번	46
9번	$\frac{41}{3}$

2021학년도 고려대 편입 기출문제 해설(수학-수학과)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

(다). $n \geq 2$ 이면 다음 등식이 성립하고

$$(\ln \sqrt{n})^{\ln n} = (e^{\ln(\ln \sqrt{n})})^{\ln n} = (e^{\ln n})^{\ln(\ln \sqrt{n})} = n^{\ln(\ln \sqrt{n})} = n^{\ln(\ln n) - \ln 2}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} (\ln(\ln n) - \ln 2) = \infty$ 이므로 언젠가는 $\ln(\ln n) - \ln 2 > 2$ 를 만족한다. 구체적으로는 $n > e^{2e^2}$ 일 때

만족한다. 따라서 $n > e^{2e^2}$ 이면 다음을 얻을 수 있고

$$0 < \frac{1}{(\ln \sqrt{n})^{\ln n}} = \frac{1}{n^{\ln(\ln n) - \ln 2}} < \frac{1}{n^2}$$

그러므로 비교판정법에 의해 수렴한다는 것을 알 수 있다.

<해설>

(가). $\frac{1 + \tanh(2x)}{1 - \tanh(2x)} = \frac{\cosh(2x) + \sinh(2x)}{\cosh(2x) - \sinh(2x)} = e^{4x}$ 이므로 다음을 얻는다.

$$\int_0^x \sqrt[4]{\frac{1 + \tanh(2t)}{1 - \tanh(2t)}} dt = \int_0^x e^t dt = [e^t]_0^x = e^x - 1$$

(참)

(나). 주어진 이상적분의 피적분함수는 $x = -2$ 에서 문제가 발생하고 $x = -2$ 근방에서

$$\frac{x}{(x+2)^2} \approx -\frac{2}{(x+2)^2}$$

로 근사시킬 수 있다. 따라서 상수배를 무시한 $\int_{-2}^2 \frac{1}{(x+2)^2} dx$ 의 수렴/발산을 판정하면 충분하고

$$\int_{-2}^2 \frac{1}{(x+2)^2} dx = \int_0^4 \frac{1}{x^2} dx$$

는 $p = 2 > 1$ 이므로 이상적분의 p 판정법에 의하면 발산한다. 따라서 이상적분의 극한비교판정법에 의하면 주어진 이상적분은 발산한다. (거짓)

(다). $n \geq 2$ 이면 다음 등식이 성립하고

$$(\ln \sqrt{n})^{\ln n} = (e^{\ln(\ln \sqrt{n})})^{\ln n} = (e^{\ln n})^{\ln(\ln \sqrt{n})} = n^{\ln(\ln \sqrt{n})} = n^{\ln(\ln n) - \ln 2}$$

$n > e^{2e^2}$ 이면 $\ln(\ln n) - \ln 2 > 2$ 를 만족한다. 그러므로 $N > e^{2e^2}$ 를 만족하는 자연수 N 에 대하여 $n > N$ 이면 다음을 얻을 수 있고

$$0 < \frac{1}{(\ln \sqrt{n})^{\ln n}} = \frac{1}{n^{\ln(\ln n) - \ln 2}} < \frac{1}{n^2}$$

$\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 는 $p = 2 > 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 수렴한다. 따라서 비교판정법에 의하면

무한급수 $\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{(\ln \sqrt{n})^{\ln n}}$ 는 수렴하므로 무한급수 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln \sqrt{n})^{\ln n}}$ 도 수렴한다. (참)

(라). $c = -a - b$ 이므로 다음을 얻는다.

$$c \times a = -(a + b) \times a = -a \times a - b \times a = a \times b$$

따라서 $a \times b = c \times a$ 이다. (참)

그러므로 참인 것은 (가),(다),(라) 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*무한급수에서 유한한 개수의 항은 수렴/발산에 영향을 주지 않으므로 모든 자연수 N 에 대해 $\sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$

의 수렴/발산과 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 수렴/발산은 동일하다. 이 사실을 이용해서 무한급수의 수렴/발산을 판정할수 있는 경우도 있다.

2. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

이 문제는 단답형 문제이므로 실제 시험에서는 다음 함수를 답안지에 적기만 하면 된다.

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & (x > 0) \\ 0 & (x \leq 0) \end{cases}$$

다음 해설은 위 함수가 문제의 조건 (1)~(3)를 모두 만족한다는 것을 증명하는 과정이다.

<해설>

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & (x > 0) \\ 0 & (x \leq 0) \end{cases} \text{가 문제의 조건 (1)~(3)를 모두 만족한다는 것을 보이자.}$$

(1). f 가 $x \neq 0$ 인 점에서 임의의 횟수로 미분가능함은 명백하다. 따라서 모든 자연수 n 에 대하여 $f^{(n)}(0)$ 가 존재함을 증명하면 충분하다. 여기서는 모든 자연수 n 에 대하여 $f^{(n)}(0)=0$ 임을 증명할 것이다. 다음 순서대로 증명하자.

1) $x > 0$ 이면 적당한 다항식 $p_n(t)$ 가 존재해서 $f^{(n)}(x) = p_n\left(\frac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x}}$ 로 표현된다.

수학적 귀납법을 사용하자.

$x > 0$ 일 때 $f'(x) = \frac{1}{x^2}e^{-\frac{1}{x}}$ 이므로 $p_1(t) = t^2$ 로 존재한다. 따라서 $n=1$ 이면 참이다. 이제 임의의

자연수 n 에 대하여 $x > 0$ 일 때 적당한 다항식 $p_n(t)$ 가 존재해서 $f^{(n)}(x) = p_n\left(\frac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x}}$ 를 만족한다고 가정하자. 그러면 $x > 0$ 일 때

$$f^{(n+1)}(x) = \frac{d}{dx}f^{(n)}(x) = \left(-\frac{1}{x^2}p_n'\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x^2}p_n\left(\frac{1}{x}\right)\right)e^{-\frac{1}{x}}$$

이므로 $p_{n+1}(t) = -t^2p_n'(t) + t^2p_n(t)$ 라고 하면 $p_{n+1}(t)$ 는 다항식이고 $x > 0$ 일 때

$$f^{(n+1)}(x) = p_{n+1}\left(\frac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x}}$$

를 만족한다. 따라서 수학적 귀납법에 의해 문제의 요구를 만족한다는 것을 알 수 있다.

2) 모든 자연수 n 에 대하여 $f^{(n)}(0)=0$ 이다.

수학적 귀납법을 사용하자.

$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 0$ 임은 명백하고 로피탈의 정리에 의하면

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} e^{-\frac{1}{x}} = \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{a}{e^a} = (L) = \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{1}{e^a} = 0$$

이므로 $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 0$ 이다. 따라서 $n=1$ 이면 참이다.

이제 임의의 자연수 n 에 대하여 $f^{(n)}(0)=0$ 라고 가정하자. $x < 0$ 일때 $f(x)=0$ 이므로 $f^{(n)}(x)=0$ 이고 1)에 의하면 적당한 다항식 $p_n(t)$ 가 존재해서 다음을 만족한다.

$$f^{(n)}(x) = \begin{cases} p_n \left(\frac{1}{x} \right) e^{-\frac{1}{x}} & (x > 0) \\ 0 & (x \leq 0) \end{cases}$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f^{(n)}(x) - f^{(n)}(0)}{x} = 0$ 임은 명백하고 로피탈의 정리에 의하면 임의의 자연수 m 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^m} e^{-\frac{1}{x}} = \lim_{a \rightarrow \infty} \frac{a^m}{e^a} = \left(\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{a}{e^{\frac{a}{m}}} \right)^m = (L) = \left(\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{m}{e^{\frac{a}{m}}} \right)^m = 0$$

이므로 수렴하는 극한의 성질에 의하면

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f^{(n)}(x) - f^{(n)}(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} p_n \left(\frac{1}{x} \right) e^{-\frac{1}{x}} = 0$$

이다. 그러므로 $f^{(n+1)}(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(n)}(x) - f^{(n)}(0)}{x} = 0$ 를 얻는다.

따라서 수학적 귀납법에 의하면 모든 자연수 n 에 대하여 $f^{(n)}(0) = 0$ 이다.

(2). $f(0) = 0$ 이고 (1)에 의하면 모든 자연수 n 에 대하여 $f^{(n)}(0) = 0$ 이므로 f 의 매클로린 급수는 상수 0이다. 따라서 수렴반경은 $R = \infty$ 이므로 1보다 크다.

(3). $x > 0$ 이면 $f(x) \neq 0$ 이고 (2)에서 f 의 매클로린 급수가 상수 0임을 보였으므로 임의의 $\delta \in (0, 1)$ 에 대하여 $f(k) \neq \sum_{n=0}^{\infty} a_n k^n$ 을 만족하는 $k \in (0, \delta)$ 가 존재함은 명백하다.

따라서 $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & (x > 0) \\ 0 & (x \leq 0) \end{cases}$ 는 문제의 조건 (1)~(3)를 모두 만족하는 함수이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*다음 함수

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & (x > 0) \\ 0 & (x \leq 0) \end{cases}$$

는 미분적분학의 상위 과목인 해석학에서 상당히 자주 사용하는 함수이다. 따라서 미분적분학에서 어려운 함수문제를 만들 때 자주 쓰이는 함수이므로 기억하면 편하다. 대표적인 성질은 다음과 같다.

(1). $\mathbb{R}$ 위에서 임의의 횃수로 미분 가능하고 모든 자연수 n 에 대해 $f^{(n)}(0) = 0$

(2). f 는 $x = 0$ 근방에서 매클로린 급수로 표현 불가능

Stewart 교재 연습문제에서는 조건 (1),(2)를 만족하는 함수를 다음과 같은 것으로 제시하는데

$$g(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$$

이 경우 $g(x) = f(x^2)$ 로 표현 가능하므로 f 가 좀 더 일반적인 예제이다. $x \in \mathbb{R}$ 일 때 $x^2 > 0$ 와 $x \neq 0$ 가 서로 동치임을 생각하면 $g(x) = f(x^2)$ 로 표현 가능하다는 것을 쉽게 알 수 있을 것이다.

3. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

이 문제를 처음 보면 계산이 너무 복잡하다고 생각할수 있는데 주어진 벡터함수를 직접 미분하면 벡터함수의 도함수의 기본성질에 의해 다음을 얻을수 있고

$$\begin{aligned}\mathbf{r}'(t) &= \langle 2t, 4t \sin 2t, 4t \cos 2t \rangle = 2t \langle 1, 2 \sin 2t, 2 \cos 2t \rangle \\ \mathbf{r}''(t) &= 2 \langle 1, 2 \sin 2t, 2 \cos 2t \rangle + 2t \langle 0, 4 \cos 2t, -4 \sin 2t \rangle\end{aligned}$$

벡터의 외적의 기본성질(같은 것을 외적하면 영벡터, 그리고 분배법칙)을 사용해서 $\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)$ 를

$$\begin{aligned}\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t) &= 2t \langle 1, 2 \sin 2t, 2 \cos 2t \rangle \times (2 \langle 1, 2 \sin 2t, 2 \cos 2t \rangle + 2t \langle 0, 4 \cos 2t, -4 \sin 2t \rangle) \\ &= 4t^2 \langle 1, 2 \sin 2t, 2 \cos 2t \rangle \times \langle 0, 4 \cos 2t, -4 \sin 2t \rangle\end{aligned}$$

위와 같이 비교적 쉽게 계산할수 있다.

<해설>

주어진 벡터함수를 직접 미분하면

$$\begin{aligned}\mathbf{r}'(t) &= \langle 2t, 4t \sin 2t, 4t \cos 2t \rangle = 2t \langle 1, 2 \sin 2t, 2 \cos 2t \rangle \\ \mathbf{r}''(t) &= 2 \langle 1, 2 \sin 2t, 2 \cos 2t \rangle + 2t \langle 0, 4 \cos 2t, -4 \sin 2t \rangle\end{aligned}$$

이므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t) &= 2t \langle 1, 2 \sin 2t, 2 \cos 2t \rangle \times (2 \langle 1, 2 \sin 2t, 2 \cos 2t \rangle + 2t \langle 0, 4 \cos 2t, -4 \sin 2t \rangle) \\ &= 4t^2 \langle 1, 2 \sin 2t, 2 \cos 2t \rangle \times \langle 0, 4 \cos 2t, -4 \sin 2t \rangle \\ &= 4t^2 \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 \sin 2t & 2 \cos 2t \\ 0 & 4 \cos 2t & -4 \sin 2t \end{vmatrix} \\ &= 4t^2 \langle -8, 4 \sin 2t, 4 \cos 2t \rangle\end{aligned}$$

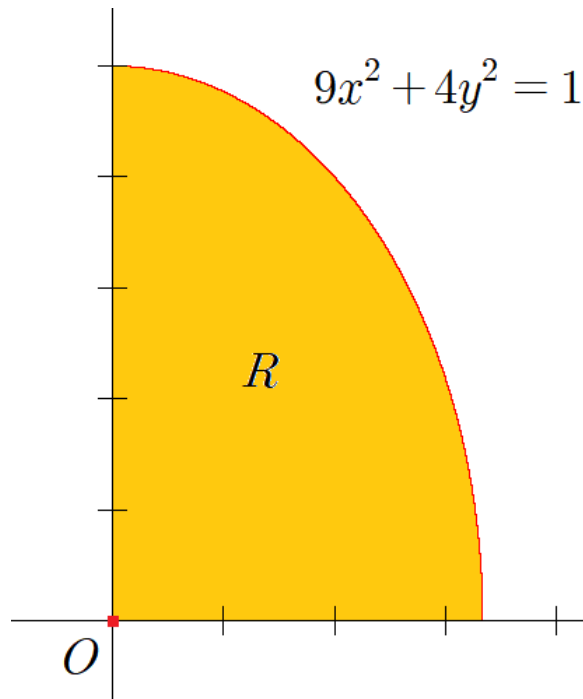
그리고 $t > 0$ 이므로 곡률은 다음과 같다.

$$\kappa(t) = \frac{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|^3} = \frac{4t^2 |\langle -8, 4 \sin 2t, 4 \cos 2t \rangle|}{8t^3 |\langle 1, 2 \sin 2t, 2 \cos 2t \rangle|^3} = \frac{2}{5t}$$

■

4. <해설>

R 은 다음 영역이다.



$x = \frac{r \cos \theta}{3}, y = \frac{r \sin \theta}{2}$ 로 치환하면 주어진 영역이 제1사분면에 있으므로 $0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 이고
자코비안은 다음과 같다.

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} = \begin{vmatrix} \frac{\cos \theta}{3} & -\frac{r \sin \theta}{3} \\ \frac{\sin \theta}{2} & \frac{r \cos \theta}{2} \end{vmatrix} = \frac{r}{6}$$

따라서 다중적분의 치환적분법에 의하면 다음을 얻는다.

$$\iint_R \sin(9x^2 + 4y^2) dA = \frac{1}{6} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^1 r \sin(r^2) dr d\theta = \frac{\pi}{12} \int_0^1 r \sin(r^2) dr = \frac{\pi}{12} \left[-\frac{\cos(r^2)}{2} \right]_0^1 = \frac{\pi(1 - \cos 1)}{24}$$

■

5. <해설>

S 에 다음 곡면 S_1, S_2 를 추가하자. $\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2$ 는 S_1, S_2 의 단위법선벡터이다.

$$S_1 : z=0 \ (x^2+y^2 \leq 4), \mathbf{n}_1 = \langle 0, 0, 1 \rangle$$

$$S_2 : z=y-2 \ (x^2+y^2 \leq 4), \mathbf{n}_2 = \left\langle 0, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right\rangle$$

그러면 $S \cup S_1 \cup S_2$ 는 바깥방향 폐곡면이고 이것을 경계면으로 갖는 영역을 E 라고 하면 발산정리에 의해

$$\iint_{S \cup S_1 \cup S_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV = 3 \iiint_E y \, dV$$

를 얻을수 있다. 각각의 적분을 계산하자.

1) $\iiint_E y \, dV$

다음과 같이 치환하자.

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z \ (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

그러면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iiint_E y \, dV &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_{r \sin \theta - 2}^0 r^2 \sin \theta \, dz \, dr \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 r^2 \sin \theta (2 - r \sin \theta) \, dr \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 (2r^2 \sin \theta - r^3 \sin^2 \theta) \, dr \, d\theta \\ &= \left(\int_0^2 2r^2 \, dr \right) \left(\int_0^{2\pi} \sin \theta \, d\theta \right) - \left(\int_0^2 r^3 \, dr \right) \left(\int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \, d\theta \right) \\ &= \left(\int_0^2 2r^2 \, dr \right) \left([-\cos \theta]_0^{2\pi} \right) - \left(\left[\frac{r^4}{4} \right]_0^2 \right) \left(4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta \, d\theta \right) \\ &= -16 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \\ &= -4\pi \end{aligned}$$

2) $\iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$

S_1 위에서는 $z=0$ 이므로 면적분의 정의에 의하면 다음을 얻는다.

$$\iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S_1} \langle xy, x^2+y^2, 0 \rangle \cdot \langle 0, 0, 1 \rangle dS = 0$$

3) $\iint_{S_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$

S_2 위에서는 $z=y-2$ 이므로 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4\}$ 라고 하면 면적분의 정의에 의해

$$\begin{aligned} \iint_{S_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \iint_{S_2} \langle 3xy - 4x, x^2 + y^2 + (y-2)^2, -(y-2)^2 \rangle \cdot \langle 0, 1, -1 \rangle dS \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \iint_{S_2} (x^2 + y^2 + 2(y-2)^2) dS \\ &= \iint_D (x^2 + y^2 + 2(y-2)^2) dA \end{aligned}$$

를 얻는다. 이중적분을 계산하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta \ (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

그러면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}
 \iint_D (x^2 + y^2 + 2(y-2)^2) dA &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 (r^3 + 2r(r\sin\theta - 2)^2) dr d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 (r^3 + 8r + 2r^3\sin^2\theta - 8r^2\sin\theta) dr d\theta \\
 &= 2\pi \left[\frac{r^4}{4} + 4r^2 \right]_0^2 + \left(\int_0^2 r^3 dr \right) \left(\int_0^{2\pi} 2\sin^2\theta d\theta \right) - \left(\int_0^2 8r^2 dr \right) \left(\int_0^{2\pi} \sin\theta d\theta \right) \\
 &= 40\pi + \left(\left[\frac{r^4}{4} \right]_0^2 \right) \left(8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2\theta d\theta \right) - \left(\int_0^2 8r^2 dr \right) \left([-\cos\theta]_0^{2\pi} \right) \\
 &= 40\pi + 32 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \\
 &= 48\pi
 \end{aligned}$$

따라서 $\iint_{S_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D (x^2 + y^2 + 2(y-2)^2) dA = 48\pi$ 이다.

정리하면 1)~3)에 의해 다음을 얻는다.

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 3 \iiint_E y dV - \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} - \iint_{S_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = -60\pi$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*곡면 S 가 $z = f(x, y)$ ($(x, y) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x = f(y, z)$ ($(y, z) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y = f(x, z)$ ($(x, z) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2} dA$$

인데 문제를 풀때는 곡면 S 가 셋 중 $z = f(x, y)$ ($(x, y) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z = f(x, y)$ ($(x, y) \in D$) 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$\begin{aligned}
 F(x, y, z) &= z - f(x, y) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) = \langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle \\
 F(x, y, z) &= x - f(y, z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) = \langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle \\
 F(x, y, z) &= y - f(x, z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) = \langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle
 \end{aligned}$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.

* $\sin, \cos$ 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 뺀 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

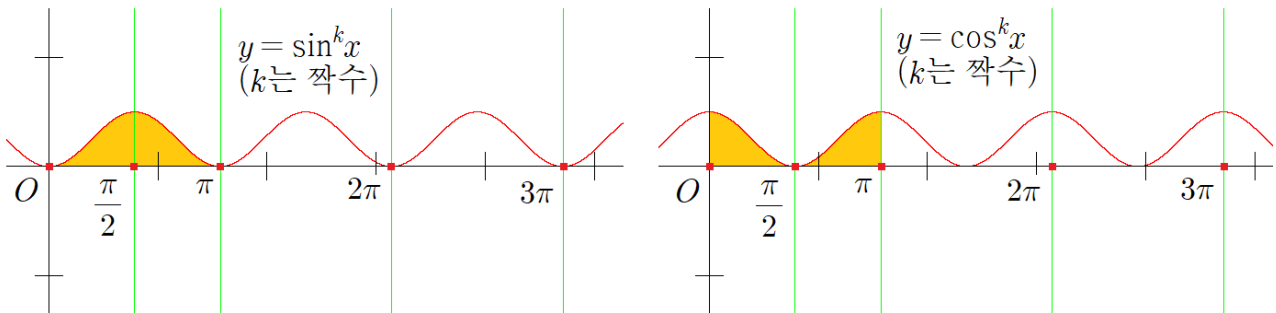
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx = \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx = \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헷갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

* 추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



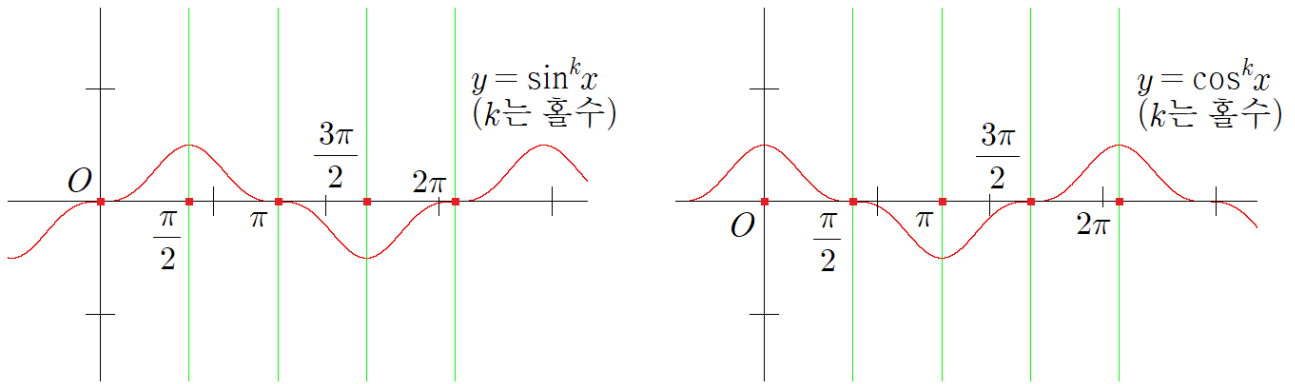
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$

6. <해설>

$f(x)$ 는 다음과 같이 표현된다.

$$\begin{aligned} f(x) &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{n!} \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n} x^{2n}}{(2n)!} \right) \\ &= \left(1 - x^2 + \frac{x^4}{2} - \frac{x^6}{6} + \dots \right) \left(1 - 2x^2 + \frac{2x^4}{3} - \frac{4x^6}{45} + \dots \right) \\ &= 1 - 3x^2 + \frac{19x^4}{6} - \frac{173x^6}{90} + \dots \end{aligned}$$

따라서 $90 \sum_{n=0}^6 a_n = 90 \cdot \left(1 - 3 + \frac{19}{6} - \frac{173}{90} \right) = -68$ 이다. ■

7. <해설>

다음과 같이 치환하자.

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, y = \rho \sin \phi \sin \theta, z = \rho \cos \phi \quad (\rho \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi)$$

그러면 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 는 $\phi = \frac{\pi}{4}$, $x^2 + y^2 + z^2 = z$ 는 $\rho = \cos \phi$ 가 되고 치환적분법에 의하면

$$\begin{aligned} \iiint_E \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dV &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \int_0^{2\pi} \int_0^{\cos \phi} \rho^3 \sin \phi d\rho d\theta d\phi \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left[\frac{\rho^4 \sin \phi}{4} \right]_{\rho=0}^{\rho=\cos \phi} d\phi \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^4 \phi \sin \phi d\phi \\ &= \frac{\pi}{2} \left[-\frac{\cos^5 \phi}{5} \right]_0^{\frac{\pi}{4}} \\ &= \frac{(8 - \sqrt{2})\pi}{80} \end{aligned}$$

를 얻는다. ■

8. <해설>

f 는 연속인 2계 편도함수를 가지므로 $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ 이다. 연쇄법칙과 미분법의 기본 규칙에 의하면

$$\frac{\partial f}{\partial r} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} = 4r \frac{\partial f}{\partial x} - s \frac{\partial f}{\partial y}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} &= \frac{\partial}{\partial r} \left(4r \frac{\partial f}{\partial x} - s \frac{\partial f}{\partial y} \right) \\ &= 4 \frac{\partial f}{\partial x} + 4r \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) - s \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \\ &= 4 \frac{\partial f}{\partial x} + 4r \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \frac{\partial y}{\partial r} \right) - s \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \frac{\partial y}{\partial r} \right) \\ &= 4 \frac{\partial f}{\partial x} + 16r^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - 8rs \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} + s^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{aligned}$$

이므로 $r=1, s=1$ 이면 $\frac{\partial^2 f}{\partial r^2} = 46$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*1변수함수의 연쇄법칙 $(f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x)$ 를 곱미분×속미분 로 기억하는 경우가 있는데 다변수함수의 연쇄법칙도 같은 방법으로 기억할수 있다. Stewart 교재에서 2변수함수 $f(x,y)$ 에 대해 $x=g(t), y=h(t)$ 라고 할 때 다음이 성립한다고 이야기하는데

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

사실 이것은 벡터함수 $\mathbf{r}(t) = \langle g(t), h(t) \rangle$ 에 대해 합성함수 $f(\mathbf{r}(t))$ 의 도함수 $(f(\mathbf{r}(t)))'$ 이고 이것은 $(f(\mathbf{r}(t)))' = \nabla f(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t)$

위와 같이 곱미분×속미분 형태로 표현할수 있다. 벡터의 내적을 곱셈에 대응, 그래디언트 벡터를 다변수함수의 도함수에 대응시키면 곱미분×속미분 형태임을 쉽게 받아들일수 있을 것이다.

Stewart 미분적분학 교재는 선형대수학과 관련된 개념을 최대한 사용하지 않고 설명하려는 경향이 있어서 다변수함수의 연쇄법칙을 설명할때도 벡터의 내적을 직접적으로 언급하지 않고 그 대신 Tree를 그린다. 하지만 벡터의 내적으로 기억하면 힘들게 Tree 그리지 않고 다음 편도함수 등식을 쉽게 받아들일수 있다.

$f(x,y)$ 에서 $x=g(s,t), y=h(s,t)$ 일 때

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial s} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \\ \frac{\partial f}{\partial t} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} \end{aligned}$$

계산적인 측면에서 편미분과 1변수함수의 미분은 사실상 동일하므로 $(f(\mathbf{r}(t)))' = \nabla f(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t)$ 에서 문자만 바뀐 것으로 생각해도 된다.

9. <해설>

$g(x, y, z) = 4x^2 + y^2 + 4z^2$ 라고 하고 라그랑주 승수법을 사용하자.

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g \\ g = 16 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0} \\ 4x^2 + y^2 + 4z^2 = 16 \end{cases}$$

첫 번째 식의 외적을 직접 계산하면

$$\begin{aligned} \nabla f \times \nabla g &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 4x & z & y-4 \\ 8x & 2y & 8z \end{vmatrix} \\ &= \left\langle \begin{vmatrix} z & y-4 \\ 2y & 8z \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} 4x & y-4 \\ 8x & 8z \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 4x & z \\ 8x & 2y \end{vmatrix} \right\rangle \\ &= \langle 8z^2 - 2y^2 + 8y, 8xy - 32xz - 32x, 8xy - 8xz \rangle \\ &= \mathbf{0} \end{aligned}$$

에서 다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} 4z^2 &= y^2 - 4y \\ x(y - 4z - 4) &= 0 \\ x(y - z) &= 0 \end{aligned}$$

따라서 $4z^2 = y^2 - 4y$ 를 $4x^2 + y^2 + 4z^2 = 16$ 에 미리 대입해서 얻은 다음 연립방정식을 풀면 되고

$$\begin{cases} x(y - 4z - 4) = 0 \\ x(y - z) = 0 \\ 2x^2 + y^2 - 2y = 8 \end{cases}$$

위 연립방정식의 2번째 식에 의하면 $x = 0$ 또는 $y = z$ 를 얻을 수 있다.

case1) $x = 0$

이것을 마지막에 얻은 연립방정식의 3번째 식에 대입하면 다음을 얻을 수 있고

$$y^2 - 2y - 8 = (y - 4)(y + 2) = 0$$

따라서 $y = -2, 4$ 이다. 이것을 $4x^2 + y^2 + 4z^2 = 16$ 즉, $4z^2 = 16 - y^2$ 에 대입하면 다음을 얻을 수 있고

$$\begin{aligned} y = -2 \text{ 이면 } 4z^2 &= 16 - y^2 = 12 \text{ 에서 } z = \pm \sqrt{3} \\ y = 4 \text{ 이면 } 4z^2 &= 16 - y^2 = 0 \text{ 에서 } z = 0 \end{aligned}$$

이렇게 구한 x, y, z 를 f 에 대입하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} f(0, -2, -\sqrt{3}) &= 3 + 6\sqrt{3} \\ f(0, -2, \sqrt{3}) &= 3 - 6\sqrt{3} \\ f(0, 4, 0) &= 3 \end{aligned}$$

case2) $y = z$

이것을 마지막에 얻은 연립방정식의 첫 번째 식에 대입하면 $x(3z + 4) = 0$ 에서 $x = 0$ 또는 $z = -\frac{4}{3}$ 를

얻는데 $x = 0$ 는 case1에서 이미 고려했으므로 여기서는 $z = -\frac{4}{3}$ 만 고려할 것이다. 그러면 $y = z$

이므로 $y = -\frac{4}{3}$ 이고 따라서 마지막에 얻은 연립방정식의 세 번째 식에 의해

$$2x^2 + y^2 - 2y = 2x^2 + \frac{40}{9} = 8$$

에서 $2x^2 = \frac{32}{9}$ 를 얻는다. 이것을 f 에 대입하면 다음을 얻는다.

$$f\left(x, -\frac{4}{3}, -\frac{4}{3}\right) = \frac{41}{3}$$

문제의 요구는 f 의 최댓값을 구하는 것 이므로 case1, case2에 의하면 $3+6\sqrt{3}$ 와 $\frac{41}{3}$ 둘 중 더 큰 값이 f 의 최댓값이 된다. $\frac{41}{3}=13.666\dots$ 이고 $\sqrt{3}\approx 1.732$ 이므로 $3+6\sqrt{3}\approx 13.392$ 이다. 그러므로 f 의 최댓값은 $\frac{41}{3}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*해설 마지막에서 $\frac{41}{3} > 3+6\sqrt{3}$ 를 보일 때 $\sqrt{3}$ 의 근삿값 $\sqrt{3}\approx 1.732$ 를 이용하는게 불편하다면 다음과 같이 증명하면 된다.

$$\left(\frac{41}{3}-3\right)^2 = \frac{1024}{9}$$

$$((3+6\sqrt{3})-3)^2 = 108$$

인데 $\frac{1024}{9} > 108$ 이므로 $\frac{41}{3} > 3+6\sqrt{3}$ 가 되고 따라서 f 의 최댓값은 $\frac{41}{3}$ 이다.

*라그랑주 승수법을 사용할 때

$$f, g \text{가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g \text{가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

위와 같이 2×2 행렬식, 벡터의 외적, 스칼라 삼중곱(3×3 행렬식)를 이용하면 계산적인 측면에서 불필요한 변수 λ, μ 를 제거해줘서 연립방정식을 좀 더 쉽게 풀수 있게 해준다. 이것은 선형대수학을 공부했다면 따로 외우지 않아도 쉽게 이해할수 있는 내용인데 만약 선형대수학을 공부하지 않았다면

$$f, g \text{가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

를 이해하는게 어려울수 있다. 이 경우에는 2차원 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 를 다음과 같이 z 성분이 0인 3차원 벡터

$$\nabla f = \langle f_x, f_y, 0 \rangle, \nabla g = \langle g_x, g_y, 0 \rangle$$

로 간주해서

$$\nabla f \times \nabla g = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ f_x & f_y & 0 \\ g_x & g_y & 0 \end{vmatrix} = \left\langle 0, 0, \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} \right\rangle = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = 0$$

를 만족한다고 하면 Stewart 미분적분학 교재 범위에서 유도할수 있다.

*여담으로 위에서 언급한 팁 중 다음과 같은 경우에는

$$f, g \text{가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

외적 $\nabla f \times \nabla g$ 를 계산하는게 더 복잡할수도 있다. 나머지 경우

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

는 행렬식 하나만 계산하면 충분해서 행렬식을 계산하는게 편한데 외적 $\nabla f \times \nabla g$ 는 성분 3개를 모두 계산해야 하기 때문에 더 복잡할수도 있다. 즉, 상황에 따라서는 연립방정식을 직접 푸는게 더 편할수도 있다. 둘 중 어떤 방법이 더 편할지는 지금까지 문제를 풀어본 경험과 감으로 판단해야 한다.

10. <해설>

직접 계산하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} \cos^2 t \, dt &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t \, dt = 4 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} = \pi \\ \int_0^{2\pi} \cos t \sin t \, dt &= \int_0^{2\pi} \frac{\sin 2t}{2} \, dt = \left[-\frac{\cos 2t}{4} \right]_0^{2\pi} = 0\end{aligned}$$

따라서 $\int_0^{2\pi} \frac{2as(t)\cos t}{(s(t))^2 + (r(t))^2} dt = 5 - \pi$ 일 때 $\int_0^{2\pi} \frac{2ar(t)\sin t}{(s(t))^2 + (r(t))^2} dt$ 를 계산하면 된다.

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{2ar(t)\sin t}{(s(t))^2 + (r(t))^2} dt \text{ 라고 하자.}$$

벡터장을 $\mathbf{F}(x, y) = \frac{\langle 2ax, 2ay \rangle}{x^2 + y^2}$ 라고 하고 반시계방향 단순 폐곡선을

$$C: \mathbf{r}(t) = \langle s(t), r(t) \rangle = \left\langle 1 + \frac{\cos t}{4}, 2 + \sin t \right\rangle \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

라고 하자. 그러면 C 는 타원 $16(x-1)^2 + (y-2)^2 = 1$ 이므로 $F(x, y) = 16(x-1)^2 + (y-2)^2$ 라고 하면 C 의 바깥방향 단위법선벡터는 다음과 같고

$$\mathbf{n} = \frac{\nabla F}{|\nabla F|} = \frac{\langle 32(x-1), 2(y-2) \rangle}{\sqrt{32^2(x-1)^2 + 4(y-2)^2}} = \frac{\langle 4\cos t, \sin t \rangle}{\sqrt{16\cos^2 t + \sin^2 t}}$$

그러므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{\langle 2as(t), 2ar(t) \rangle}{(s(t))^2 + (r(t))^2} \cdot \frac{\langle 4\cos t, \sin t \rangle}{\sqrt{16\cos^2 t + \sin^2 t}} \right) \frac{\sqrt{16\cos^2 t + \sin^2 t}}{4} dt \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} \frac{8as(t)\cos t + 2ar(t)\sin t}{(s(t))^2 + (r(t))^2} dt \\ &= 5 - \pi + \frac{I}{4}\end{aligned}$$

한편 직접 계산하면 $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$ 임을 쉽게 알 수 있고 C 는 내부에 원점을 포함하지 않으므로 C 를 경계선으로 갖는 영역을 D 라고 하면 2차원 발산정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds = \iint_D \operatorname{div} \mathbf{F} \, dA = 0$$

그러므로 $5 - \pi + \frac{I}{4} = 0$ 에서 $I = 4\pi - 20$ 이고 따라서 다음을 얻는다.

$$\int_0^{2\pi} a \left(\frac{2r(t)}{(s(t))^2 + (r(t))^2} + \frac{\cos t}{a} \right) \sin t \, dt = \int_0^{2\pi} \frac{2ar(t)\sin t}{(s(t))^2 + (r(t))^2} dt = 4\pi - 20$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* 중심이 원점이고 반지름이 $r > 0$ 인 원 $x^2 + y^2 = r^2$ 의 바깥방향 단위법선벡터는 $\mathbf{n} = \frac{\langle x, y \rangle}{r}$ 이다.

이것을 기억하고 있으면 $\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, ds$ 를 쉽게 계산할 수 있는 경우가 많다. 일반적으로 양수 a, b 에 대하여

타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 의 바깥방향 단위법선벡터는 $F(x, y) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ 라고 할 때 $\mathbf{n} = \frac{\nabla F}{|\nabla F|}$ 이다.

* $\sin, \cos$ 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 뺀 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

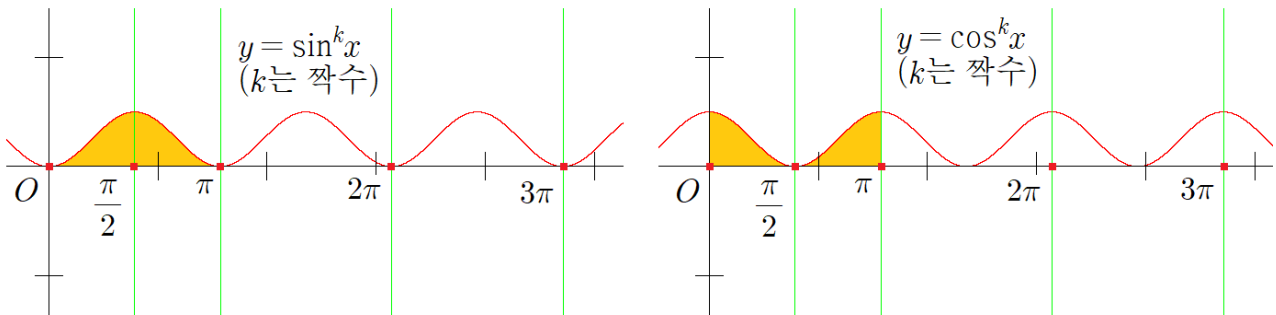
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx = \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx = \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헷갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

* 추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



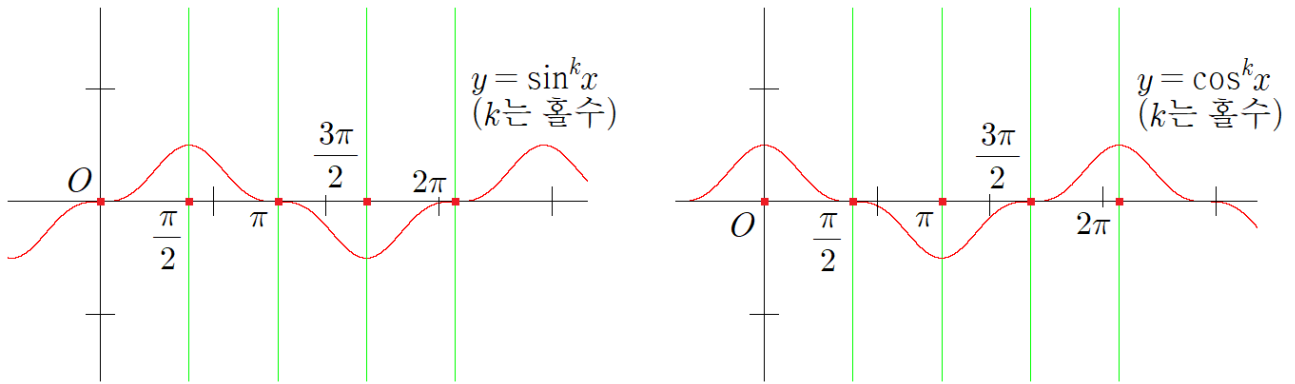
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$

2022학년도 고려대 편입 기출문제(수학-비수학과) 단답형 문제 정답표

1번	(다)
2번	$\frac{1}{2} + e^{\frac{2}{\pi}}$
3번	$1 - \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{\pi}{12}$
4번	(다)
5번	$(0,0), (-\sqrt{3},3), (\sqrt{3},3)$
6번	(가)
7번	0
8번	$-\frac{1}{4}$
9번	(나),(다)
10번	0

2022학년도 고려대 편입 기출문제 해설(수학-비수학과)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

(가).

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\operatorname{sech}x(1+\ln(\operatorname{sech}x))+\frac{1+\sinh x}{1-\sinh x}\right) &= \frac{d}{dx}\left(\operatorname{sech}x(1+\ln(\operatorname{sech}x))+\frac{2}{1-\sinh x}-1\right) \\ &= -\operatorname{sech}x \tanh x(2+\ln(\operatorname{sech}x))+\frac{2\cosh x}{(1-\sinh x)^2}\end{aligned}$$

(참)

(나).

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(x \tanh^{-1}x + \ln \sqrt{1-x^2} + \operatorname{sech}^{-1}(e^{-x})\right) &= \frac{d}{dx}\left(x \tanh^{-1}x + \frac{\ln(1-x^2)}{2} + \operatorname{sech}^{-1}(e^{-x})\right) \\ &= \tanh^{-1}x + \frac{1}{\sqrt{1-e^{-2x}}}\end{aligned}$$

(참)

(다).

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\sqrt{\sin \sqrt{x}} + (\cos x)^x\right) &= \frac{\cos \sqrt{x}}{4\sqrt{x \sin \sqrt{x}}} + \frac{d}{dx}(e^{x \ln(\cos x)}) \\ &= \frac{\cos \sqrt{x}}{4\sqrt{x \sin \sqrt{x}}} + \left(\ln(\cos x) - \frac{x \sin x}{\cos x}\right)e^{x \ln(\cos x)} \\ &= \frac{\cos \sqrt{x}}{4\sqrt{x \sin \sqrt{x}}} + (\cos x)^x(\ln(\cos x) - x \tan x)\end{aligned}$$

(거짓)

따라서 도함수를 잘못 구한 것은 (다) 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*쌍곡선함수와 역쌍곡선함수는 미분적분학 과목에서 중요하게 여기는 함수가 아니어서 문제 출제 빈도가 낮다. 그래서 쌍곡선함수/역쌍곡선함수의 도함수 공식을 쉽게 잊는 편인데 그래도 쌍곡선함수는

$$\begin{aligned}\sinh x &= \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} \\ \operatorname{csch} x &= \frac{1}{\sinh x}, \operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}, \operatorname{coth} x = \frac{\cosh x}{\sinh x}\end{aligned}$$

위와 같이 도함수 계산이 쉬운 형태로 표현되어서 공식이 기억나지 않아도 쉽게 유도할 수 있을 것이다. 하지만 역쌍곡선함수는 문제 출제 빈도가 쌍곡선함수보다 더 낮는데 초등함수 표현도 복잡해서 공식이 기억나지 않을 때 당황할 수 있다. 이 문제에서 (나)의 참/거짓을 판정할 때도 $\operatorname{sech}^{-1}x$ 의 도함수 공식이 기억나지 않아서 $\operatorname{sech}^{-1}(e^{-x})$ 를 미분하지 못한 수험생이 적지 않았을 거라고 생각한다.

여기서는 역쌍곡선함수 중 $\operatorname{csch}^{-1}x, \operatorname{sech}^{-1}x, \operatorname{coth}^{-1}x$ 의 도함수 공식이 기억나지 않을 때 도함수를 쉽게 구할 수 있는 방법을 소개하려고 한다. 이 방법은 $\sinh^{-1}x, \cosh^{-1}x, \tanh^{-1}x$ 의 도함수 공식

$$\begin{aligned}(\sinh^{-1}x)' &= \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \\(\cosh^{-1}x)' &= \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} \quad (x > 1) \\(\tanh^{-1}x)' &= \frac{1}{1-x^2} \quad (|x| < 1)\end{aligned}$$

를 잘 기억하고 있다는 가정 하에 유용하다. 역쌍곡선함수의 정의를 사용해서 다음을 쉽게 유도할수 있고

$$\begin{aligned}\operatorname{csch}^{-1}x &= \sinh^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) \quad (\because \operatorname{csch} \text{ 가 } \sinh \text{ 의 역수}) \\ \operatorname{sech}^{-1}x &= \cosh^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) \quad (\because \operatorname{sech} \text{ 가 } \cosh \text{ 의 역수}) \\ \operatorname{coth}^{-1}x &= \tanh^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) \quad (\because \operatorname{coth} \text{ 가 } \tanh \text{ 의 역수})\end{aligned}$$

따라서 $\sinh^{-1}x, \cosh^{-1}x, \tanh^{-1}x$ 의 도함수 공식과 연쇄법칙에 의해 다음을 얻을수 있다.

$$\begin{aligned}(\operatorname{csch}^{-1}x)' &= \frac{d}{dx}\left(\sinh^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)\right) = \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\frac{1}{|x|\sqrt{x^2+1}} \quad (x \neq 0) \\ (\operatorname{sech}^{-1}x)' &= \frac{d}{dx}\left(\cosh^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)\right) = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{x^2}-1}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} \quad (0 < x \leq 1) \\ (\operatorname{coth}^{-1}x)' &= \frac{d}{dx}\left(\tanh^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)\right) = \frac{1}{1-\frac{1}{x^2}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{1-x^2} \quad (|x| > 1)\end{aligned}$$

$\operatorname{csch}^{-1}x, \operatorname{sech}^{-1}x, \operatorname{coth}^{-1}x$ 의 도함수 공식이 잘 기억나지 않을 때 다음 등식을 생각하면

$$\begin{aligned}\operatorname{csch}^{-1}x &= \sinh^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) \quad (\because \operatorname{csch} \text{ 가 } \sinh \text{ 의 역수}) \\ \operatorname{sech}^{-1}x &= \cosh^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) \quad (\because \operatorname{sech} \text{ 가 } \cosh \text{ 의 역수}) \\ \operatorname{coth}^{-1}x &= \tanh^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) \quad (\because \operatorname{coth} \text{ 가 } \tanh \text{ 의 역수})\end{aligned}$$

도함수를 쉽게 유도할수 있을 것이다.

2. <해설>

다음 순서대로 계산하자.

1) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$ 계산

로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x - x + 1}{(x-1) \ln x} \\ &= (L) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{\ln x + \frac{x-1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x}{x \ln x + x - 1} \\ &= (L) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 + \ln x}{2 + \ln x} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

2) $\lim_{x \rightarrow 1} (2-x)^{\tan\left(\frac{\pi x}{2}\right)}$ 계산

로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} (2-x)^{\tan\left(\frac{\pi x}{2}\right)} &= \lim_{x \rightarrow 1} e^{\tan\left(\frac{\pi x}{2}\right) \ln(2-x)} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 1} \tan\left(\frac{\pi x}{2}\right) \ln(2-x)} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(2-x)}{\cot\left(\frac{\pi x}{2}\right)}} \\ &= (L) \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\frac{1}{2-x}}{-\frac{\pi}{2} \csc^2\left(\frac{\pi x}{2}\right)}} \\ &= e^{\frac{2}{\pi}} \end{aligned}$$

따라서 1), 2)에 의하면 $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} + (2-x)^{\tan\left(\frac{\pi x}{2}\right)} \right) = \frac{1}{2} + e^{\frac{2}{\pi}}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*1)에서 $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$ 를 계산할 때 $x-1=t$ 로 치환하고 $t \rightarrow 0$ 일 때 $\ln(1+t) \approx t$ 임을 이용해서

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x - x + 1}{(x-1) \ln x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(t+1) \ln(t+1) - t}{t \ln(t+1)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(t+1)t - t}{t^2} = 1$$

위와 같이 잘못 계산하는 경우가 많은데 이러한 현상이 발생하는 이유는 $(t+1) \ln(t+1)$ 의 멱급수 표현이

$$(t+1) \ln(t+1) = (t+1) \left(t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \cdots \right) = t + \frac{t^2}{2} + \cdots$$

가 되기 때문이다. 따라서 합, 차로 이루어져 있는 식은 선형근사를 바로 사용하지 않는 것을 추천한다.

3. <해설>

$\sinh x = t$ 로 치환하자. 그러면 $\cosh x dx = dt$ 이므로 치환적분법에 의해 다음을 얻을수 있다.

$$\begin{aligned}\int_a^b \frac{\cosh x}{\sinh^2 x + \sinh^4 x} dx &= \int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{t^2 + t^4} dt \\ &= \int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{t^2(t^2 + 1)} dt \\ &= \int_1^{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{t^2} - \frac{1}{t^2 + 1} \right) dt \\ &= \left[-\frac{1}{t} - \tan^{-1} t \right]_1^{\sqrt{3}} \\ &= 1 - \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{\pi}{12}\end{aligned}$$



<주의사항 또는 추가적인 팁>

*부분분수 분해를 하기 위해 분모를 인수분해했을 때 일차식 인수가 나오는 부분에 대응하는 상수는 계산이 복잡한 계수비교법을 사용하지 않고 수치대입법을 사용해서 쉽게 구할수 있다. 예를 들어

$$\frac{1}{(x-1)(x^2+x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+x+1} \quad (A, B, C \text{는 상수})$$

로 나타낸다고 할 때 일차식 인수가 나오는 부분에 대응하는 상수 A 는 등식의 양변에 $x-1$ 를 곱한 뒤 $x=1$ 를 대입해서 $A = \frac{1}{3}$ 로 바로 구할수 있다. 하지만 B, C 는 계수비교법을 사용해서 구해야 한다.

*대학 입학 전에 배운 공식 $\frac{1}{AB} = \frac{1}{B-A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right)$ 를 사용해서 부분분수 분해를 쉽게 할수 있는 경우가 있다.

*다항식 $p(x)$ 에 대하여 $\frac{p(x)}{(x-a)^n}$ 를 부분분수 분해할 때 $p(x)$ 를 가지고 조립제법을 사용해서 $x-a$ 로 계속 나누면 부분분수 분해를 쉽게 할수 있다. $p(x)$ 를 중심이 a 인 테일러 급수로 표현해서 부분분수 분해를 하는것도 가능하지만 손으로 계산할때는 조립제법이 훨씬 빠르다.

*다항식 $p(x)$ 에 대하여 $\frac{p(x)}{(ax^2+bx+c)^n}$ ($b^2-4ac < 0$) 를 부분분수 분해할 때 $p(x)$ 를 ax^2+bx+c 로

나누는 것을 반복하는 방법으로 부분분수 분해를 쉽게 할수 있다.

4. <해설>

(가). 주어진 이상적분의 피적분함수는 $\frac{1}{x^2-x-2} = \frac{1}{(x-2)(x+1)}$ 이므로 $x=2$ 에서 문제가 발생하고

$x=2$ 근방에서 $\frac{1}{x^2-x-2} = \frac{1}{(x-2)(x+1)} \approx \frac{1}{3(x-2)}$ 로 근사시킬수 있다. 그리고

$$\int_2^3 \frac{1}{x-2} dx = \int_0^1 \frac{1}{x} dx$$

는 $p=1$ 이므로 이상적분의 p 판정법에 의하면 발산한다. 따라서 이상적분의 극한비교판정법에 의하면

$\int_0^3 \frac{1}{x^2-x-2} dx$ 는 발산한다. (발산)

(나). $x > 0$ 이면 $\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4} > \frac{1}{x^4} > 0$ 이고 $\int_0^1 \frac{1}{x^4} dx$ 는 $p=4 > 1$ 이므로 이상적분의 p 판정법에 의해

발산한다. 따라서 이상적분의 비교판정법에 의하면 $\int_0^1 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4} dx$ 는 발산한다. (발산)

(다). 주어진 피적분함수는 연속함수이다. $x \rightarrow \infty$ 일 때 다음과 같이 근사시킬수 있고

$$\frac{\tan^{-1}x}{1+2e^x} \approx \frac{\pi e^{-x}}{4}$$

$\int_0^\infty e^{-x} dx = 1$ 로 수렴하므로 이상적분의 극한비교판정법에 의하면 $\int_0^\infty \frac{\tan^{-1}x}{1+2e^x} dx$ 는 수렴한다. (수렴)

따라서 수렴/발산 결과가 다른 하나는 (다) 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* n 이 음이 아닌 정수이고 $s > 0, a \in \mathbb{R}$ 일 때 성립하는 다음 적분 계산 결과

$$\begin{aligned} \int_0^\infty t^n e^{-st} dt &= \frac{n!}{s^{n+1}} \\ \int_0^\infty e^{-st} \cos(at) dt &= \frac{s}{s^2 + a^2} \\ \int_0^\infty e^{-st} \sin(at) dt &= \frac{a}{s^2 + a^2} \end{aligned}$$

를 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

*좀 더 일반적으로 n 이 음이 아닌 정수이고 $s > 0, a \in \mathbb{R}$ 일 때 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} \int_0^\infty t^n e^{-st} \cos(at) dt &= (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \left(\frac{s}{s^2 + a^2} \right) \\ \int_0^\infty t^n e^{-st} \sin(at) dt &= (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \left(\frac{a}{s^2 + a^2} \right) \end{aligned}$$

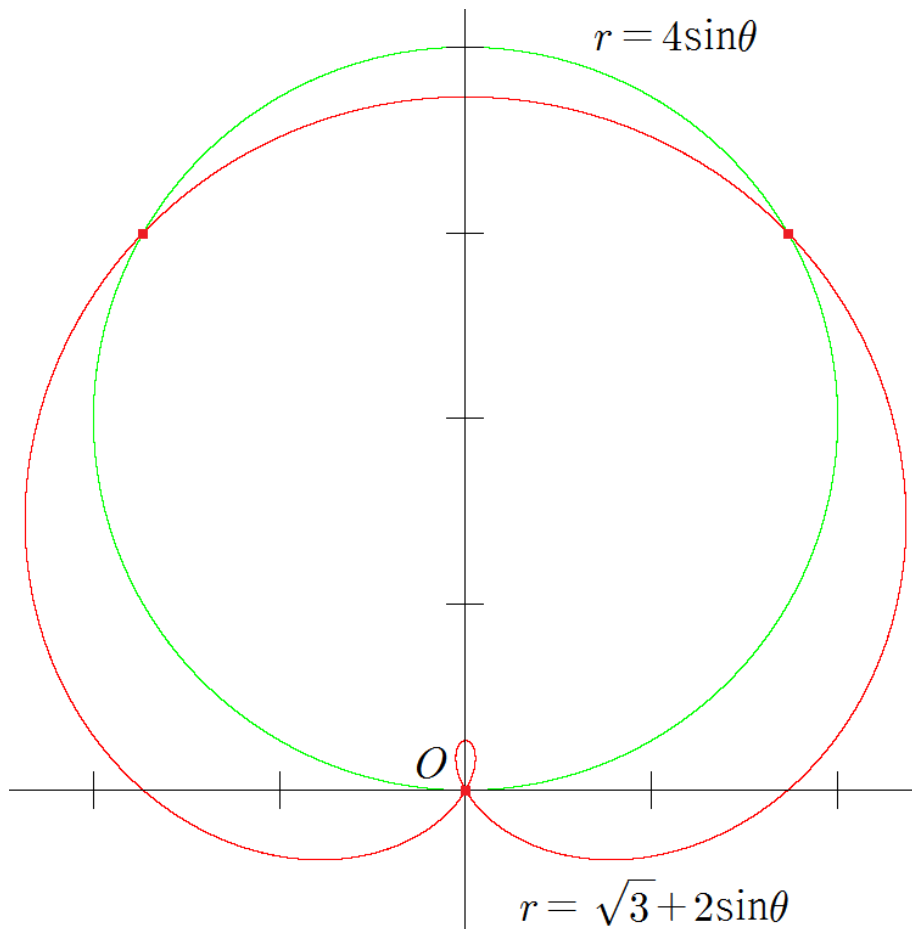
위 등식을 기억하는 방법은 s 에 대한 미분을 적분 기호 안에 넣는 것이다. 한 예로

$$\frac{d}{ds} \left(\int_0^\infty e^{-st} \cos(at) dt \right) = \int_0^\infty \frac{\partial}{\partial s} (e^{-st} \cos(at)) dt = - \int_0^\infty t e^{-st} \cos(at) dt$$

이므로 피적분함수를 s 에 대해 미분할때마다 $-t$ 가 곱해진다고 생각하면 된다. 이것도 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

5. <해설>

주어진 극방정식의 그래프는 다음과 같다.



따라서 두 그래프의 교점은 총 3개 있고 그 중 하나는 원점이다. 나머지 교점을 구하기 위해 $\sqrt{3} + 2\sin\theta = 4\sin\theta$ 로 놓으면 $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 이고 $0 \leq \theta < 2\pi$ 를 만족하는 θ 는 $\theta = \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}$ 이다.

$$\theta = \frac{\pi}{3} \text{ 이면 } r = 2\sqrt{3} \text{ 이고 이때 } x = r\cos\theta = \sqrt{3}, y = r\sin\theta = 3$$

$$\theta = \frac{2\pi}{3} \text{ 이면 } r = 2\sqrt{3} \text{ 이고 이때 } x = r\cos\theta = -\sqrt{3}, y = r\sin\theta = 3$$

이므로 교점을 직교좌표로 나타내면 $(0,0), (-\sqrt{3},3), (\sqrt{3},3)$ 이다. ■

6. <해설>

(가). $f(x) = \frac{\ln x}{x^2}$ 라고 하자. 그러면 $x \geq 2$ 일 때

$$f'(x) = \frac{1 - 2\ln x}{x^3} < 0$$

이므로 f 는 $x \geq 2$ 에서 감소한다. 따라서 $a_n = \frac{\ln n}{n^2}$ 라고 하면 $\{a_n\}$ 는 $n \geq 2$ 일 때 양항 감소수열이 되고 그러므로 코시 응집 판정법에 의하면 다음 무한급수

$$\sum_{n=2}^{\infty} 2^n a_{2^n} = (\ln 2) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{2^n}$$

의 수렴/발산을 판정하면 충분하다. $b_n = \frac{n}{2^n}$ 라고 하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{b_{n+1}}{b_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2} < 1$$

이므로 비판정법에 의하면 무한급수 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 는 수렴한다. 따라서 코시 응집 판정법에 의하면 주어진 무한급수도 수렴한다. (수렴)

(나). 로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln x}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x}} = (L) = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x}} = 1$$

따라서 다음을 얻는다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{1 + \frac{1}{n}}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{\frac{1}{n}}} = 1 > 0$$

그리고 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 는 $p=1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 발산한다. 따라서 극한비교판정법에 의하면 주어진 무한급수는 발산한다. (발산)

(다). 주어진 무한급수의 일반항은 $a_n = \frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \dots \cdot (3n-1)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (2n+1)}$ 이고

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+2}{2n+3} = \frac{3}{2} > 1$$

이므로 비판정법에 의하면 주어진 무한급수는 발산한다. (발산)

따라서 수렴/발산 결과가 다른 하나는 (가) 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $\{a_n\}$ 이 양항 감소수열이면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 와 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 의 수렴/발산은 동일하다. 즉, 양항 감소수열 $\{a_n\}$ 에

대하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴할 필요충분조건은 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 가 수렴하는 것이고 이것을 코시 응집 판정법이라고

부르는데 Stewart 교재에는 없지만 무한급수의 일반항에 다루기 어려운 로그 즉, $\ln n$ 가 있을 때 굉장히 유용한 판정법이다. $\ln n$ 에 n 대신 2^n 를 대입하면 $\ln 2^n = n \ln 2$ 이므로 다루기 어려운 로그 $\ln n$ 를 다루기 쉬운 다항식 $n \ln 2$ 로 바꿀수 있어서 편하다.

* $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}} = 1$ 이 극한 계산 결과는 자주 사용한다고 말하긴 어렵지만 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편한 경우가 있다.

7. <해설>

S 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하자. 그러면 발산정리에 의해 다음을 얻을수 있다.

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} dV = \iiint_E y dV$$

$f(x,y,z)=y$ 라고 하자. 그러면 영역 E 는 xz 평면에 대해 대칭이고 $f(x,-y,z)=-f(x,y,z)$ 를 만족하므로 $\iiint_E f(x,y,z)dV=0$ 임을 쉽게 알수 있다. 따라서 다음을 얻는다.

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E y dV = 0$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*일변수함수의 정적분에서 대칭성을 이용하면 우함수,기함수의 정적분 계산을 쉽게 할수 있는 경우가 많은데 이것은 이중적분, 삼중적분에서도 비슷하게 성립한다.

8. <해설>

$x^2 + 2xy + 2y^2 = (x+y)^2 + y^2$ 이므로 $x+y=u, y=v$ 로 치환하자. 그러면 이 문제는 $u^2 + v^2 \leq 1$ 일 때

$$xy + y^2 = y(x+y) = uv$$

의 최댓값과 최솟값을 구하는 문제가 된다. 이렇게 치환해서 풀수 있는 이유는 다음 함수

$$T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, T(x,y) = (x+y, y)$$

가 전사함수이기 때문이다. 임의의 $(u,v) \in \mathbb{R}^2$ 에 대하여 다음 연립방정식

$$\begin{cases} x+y=u \\ y=v \end{cases}$$

의 해가 $x=u-v, y=v$ 로 존재하므로 T 는 전사함수이다.

산술기하 평균 부등식에 의하면 다음을 얻을수 있고

$$1 \geq u^2 + v^2 \geq 2\sqrt{u^2v^2} = 2|uv| \Rightarrow |uv| \leq \frac{1}{2}$$

그러므로 $-\frac{1}{2} \leq uv \leq \frac{1}{2}$ 이다. 그리고 등호는 $|u|=|v|=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 즉,

$$(u,v) = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right), \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right), \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right), \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

일 때 성립한다. 따라서 $m = -\frac{1}{2}, M = \frac{1}{2}$ 이므로 $mM = -\frac{1}{4}$ 이다. ■

9. <해설>

문제에 주어진 벡터장의 각 성분은 모두 열린 단순연결영역 $\mathbb{R}^2$ 또는 $\mathbb{R}^3$ 위에서 연속인 1계 편도함수를 갖는다.

(가). $P(x,y)=e^x \sin y$, $Q(x,y)=e^x \cos y$ 라고 하면

$$Q_x(x,y)=e^x \cos y, P_y(x,y)=e^x \cos y$$

이므로 $Q_x = P_y$ 를 만족한다. 따라서 보존적이다.

(나). $P(x,y)=\sin y$, $Q(x,y)=\cos y$ 라고 하면

$$Q_x(x,y)=0, P_y(x,y)=\cos y$$

이므로 $Q_x \neq P_y$ 이다. 따라서 보존적이지 않다.

(다). 직접 계산하면 다음을 얻는다.

$$\text{curl} \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ z \cos y & xz \sin y & x \cos y \end{vmatrix} = \langle -2x \sin y, 0, 2z \sin y \rangle \neq \mathbf{0}$$

따라서 보존적이지 않다.

그러므로 보존적이지 않은 벡터장은 (나),(다) 이다. ■

10. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

문제를 풀어본 경험이 많다면 이 문제에 주어진 벡터장을 보고 포텐셜함수 중 하나가

$$f(x,y,z)=\sin(xy)+e^y\ln(1+z^2)$$

임을 바로 눈치챌수 있다. 따라서 $\text{curl}\mathbf{F}=\mathbf{0}$ 이므로 $\iint_S \text{curl}\mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}=0$ 이다. 객관식/단답형 문제라면 이렇게 10초 이내에 풀수 있다.

보존적 벡터장임을 바로 눈치챈 것은 순전히 감에 의한 것이라 그 과정을 자세히 설명하기 어렵지만 그래도 최대한 설명하자면 다음과 같다.

1. 첫 번째 성분의 $y\cos(xy)$, 두 번째 성분의 $x\cos(xy)$ 를 보고 $\sin(xy)$ 의 편도함수를 떠올림
2. 두 번째 성분의 $e^y\ln(1+z^2)$, 세 번째 성분의 $\frac{2ze^y}{1+z^2}$ 를 보고 $e^y\ln(1+z^2)$ 의 편도함수를 떠올림
3. 두 번째 성분에서 $+$ 를 보고 $f(x,y,z)=\sin(xy)+e^y\ln(1+z^2)$ 이면 $\mathbf{F}=\nabla f$ 를 만족할 것 같았음

<해설>

직접 계산하면 다음을 얻을수 있고

$$\text{curl}\mathbf{F}=\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ y\cos(xy) & x\cos(xy)+e^y\ln(1+z^2) & \frac{2ze^y}{1+z^2} \end{vmatrix}=\langle 0,0,0 \rangle$$

따라서 $\iint_S \text{curl}\mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}=0$ 이다. ■

2022학년도 고려대 편입 기출문제(수학-수학과) 단답형 문제 정답표

1번	(다)
2번	97
3번	$\frac{1}{2}$
4번	$\frac{\sqrt{34}}{2}$
5번	0
6번	$\frac{3}{2}$
7번	$-\frac{1}{4}$
8번	0
9번	$\frac{2\sqrt{3}}{5}$

2022학년도 고려대 편입 기출문제 해설(수학-수학과)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

(가). 주어진 이상적분의 피적분함수는 $\frac{1}{x^2-x-2} = \frac{1}{(x-2)(x+1)}$ 이므로 $x=2$ 에서 문제가 발생하고

$x=2$ 근방에서 $\frac{1}{x^2-x-2} = \frac{1}{(x-2)(x+1)} \approx \frac{1}{3(x-2)}$ 로 근사시킬수 있다. 그리고

$$\int_2^3 \frac{1}{x-2} dx = \int_0^1 \frac{1}{x} dx$$

는 $p=1$ 이므로 이상적분의 p 판정법에 의하면 발산한다. 따라서 이상적분의 극한비교판정법에 의하면

$\int_0^3 \frac{1}{x^2-x-2} dx$ 는 발산한다. (발산)

(나). $x > 0$ 이면 $\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4} > \frac{1}{x^4} > 0$ 이고 $\int_0^1 \frac{1}{x^4} dx$ 는 $p=4 > 1$ 이므로 이상적분의 p 판정법에 의해

발산한다. 따라서 이상적분의 비교판정법에 의하면 $\int_0^1 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4} dx$ 는 발산한다. (발산)

(다). 주어진 피적분함수는 연속함수이다. $x \rightarrow \infty$ 일 때 다음과 같이 근사시킬수 있고

$$\frac{\tan^{-1}x}{1+2e^x} \approx \frac{\pi e^{-x}}{4}$$

$\int_0^\infty e^{-x} dx = 1$ 로 수렴하므로 이상적분의 극한비교판정법에 의하면 $\int_0^\infty \frac{\tan^{-1}x}{1+2e^x} dx$ 는 수렴한다. (수렴)

따라서 수렴/발산 결과가 다른 하나는 (다) 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* n 이 음이 아닌 정수이고 $s > 0, a \in \mathbb{R}$ 일 때 성립하는 다음 적분 계산 결과

$$\begin{aligned} \int_0^\infty t^n e^{-st} dt &= \frac{n!}{s^{n+1}} \\ \int_0^\infty e^{-st} \cos(at) dt &= \frac{s}{s^2 + a^2} \\ \int_0^\infty e^{-st} \sin(at) dt &= \frac{a}{s^2 + a^2} \end{aligned}$$

를 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

*좀 더 일반적으로 n 이 음이 아닌 정수이고 $s > 0, a \in \mathbb{R}$ 일 때 다음이 성립한다.

$$\int_0^\infty t^n e^{-st} \cos(at) dt = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \left(\frac{s}{s^2 + a^2} \right)$$
$$\int_0^\infty t^n e^{-st} \sin(at) dt = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \left(\frac{a}{s^2 + a^2} \right)$$

위 등식을 기억하는 방법은 s 에 대한 미분을 적분 기호 안에 넣는 것이다. 한 예로

$$\frac{d}{ds} \left(\int_0^\infty e^{-st} \cos(at) dt \right) = \int_0^\infty \frac{\partial}{\partial s} (e^{-st} \cos(at)) dt = - \int_0^\infty t e^{-st} \cos(at) dt$$

이므로 피적분함수를 s 에 대해 미분할때마다 $-t$ 가 곱해진다고 생각하면 된다. 이것도 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

2. <해설>

$$\begin{aligned} f(x) &= \sec x + e^x \sin x \\ &= \left(1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + \dots\right) + \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \dots\right) \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \dots\right) \\ &= 1 + x + \frac{3x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \frac{5x^4}{24} + \dots \end{aligned}$$

이므로 다음을 얻는다.

$$24 \sum_{n=0}^4 a_n = 24 \cdot \left(1 + 1 + \frac{3}{2} + \frac{1}{3} + \frac{5}{24}\right) = 97$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학 과목에서 배운 내용만 사용해서 $\tan x, \tanh x, \sec x, \operatorname{sech} x$ 의 멱급수 표현을 구하려면 직접 나누는 수밖에 없는데 직접 나누면 계산이 다소 복잡하므로

$$\begin{aligned} \tan x &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \dots \\ \tanh x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \dots \\ \sec x &= 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + \dots \\ \operatorname{sech} x &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + \dots \end{aligned}$$

를 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다. $\tan x, \tanh x, \sec x, \operatorname{sech} x$ 의 일반적인 멱급수 표현을 소개하려면 미분적분학 범위를 넘는 내용이 필요하므로 4차항, 5차항까지만 기억해도 충분하다.

*만약 선형대수학을 공부해서 오일러 공식 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ 를 알고 있다면 $\tan x$ 와 $\tanh x$, $\sec x$ 와 $\operatorname{sech} x$ 의 멱급수 표현에서 2번째 항의 부호가 다른 이유를 조금 더 명확하게 알 수 있는데

$$\begin{aligned} \cos x &= \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} = \cosh(ix) \\ \sin x &= \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} = \frac{\sinh(ix)}{i} = -i \sinh(ix) \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} \tan x &= \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{-i \sinh(ix)}{\cosh(ix)} = -i \tanh(ix) \\ \sec x &= \frac{1}{\cos x} = \frac{1}{\cosh(ix)} = \operatorname{sech}(ix) \end{aligned}$$

가 되어서 2번째 항의 부호가 달라지는 것이다. $i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = 1$ 임을 생각하면 바로 알 수 있을 것이다.

3. <해설>

문제의 요구를 만족하려면 $r > 0$ 일 때 중심이 $(0, r)$ 이고 반지름이 r 인 원 $x^2 + (y - r)^2 = r^2$ 가 포물선과 $(0, 0)$ 에서만 교점을 가져야 한다. 그리고 $(0, 0)$ 에서만 교점을 가지면 $(0, 0)$ 에서만 접하기 때문에 문제의 요구를 만족한다.

$y = x^2$ 를 $x^2 + (y - r)^2 = r^2$ 에 대입해서 정리하면 다음을 얻을 수 있고

$$y^2 + (1 - 2r)y = y(y + (1 - 2r)) = 0$$

따라서 해는 $y = 0, 2r - 1$ 이다. 그런데 교점은 $y \geq 0$ 인 영역에서만 발생하므로 $y \geq 0$ 인 실근을 하나만 가져야 하고 따라서 $2r - 1 \leq 0$ 를 만족해야 한다. 그러므로 $r \leq \frac{1}{2}$ 를 얻을 수 있고 따라서 문제의

요구를 만족하도록 하는 원의 최대 반지름은 $\frac{1}{2}$ 이다. ■

4. <해설>

문제에 주어진 곡면 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ 와 평면 $3x - 5z = 0$ 이 모두 원점에 대해 대칭이므로 교선인 타원도 원점에 대해 대칭이다. 따라서 타원의 중심은 원점이고 그러므로 장축의 길이는 원점에서 가장 먼 거리의 2배이다. 따라서 다음 두 조건을 만족할 때

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 - z^2 &= 1 \\ 3x - 5z &= 0\end{aligned}$$

$x^2 + y^2 + z^2$ 의 최댓값을 알면 타원의 장축의 길이를 구할수 있다.

$3x - 5z = 0$ 이면 $z = \frac{3x}{5}$ 이므로 이것을 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ 에 대입하면 다음을 얻을수 있고

$$x^2 + y^2 - z^2 = \frac{16x^2}{25} + y^2 = 1$$

$z = \frac{3x}{5}$ 이므로 다음과 같이 매개화할수 있다.

$$x = \frac{5\cos t}{4}, y = \sin t, z = \frac{3\cos t}{4} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

그러므로 $0 \leq t \leq 2\pi$ 일 때 다음 식의 최댓값을 구하면 되고

$$x^2 + y^2 + z^2 = \frac{17\cos^2 t}{8} + \sin^2 t = 1 + \frac{9\cos^2 t}{8}$$

$\cos^2 t = 1$ 일 때 $x^2 + y^2 + z^2$ 는 최대가 된다. 그리고 $x^2 + y^2 + z^2$ 의 최댓값은 $\frac{17}{8}$ 이므로 타원의

장축의 길이는 $2\sqrt{\frac{17}{8}} = \frac{\sqrt{34}}{2}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에 나오는 라그랑주 승수법으로 최대/최소 구하는 문제는 대부분 라그랑주 승수법을 사용하지 않고 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀수 있다. 심지어 이렇게 푸는게 더 편한 경우가 많다. 이 문제는 제약조건이 2개 주어져있지만 $z = \frac{3x}{5}$ 를 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ 에 대입해서 얻은 식

$\frac{16x^2}{25} + y^2 = 1$ 가 매개화하기 쉬운 식 이고 z 도 $z = \frac{3x}{5}$ 에 의해 간단하게 표현되므로 x, y, z 를 비교적 쉽게 매개화해서 풀수 있었다.

5. <해설>

S 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하자. 그러면 발산정리에 의해 다음을 얻을 수 있다.

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} dV = \iiint_E y dV$$

$f(x, y, z) = y$ 라고 하자. 그러면 영역 E 는 xz 평면에 대해 대칭이고 $f(x, -y, z) = -f(x, y, z)$ 를 만족하므로 $\iiint_E f(x, y, z) dV = 0$ 임을 쉽게 알 수 있다. 따라서 다음을 얻는다.

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E y dV = 0$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*일변수함수의 정적분에서 대칭성을 이용하면 우함수, 기함수의 정적분 계산을 쉽게 할 수 있는 경우가 많은데 이것은 이중적분, 삼중적분에서도 비슷하게 성립한다.

6. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

문제에서 ‘곡선에 의해 둘러싸인 영역’의 넓이를 구하라고 했으므로 객관식/단답형 문제라면 다음과 같이 그린정리를 사용해서 넓이를 계산하면 된다. 문제에 주어진 곡선을 C 라고 하면 그린정리에 의해 넓이는

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \left| \int_C x dy - y dx \right| \\ &= \frac{1}{2} \left| \int_0^\infty \left(\frac{3t}{1+t^3} \cdot \frac{3t(2-t^3)}{(1+t^3)^2} - \frac{3t^2}{1+t^3} \cdot \frac{3(1-2t^3)}{(1+t^3)^2} \right) dt \right| \\ &= \frac{9}{2} \int_0^\infty \frac{t^2}{(1+t^3)^2} dt \quad (\because t \geq 0) \\ &= \frac{9}{2} \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a \frac{t^2}{(1+t^3)^2} dt \\ &= \frac{9}{2} \lim_{a \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{3(1+t^3)} \right]_0^a \\ &= \frac{3}{2} \lim_{a \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{1+a^3} \right) \\ &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

위와 같이 계산된다. 선적분의 절댓값을 계산한 이유는 C 의 방향 때문에 마이너스 부호(-)가 나오는 것을 방지하기 위해서이다. A 는 넓이 이므로 $A \geq 0$ 가 되어야 하기 때문이다.

선적분의 절댓값을 계산하는 부분이 이해가 잘 안된다면 다음 설명을 읽어보자. C 가 단순 폐곡선이면 C 는 갔던 경로를 되돌아가지 않는다. 그러므로 C 의 방향은 반시계방향, 시계방향 둘 중 하나이고 선적분에서 곡선의 방향은 부호만 바꾸기 때문에 넓이를 구할 때 선적분의 절댓값을 계산하면 C 의 방향을 고려하지 않아도 된다.

<해설>

문제에 주어진 곡선을 C 라고 하고 먼저 C 가 단순 폐곡선임을 보이자. 편의를 위해

$$C: \mathbf{r}(t) = \left\langle \frac{3t}{1+t^3}, \frac{3t^2}{1+t^3} \right\rangle \quad (0 \leq t < \infty)$$

위와 같이 놓자.

$\mathbf{r}(0) = \langle 0, 0 \rangle$ 이고 $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{3t}{1+t^3} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{3t^2}{1+t^3} = 0$ 이므로 C 의 시점과 종점은 원점으로 동일하다. 따라서

단순 폐곡선임을 보이려면 $\mathbf{r}$ 가 개구간 $(0, \infty)$ 위에서 단사함수임을 보이면 된다. 이것을 보이기 위해 $a, b \in (0, \infty)$ 에 대해 $\mathbf{r}(a) = \mathbf{r}(b)$ 로 놓자. 그러면 다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} \frac{3a}{1+a^3} &= \frac{3b}{1+b^3} \\ \frac{3a^2}{1+a^3} &= \frac{3b^2}{1+b^3} \end{aligned}$$

a, b 는 모두 양수이므로 두 번째 식의 양변을 첫 번째 식의 양변으로 각각 나눠서 $a = b$ 를 얻을 수 있다. 그러므로 주어진 곡선은 $t \geq 0$ 에서 단순 폐곡선이다.

C 가 단순 폐곡선이므로 C 는 갔던 경로를 되돌아가지 않는다. 그러므로 C 의 방향은 반시계방향, 시계방향 둘 중 하나이고 선적분에서 곡선의 방향은 부호만 바꾸기 때문에 넓이를 구할 때 선적분의 절댓값을 계산하면 C 의 방향을 고려하지 않아도 된다. 따라서 그린정리에 의해 넓이는

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \left| \int_C x dy - y dx \right| \\ &= \frac{1}{2} \left| \int_0^\infty \left(\frac{3t}{1+t^3} \cdot \frac{3t(2-t^3)}{(1+t^3)^2} - \frac{3t^2}{1+t^3} \cdot \frac{3(1-2t^3)}{(1+t^3)^2} \right) dt \right| \\ &= \frac{9}{2} \int_0^\infty \frac{t^2}{(1+t^3)^2} dt \quad (\because t \geq 0) \\ &= \frac{9}{2} \lim_{a \rightarrow \infty} \int_0^a \frac{t^2}{(1+t^3)^2} dt \\ &= \frac{9}{2} \lim_{a \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{3(1+t^3)} \right]_0^a \\ &= \frac{3}{2} \lim_{a \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{1+a^3} \right) \\ &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

위와 같이 계산된다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*Stewart 교재에서 반시계방향 단순 폐곡선 C 로 둘러싸인 영역의 넓이를 선적분으로 구하는 공식을

$$A = \int_C x dy = - \int_C y dx = \frac{1}{2} \int_C x dy - y dx$$

위와 같이 소개하는데 셋 중 적분 계산이 편할 것 같은 식으로 계산하면 된다. 곡선 C 를 나타내는 수식을 보고 경험과 감으로 판단해야 한다.

7. <해설>

$x^2 + 2xy + 2y^2 = (x+y)^2 + y^2$ 이므로 $x+y=u, y=v$ 로 치환하자. 그러면 이 문제는 $u^2 + v^2 \leq 1$ 일 때

$$xy + y^2 = y(x+y) = uv$$

의 최댓값과 최솟값을 구하는 문제가 된다. 이렇게 치환해서 풀수 있는 이유는 다음 함수

$$T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, T(x,y) = (x+y, y)$$

가 전사함수이기 때문이다. 임의의 $(u,v) \in \mathbb{R}^2$ 에 대하여 다음 연립방정식

$$\begin{cases} x+y=u \\ y=v \end{cases}$$

의 해가 $x=u-v, y=v$ 로 존재하므로 T 는 전사함수이다.

산술기하 평균 부등식에 의하면 다음을 얻을수 있고

$$1 \geq u^2 + v^2 \geq 2\sqrt{u^2v^2} = 2|uv| \Rightarrow |uv| \leq \frac{1}{2}$$

그러므로 $-\frac{1}{2} \leq uv \leq \frac{1}{2}$ 이다. 그리고 등호는 $|u|=|v|=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 즉,

$$(u,v) = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right), \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right), \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right), \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

일 때 성립한다. 따라서 $m = -\frac{1}{2}, M = \frac{1}{2}$ 이므로 $mM = -\frac{1}{4}$ 이다. ■

8. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

문제를 풀어본 경험이 많다면 이 문제에 주어진 벡터장을 보고 포텐셜함수 중 하나가

$$f(x,y,z)=\sin(xy)+e^y\ln(1+z^2)$$

임을 바로 눈치챌수 있다. 따라서 $\text{curl}\mathbf{F}=\mathbf{0}$ 이므로 $\iint_S \text{curl}\mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}=0$ 이다. 객관식/단답형 문제라면 이렇게 10초 이내에 풀수 있다.

보존적 벡터장임을 바로 눈치챈 것은 순전히 감에 의한 것이라 그 과정을 자세히 설명하기 어렵지만 그래도 최대한 설명하자면 다음과 같다.

1. 첫 번째 성분의 $y\cos(xy)$, 두 번째 성분의 $x\cos(xy)$ 를 보고 $\sin(xy)$ 의 편도함수를 떠올림
2. 두 번째 성분의 $e^y\ln(1+z^2)$, 세 번째 성분의 $\frac{2ze^y}{1+z^2}$ 를 보고 $e^y\ln(1+z^2)$ 의 편도함수를 떠올림
3. 두 번째 성분에서 + 를 보고 $f(x,y,z)=\sin(xy)+e^y\ln(1+z^2)$ 이면 $\mathbf{F}=\nabla f$ 를 만족할 것 같았음

<해설>

직접 계산하면 다음을 얻을수 있고

$$\text{curl}\mathbf{F}=\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ y\cos(xy) & x\cos(xy)+e^y\ln(1+z^2) & \frac{2ze^y}{1+z^2} \end{vmatrix}=\langle 0,0,0 \rangle$$

따라서 $\iint_S \text{curl}\mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}=0$ 이다. ■

9. <해설>

직선 l_1, l_2 의 방향벡터는 각각 $\mathbf{d}_1 = \langle 1, 2, 3 \rangle, \mathbf{d}_2 = \langle 3, 1, 2 \rangle$ 이고 이것은 평행하지 않다. 따라서 l_1, l_2 를 각각 포함하는 평행한 평면 π_1, π_2 의 법선벡터를 다음과 같이 택할수 있다.

$$\mathbf{n} = \mathbf{d}_1 \times \mathbf{d}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \langle 1, 7, -5 \rangle$$

l_1 위의 점 $(1, -3, 1)$ 를 지나고 법선벡터가 $\mathbf{n}$ 인 평면 π_1 를 나타내는 방정식은 다음과 같고

$$(x-1) + 7(y+3) - 5(z-1) = 0 \Rightarrow x + 7y - 5z + 25 = 0$$

위 평면과 l_2 위의 점 $(0, -2, 1)$ 사이의 거리는 다음과 같다.

$$d = \frac{|-14 - 5 + 25|}{\sqrt{1^2 + 7^2 + (-5)^2}} = \frac{2\sqrt{3}}{5}$$

그리고 d 가 문제에서 요구하는 l_1, l_2 사이의 거리이다. ■

10. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

문제에 있는 c 가 만족하는 관계식 $f(c)+c^2=cf'(c)$ 를 다음과 같이 쓸수 있고

$$\frac{cf'(c)-f(c)}{c^2}=1$$

이것을 보면 $g(x)=\frac{f(x)}{x}$ 에 평균값정리를 적용해서 푸는 문제임을 추측할수 있다. 좌변의 형태가 $\frac{f(x)}{x}$ 를 미분한 형태임을 바로 눈치챘다면 쉽게 풀수 있지만 그렇지 않으면 어려울수 있다. 이것도 문제를 풀어본 경험이 많이 쌓여야 쉽게 눈치챌수 있는 부분이다.

<해설>

$g(x)=\frac{f(x)}{x}$ 라고 하자. 그러면 g 는 폐구간 $[1,2]$ 위에서 연속, 개구간 $(1,2)$ 위에서 미분가능하고

$g(1)=1, g(2)=2$ 이므로 평균값정리에 의하면

$$\frac{g(2)-g(1)}{2-1}=g'(c)=\frac{cf'(c)-f(c)}{c^2}=1$$

를 만족하는 $c \in (1,2)$ 가 존재한다. 그리고 위 식은 $f(c)+c^2=cf'(c)$ 와 동치이다. ■

2023학년도 고려대 편입 기출문제(수학-비수학과) 단답형 문제 정답표

1번	$\frac{1}{3}$
2번	(가),(다),(마)
3번	$\frac{2022!}{1011}$
4번	$\frac{20\pi}{\sqrt{29}}$
5번	$y = -2(x - 2)$
6번	$\frac{(5\sqrt{5} - 2\sqrt{2})\pi}{3}$
7번	$x + 2y - z = \frac{5}{4}$
8번	$\frac{(5 + 4\sqrt{2})\pi}{3}$
9번	6π
10번	$\frac{3\pi}{4\sqrt{2}}$

2023학년도 고려대 편입 기출문제 해설(수학-비수학과)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

주어진 극한은 $\frac{0}{0}$ 형태이므로 로피탈의 정리를 사용해야 한다. 다만 그냥 사용하면 계산이 복잡하기 때문에 멱급수를 이용한 근사를 생각하는게 좋다.

<해설>

직접 계산하면 다음을 얻을 수 있고

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots\right) - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{x}{2!} + \dots\right) = 1$$
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(3\sqrt{x})}{3\sqrt{x}} = 1$$

따라서 수렴하는 극한의 성질에 의하면 다음을 얻는다.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(e^x - 1)^{\frac{7}{6}}}{x^{\frac{2}{3}} \sin(3\sqrt{x})} = \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(e^x - 1)^{\frac{7}{6}}}{x^{\frac{7}{6}}} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3\sqrt{x}}{\sin(3\sqrt{x})} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{\frac{7}{6}}}{x^{\frac{2}{3}} \times 3\sqrt{x}} \right) = \frac{1}{3}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* 멱급수 근사 아이디어를 간단히 말하면 ‘충분히 좋은’ 함수가 $f(a)=0$ 를 만족할 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 을 찾는 것이다. f 가 $f(a)=0$ 를 만족하는 ‘충분히 좋은’ 함수일 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴한다면 극한값은 다음과 같이 표현된다.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

이것은 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해보면 쉽게 알 수 있다. $f(a)=0$ 이므로 다음을 얻을 수 있고

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)(x-a)^2}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!} + \dots}{(x-a)^n}$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴할 필요충분조건은 다음과 같다.

$$f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$$

그리고 이때 극한값은 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ 이다.

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 은 $f^{(n)}(a) \neq 0$ 를 만족하도록 하는

가장 작은 자연수 n 과 같고 이러한 n 을 찾았다면 극한값이 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \neq 0$ 이므로 $x = a$

근방에서 $f(x)$ 를 다음과 같이 근사시킬수 있다.

$$f(x) \approx \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!}$$

이것은 $x = a$ 근방에서 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수의 n 차항으로 근사시킨 것과 같고 이렇게 얻은 멱급수 근사식을 이용해서 극한을 쉽게 계산하거나 이상적분, 무한급수의 수렴/발산을 쉽게 판정할수 있다.

미분적분학 문제에서는 $a=0$ 인 경우가 가장 많이 나오는데 $a=0$ 인 경우에는 널리 알려진 매클로린 급수 표현을 이용해서 근사시키는게 더 쉽고 간편하다.

2. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

객관식/단답형 문제에서는 다음과 같이 생각하면 좀 더 빠르게 답을 고를수 있을 것이다.

(다). n 이 충분히 크면 주어진 무한급수의 일반항을 다음과 같이 근사시킬수 있고

$$\frac{\sqrt{n+n^a}-\sqrt{n}}{\sqrt{n^2+n^{1+a}}} = \frac{n^a}{\sqrt{n^2+n^{1+a}}(\sqrt{n+n^a}+\sqrt{n})} \approx \frac{n^a}{2n\sqrt{n}} = \frac{1}{2n^{\frac{7}{6}}}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{7}{6}}}$ 는 무한급수의 p 판정법에 의해 수렴한다. 따라서 주어진 무한급수도 수렴한다.

(라). n 이 충분히 크면 주어진 무한급수의 일반항을 다음과 같이 근사시킬수 있고

$$\frac{4n^3+n^2}{\sqrt{n^8+n^7+5}} \approx \frac{4n^3}{n^4} = \frac{4}{n}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 는 무한급수의 p 판정법에 의해 발산한다. 따라서 주어진 무한급수도 발산한다.

<해설>

(가). $a_n = \frac{1}{n}$ 라고 하면 $\{a_n\}$ 는 양항 감소수열이고 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 를 만족한다. 따라서 교대급수 판정법에 의해 주어진 무한급수는 수렴한다. (수렴)

(나).

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(\frac{n}{n+1}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (\ln k - \ln(k+1)) = - \lim_{n \rightarrow \infty} \ln(n+1) = -\infty$$

이므로 주어진 무한급수는 발산한다. (발산)

(다). $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+n^a}}$ 라고 하자. 그러면 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n > 0$ 임은 명백하고

$$a_n = \frac{\sqrt{n+n^a}-\sqrt{n}}{\sqrt{n^2+n^{1+a}}} = \frac{n^a}{\sqrt{n^2+n^{1+a}}(\sqrt{n+n^a}+\sqrt{n})}$$

를 얻는다. 따라서 $b_n = \frac{1}{n^{1-a}\sqrt{n}} = \frac{1}{n^{\frac{7}{6}}}$ 라고 하면 다음을 얻고

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n\sqrt{n}}{\sqrt{n^2+n^{1+a}}(\sqrt{n+n^a}+\sqrt{n})} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+n^{a-1}}(\sqrt{1+n^{a-1}}+1)} \\ &= \frac{1}{2} > 0 \left(\because a-1 = -\frac{2}{3} < 0 \right) \end{aligned}$$

무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 는 $p = \frac{7}{6} > 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 수렴한다. 그러므로

극한비교판정법에 의하면 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 는 수렴한다. (수렴)

(라). $a_n = \frac{4n^3 + n^2}{\sqrt{n^8 + n^7 + 5}}, b_n = \frac{1}{n}$ 라고 하자. 그러면 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n > 0$ 임은 명백하고

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^4 + n^3}{\sqrt{n^8 + n^7 + 5}} = 4 > 0$$

를 얻는다. 그리고 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 는 $p=1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 발산한다. 따라서

극한비교판정법에 의하면 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 는 발산한다. (발산)

(마). $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^2}$ 라고 하자. 그러면 $x \geq 2$ 일 때

$$f'(x) = -\frac{(\ln x)^2 + 2\ln x}{x^2(\ln x)^4} < 0$$

이므로 f 는 $x \geq 2$ 에서 감소한다. 따라서 $a_n = \frac{1}{n(\ln n)^2}$ 라고 하면 $\{a_n\}$ 는 $n \geq 2$ 일 때 양항 감소수열이 되고 그러므로 코시 응집 판정법에 의하면 다음 무한급수

$$\sum_{n=2}^{\infty} 2^n a_{2^n} = \frac{1}{(\ln 2)^2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

의 수렴/발산을 판정하면 충분하다. 위 무한급수는 $p=2 > 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의해 수렴하고 따라서 코시 응집 판정법에 의하면 주어진 무한급수는 수렴한다. (수렴)

따라서 수렴하는 무한급수는 (가),(다),(마) 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $\{a_n\}$ 이 양항 감소수열이면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 와 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 의 수렴/발산은 동일하다. 즉, 양항 감소수열 $\{a_n\}$ 에

대하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴할 필요충분조건은 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 가 수렴하는 것이고 이것을 코시 응집 판정법이라고

부르는데 Stewart 교재에는 없지만 무한급수의 일반항에 다루기 어려운 로그 즉, $\ln n$ 가 있을 때 굉장히 유용한 판정법이다. $\ln n$ 에 n 대신 2^n 를 대입하면 $\ln 2^n = n \ln 2$ 이므로 다루기 어려운 로그 $\ln n$ 를 다루기 쉬운 다항식 $n \ln 2$ 로 바꿀수 있어서 편하다.

3. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

$f(x)=\ln(1+x^2)$ 를 실제로 2022번 미분해서 $x=0$ 를 대입하는 방법으로 푸는 것은 거의 불가능하다. 그러므로 다른 방법을 사용해야 하는데 $f(x)$ 가 다소 복잡한 식이고 $n \geq 3$ 일 때 $f^{(n)}(a)$ 를 계산하는 문제는 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해서 쉽게 풀수 있는 경우가 많다.

이 문제는 $f^{(2022)}(0)$ 를 계산하는 문제이므로 $f(x)=\ln(1+x^2)$ 를 매클로린 급수로 표현했을 때 나타나는 x^{2022} 항의 계수만 알면 $f^{(2022)}(0)$ 가 무엇인지 바로 알수 있다.

<해설>

$$f(x)=\ln(1+x^2)=\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}x^{2n}}{n}=x^2-\frac{x^4}{2}+\frac{x^6}{3}-\frac{x^8}{4}+\dots$$

이므로 $\frac{f^{(2022)}(0)}{2022!}$ 는 우변의 멱급수에서 x^{2022} 의 계수이고 그 계수는 $n=1011$ 일 때 $\frac{1}{1011}$ 이다.

따라서 $\frac{f^{(2022)}(0)}{2022!}=\frac{1}{1011}$ 에서 $f^{(2022)}(0)=\frac{2022!}{1011}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $f(x)$ 가 다소 복잡한 식이고 $n \geq 3$ 일 때 $f^{(n)}(a)$ 를 계산하는 문제는 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해서 쉽게 풀수 있는 경우가 많다.

4. <해설>

평면이 구의 부피를 이등분하려면 구의 중심을 지나야 한다. 따라서 이 문제는 점 $(2,3,4)$ 를 지나고 $x^2+y^2+z^2=4$ 에 접하는 접평면의 접점을 (a,b,c) 라고 할 때 (a,b,c) 가 만드는 곡선의 길이를 구하는 문제이다.

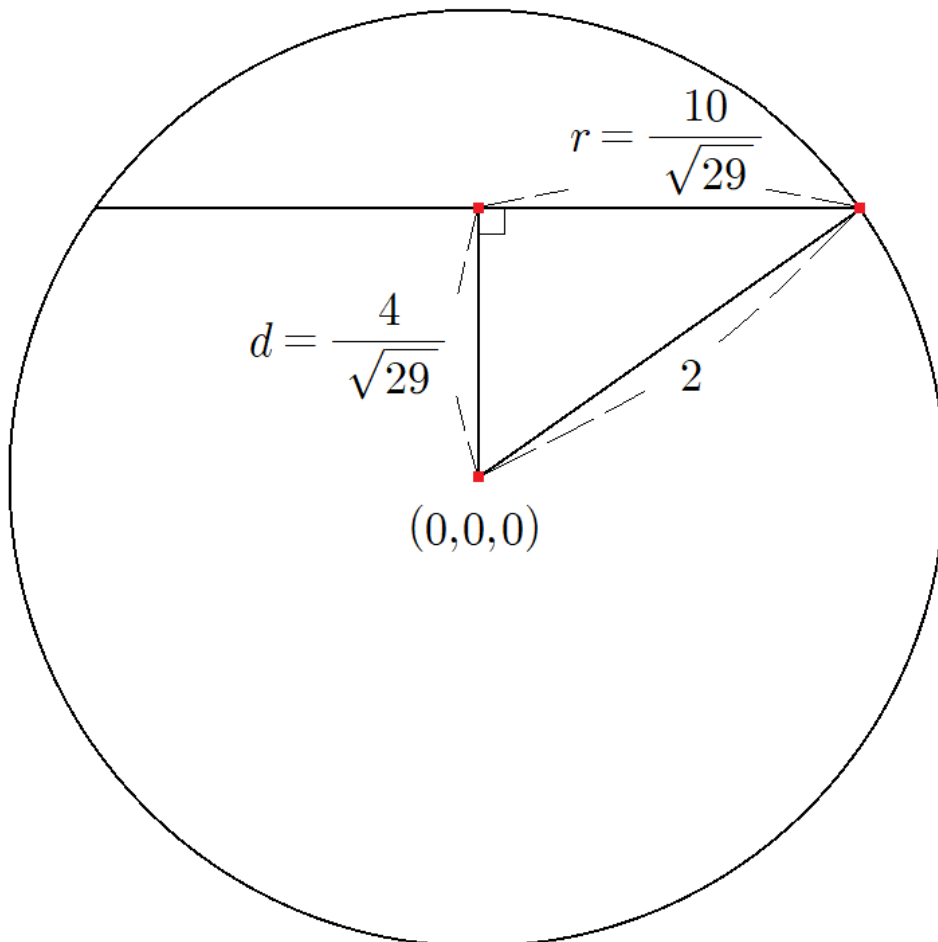
$F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$ 라고 할 때 접평면의 법선벡터는 $\nabla F(a,b,c)=\langle 2a,2b,2c \rangle$ 이므로 법선벡터를 $\mathbf{n}=\langle a,b,c \rangle$ 로 택할수 있다. 그리고 $a^2+b^2+c^2=4$ 이므로 접평면의 방정식은 다음과 같고
$$a(x-a)+b(y-b)+c(z-c)=0 \Rightarrow ax+by+cz=4$$
점 $(2,3,4)$ 를 지나므로 $2a+3b+4c=4$ 를 만족한다.

따라서 문제의 조건을 만족하는 접평면의 접점 (a,b,c) 는 $2a+3b+4c=4$ 를 만족하므로 문제에 주어진 곡선 C 는 구 $x^2+y^2+z^2=4$ 와 평면 $2x+3y+4z=4$ 의 교선이다. 그러므로 C 는 원 이다.

구의 중심 $(0,0,0)$ 와 평면 $2x+3y+4z=4$ 사이의 거리는 $d=\frac{4}{\sqrt{29}}$ 이고 따라서 C 의 반지름은

$$r=\sqrt{2^2-\left(\frac{4}{\sqrt{29}}\right)^2}=\frac{10}{\sqrt{29}}$$

위와 같이 계산된다. 그러므로 C 의 길이는 $\frac{20\pi}{\sqrt{29}}$ 이다.



■

5. <해설>

주어진 극방정식을 매개변수 방정식으로 나타내면 다음과 같고

$$\begin{aligned}x &= (2 - \sin\theta)\cos\theta = 2\cos\theta - \cos\theta\sin\theta \\y &= (2 - \sin\theta)\sin\theta = 2\sin\theta - \sin^2\theta\end{aligned}$$

따라서 다음을 얻을수 있다.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{2\cos\theta - 2\sin\theta\cos\theta}{-2\sin\theta + \sin^2\theta - \cos^2\theta}$$

위 식에 $\theta=0$ 를 대입하면 $\frac{dy}{dx}=-2$ 를 얻을수 있다. 그리고 $\theta=0$ 를 주어진 극방정식에 대입하면

$r=2$ 이므로 $\theta=0$ 일 때 지나는 점을 직교좌표로 나타내면 $(2,0)$ 이다. 따라서 접선의 방정식은 $y=-2(x-2)$ 이다. ■

6. <해설>

문제에 주어진 곡면의 넓이는 다음과 같이 표현된다.

$$S = \iint_D \sqrt{1 + (z_x)^2 + (z_y)^2} dA = \iint_D \sqrt{1 + x^2 + y^2} dA$$

우변의 이중적분을 구하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

그러면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$S = \int_0^\pi \int_1^2 r \sqrt{1 + r^2} dr d\theta = \pi \left[\frac{(1 + r^2)^{\frac{3}{2}}}{3} \right]_1^2 = \frac{(5\sqrt{5} - 2\sqrt{2})\pi}{3}$$

■

7. <해설>

문제에서 요구하는 접평면이 곡면 $z = x^2 + y^2$ 에 접하는 접점을 (a, b, c) 라고 하자. 그러면 접평면의 법선벡터는 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - z$ 에 대해 $\nabla F(a, b, c) = \langle 2a, 2b, -1 \rangle$ 가 되고 문제의 조건에 의하면 이것은 평면 $x + 2y - z = 0$ 의 법선벡터 $\langle 1, 2, -1 \rangle$ 와 평행하다. 따라서 0이 아닌 상수 k 에 대해

$$\langle 2a, 2b, -1 \rangle = k \langle 1, 2, -1 \rangle$$

를 만족해야 하므로

$$\begin{aligned} 2a &= k \\ 2b &= 2k \\ -1 &= -k \end{aligned}$$

에서 $k = 1, a = \frac{1}{2}, b = 1$ 를 얻을수 있다. 이때 $c = a^2 + b^2 = \frac{5}{4}$ 이므로 접점은 $\left(\frac{1}{2}, 1, \frac{5}{4}\right)$ 이고 문제의 조건에 의하면 접평면의 법선벡터를 $\langle 1, 2, -1 \rangle$ 로 택해도 된다. 따라서 접평면의 방정식은

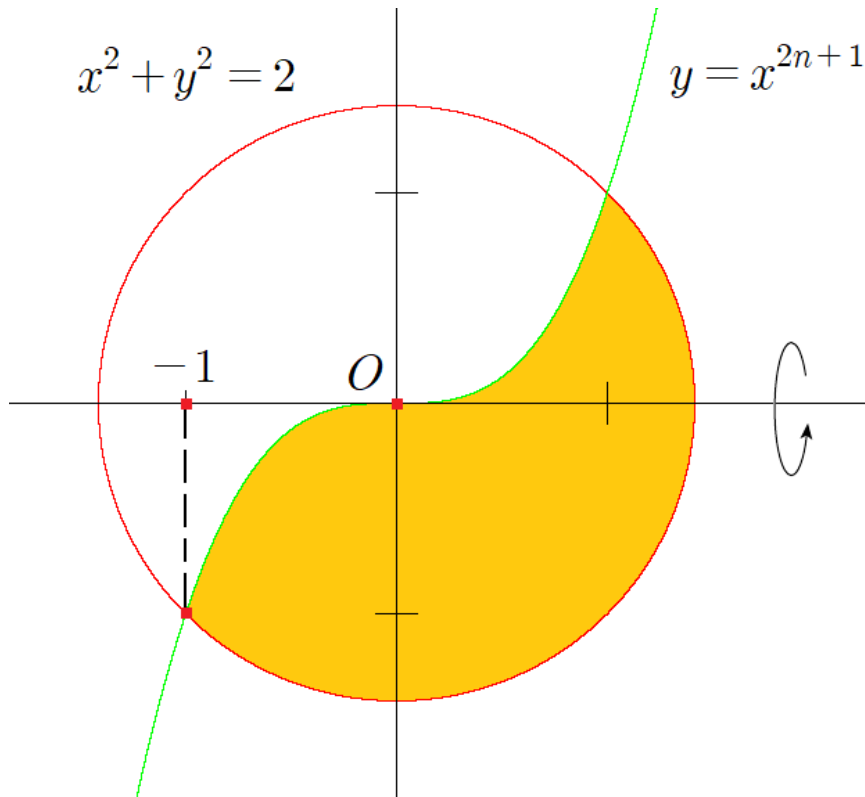
$$\left(x - \frac{1}{2}\right) + 2(y - 1) - \left(z - \frac{5}{4}\right) = 0$$

이고 정리하면 $x + 2y - z = \frac{5}{4}$ 를 얻는다.

$x + 2y - z = 0$ 와 평행하다는 것을 강조하기 위해 정답을 $x + 2y - z = \frac{5}{4}$ 로 적었는데 양변에 4를 곱해서 정리한 형태 $4x + 8y - 4z - 5 = 0$ 로 적어도 무방하다. ■

8. <해설>

문제에 주어진 영역은 다음과 같다.



이때 y 축 오른쪽에 있는 영역을 회전시키면 x 축 아래쪽에 있는 영역을 회전시킨 것이 x 축 위쪽에 있는 영역을 모두 덮어버리기 때문에 오른쪽에 있는 부분의 부피는 반지름이 $\sqrt{2}$ 인 반구의 부피 $\frac{4\sqrt{2}\pi}{3}$ 가 된다. 따라서 V_n 를 구하려면 y 축 왼쪽에 있는 영역만 회전시키면 된다.

추가로 여기서 감이 좋다면 원과 곡선의 교점의 x 좌표 중 음수인 것이 $x=-1$ 임을 바로 알수 있다. $x^2 + y^2 = 2$ 에 $y = x^{2n+1}$ 를 대입하면 $x^2 + x^{4n+2} = 2$ 를 만족하고 $x=-1$ 는 이 방정식의 해가 되기 때문이다. 그러면 n 이 자연수이므로 V_n 는 다음과 같이 계산되고

$$\begin{aligned} V_n &= \frac{4\sqrt{2}\pi}{3} + \pi \int_{-1}^0 \left((-\sqrt{2-x^2})^2 - x^{4n+2} \right) dx \\ &= \frac{4\sqrt{2}\pi}{3} + \pi \int_{-1}^0 (2 - x^2 - x^{4n+2}) dx \\ &= \frac{4\sqrt{2}\pi}{3} + \pi \left[2x - \frac{x^3}{3} - \frac{x^{4n+3}}{4n+3} \right]_{-1}^0 \\ &= \frac{(5+4\sqrt{2})\pi}{3} - \frac{\pi}{4n+3} \end{aligned}$$

따라서 $\lim_{n \rightarrow \infty} V_n = \frac{(5+4\sqrt{2})\pi}{3}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*다음 계산법은 Stewart 교재 범위를 넘는 내용인데 객관식/단답형 문제에서는 $\lim_{n \rightarrow \infty} V_n$ 를 계산할 때

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} V_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4\sqrt{2}\pi}{3} + \pi \int_{-1}^0 \left((-\sqrt{2-x^2})^2 - x^{4n+2} \right) dx \right) \\ &= \frac{4\sqrt{2}\pi}{3} + \pi \int_{-1}^0 \left(\lim_{n \rightarrow \infty} (2 - x^2 - x^{4n+2}) \right) dx \\ &= \frac{4\sqrt{2}\pi}{3} + \pi \int_{-1}^0 (2 - x^2) dx \quad \left(\because \text{적분에서는 한 점 } x = -1 \text{ 를 무시할수 있고 따라서 } \lim_{n \rightarrow \infty} x^{4n+2} = 0 \right) \\ &= \frac{4\sqrt{2}\pi}{3} + \pi \left[2x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^0 \\ &= \frac{(5 + 4\sqrt{2})\pi}{3}\end{aligned}$$

위와 같이 적분과 극한 기호를 바꿔서 계산해도 된다. 하지만 적분과 극한 기호를 항상 바꿀수 있는 것은 아님데 반례는 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 2nxe^{-nx^2} dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[-e^{-nx^2} \right]_0^1 = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - e^{-n}) = 1 \\ \int_0^1 \left(\lim_{n \rightarrow \infty} 2nxe^{-nx^2} \right) dx &= \int_0^1 0 dx = 0\end{aligned}$$

따라서 서술형 문제에서는 적분과 극한 기호를 바꿔서 계산하지 않는 것을 추천한다. 적분과 극한 기호를 바꿀수 있는 대표적인 경우는 수학과 대학원 실해석학 과목을 수강하면 알수 있다.

9. <해설>

C 를 경계선으로 갖는 영역을 D 라고 하면 그린정리에 의해 다음을 얻을수 있다.

$$\int_C (y^3 - 6xy)dx + (6xy - x^3)dy = 3 \iint_D (2 - (x-1)^2 - (y-1)^2) dA$$

따라서 우변의 이중적분의 최댓값을 구하면 되는데 $f(x,y) = 2 - (x-1)^2 - (y-1)^2$ 라고 하면 직관에 의해 $f(x,y) \geq 0$ 를 만족하는 영역 $E = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 2\}$ 위에서 적분값이 최대가 된다는 것을 쉽게 추측할수 있다. $f(x,y) \geq 0$ 를 만족하는 상황에서는 영역이 커질수록 적분값도 커지는데 $f(x,y) < 0$ 인 영역을 조금이라도 포함하면 그 영역에서는 적분값이 음수가 되어서 최대가 될수 없다.

이제 $\iint_E (2 - (x-1)^2 - (y-1)^2) dA$ 를 계산하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = 1 + r \cos \theta, y = 1 + r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

그러면 자코비안은 다음과 같고

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r$$

따라서 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\iint_E f(x,y) dA = \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{2}} r(2 - r^2) dr d\theta = 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} (2r - r^3) dr = 2\pi \left[r^2 - \frac{r^4}{4} \right]_0^{\sqrt{2}} = 2\pi$$

그러므로 선적분의 최댓값은 $3 \iint_E f(x,y) dA = 6\pi$ 이다. ■

10. <해설>

구 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 와 평면 $y = z$ 의 교선을 경계선으로 갖고 평면 $y = z$ 위에 있는 부분을 S 라고 하자. 직접 계산하면 다음을 얻을수 있고

$$\text{curl} \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ \cos(x^2) & x^3 + y^3 \sin(x^3) & z \sin(z^2) - y^3 \sin(x^3) \end{vmatrix} = \langle -3y^2 \sin(x^3), 3x^2 y^3 \cos(x^3), 3x^2 + 3x^2 y^3 \cos(x^3) \rangle$$

S 의 단위법선벡터는 $\mathbf{n} = \frac{\langle 0, -1, 1 \rangle}{\sqrt{2}}$ 이므로 스톡스 정리에 의하면 다음을 얻을수 있다.

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \iint_S \langle -3y^2 \sin(x^3), 3x^2 y^3 \cos(x^3), 3x^2 + 3x^2 y^3 \cos(x^3) \rangle \cdot \langle 0, -1, 1 \rangle dS \\ &= \frac{3}{\sqrt{2}} \iint_S x^2 dS \end{aligned}$$

한편 구와 평면의 교선은 곡면 $x^2 + 2y^2 = 1$ 위에 있으므로 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + 2y^2 \leq 1\}$ 라고 하면

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \frac{3}{\sqrt{2}} \iint_S x^2 dS = 3 \iint_D x^2 dA$$

를 얻을수 있다. 이제 이중적분을 계산하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = r \cos \theta, y = \frac{r \sin \theta}{\sqrt{2}} \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

그러면 자코비안은 다음과 같고

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \frac{\sin \theta}{\sqrt{2}} & \frac{r \cos \theta}{\sqrt{2}} \end{vmatrix} = \frac{r}{\sqrt{2}}$$

따라서 다중적분의 치환적분법에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= 3 \iint_D x^2 dA \\ &= \frac{3}{\sqrt{2}} \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 \cos^2 \theta dr d\theta \\ &= \frac{3}{\sqrt{2}} \left(\int_0^1 r^3 dr \right) \left(\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta \right) \\ &= \frac{3}{\sqrt{2}} \left(\int_0^1 r^3 dr \right) \left(4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta \right) \\ &= \frac{12}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \times \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^1 \\ &= \frac{3\pi}{4\sqrt{2}} \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*곡면 S 가 $z = f(x, y)$ ($(x, y) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x=f(y,z)$ ($(y,z) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y,z))^2 + (f_z(y,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_y(y,z))^2 + (f_z(y,z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y=f(x,z)$ ($(x,z) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x,z))^2 + (f_z(x,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_x(x,z))^2 + (f_z(x,z))^2} dA$$

인데 문제를 풀때는 곡면 S 가 셋 중 $z=f(x,y)$ ($(x,y) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z=f(x,y)$ ($(x,y) \in D$) 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$\begin{aligned} F(x,y,z) &= z - f(x,y) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle -f_x(x,y), -f_y(x,y), 1 \rangle \\ F(x,y,z) &= x - f(y,z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle \\ F(x,y,z) &= y - f(x,z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle \end{aligned}$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.

*sin, cos 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

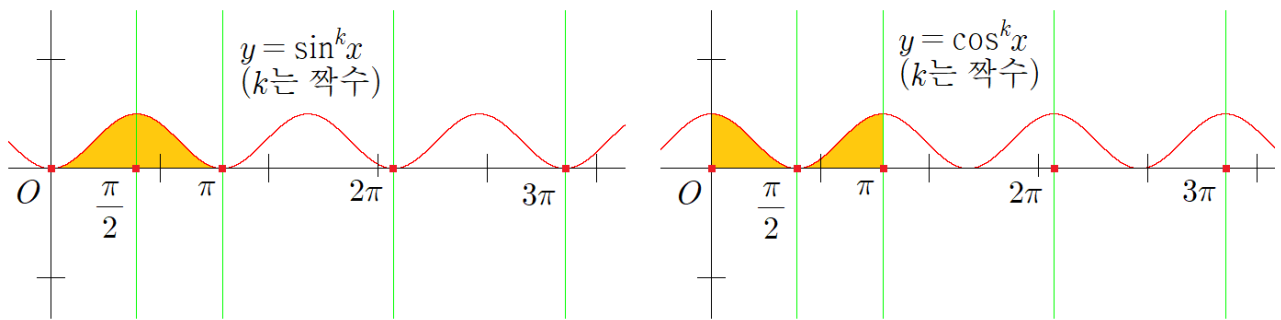
다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 뺀 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx &= \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx &= \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32} \end{aligned}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헷갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

*추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



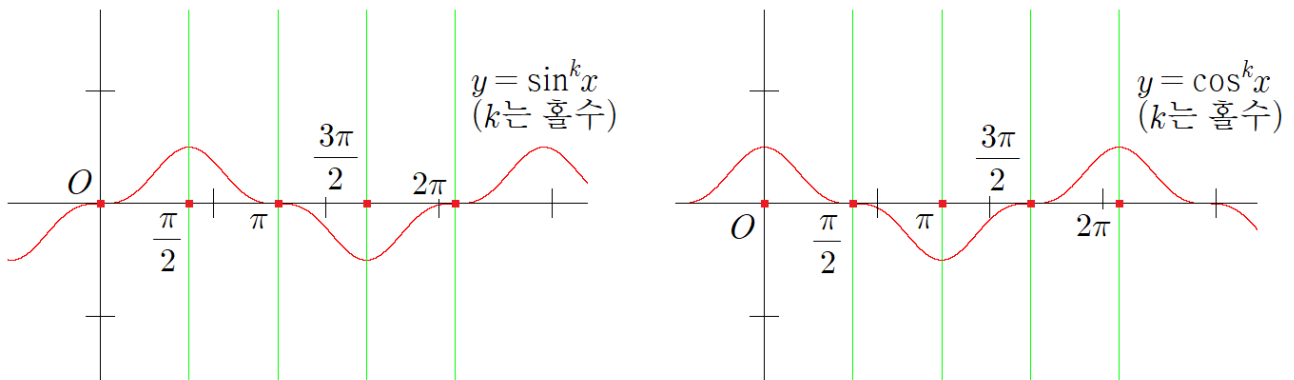
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$

2023학년도 고려대 편입 기출문제(수학-수학과) 단답형 문제 정답표

1번	$\frac{1}{3}$
2번	(가),(라),(바)
3번	$\frac{2022!}{1011}$
4번	$\frac{20\pi}{\sqrt{29}}$
5번	$y = -2x + 4$
6번	$\frac{(5\sqrt{5} - 2\sqrt{2})\pi}{3}$
7번	$8 + \frac{\pi}{4}$
8번	$\frac{\pi}{8}$
9번	$\frac{3\pi}{4\sqrt{2}}$

2023학년도 고려대 편입 기출문제 해설(수학-수학과)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

주어진 극한은 $\frac{0}{0}$ 형태이므로 로피탈의 정리를 사용해야 한다. 다만 그냥 사용하면 계산이 복잡하기 때문에 멱급수를 이용한 근사를 생각하는게 좋다.

<해설>

직접 계산하면 다음을 얻을 수 있고

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots\right) - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{x}{2!} + \dots\right) = 1$$
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(3\sqrt{x})}{3\sqrt{x}} = 1$$

따라서 수렴하는 극한의 성질에 의하면 다음을 얻는다.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(e^x - 1)^{\frac{7}{6}}}{x^{\frac{2}{3}} \sin(3\sqrt{x})} = \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(e^x - 1)^{\frac{7}{6}}}{x^{\frac{7}{6}}} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3\sqrt{x}}{\sin(3\sqrt{x})} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{\frac{7}{6}}}{x^{\frac{2}{3}} \times 3\sqrt{x}} \right) = \frac{1}{3}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* 멱급수 근사 아이디어를 간단히 말하면 ‘충분히 좋은’ 함수가 $f(a)=0$ 를 만족할 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 을 찾는 것이다. f 가 $f(a)=0$ 를 만족하는 ‘충분히 좋은’ 함수일 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴한다면 극한값은 다음과 같이 표현된다.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

이것은 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해보면 쉽게 알 수 있다. $f(a)=0$ 이므로 다음을 얻을 수 있고

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)(x-a)^2}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!} + \dots}{(x-a)^n}$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴할 필요충분조건은 다음과 같다.

$$f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$$

그리고 이때 극한값은 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ 이다.

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 은 $f^{(n)}(a) \neq 0$ 를 만족하도록 하는

가장 작은 자연수 n 과 같고 이러한 n 을 찾았다면 극한값이 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \neq 0$ 이므로 $x = a$

근방에서 $f(x)$ 를 다음과 같이 근사시킬수 있다.

$$f(x) \approx \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!}$$

이것은 $x = a$ 근방에서 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수의 n 차항으로 근사시킨 것과 같고 이렇게 얻은 멱급수 근사식을 이용해서 극한을 쉽게 계산하거나 이상적분, 무한급수의 수렴/발산을 쉽게 판정할수 있다.

미분적분학 문제에서는 $a=0$ 인 경우가 가장 많이 나오는데 $a=0$ 인 경우에는 널리 알려진 매클로린 급수 표현을 이용해서 근사시키는게 더 쉽고 간편하다.

2. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

객관식/단답형 문제에서는 다음과 같이 생각하면 좀 더 빠르게 답을 고를수 있을 것이다.

(라). n 이 충분히 크면 주어진 무한급수의 일반항을 다음과 같이 근사시킬수 있고

$$\frac{\sqrt{n+n^a}-\sqrt{n}}{\sqrt{n^2+n^{1+a}}} = \frac{n^a}{\sqrt{n^2+n^{1+a}}(\sqrt{n+n^a}+\sqrt{n})} \approx \frac{n^a}{2n\sqrt{n}} = \frac{1}{2n^{\frac{7}{6}}}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{7}{6}}}$ 는 무한급수의 p 판정법에 의해 수렴한다. 따라서 주어진 무한급수도 수렴한다.

(마). n 이 충분히 크면 주어진 무한급수의 일반항을 다음과 같이 근사시킬수 있고

$$\frac{4n^3+n^2}{\sqrt{n^8+n^7+5}} \approx \frac{4n^3}{n^4} = \frac{4}{n}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 는 무한급수의 p 판정법에 의해 발산한다. 따라서 주어진 무한급수도 발산한다.

<해설>

(가). $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 이면 $(\sin x)' = \cos x > 0$ 이므로 $\sin x$ 는 폐구간 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 위에서 증가한다. 따라서

$n \geq 2$ 이면 $a_n = \sin\left(\frac{\pi}{n}\right)$ 는 0로 수렴하는 양항 감소수열이 되고 그러므로 교대급수 판정법에 의하면

무한급수 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \sin\left(\frac{\pi}{n}\right)$ 는 수렴한다. 따라서 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin\left(\frac{\pi}{n}\right)$ 도 수렴한다. (수렴)

(나).

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(\frac{n}{n+1}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (\ln k - \ln(k+1)) = - \lim_{n \rightarrow \infty} \ln(n+1) = -\infty$$

이므로 주어진 무한급수는 발산한다. (발산)

(다).

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{(-n) \cdot (-1)} = \frac{1}{e} \neq 0$$

이므로 주어진 무한급수는 발산한다. (발산)

(라). $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+n^a}}$ 라고 하자. 그러면 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n > 0$ 임은 명백하고

$$a_n = \frac{\sqrt{n+n^a}-\sqrt{n}}{\sqrt{n^2+n^{1+a}}} = \frac{n^a}{\sqrt{n^2+n^{1+a}}(\sqrt{n+n^a}+\sqrt{n})}$$

를 얻는다. 따라서 $b_n = \frac{1}{n^{1-a}\sqrt{n}} = \frac{1}{n^{\frac{7}{6}}}$ 라고 하면 다음을 얻고

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n\sqrt{n}}{\sqrt{n^2+n^{1+a}}(\sqrt{n+n^a}+\sqrt{n})} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+n^{a-1}}(\sqrt{1+n^{a-1}}+1)} \\ &= \frac{1}{2} > 0 \left(\because a-1 = -\frac{2}{3} < 0 \right)\end{aligned}$$

무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 는 $p = \frac{7}{6} > 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 수렴한다. 그러므로

극한비교판정법에 의하면 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 는 수렴한다. (수렴)

(마). $a_n = \frac{4n^3+n^2}{\sqrt{n^8+n^7+5}}, b_n = \frac{1}{n}$ 라고 하자. 그러면 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n > 0$ 임은 명백하고

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^4+n^3}{\sqrt{n^8+n^7+5}} = 4 > 0$$

를 얻는다. 그리고 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 는 $p = 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 발산한다. 따라서

극한비교판정법에 의하면 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 는 발산한다. (발산)

(바). $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^2}$ 라고 하자. 그러면 $x \geq 2$ 일 때

$$f'(x) = -\frac{(\ln x)^2 + 2\ln x}{x^2(\ln x)^4} < 0$$

이므로 f 는 $x \geq 2$ 에서 감소한다. 따라서 $a_n = \frac{1}{n(\ln n)^2}$ 라고 하면 $\{a_n\}$ 는 $n \geq 2$ 일 때 양항 감소수열이 되고 그러므로 코시 응집 판정법에 의하면 다음 무한급수

$$\sum_{n=2}^{\infty} 2^n a_{2^n} = \frac{1}{(\ln 2)^2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

의 수렴/발산을 판정하면 충분하다. 위 무한급수는 $p = 2 > 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의해 수렴하고 따라서 코시 응집 판정법에 의하면 주어진 무한급수는 수렴한다. (수렴)

따라서 수렴하는 무한급수는 (가),(라),(바) 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $\{a_n\}$ 이 양항 감소수열이면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 와 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 의 수렴/발산은 동일하다. 즉, 양항 감소수열 $\{a_n\}$ 에

대하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴할 필요충분조건은 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 가 수렴하는 것이고 이것을 코시 응집 판정법이라고

부르는데 Stewart 교재에는 없지만 무한급수의 일반항에 다루기 어려운 로그 즉, $\ln n$ 가 있을 때 굉장히 유용한 판정법이다. $\ln n$ 에 n 대신 2^n 를 대입하면 $\ln 2^n = n \ln 2$ 이므로 다루기 어려운 로그 $\ln n$ 를 다루기 쉬운 다항식 $n \ln 2$ 로 바꿀수 있어서 편하다.

3. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

$f(x)=\ln(1+x^2)$ 를 실제로 2022번 미분해서 $x=0$ 를 대입하는 방법으로 푸는 것은 거의 불가능하다. 그러므로 다른 방법을 사용해야 하는데 $f(x)$ 가 다소 복잡한 식이고 $n \geq 3$ 일 때 $f^{(n)}(a)$ 를 계산하는 문제는 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해서 쉽게 풀수 있는 경우가 많다.

이 문제는 $f^{(2022)}(0)$ 를 계산하는 문제이므로 $f(x)=\ln(1+x^2)$ 를 매클로린 급수로 표현했을 때 나타나는 x^{2022} 항의 계수만 알면 $f^{(2022)}(0)$ 가 무엇인지 바로 알수 있다.

<해설>

$$f(x)=\ln(1+x^2)=\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}x^{2n}}{n}=x^2-\frac{x^4}{2}+\frac{x^6}{3}-\frac{x^8}{4}+\dots$$

이므로 $\frac{f^{(2022)}(0)}{2022!}$ 는 우변의 멱급수에서 x^{2022} 의 계수이고 그 계수는 $n=1011$ 일 때 $\frac{1}{1011}$ 이다.

따라서 $\frac{f^{(2022)}(0)}{2022!}=\frac{1}{1011}$ 에서 $f^{(2022)}(0)=\frac{2022!}{1011}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $f(x)$ 가 다소 복잡한 식이고 $n \geq 3$ 일 때 $f^{(n)}(a)$ 를 계산하는 문제는 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해서 쉽게 풀수 있는 경우가 많다.

4. <해설>

평면이 구의 부피를 이등분하려면 구의 중심을 지나야 한다. 따라서 이 문제는 점 $(2,3,4)$ 를 지나고 $x^2+y^2+z^2=4$ 에 접하는 접평면의 접점을 (a,b,c) 라고 할 때 (a,b,c) 가 만드는 곡선의 길이를 구하는 문제이다.

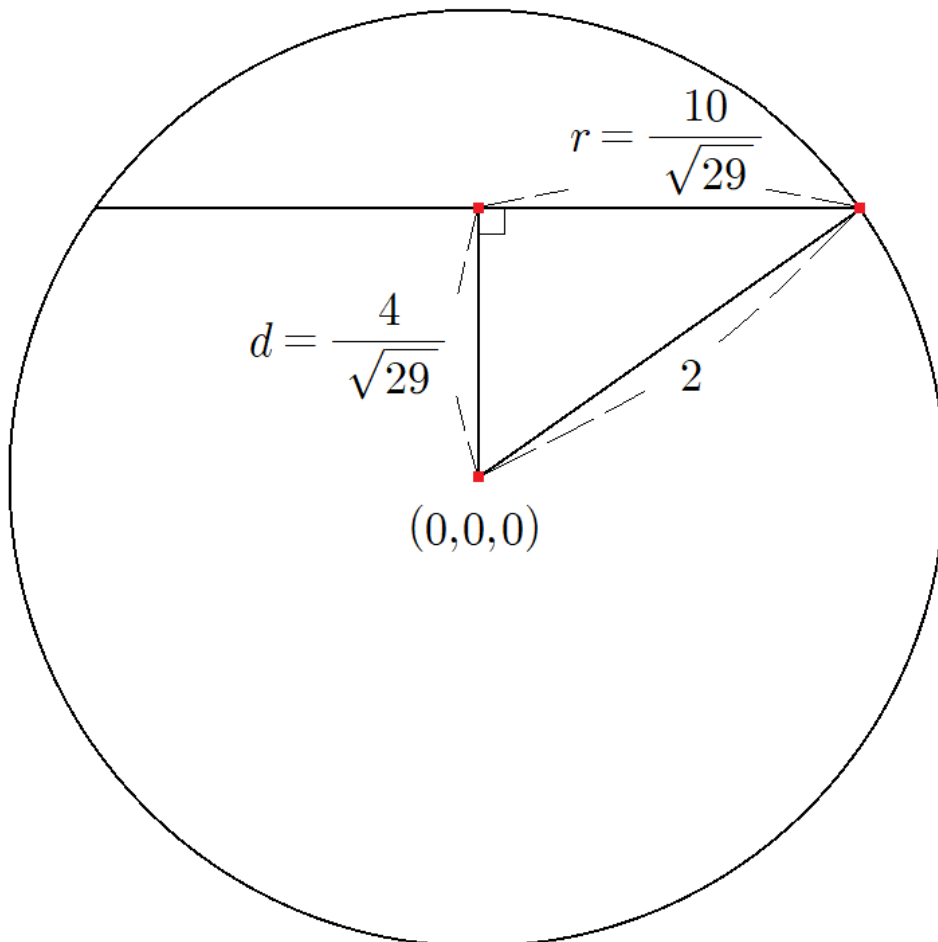
$F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$ 라고 할 때 접평면의 법선벡터는 $\nabla F(a,b,c)=\langle 2a,2b,2c \rangle$ 이므로 법선벡터를 $\mathbf{n}=\langle a,b,c \rangle$ 로 택할수 있다. 그리고 $a^2+b^2+c^2=4$ 이므로 접평면의 방정식은 다음과 같고
$$a(x-a)+b(y-b)+c(z-c)=0 \Rightarrow ax+by+cz=4$$
점 $(2,3,4)$ 를 지나므로 $2a+3b+4c=4$ 를 만족한다.

따라서 문제의 조건을 만족하는 접평면의 접점 (a,b,c) 는 $2a+3b+4c=4$ 를 만족하므로 문제에 주어진 곡선 C 는 구 $x^2+y^2+z^2=4$ 와 평면 $2x+3y+4z=4$ 의 교선이다. 그러므로 C 는 원 이다.

구의 중심 $(0,0,0)$ 와 평면 $2x+3y+4z=4$ 사이의 거리는 $d=\frac{4}{\sqrt{29}}$ 이고 따라서 C 의 반지름은

$$r=\sqrt{2^2-\left(\frac{4}{\sqrt{29}}\right)^2}=\frac{10}{\sqrt{29}}$$

위와 같이 계산된다. 그러므로 C 의 길이는 $\frac{20\pi}{\sqrt{29}}$ 이다.



■

5. <해설>

주어진 극방정식을 매개변수 방정식으로 나타내면 다음과 같고

$$\begin{aligned}x &= (2 - \sin\theta)\cos\theta = 2\cos\theta - \cos\theta\sin\theta \\y &= (2 - \sin\theta)\sin\theta = 2\sin\theta - \sin^2\theta\end{aligned}$$

따라서 다음을 얻을수 있다.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{2\cos\theta - 2\sin\theta\cos\theta}{-2\sin\theta + \sin^2\theta - \cos^2\theta}$$

위 식에 $\theta=0$ 를 대입하면 $\frac{dy}{dx}=-2$ 를 얻을수 있다. 그리고 $\theta=0$ 를 주어진 극방정식에 대입하면

$r=2$ 이므로 $\theta=0$ 일 때 지나는 점을 직교좌표로 나타내면 $(2,0)$ 이다. 따라서 접선의 방정식은 $y=-2(x-2)$ 이다. ■

6. <해설>

문제에 주어진 곡면의 넓이는 다음과 같이 표현된다.

$$S = \iint_D \sqrt{1 + (z_x)^2 + (z_y)^2} dA = \iint_D \sqrt{1 + x^2 + y^2} dA$$

우변의 이중적분을 구하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

그러면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

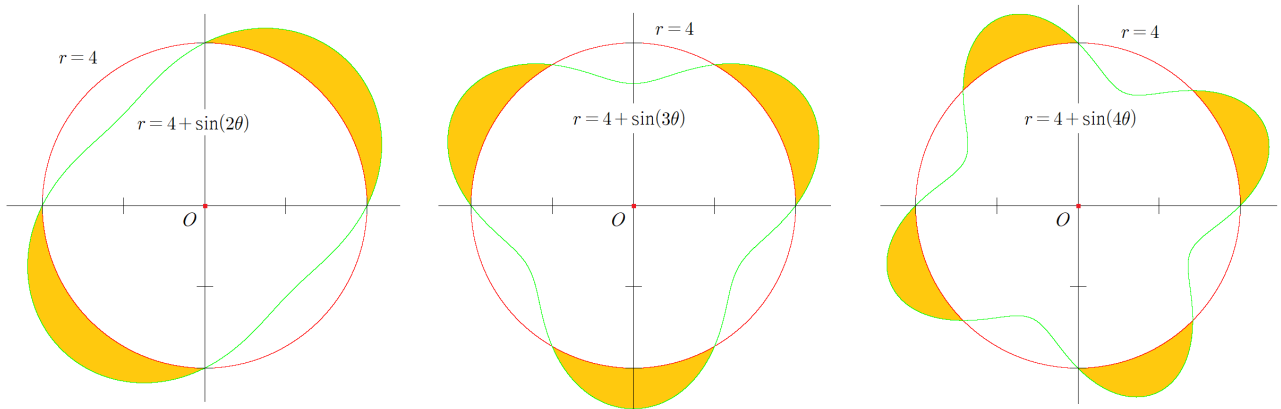
$$S = \int_0^\pi \int_1^2 r \sqrt{1 + r^2} dr d\theta = \pi \left[\frac{(1 + r^2)^{\frac{3}{2}}}{3} \right]_1^2 = \frac{(5\sqrt{5} - 2\sqrt{2})\pi}{3}$$

■

7. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

이 문제는 처음 보면 어려울 것이다. $r = 4 + \sin(n\theta)$ 의 그래프는 손으로 그리기 쉽지 않기 때문이다. 하지만 극좌표 관련 문제를 많이 풀어봤다면 적어도 다음과 같이 감을 잡을 수 있다.

1. 극방정식의 그래프는 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 이 범위에서만 그리면 되고 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 일 때 $4 + \sin(n\theta) > 0$ 를 만족한다. 즉, $r = 0$ 가 되는 점이 없기 때문에 정확하게 그릴 수는 없어도 스스로 교차하는 점이 존재하지 않는다는 사실, 그리고 $\sin$ 때문에 최소 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 범위에서 전부 그려진다는 사실을 추측할 수 있다.
2. $x^2 + y^2 = 16$ 를 극방정식으로 나타내면 $r = 4$ 이다. 따라서 교점은 $\sin(n\theta) = 0$ 인 점에서만 발생하고 $0 \leq \theta < 2\pi$ 범위에서 $\sin(n\theta) = 0$ 를 만족하는 θ 는 $\theta = 0, \frac{\pi}{n}, \frac{2\pi}{n}, \dots, \frac{2(n-1)\pi}{n}$ 이다. 2π 를 제거한 이유는 $\theta = 0, 2\pi$ 일 때 동일한 점을 나타내기 때문이다. 추가로 $r = 4 + \sin(n\theta)$ 의 우변이 상수와 삼각함수로만 이루어져 있으므로 $r = 4 + \sin(n\theta)$ 의 그래프는 적절한 대칭성을 가질거라고 추측할 수 있다.
3. 1,2까지 생각을 했다면 $n = 2, 3, 4$ 를 대입해서 적당히 그렸을 때 색칠된 부분이 같은 모양으로 n 개 발생한다는 것도 바로 추측할 수 있을 것이다. 프로그램으로 그리면 다음과 같이 나타나는데 여기까지 생각했다면 넓이는 쉽게 계산할 수 있을 것이다. 어려운 문제이므로 문제를 푼 경험과 감이 많이 필요하다.



<해설>

$x^2 + y^2 = 16$ 를 극방정식으로 나타내면 $r = 4$ 이다. 따라서 교점은 $\sin(n\theta) = 0$ 인 점에서만 발생하고 극방정식 $r = 4 + \sin(n\theta)$ 의 그래프의 대칭성은 다음 사실에 의해 유도된다.

n 이 홀수 : $\sin(n(\pi - \theta)) = \sin(n\theta)$ 이므로 그래프는 y 축에 대해 대칭
 n 이 짝수 : $\sin(n(\theta + \pi)) = \sin(n\theta)$ 이므로 그래프는 원점에 대해 대칭

그리고 $r = 4$ 의 그래프는 원 이므로 y 축과 원점에 대해 모두 대칭임은 명백하다. 따라서 넓이는

$$\begin{aligned}
 A &= \frac{n}{2} \int_0^{\frac{\pi}{n}} ((4 + \sin(n\theta))^2 - 16) d\theta \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (8 \sin t + \sin^2 t) dt \quad \left(\because n\theta = t \text{ 로 치환하면 } d\theta = \frac{1}{n} dt \right) \\
 &= \frac{1}{2} [-8 \cos t]_0^{\pi} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt \\
 &= 8 + \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \\
 &= 8 + \frac{\pi}{4}
 \end{aligned}$$

위와 같다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*극방정식의 그래프가 $r=f(\theta)$ 로 주어져있을 때 $0 < \theta < 2\pi$ 에서 $f(\theta) \neq 0$ 를 만족한다고 하자. 그러면 $r=f(\theta)$ 의 그래프는 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 범위에서 단순 곡선이 된다. 즉, 한번 간 경로를 다시 되돌아가지 않는다. 추가로 $f(0)=f(2\pi)$ 까지 만족한다면 반시계 방향 단순 폐곡선이 된다. 이 사실은 이 문제처럼 낯선 극방정식의 그래프를 그려야 할 때 유용하게 사용할수 있다. 추가로 $r=f(\theta)$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$) 는 $x=f(\theta)\cos\theta, y=f(\theta)\sin\theta$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$)

위 매개변수 방정식과 서로 동치이므로 위와 같이 주어진 매개변수 방정식에도 동일하게 적용할수 있다.

* $\sin, \cos$ 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1}x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1}x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n}x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n}x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 뺀 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

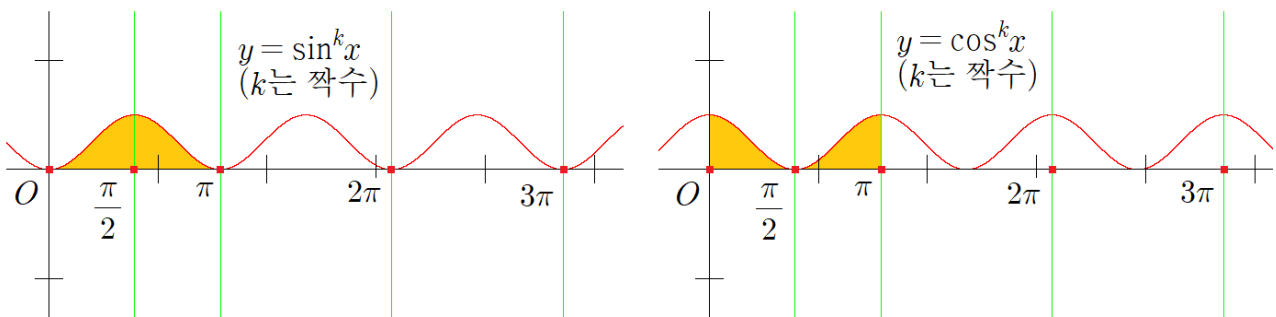
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx = \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx = \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헷갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

* 추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y=\sin^k x, y=\cos^k x$ 의 그래프의 개형이



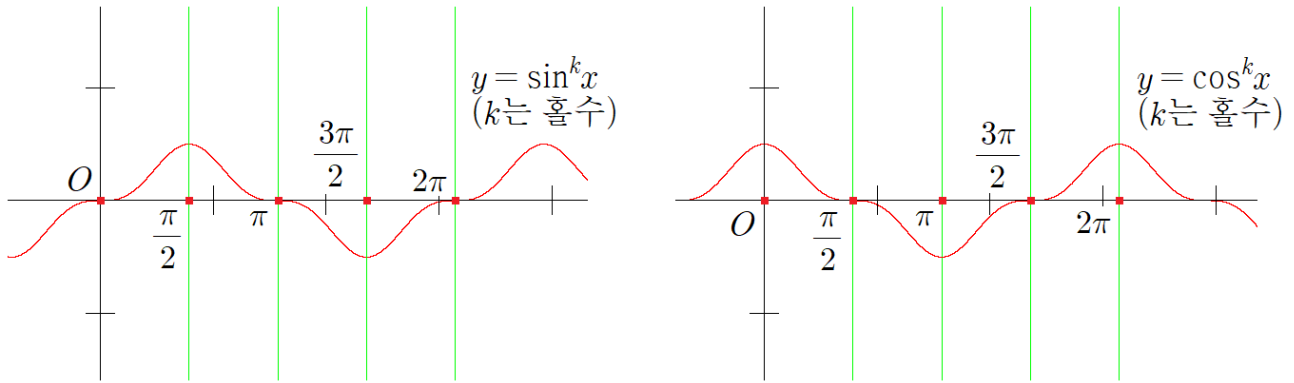
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$

8. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

문제에서 '곡선에 의해 둘러싸인 영역'의 넓이를 구하라고 했으므로 객관식/단답형 문제라면 다음과 같이 그린정리를 사용해서 넓이를 계산하면 된다. 문제에 주어진 곡선을 C 라고 하면 그린정리에 의해 넓이는

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \left| \int_C x dy - y dx \right| \\ &= \frac{1}{8} \left| \int_0^{\frac{\pi}{2}} ((\sin t + \sin 3t)(-\sin t + 3 \sin 3t) - (\cos t - \cos 3t)(\cos t + 3 \cos 3t)) dt \right| \\ &= \frac{1}{4} \left| \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sin t \sin 3t - \cos t \cos 3t) dt \right| \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 4t) dt \quad (\because 1 - \cos 4t \geq 0) \\ &= \frac{\pi}{8} - \frac{1}{4} \left[\frac{\sin 4t}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{\pi}{8} \end{aligned}$$

위와 같이 계산된다. 선적분의 절댓값을 계산한 이유는 C 의 방향 때문에 마이너스 부호(-)가 나오는 것을 방지하기 위해서이다. A 는 넓이 이므로 $A \geq 0$ 가 되어야 하기 때문이다.

선적분의 절댓값을 계산하는 부분이 이해가 잘 안된다면 다음 설명을 읽어보자. C 가 단순 폐곡선이면 C 는 갔던 경로를 되돌아가지 않는다. 그러므로 C 의 방향은 반시계방향, 시계방향 둘 중 하나이고 선적분에서 곡선의 방향은 부호만 바꾸기 때문에 넓이를 구할 때 선적분의 절댓값을 계산하면 C 의 방향을 고려하지 않아도 된다.

<해설>

문제에 주어진 곡선을 C 라고 하고 먼저 C 가 단순 폐곡선임을 보이자. 편의를 위해

$$C: \mathbf{r}(t) = \left\langle \frac{\sin t + \sin 3t}{2}, \frac{\cos t - \cos 3t}{2} \right\rangle \quad \left(0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \right)$$

위와 같이 놓자.

$\mathbf{r}(0) = \mathbf{r}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \langle 0, 0 \rangle$ 이다. 따라서 단순 폐곡선임을 보이려면 $\mathbf{r}$ 가 개구간 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 위에서 단사함수임을

보이면 된다. 이것을 보이기 위해 $a, b \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 에 대해 $\mathbf{r}(a) = \mathbf{r}(b)$ 로 놓자. 그러면

$$\begin{aligned} \sin a + \sin 3a &= \sin b + \sin 3b \\ \cos a - \cos 3a &= \cos b - \cos 3b \end{aligned}$$

를 얻을 수 있다. 등식의 양변을 각각 제곱한 뒤 더하면 다음을 얻을 수 있고

$$2 - 2\cos 4a = 2 - 2\cos 4b \Rightarrow \cos 4a = \cos 4b$$

이때 $4a, 4b \in (0, 2\pi)$ 이므로 위 식에서 $4a = 4b$ 또는 $4a + 4b = 2\pi$ 를 얻을 수 있다. 그런데 $4a = 4b$ 이면

$a = b$ 이므로 단사함수임이 증명된다. 따라서 $4a + 4b = 2\pi$ 즉, $a + b = \frac{\pi}{2}$ 인 경우만 조사하면 충분하다.

$b = \frac{\pi}{2} - a$ 를 $\mathbf{r}(a) = \mathbf{r}(b)$ 에 대입해서 정리하면 다음을 얻을 수 있고

$$\sin a + \sin 3a = \cos a - \cos 3a$$

위 등식의 좌변, 우변을 곱으로 바꿔서 정리하면 다음을 얻을 수 있다.

$$\sin 2a \cos a = \sin 2a \sin a$$

$0 < a < \frac{\pi}{2}$ 이므로 $\sin 2a > 0$ 이고 따라서 $\cos a = \sin a$ 를 만족해야 한다. 그러므로 $a = \frac{\pi}{4}$ 이고

$b = \frac{\pi}{2} - a = \frac{\pi}{4}$ 이므로 이 경우에도 $a = b$ 를 만족한다.

즉, 어느 경우든 $a = b$ 를 만족하므로 C 는 단순 폐곡선이 된다.

C 가 단순 폐곡선이므로 C 는 갔던 경로를 되돌아가지 않는다. 그러므로 C 의 방향은 반시계방향, 시계방향 둘 중 하나이고 선적분에서 곡선의 방향은 부호만 바꾸기 때문에 넓이를 구할 때 선적분의 절댓값을 계산하면 C 의 방향을 고려하지 않아도 된다. 따라서 그린정리에 의해 넓이는

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \left| \int_C x dy - y dx \right| \\ &= \frac{1}{8} \left| \int_0^{\frac{\pi}{2}} ((\sin t + \sin 3t)(-\sin t + 3 \sin 3t) - (\cos t - \cos 3t)(\cos t + 3 \cos 3t)) dt \right| \\ &= \frac{1}{4} \left| \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sin t \sin 3t - \cos t \cos 3t) dt \right| \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 4t) dt \quad (\because 1 - \cos 4t \geq 0) \\ &= \frac{\pi}{8} - \frac{1}{4} \left[\frac{\sin 4t}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{\pi}{8} \end{aligned}$$

위와 같이 계산된다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*Stewart 교재에서 반시계방향 단순 폐곡선 C 로 둘러싸인 영역의 넓이를 선적분으로 구하는 공식을

$$A = \int_C x dy = - \int_C y dx = \frac{1}{2} \int_C x dy - y dx$$

위와 같이 소개하는데 셋 중 적분 계산이 편할 것 같은 식으로 계산하면 된다. 곡선 C 를 나타내는 수식을 보고 경험과 감으로 판단해야 한다.

9. <해설>

구 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 와 평면 $y = z$ 의 교선을 경계선으로 갖고 평면 $y = z$ 위에 있는 부분을 S 라고 하자. 직접 계산하면 다음을 얻을수 있고

$$\text{curl} \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ \cos(x^2) & x^3 + y^3 \sin(x^3) & z \sin(z^2) - y^3 \sin(x^3) \end{vmatrix} = \langle -3y^2 \sin(x^3), 3x^2 y^3 \cos(x^3), 3x^2 + 3x^2 y^3 \cos(x^3) \rangle$$

S 의 단위법선벡터는 $\mathbf{n} = \frac{\langle 0, -1, 1 \rangle}{\sqrt{2}}$ 이므로 스톡스 정리에 의하면 다음을 얻을수 있다.

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \iint_S \langle -3y^2 \sin(x^3), 3x^2 y^3 \cos(x^3), 3x^2 + 3x^2 y^3 \cos(x^3) \rangle \cdot \langle 0, -1, 1 \rangle dS \\ &= \frac{3}{\sqrt{2}} \iint_S x^2 dS \end{aligned}$$

한편 구와 평면의 교선은 곡면 $x^2 + 2y^2 = 1$ 위에 있으므로 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + 2y^2 \leq 1\}$ 라고 하면

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \frac{3}{\sqrt{2}} \iint_S x^2 dS = 3 \iint_D x^2 dA$$

를 얻을수 있다. 이제 이중적분을 계산하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = r \cos \theta, y = \frac{r \sin \theta}{\sqrt{2}} \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

그러면 자코비안은 다음과 같고

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \frac{\sin \theta}{\sqrt{2}} & \frac{r \cos \theta}{\sqrt{2}} \end{vmatrix} = \frac{r}{\sqrt{2}}$$

따라서 다중적분의 치환적분법에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= 3 \iint_D x^2 dA \\ &= \frac{3}{\sqrt{2}} \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 \cos^2 \theta dr d\theta \\ &= \frac{3}{\sqrt{2}} \left(\int_0^1 r^3 dr \right) \left(\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta \right) \\ &= \frac{3}{\sqrt{2}} \left(\int_0^1 r^3 dr \right) \left(4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta \right) \\ &= \frac{12}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \times \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^1 \\ &= \frac{3\pi}{4\sqrt{2}} \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*곡면 S 가 $z = f(x, y)$ ($(x, y) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x=f(y,z)$ ($(y,z) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y,z))^2 + (f_z(y,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_y(y,z))^2 + (f_z(y,z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y=f(x,z)$ ($(x,z) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x,z))^2 + (f_z(x,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_x(x,z))^2 + (f_z(x,z))^2} dA$$

인데 문제를 풀때는 곡면 S 가 셋 중 $z=f(x,y)$ ($(x,y) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z=f(x,y)$ ($(x,y) \in D$) 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$\begin{aligned} F(x,y,z) &= z - f(x,y) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle -f_x(x,y), -f_y(x,y), 1 \rangle \\ F(x,y,z) &= x - f(y,z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle \\ F(x,y,z) &= y - f(x,z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle \end{aligned}$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.

*sin, cos 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

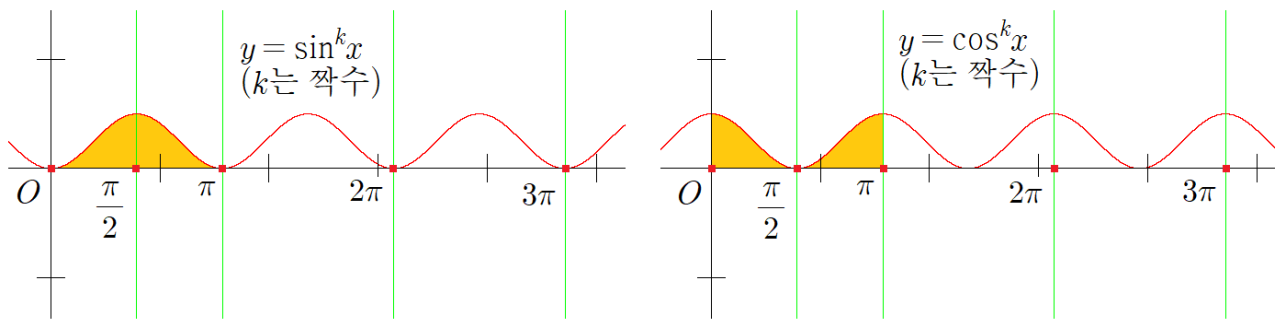
다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 뺀 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx &= \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx &= \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32} \end{aligned}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헷갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

*추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



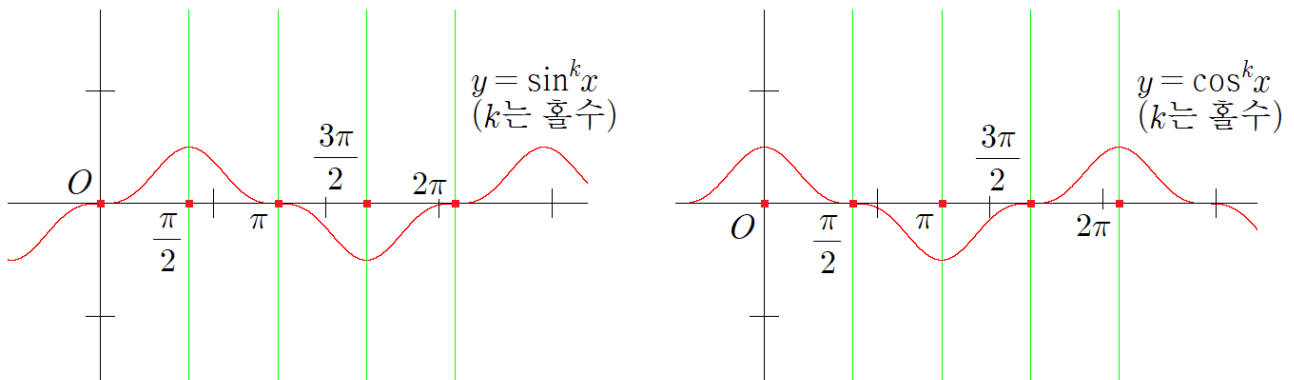
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$

10. <해설>

C 를 경계선으로 갖는 영역을 D 라고 하면 그린정리에 의해 다음을 얻을수 있다.

$$\int_C 5y^3 dx + (3x - x^3 + 3x^2 y) dy = 3 \iint_D (1 - (x-y)^2 - (2y)^2) dA$$

따라서 우변의 이중적분의 최댓값을 구하면 되는데 $f(x,y) = 1 - (x-y)^2 - (2y)^2$ 라고 하면 직관에 의해 $f(x,y) \geq 0$ 를 만족하는 영역 $E = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : (x-y)^2 + (2y)^2 \leq 1\}$ 위에서 적분값이 최대가 된다는 것을 쉽게 추측할수 있다. $f(x,y) \geq 0$ 를 만족하는 상황에서는 영역이 커질수록 적분값도 커지는데 $f(x,y) < 0$ 인 영역을 조금이라도 포함하면 그 영역에서는 적분값이 음수가 되어서 최대가 될수 없다.

이제 $\iint_E (1 - (x-y)^2 - (2y)^2) dA$ 를 계산하기 위해 먼저 다음과 같이 치환하자.

$$x - y = u, 2y = v$$

그러면 u, v 가 x, y 에 대한 일차식이므로 자코비안은 다음과 같고

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2 \Rightarrow \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}} = \frac{1}{2}$$

따라서 $F = \{(u,v) \in \mathbb{R}^2 : u^2 + v^2 \leq 1\}$ 라고 하면 다중적분의 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\iint_E (1 - (x-y)^2 - (2y)^2) dA = \frac{1}{2} \iint_F (1 - u^2 - v^2) dA$$

다음으로

$$u = r \cos \theta, v = r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

위와 같이 치환하면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iint_E (1 - (x-y)^2 - (2y)^2) dA &= \frac{1}{2} \iint_F (1 - u^2 - v^2) dA \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 (1 - r^2) r dr d\theta \\ &= \pi \int_0^1 (r - r^3) dr \\ &= \pi \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right]_0^1 \\ &= \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

그러므로 선적분의 최댓값은 $3 \iint_E f(x,y) dA = \frac{3\pi}{4}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제를 풀 때 처음부터 다음과 같이 치환해도 풀수 있지만

$$x - y = r \cos \theta, 2y = r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

처음부터 위와 같이 치환하면 자코비안 계산이 너무 복잡해서 먼저 $x - y = u, 2y = v$ 로 치환했다.

*다중적분의 치환적분법을 사용할 때 자코비안 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 를 계산해야 하는데 이것을 계산할 때 다음 등식

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}}$$

를 이용하면 좀 더 편하게 계산할 수 있다. 1변수함수의 역함수의 미분법과 매우 유사한 식 이므로 쉽게 받아들일 수 있을 것이다. 다만 여기서 주의할 점이 하나 있는데 치환을 다음과 같이 했으면

$$u = f(x, y), v = g(x, y)$$

마지막에 u, v 에 대한 이중적분을 계산해야 하므로 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 를 u, v 에 대한 식으로 바꿔야 한다. 만약

$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 가 상수이면 바꿀 필요가 없지만 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 에 x, y 가 포함되어 있다면 처음에 치환한

$$u = f(x, y), v = g(x, y)$$

위 연립방정식을 풀어서 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 를 u, v 에 대한 식으로 바꿔야 한다. 한 예로 다음과 같이 치환하면

$$x^2 + y = u, x^2 - y = v \quad (x > 0)$$

다음은 얻을 수 있는데

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} 2x & 1 \\ 2x & -1 \end{vmatrix} = -4x \Rightarrow \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}} = -\frac{1}{4x}$$

$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = -\frac{1}{4x}$ 가 상수가 아니므로 다음 연립방정식

$$x^2 + y = u, x^2 - y = v \quad (x > 0)$$

를 풀어서 얻은 $x = \sqrt{\frac{u+v}{2}}$ 를 대입해서 u, v 에 대한 식 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = -\frac{1}{2\sqrt{2(u+v)}}$ 로 바꿔야 한다.

*위에서 언급한 팁은 삼중적분에서도 그대로 적용된다. 즉, 자코비안 $\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}$ 를 계산할 때

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v, w)}{\partial(x, y, z)}}$$

를 이용하면 좀 더 편하게 계산할 수 있다. 그리고 위 등식을 이용해서 계산했을 때 만약 $\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}$ 에 x, y, z 가 포함되어 있다면 다음 연립방정식

$$u = f(x, y, z), v = g(x, y, z), w = h(x, y, z)$$

를 풀어서 $\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}$ 를 u, v, w 에 대한 식으로 바꿔야 한다.

*헛갈릴 수 있을 것 같아서 추가로 이야기하면 처음부터 x, y (또는 x, y, z)가 u, v (또는 u, v, w)에 대한

식으로 주어진 경우(예를 들면 $x = u + v, y = u - v$ (또는 $x = u^3, y = u^2v, z = uvw$))에는 바로 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$

(또는 $\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}$)를 계산하면 된다. 위에서 언급한 2가지 팁은

$$u = f(x, y), v = g(x, y) \quad (\text{또는 } u = f(x, y, z), v = g(x, y, z), w = h(x, y, z))$$

위 연립방정식의 해 x, y (또는 x, y, z)를 직접 구하는 게 쉽지 않은 경우가 많아서 나온 팁이다.

2024학년도 고려대 편입 기출문제(수학-비수학과) 단답형 문제 정답표

1번	2
2번	$-\frac{1}{2}$
3번	(다).(라)
4번	(가).(라)
5번	4
6번	$y = \frac{x+5}{4}$
7번	$2\sqrt{5}$
8번	4
9번	$2\pi^2$
10번	$-\pi$

2024학년도 고려대 편입 기출문제 해설(수학-비수학과)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

다음 순서대로 계산하자.

1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x}$ 계산

로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\sin x \ln x} \\&= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \ln x} \\&= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\csc x}} \\&= (L) \\&= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-\frac{1}{x \csc x \cot x} \right)} \\&= e^{-\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin^2 x}{x \cos x}} \\&= e^{-\left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{\cos x} \right)} \\&= e^{-1} \\&= 1\end{aligned}$$

2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^x$ 계산

로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^x &= \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x \ln(\sin x)} \\&= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(\sin x)} \\&= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\sin x)}{\frac{1}{x}}} \\&= e \\&= (L) \\&= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-\frac{x^2 \cos x}{\sin x} \right)} \\&= e^{-\left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\sin x} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cos x \right)} \\&= e^{-1} \\&= 1\end{aligned}$$

따라서 1),2)에 의하면 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x^{\sin x} + (\sin x)^x) = 2$ 이다. ■

2. <해설>

모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 $f'(x) = -e^{-x} - 1 \neq 0$ 를 만족하고 $f(0) = 1$ 이므로 $f^{-1}(1) = 0$ 이다. 따라서 역함수의 미분법에 의하면 다음을 얻는다.

$$(f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(f^{-1}(1))} = \frac{1}{f'(0)} = -\frac{1}{2}$$

■

3. <해설>

(가). 결론을 부정해서 문제의 요구를 만족하는 함수 f 가 존재한다고 가정하자. 그러면 평균값정리에 의해

$$\frac{f(3)-f(1)}{3-1}=1=f'(c)$$

를 만족하는 $c \in (1,3)$ 가 존재하는데 이것은 조건 $f'(x) > 1$ 에 모순이다. 따라서 문제의 요구를 만족하는 함수 f 는 존재하지 않는다. (거짓)

(나). 이것은 구체적인 반례를 제시하기 힘들어도 부등식의 양변에 극한을 취하면 등호가 성립할수도 있다는 사실을 생각하면 거짓임을 바로 알 수 있다. 구체적인 반례 중 하나는 다음과 같은데

$$f(x)=\begin{cases} 1+e^{-\frac{1}{x^2}} & (x \neq 0) \\ 2 & (x=0) \end{cases}$$

이 경우 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 $f(x) > 1$ 를 만족하지만 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ 이다. (거짓)

(다). $f(x) = x^5 - 5x^4 + 3$ 는 $\mathbb{R}$ 위에서 연속인 함수이고

$$\begin{aligned} f(0) &= 3 > 0 \\ f(2) &= -45 < 0 \end{aligned}$$

이므로 사잇값정리에 의해 $f(c) = 0$ 를 만족하는 $c \in (0,2)$ 가 존재한다. (참)

(라). f' 가 폐구간 $[a,b]$ 위에서 연속이므로 다음이 성립한다.

$$3 \int_a^b (f(x))^2 f'(x) dx = [(f(x))^3]_a^b = (f(b))^3 - (f(a))^3$$

(참)

따라서 옳은 것은 (다),(라) 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* (라)의 풀이과정에서 다음 등식을 언급하기 전에 f' 가 폐구간 $[a,b]$ 위에서 연속임을 먼저 언급했는데

$$3 \int_a^b (f(x))^2 f'(x) dx = [(f(x))^3]_a^b = (f(b))^3 - (f(a))^3$$

그 이유는 미분적분학의 기본정리 2가 피적분함수가 연속일 때 성립하는 정리이기 때문이다. f 가 미분가능해도 f' 가 불연속인 경우가 있어서 다음 등식이 항상 성립하는 것은 아니다.

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

구체적인 반례를 제시하는 것은 미분적분학 범위를 넘기 때문에 제시할 수 없지만 서술형 문제에서는 적분하기 전에 f' 가 연속이라는 사실을 먼저 언급하는 것을 권장한다.

4. <해설>

(가). 모든 자연수 n 에 대해 $\left| \frac{1}{n!} \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) \right| \leq \frac{1}{n!}$ 가 성립하고 e^x 의 매클로린 급수 표현을 이용하면

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} = e - 1$ 로 수렴한다는 것을 바로 알수 있다. 따라서 비교판정법에 의하면 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right)$ 는 절대수렴하므로 수렴한다. (수렴)

(나). $\lim_{n \rightarrow \infty} (\tan^{-1} n)^n = \infty \neq 0$ 이므로 $\sum_{n=1}^{\infty} (\tan^{-1} n)^n$ 는 발산한다. (발산)

(다). $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| (-1)^n \cos\left(\frac{1}{n^2}\right) \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \cos\left(\frac{1}{n^2}\right) = 1 \neq 0$ 이므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \cos\left(\frac{1}{n^2}\right) \neq 0$ 이다. 따라서

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cos\left(\frac{1}{n^2}\right)$ 는 발산한다. (발산)

(라).

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2} \right|^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^{-(n+1) \cdot \left(-\frac{n}{n+1} \right)} = \frac{1}{e} < 1$$

이므로 근판정법에 의하면 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2}$ 는 수렴한다. (수렴)

따라서 수렴하는 무한급수는 (가),(라) 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*만약 선형대수학을 공부해서 오일러 공식 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ 를 알고 있다면 (가)에 주어진 무한급수를 계산할수 있다. 일반적으로 $x, \theta \in \mathbb{R}$ 에 대하여 다음이 성립하고

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n \cos(n\theta)}{n!} &= e^{x \cos \theta} \cos(x \sin \theta) \\ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n \sin(n\theta)}{n!} &= e^{x \cos \theta} \sin(x \sin \theta) \end{aligned}$$

위 등식은 오일러 공식 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ 에서 유도할수 있는

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

와 멱급수 표현 $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 를 이용해서 쉽게 유도할수 있다. 그러면 (가)에 주어진 무한급수는

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) = e^{\cos \frac{\pi}{3}} \cos\left(\sin \frac{\pi}{3}\right) - 1 = e^{\frac{1}{2}} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - 1$$

위와 같이 계산된다.

5. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

$\frac{1}{x}=t$ 로 치환하면 $x \rightarrow \infty$ 일 때 $t \rightarrow 0^+$ 이므로 매클로린 급수 표현을 이용하면 다음을 얻을수 있다.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \left(ax + bx^2 \ln \left(\frac{1+x}{x} \right) \right) &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{a}{t} + \frac{b \ln(1+t)}{t^2} \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{a}{t} + \frac{b}{t^2} \left(t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} + \dots \right) \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{a+b}{t} - \frac{b}{2} + \frac{bt}{3} + \dots \right) \\ &= 1\end{aligned}$$

위 등식을 만족하려면 $a+b=0$, $-\frac{b}{2}=1$ 가 되어야 하고 따라서 $a=2, b=-2$ 이므로 $a-b=4$ 이다.

<해설>

$\frac{1}{x}=t$ 로 치환하면 $x \rightarrow \infty$ 일 때 $t \rightarrow 0^+$ 이므로 로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \left(ax + bx^2 \ln \left(\frac{1+x}{x} \right) \right) &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{a}{t} + \frac{b \ln(1+t)}{t^2} \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{at + b \ln(1+t)}{t^2} \\ &= (L) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{a + \frac{b}{1+t}}{2t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{a(1+t) + b}{2t(1+t)}\end{aligned}$$

이때 문제에 주어진 극한이 유한한 값으로 존재하므로 다음을 만족해야 한다.

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} (a(1+t) + b) = a + b = 0$$

만약 $a+b \neq 0$ 이면 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{a(1+t)+b}{2t(1+t)} = \pm \infty$ 이므로 로피탈의 정리에 의해 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(ax + bx^2 \ln \left(\frac{1+x}{x} \right) \right) = \pm \infty$

인데 이것은 조건에 모순이다. 따라서 $a+b=0$ 즉, $b=-a$ 가 되어야 하고 그러면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(ax + bx^2 \ln \left(\frac{1+x}{x} \right) \right) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{a(1+t) - a}{2t(1+t)} = \frac{a}{2} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{1+t} = \frac{a}{2}$$

이므로 로피탈의 정리에 의해 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(ax - ax^2 \ln \left(\frac{1+x}{x} \right) \right) = \frac{a}{2}$ 를 얻는다. 따라서 $\frac{a}{2}=1$ 에서 $a=2$ 이므로 $b=-2$ 이고 그러므로 $a-b=4$ 이다. ■

6. <해설>

두 점 $(3,a), (-5,0)$ ($a > 0$) 를 지나는 직선의 방정식은 다음과 같고

$$l_1 : y = \frac{a(x+5)}{8} \Rightarrow ax - 8y + 5a = 0$$

타원 $x^2 + 4y^2 = 5$ 위의 점 (x_1, y_1) 에 접하는 접선의 방정식은 다음과 같다.

$$l_2 : xx_1 + 4yy_1 = 5 \Rightarrow x_1x + 4y_1y - 5 = 0$$

그리고 서로 다른 두 점을 지나는 직선은 유일하게 결정되므로 문제의 조건을 만족하려면 l_1, l_2 는 동일한 직선이 되어야 한다. 즉, 일치해야 한다. 따라서 두 벡터 $\langle a, -8, 5a \rangle$ 와 $\langle x_1, 4y_1, -5 \rangle$ 는 서로 평행해야 하고 그러므로 0이 아닌 실수 k 가 존재해서 다음을 만족해야 한다.

$$\langle a, -8, 5a \rangle = k \langle x_1, 4y_1, -5 \rangle \Leftrightarrow \begin{cases} a = kx_1 \\ -8 = 4ky_1 \\ 5a = -5k \end{cases}$$

1,3번째 식에서 $kx_1 = -8$, 그리고 $k \neq 0$ 이므로 $x_1 = -1$ 를 얻을 수 있고 3번째 식에서 $k = -a$ 이므로 이것을 두 번째 식에 대입하면 $2 = ay_1$ 를 얻는다. $a > 0$ 이므로 $y_1 > 0$ 가 되어야 하고 (x_1, y_1) 는 타원 $x^2 + 4y^2 = 5$ 위의 점 이므로 다음을 얻을 수 있다.

$$x_1^2 + 4y_1^2 = 1 + 4y_1^2 = 5 \Rightarrow y_1 = 1 \quad (\because y_1 > 0)$$

따라서 접선이 타원에 접하는 점은 $(-1, 1)$ 이고 그러므로 두 점 $(-1, 1), (-5, 0)$ 를 지나는 직선의 방정식 $y = \frac{x+5}{4}$ 가 문제에서 요구하는 직선의 방정식이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*다음 이차방정식이 좌표평면에서 곡선을 나타낸다고 가정하자.

$$C : ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$$

그러면 이차곡선 C 위의 점 (x_1, y_1) 에 접하는 접선의 방정식은 다음 과정을 통해 빠르게 구할 수 있다.

x^2 자리에 xx_1 대입

y^2 자리에 yy_1 대입

xy 자리에 $\frac{xy_1 + yx_1}{2}$ 대입

x 자리에 $\frac{x+x_1}{2}$ 대입

y 자리에 $\frac{y+y_1}{2}$ 대입

예를 들면 다음과 같다.

$x^2 - xy + y^2 = 3$ 위의 점 $(2, 1)$ 에 접하는 접선의 방정식은 $2x - \frac{x+2y}{2} + y = 3$ 에서 $x = 2$

$x^2 + xy - 2y = 6$ 위의 점 $(3, -3)$ 에 접하는 접선의 방정식은 $3x + \frac{-3x+3y}{2} - (y-3) = 6$ 에서 $y = -3x + 6$

xy 항을 제외한 나머지는 대학 입학 전에 배웠을 수도 있는데 기억하고 있으면 이차곡선에 접하는 접선의 방정식을 편하게 구할 수 있다.

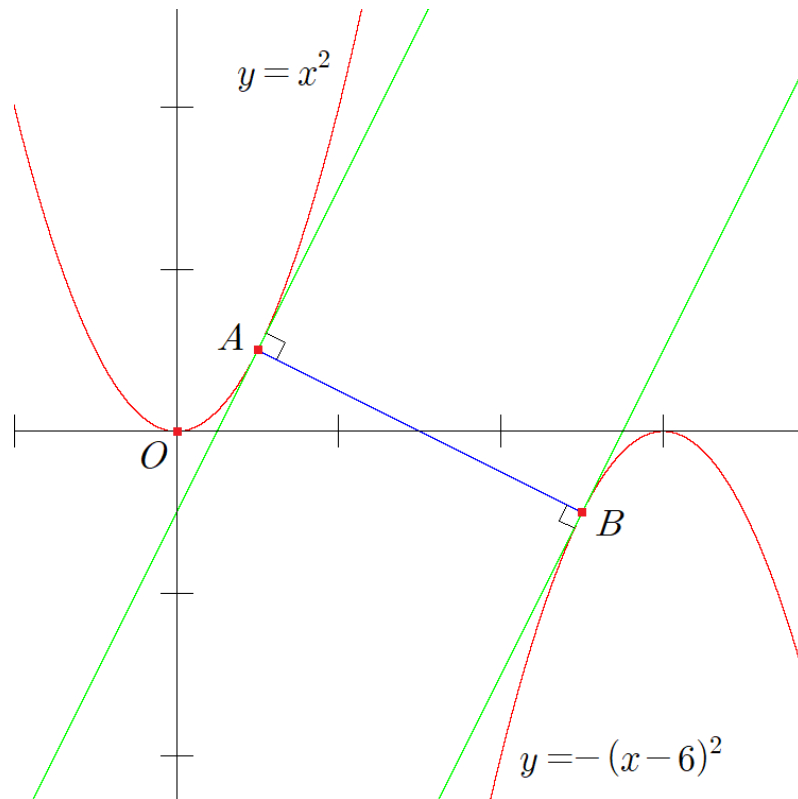
7. <해설>

서로 만나지 않는 두 곡선 사이의 거리는 두 곡선 위의 점 사이의 거리의 최솟값으로 정의된다. 따라서 $y = x^2$ 위의 점 $A(a, a^2)$, $y = -(x-6)^2$ 위의 점 $B(b, -(b-6)^2)$ 가

1. 두 점 A, B 에 접하는 접선의 기울기는 같다.

2. 선분 AB 는 두 점 A, B 에 접하는 접선에 수직이다.

를 만족할 때 선분 AB 의 길이를 구하면 된다. 다음 그림을 보면 쉽게 이해할수 있을 것이다.



직접 계산하면

$y = x^2$ 위의 점 $A(a, a^2)$ 에 접하는 접선의 기울기 : $2a$

$y = -(x-6)^2$ 위의 점 $B(b, -(b-6)^2)$ 에 접하는 접선의 기울기 : $-2(b-6)$

에서 $2a = -2(b-6)$ 가 되어야 하므로 $b = 6-a$ 를 얻을수 있고 이때 $B(6-a, -a^2)$ 이므로

$$\text{선분 } AB \text{의 기울기} : \frac{-2a^2}{6-2a} = -\frac{1}{2a}$$

에서 $2a^3 + a - 3 = (a-1)(2a^2 + 2a + 3) = 0$ 를 얻는다. 그리고 $2a^2 + 2a + 3 = 0$ 는 $\frac{D}{4} = -5 < 0$ 이므로 실근을 갖지 않고 따라서 $a = 1$ 가 되어야 한다.

그러므로 두 곡선 사이의 거리는 두 점 $A(1, 1), B(5, -1)$ 사이의 거리 $2\sqrt{5}$ 이다. ■

8. <해설>

$r = \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1 + \cos\theta}{2}$ 이므로 대칭성에 의하면 곡선의 길이는 다음과 같이 계산된다.

$$\begin{aligned} L &= 2 \int_0^{\pi} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta \\ &= 2 \int_0^{\pi} \sqrt{\left(\frac{1 + \cos\theta}{2}\right)^2 + \left(-\frac{\sin\theta}{2}\right)^2} d\theta \\ &= 2 \int_0^{\pi} \sqrt{\frac{1 + \cos\theta}{2}} d\theta \\ &= 2 \int_0^{\pi} \cos\frac{\theta}{2} d\theta \\ &= 2 \left[2\sin\frac{\theta}{2} \right]_0^{\pi} \\ &= 4 \end{aligned}$$

■

9. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

문제를 풀어본 경험이 많다면 $f(x,y)=\frac{x^2+(y+2)^2}{2}$ 가 $\mathbf{F}$ 의 포텐셜함수 중 하나가 된다는 것을 바로 알 수 있고 따라서 선적분의 기본정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(2\pi, 0) - f(0, 0) = 2\pi^2$$

<해설>

$P(x,y)=x$, $Q(x,y)=y+2$ 라고 하면 P, Q 는 열린 단순연결영역 $\mathbb{R}^2$ 위에서 연속인 1계 편도함수를 갖고 $Q_x = P_y$ 를 만족한다는 것을 쉽게 알 수 있다. 따라서 $\mathbf{F}(x,y)=\langle P(x,y), Q(x,y) \rangle$ 는 보존적이므로 포텐셜함수 f 가 존재하고 다음을 만족한다.

$$\begin{aligned} f_x(x,y) &= x \\ f_y(x,y) &= y+2 \end{aligned}$$

첫 번째 식에서 $f(x,y)=\frac{x^2}{2}+g(y)$ 이므로 두 번째 식에서 다음을 얻고

$$f_y(x,y)=g'(y)=y+2$$

따라서 $g(y)=\frac{(y+2)^2}{2}+K$ 이다. 그러므로 포텐셜함수는 $f(x,y)=\frac{x^2+(y+2)^2}{2}+K$ 이고 선적분의 기본정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(2\pi, 0) - f(0, 0) = 2\pi^2$$

■

10. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

주어진 선적분을 직접 계산해도 답은 구할수 있지만 계산이 매우 복잡할 것이다. 이 문제의 경우 벡터장을 다음과 같이 분해하면 선적분을 쉽게 계산할수 있는데

$$\mathbf{F}(x,y,z) = \langle x^4, e^y, \cos z \rangle + \langle y, 0, 0 \rangle$$

왼쪽에 있는 $\langle x^4, e^y, \cos z \rangle$ 가 보존적 벡터장이 되기 때문이다. 보존적 벡터장이 되는 이유는

$$f(x,y,z) = \int x^4 dx + \int e^y dy + \int \cos z dz$$

가 $\langle x^4, e^y, \cos z \rangle$ 의 포텐셜함수 중 하나이기 때문이고 C 가 폐곡선이므로 선적분의 기본정리에 의하면 $\langle x^4, e^y, \cos z \rangle$ 의 선적분은 0임을 바로 알수 있다. 따라서 오른쪽에 있는 벡터장 $\langle y, 0, 0 \rangle$ 의 선적분만 계산하면 충분하고 $\langle y, 0, 0 \rangle$ 의 선적분은 쉽게 계산할수 있다.

<해설>

문제에 주어진 벡터장은 $\mathbf{F}_1(x,y,z) = \langle x^4, e^y, \cos z \rangle$ 와 $\mathbf{F}_2(x,y,z) = \langle y, 0, 0 \rangle$ 에 대해 $\mathbf{F} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2$ 로 표현되고

$$f(x,y,z) = \int x^4 dx + \int e^y dy + \int \cos z dz$$

는 $\mathbf{F}_1(x,y,z) = \langle x^4, e^y, \cos z \rangle$ 의 포텐셜함수 중 하나가 된다는 것을 쉽게 알수 있다. 그리고 $\mathbf{r}(0) = \mathbf{r}(2\pi)$ 이므로 C 는 폐곡선이다. 따라서 선적분의 기본정리에 의해 $\int_C \mathbf{F}_1 \cdot d\mathbf{r} = 0$ 임을 쉽게 알수 있고 그러므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_C \mathbf{F}_2 \cdot d\mathbf{r} \\ &= \int_0^{2\pi} \langle \sin t, 0, 0 \rangle \cdot \langle -\sin t, \cos t, 2\pi - 2t \rangle dt \\ &= - \int_0^{2\pi} \sin^2 t dt \\ &= -4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt \\ &= -4 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \\ &= -\pi \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $\sin, \cos$ 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 빼 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

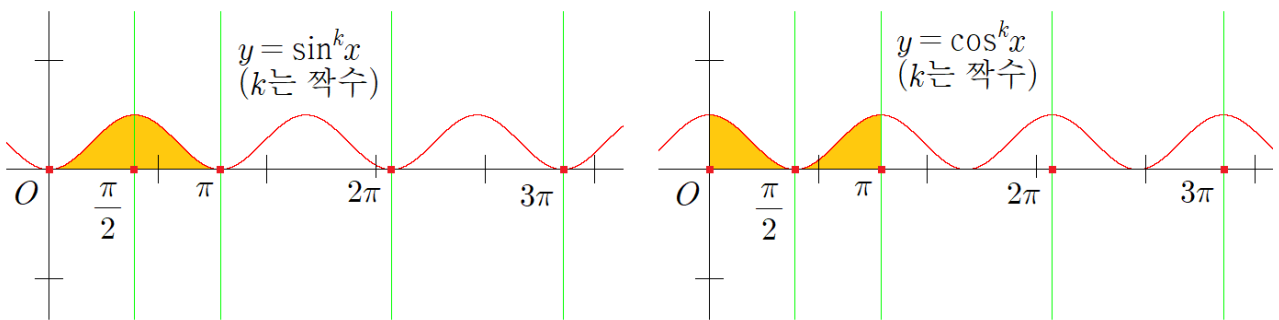
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx = \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx = \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헷갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

* 추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



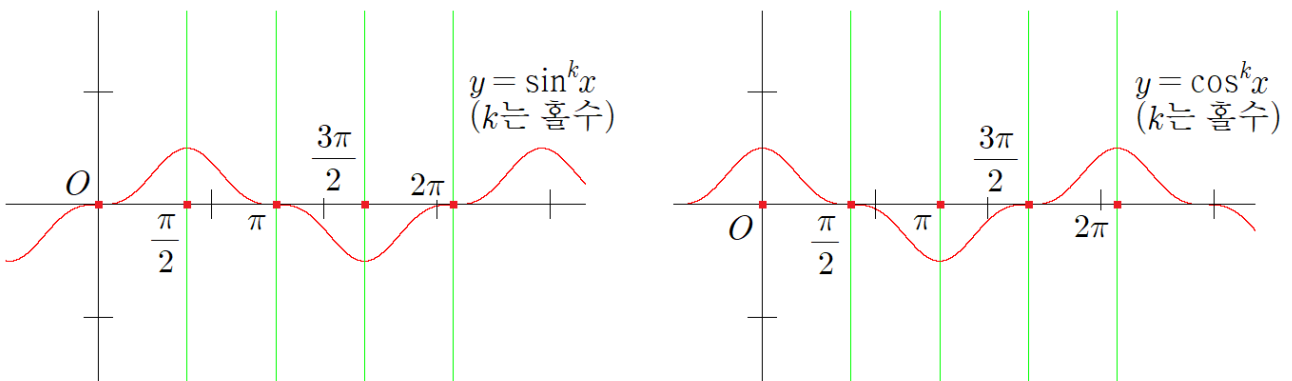
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$

2024학년도 고려대 편입 기출문제(수학-수학과) 단답형 문제 정답표

1번	2
2번	(다),(라)
3번	(가),(라)
4번	4
5번	$2\sqrt{5}$
6번	4
7번	-18π
8번	$2\pi^2$
9번	2π

2024학년도 고려대 편입 기출문제 해설(수학-수학과)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

다음 순서대로 계산하자.

1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x}$ 계산

로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\sin x \ln x} \\&= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \ln x} \\&= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\csc x}} \\&= (L) \\&= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-\frac{1}{x \csc x \cot x} \right)} \\&= e^{-\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin^2 x}{x \cos x}} \\&= e^{-\left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{\cos x} \right)} \\&= e \\&= 1\end{aligned}$$

2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^x$ 계산

로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^x &= \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x \ln(\sin x)} \\&= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(\sin x)} \\&= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\sin x)}{\frac{1}{x}}} \\&= e \\&= (L) \\&= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-\frac{x^2 \cos x}{\sin x} \right)} \\&= e^{-\left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\sin x} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cos x \right)} \\&= e \\&= 1\end{aligned}$$

따라서 1),2)에 의하면 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x^{\sin x} + (\sin x)^x) = 2$ 이다. ■

2. <해설>

(가). 결론을 부정해서 문제의 요구를 만족하는 함수 f 가 존재한다고 가정하자. 그러면 평균값정리에 의해

$$\frac{f(3)-f(1)}{3-1}=1=f'(c)$$

를 만족하는 $c \in (1,3)$ 가 존재하는데 이것은 조건 $f'(x) > 1$ 에 모순이다. 따라서 문제의 요구를 만족하는 함수 f 는 존재하지 않는다. (거짓)

(나). 이것은 구체적인 반례를 제시하기 힘들어도 부등식의 양변에 극한을 취하면 등호가 성립할수도 있다는 사실을 생각하면 거짓임을 바로 알수 있다. 구체적인 반례 중 하나는 다음과 같은데

$$f(x)=\begin{cases} 1+e^{-\frac{1}{x^2}} & (x \neq 0) \\ 2 & (x=0) \end{cases}$$

이 경우 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 $f(x) > 1$ 를 만족하지만 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ 이다. (거짓)

(다). $f(x) = x^5 - 5x^4 + 3$ 는 $\mathbb{R}$ 위에서 연속인 함수이고

$$\begin{aligned} f(0) &= 3 > 0 \\ f(2) &= -45 < 0 \end{aligned}$$

이므로 사잇값정리에 의해 $f(c) = 0$ 를 만족하는 $c \in (0,2)$ 가 존재한다. (참)

(라). f' 가 폐구간 $[a,b]$ 위에서 연속이므로 다음이 성립한다.

$$3 \int_a^b (f(x))^2 f'(x) dx = [(f(x))^3]_a^b = (f(b))^3 - (f(a))^3$$

(참)

따라서 옳은 것은 (다),(라) 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* (라)의 풀이과정에서 다음 등식을 언급하기 전에 f' 가 폐구간 $[a,b]$ 위에서 연속임을 먼저 언급했는데

$$3 \int_a^b (f(x))^2 f'(x) dx = [(f(x))^3]_a^b = (f(b))^3 - (f(a))^3$$

그 이유는 미분적분학의 기본정리 2가 피적분함수가 연속일 때 성립하는 정리이기 때문이다. f 가 미분가능해도 f' 가 불연속인 경우가 있어서 다음 등식이 항상 성립하는 것은 아니다.

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

구체적인 반례를 제시하는 것은 미분적분학 범위를 넘기 때문에 제시할수 없지만 서술형 문제에서는 적분하기 전에 f' 가 연속이라는 사실을 먼저 언급하는 것을 권장한다.

3. <해설>

(가). 모든 자연수 n 에 대해 $\left| \frac{1}{n!} \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) \right| \leq \frac{1}{n!}$ 가 성립하고 e^x 의 매클로린 급수 표현을 이용하면 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} = e - 1$ 로 수렴한다는 것을 바로 알수 있다. 따라서 비교판정법에 의하면 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right)$ 는 절대수렴하므로 수렴한다. (수렴)

(나). $\lim_{n \rightarrow \infty} (\tan^{-1} n)^n = \infty \neq 0$ 이므로 $\sum_{n=1}^{\infty} (\tan^{-1} n)^n$ 는 발산한다. (발산)

(다). $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| (-1)^n \cos\left(\frac{1}{n^2}\right) \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \cos\left(\frac{1}{n^2}\right) = 1 \neq 0$ 이므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \cos\left(\frac{1}{n^2}\right) \neq 0$ 이다. 따라서 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cos\left(\frac{1}{n^2}\right)$ 는 발산한다. (발산)

(라).

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2} \right|^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^{-(n+1) \cdot \left(-\frac{n}{n+1} \right)} = \frac{1}{e} < 1$$

이므로 근판정법에 의하면 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2}$ 는 수렴한다. (수렴)

따라서 수렴하는 무한급수는 (가),(라) 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*만약 선형대수학을 공부해서 오일러 공식 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ 를 알고 있다면 (가)에 주어진 무한급수를 계산할수 있다. 일반적으로 $x, \theta \in \mathbb{R}$ 에 대하여 다음이 성립하고

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n \cos(n\theta)}{n!} &= e^{x \cos \theta} \cos(x \sin \theta) \\ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n \sin(n\theta)}{n!} &= e^{x \cos \theta} \sin(x \sin \theta) \end{aligned}$$

위 등식은 오일러 공식 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ 에서 유도할수 있는

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

와 멱급수 표현 $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 를 이용해서 쉽게 유도할수 있다. 그러면 (가)에 주어진 무한급수는

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) = e^{\cos \frac{\pi}{3}} \cos\left(\sin \frac{\pi}{3}\right) - 1 = e^{\frac{1}{2}} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) - 1$$

위와 같이 계산된다.

4. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

$\frac{1}{x}=t$ 로 치환하면 $x \rightarrow \infty$ 일 때 $t \rightarrow 0^+$ 이므로 매클로린 급수 표현을 이용하면 다음을 얻을수 있다.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \left(ax + bx^2 \ln \left(\frac{1+x}{x} \right) \right) &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{a}{t} + \frac{b \ln(1+t)}{t^2} \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{a}{t} + \frac{b}{t^2} \left(t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} + \dots \right) \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{a+b}{t} - \frac{b}{2} + \frac{bt}{3} + \dots \right) \\ &= 1\end{aligned}$$

위 등식을 만족하려면 $a+b=0$, $-\frac{b}{2}=1$ 가 되어야 하고 따라서 $a=2, b=-2$ 이므로 $a-b=4$ 이다.

<해설>

$\frac{1}{x}=t$ 로 치환하면 $x \rightarrow \infty$ 일 때 $t \rightarrow 0^+$ 이므로 로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \left(ax + bx^2 \ln \left(\frac{1+x}{x} \right) \right) &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{a}{t} + \frac{b \ln(1+t)}{t^2} \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{at + b \ln(1+t)}{t^2} \\ &= (L) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{a + \frac{b}{1+t}}{2t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{a(1+t) + b}{2t(1+t)}\end{aligned}$$

이때 문제에 주어진 극한이 유한한 값으로 존재하므로 다음을 만족해야 한다.

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} (a(1+t) + b) = a + b = 0$$

만약 $a+b \neq 0$ 이면 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{a(1+t)+b}{2t(1+t)} = \pm \infty$ 이므로 로피탈의 정리에 의해 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(ax + bx^2 \ln \left(\frac{1+x}{x} \right) \right) = \pm \infty$

인데 이것은 조건에 모순이다. 따라서 $a+b=0$ 즉, $b=-a$ 가 되어야 하고 그러면

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(ax + bx^2 \ln \left(\frac{1+x}{x} \right) \right) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{a(1+t) - a}{2t(1+t)} = \frac{a}{2} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{1+t} = \frac{a}{2}$$

이므로 로피탈의 정리에 의해 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(ax - ax^2 \ln \left(\frac{1+x}{x} \right) \right) = \frac{a}{2}$ 를 얻는다. 따라서 $\frac{a}{2}=1$ 에서 $a=2$ 이므로 $b=-2$ 이고 그러므로 $a-b=4$ 이다. ■

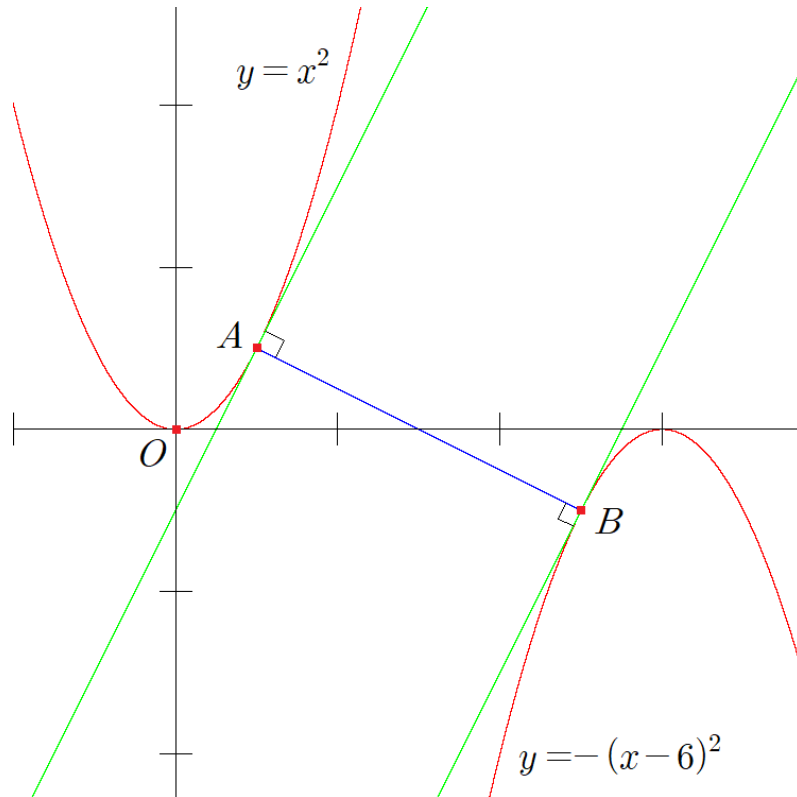
5. <해설>

서로 만나지 않는 두 곡선 사이의 거리는 두 곡선 위의 점 사이의 거리의 최솟값으로 정의된다. 따라서 $y = x^2$ 위의 점 $A(a, a^2)$, $y = -(x-6)^2$ 위의 점 $B(b, -(b-6)^2)$ 가

1. 두 점 A, B 에 접하는 접선의 기울기는 같다.

2. 선분 AB 는 두 점 A, B 에 접하는 접선에 수직이다.

를 만족할 때 선분 AB 의 길이를 구하면 된다. 다음 그림을 보면 쉽게 이해할수 있을 것이다.



직접 계산하면

$y = x^2$ 위의 점 $A(a, a^2)$ 에 접하는 접선의 기울기 : $2a$

$y = -(x-6)^2$ 위의 점 $B(b, -(b-6)^2)$ 에 접하는 접선의 기울기 : $-2(b-6)$

에서 $2a = -2(b-6)$ 가 되어야 하므로 $b = 6-a$ 를 얻을수 있고 이때 $B(6-a, -a^2)$ 이므로

$$\text{선분 } AB \text{의 기울기} : \frac{-2a^2}{6-2a} = -\frac{1}{2a}$$

에서 $2a^3 + a - 3 = (a-1)(2a^2 + 2a + 3) = 0$ 를 얻는다. 그리고 $2a^2 + 2a + 3 = 0$ 는 $\frac{D}{4} = -5 < 0$ 이므로 실근을 갖지 않고 따라서 $a = 1$ 가 되어야 한다.

그러므로 두 곡선 사이의 거리는 두 점 $A(1, 1), B(5, -1)$ 사이의 거리 $2\sqrt{5}$ 이다. ■

6. <해설>

$r = \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1 + \cos\theta}{2}$ 이므로 대칭성에 의하면 곡선의 길이는 다음과 같이 계산된다.

$$\begin{aligned} L &= 2 \int_0^\pi \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta \\ &= 2 \int_0^\pi \sqrt{\left(\frac{1 + \cos\theta}{2}\right)^2 + \left(-\frac{\sin\theta}{2}\right)^2} d\theta \\ &= 2 \int_0^\pi \sqrt{\frac{1 + \cos\theta}{2}} d\theta \\ &= 2 \int_0^\pi \cos\frac{\theta}{2} d\theta \\ &= 2 \left[2\sin\frac{\theta}{2} \right]_0^\pi \\ &= 4 \end{aligned}$$

■

7. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

이 문제를 풀기 위해 스토크스 정리를 사용하면 $\text{curl} \mathbf{F} = \langle x, y, -2z \rangle$ 의 면적분을 계산해야 하는데 이때 곡면 S 를 $z = x^2 + y^2$ 로 택해서 계산해도 답은 구할수 있다. 하지만 계산이 복잡할 것이다.

이 아이디어를 바로 떠올리는 것은 어려울수 있는데 S 를 $(x-2)^2 + y^2 = 1$ 즉, $x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0$ 에 $z = x^2 + y^2$ 를 대입해서 얻은 평면 $z - 4x + 3 = 0$ 로 택하면 면적분을 더 쉽게 계산할수 있다.

<해설>

직접 계산하면 다음을 얻을수 있고

$$\text{curl} \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ e^x + 3yz & xz + \sin y & 2xy + z^5 \end{vmatrix} = \langle x, y, -2z \rangle$$

$(x-2)^2 + y^2 = 1$ 즉, $x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0$ 에 $z = x^2 + y^2$ 를 대입하면 $z - 4x + 3 = 0$ 를 얻을수 있다.

따라서 곡면 S 를 방향이 $\mathbf{n} = \frac{\langle -4, 0, 1 \rangle}{\sqrt{17}}$ 인 평면으로 택하면 스토크스 정리에 의해 다음을 얻을수 있고

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \frac{1}{\sqrt{17}} \iint_S \langle x, y, -2z \rangle \cdot \langle -4, 0, 1 \rangle dS \\ &= -\frac{2}{\sqrt{17}} \iint_S (2x + z) dS \\ &= -\frac{6}{\sqrt{17}} \iint_S (2x - 1) dS (\because S \text{ 위에서 } z = 4x - 3) \end{aligned}$$

$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x-2)^2 + y^2 \leq 1\}$ 라고 하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= -\frac{6}{\sqrt{17}} \iint_S (2x - 1) dS \\ &= -6 \iint_D (2x - 1) dA \\ &= 6\pi - 12 \iint_D x dA \\ &= -18\pi (\because D \text{의 질량중심이 } (2, 0)) \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*대칭성을 이용하면 질량중심의 좌표를 쉽게 구할수 있다. 영역이 직선 l 에 대해 대칭이면 질량중심은 직선 l 위에 있고 점 (a, b) 에 대해 대칭이면 (a, b) 가 질량중심이 된다. 참고로 평행사변형은 대각선의 교점에 대해 점대칭인 도형이므로 대각선의 교점이 질량중심이 된다.

*곡면 S 가 $z = f(x, y)$ ($(x, y) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x=f(y,z) ((y,z)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y,z))^2 + (f_z(y,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_y(y,z))^2 + (f_z(y,z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y=f(x,z) ((x,z)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x,z))^2 + (f_z(x,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_x(x,z))^2 + (f_z(x,z))^2} dA$$

인데 문제를 풀때는 곡면 S 가 셋 중 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$\begin{aligned} F(x,y,z) &= z - f(x,y) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle -f_x(x,y), -f_y(x,y), 1 \rangle \\ F(x,y,z) &= x - f(y,z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle \\ F(x,y,z) &= y - f(x,z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle \end{aligned}$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.

8. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

문제를 풀어본 경험이 많다면 $f(x,y)=\frac{x^2+(y+2)^2}{2}$ 가 $\mathbf{F}$ 의 포텐셜함수 중 하나가 된다는 것을 바로 알 수 있고 따라서 선적분의 기본정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(2\pi, 0) - f(0, 0) = 2\pi^2$$

<해설>

$P(x,y)=x$, $Q(x,y)=y+2$ 라고 하면 P, Q 는 열린 단순연결영역 $\mathbb{R}^2$ 위에서 연속인 1계 편도함수를 갖고 $Q_x = P_y$ 를 만족한다는 것을 쉽게 알 수 있다. 따라서 $\mathbf{F}(x,y)=\langle P(x,y), Q(x,y) \rangle$ 는 보존적이므로 포텐셜함수 f 가 존재하고 다음을 만족한다.

$$\begin{aligned} f_x(x,y) &= x \\ f_y(x,y) &= y+2 \end{aligned}$$

첫 번째 식에서 $f(x,y)=\frac{x^2}{2}+g(y)$ 이므로 두 번째 식에서 다음을 얻고

$$f_y(x,y)=g'(y)=y+2$$

따라서 $g(y)=\frac{(y+2)^2}{2}+K$ 이다. 그러므로 포텐셜함수는 $f(x,y)=\frac{x^2+(y+2)^2}{2}+K$ 이고 선적분의 기본정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(2\pi, 0) - f(0, 0) = 2\pi^2$$

■

9. <해설>

$\mathbf{n} = \langle 0, 0, -1 \rangle$ 방향을 갖는 곡면 $S_1 : z = 0 \ (x^2 + y^2 \leq 1)$ 를 고려하자. 그러면 $S \cup S_1$ 는 방향이 곡면의 바깥방향인 폐곡면이고 $S \cup S_1$ 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하면 발산정리에 의해

$$\begin{aligned} \iint_{S \cup S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} + \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV \\ &= 2 \iiint_E 1 \, dV \end{aligned}$$

를 얻을 수 있다. 삼중적분을 구하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z \ (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

그러면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\iiint_E 1 \, dV = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^{1-r^2} r \, dz \, dr \, d\theta = 2\pi \int_0^1 r(1-r^2) \, dr = 2\pi \int_0^1 (r-r^3) \, dr = 2\pi \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4} \right]_0^1 = \frac{\pi}{2}$$

그리고 S_1 위에서의 면적분은 다음과 같이 계산된다.

$$\iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S_1} \mathbf{F}(x, y, 0) \cdot \langle 0, 0, -1 \rangle \, dS = - \iint_{S_1} 1 \, dS = -\pi$$

따라서 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV - \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 2\pi$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k \, dA = kA(D), \quad \iiint_E k \, dV = kV(E), \quad \iint_S k \, dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할 수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할 수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

*곡면 S 가 $z = f(x, y) \ ((x, y) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} \, dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x = f(y, z) \ ((y, z) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2}} \quad \text{이고} \quad dS = \sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2} \, dA$$

곡면 S 가 $y = f(x, z) \ ((x, z) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2}} \quad \text{이고} \quad dS = \sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2} \, dA$$

인데 문제를 풀 때는 곡면 S 가 셋 중 $z = f(x, y) \ ((x, y) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z = f(x, y) \ ((x, y) \in D)$ 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$F(x,y,z)=z-f(x,y)=0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z)=\langle -f_x(x,y), -f_y(x,y), 1 \rangle$$

$$F(x,y,z)=x-f(y,z)=0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z)=\langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle$$

$$F(x,y,z)=y-f(x,z)=0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z)=\langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.

10. <해설>

$a_n = \frac{x^n}{3^n n(n+1)}$ 라고 하자. 그러면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n|x|}{3(n+2)} = \frac{|x|}{3}$$

이므로 비판정법에 의하면 주어진 멱급수는 $|x| < 3$ 일 때 수렴하고 $|x| > 3$ 일 때 발산한다. 따라서

수렴반경은 $R=3$ 이고 그러므로 $f'(2)$ 를 멱급수를 항별 미분한 $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{3^n(n+1)}$ 에 대입해서

$$\begin{aligned} f'(2) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{3^n(n+1)} \\ &= \frac{3}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} \left(\frac{2}{3} \right)^{n+1} \\ &= \frac{3}{4} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{2}{3} \right)^n \\ &= \frac{3}{4} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{2}{3} \right)^n - \frac{2}{3} \right) \\ &= -\frac{1}{2} + \frac{3}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{2}{3} \right)^n \end{aligned}$$

위와 같이 계산할수 있다. 따라서 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{2}{3} \right)^n$ 만 계산하면 된다. 이것은 $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}$ 에

$x = -\frac{2}{3}$ 를 대입해서 다음과 같이 계산할수 있고

$$\ln \frac{1}{3} = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{2}{3} \right)^n \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{2}{3} \right)^n = \ln 3$$

따라서 다음을 얻는다.

$$f'(2) = -\frac{1}{2} + \frac{3}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{2}{3} \right)^n = -\frac{1}{2} + \frac{3 \ln 3}{4}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*편입시험에 무한급수를 계산하는 문제가 나온다면 대부분은 다음 2가지 방법을 사용해서 풀수 있다.

1. 일반항을 $a_{n+1} - a_n$ 형태로 변형시켜서 부분합의 극한을 직접 계산
2. 멱급수를 이용해서 계산

위 2가지 방법으로 풀수 없는 무한급수 계산 문제는 매우 어려운 문제이므로 TO가 1명만 있는게 아닌 이상 못풀어도 최종합격하는데 큰 지장은 없을 것이다.

2025학년도 고려대 편입 기출문제(수학-비수학과) 단답형 문제 정답표

1번	$-\frac{8}{7}$
2번	(가) : 참, (나) : 참, (다) : 참, (라) : 거짓, (마) : 거짓
3번	(가) : 수렴, (나) : 발산, (다) : 발산, (라) : 수렴, (마) : 수렴
4번	최댓값 : $\sqrt{3}$ 최솟값 : $-\sqrt{3}$
5번	$2x^{\frac{1}{2}} + 3x^{\frac{1}{3}} + 6x^{\frac{1}{6}} + 6\ln\left x^{\frac{1}{6}} - 1\right + C$
6번	$\frac{e+1}{2}$
7번	$\frac{8\sqrt{3}\pi}{9}$
8번	(a). 2 (b). $\frac{b^2 - a^2}{2}$
9번	$\frac{368}{45}$
10번	$\frac{31\pi}{40}$

2025학년도 고려대 편입 기출문제 해설(수학-비수학과)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

주어진 극한은 $\frac{0}{0}$ 형태이므로 로피탈의 정리를 사용해서 푸는 것이 정석이지만 이 문제를 풀 때 처음부터 로피탈의 정리를 사용하면 계산이 복잡할 것이다. 미분적분학에서 $\frac{0}{0}$ 형태의 극한을 계산할 때 서로 다른 종류의 함수가 합성된 함수식이 없으면(쉽게 말해서 $\sin(\tan^{-1}(\ln(\cos x)))$ 이러한 형태의 수식이 없으면) 멱급수를 이용해서 푸는 것을 추천한다.

<해설>

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1}x - \sin(x^7) - x + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5}}{x^6 \ln(1+x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots\right) - \left(x^7 - \frac{x^{21}}{3!} + \dots\right) - x + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5}}{x^6 \left(x - \frac{x^2}{2} + \dots\right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{8x^7}{7} + \frac{x^{21}}{3!} + \dots}{x^7 - \frac{x^8}{2} + \dots} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{8}{7} + \frac{x^{14}}{3!} + \dots}{1 - \frac{x}{2} + \dots} \\ &= -\frac{8}{7}\end{aligned}$$

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* 멱급수 근사 아이디어를 간단히 말하면 ‘충분히 좋은’ 함수가 $f(a)=0$ 를 만족할 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 을 찾는 것이다. f 가 $f(a)=0$ 를 만족하는 ‘충분히 좋은’ 함수일 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴한다면 극한값은 다음과 같이 표현된다.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

이것은 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해보면 쉽게 알 수 있다. $f(a)=0$ 이므로 다음을 얻을 수 있고

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)(x-a)^2}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!} + \dots}{(x-a)^n}$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴할 필요충분조건은 다음과 같다.

$$f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$$

그리고 이때 극한값은 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ 이다.

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 은 $f^{(n)}(a) \neq 0$ 를 만족하도록 하는

가장 작은 자연수 n 과 같고 이러한 n 을 찾았다면 극한값이 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \neq 0$ 이므로 $x = a$

근방에서 $f(x)$ 를 다음과 같이 근사시킬수 있다.

$$f(x) \approx \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!}$$

이것은 $x = a$ 근방에서 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수의 n 차항으로 근사시킨 것과 같고 이렇게 얻은 멱급수 근사식을 이용해서 극한을 쉽게 계산하거나 이상적분, 무한급수의 수렴/발산을 쉽게 판정할수 있다.

미분적분학 문제에서는 $a=0$ 인 경우가 가장 많이 나오는데 $a=0$ 인 경우에는 널리 알려진 매클로린 급수 표현을 이용해서 근사시키는게 더 쉽고 간편하다.

2. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

객관식/단답형 문제에서는 다음과 같이 생각하면 좀 더 빠르게 답을 고를수 있을 것이다.

(다). $x=t^2$ 로 치환하면 극한은 $\lim_{(t,y) \rightarrow (0,0)} \frac{4t^6+t^2y^3}{t^4+y^4}$ 가 되고 $\frac{4t^6+t^2y^3}{t^4+y^4} = \frac{4t^6}{t^4+y^4} + \frac{t^2y^3}{t^4+y^4}$ 에서

$$\frac{4t^6}{t^4+y^4} : \text{분모는 4차 동차함수, 분자는 6차 동차함수}$$

$$\frac{t^2y^3}{t^4+y^4} : \text{분모는 4차 동차함수, 분자는 5차 동차함수}$$

이므로 각각의 식에서 분자의 차수는 분모의 차수보다 크다. 따라서 $(t,y) \rightarrow (0,0)$ 일 때 모두 0로 수렴하므로 수렴하는 극한의 기본성질에 의하면 주어진 극한도 0로 수렴한다.

<해설>

(가). 조건에 의하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \left(1 - \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots \right) \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{2} - \frac{x^2}{4!} + \dots \right) = \frac{1}{2}$$

이므로 n 이 충분히 클 때 다음과 같이 근사시킬수 있다.

$$\sqrt{1 - \cos a_n} \approx \sqrt{\frac{a_n^2}{2}} = \frac{a_n}{\sqrt{2}} \quad (\because a_n \geq 0)$$

그리고 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴하고 $a_n \geq 0$ 이므로 극한비교판정법에 의하면 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{1 - \cos a_n}$ 는 수렴한다. (참)

(나). 조건에 의하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots \right) - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{x}{2!} + \dots \right) = 1$$

이므로 n 이 충분히 클 때 다음과 같이 근사시킬수 있다.

$$e^{a_n} - 1 \approx a_n$$

그리고 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴하고 $a_n \geq 0$ 이므로 극한비교판정법에 의하면 $\sum_{n=1}^{\infty} (e^{a_n} - 1)$ 는 수렴한다. (참)

(다). $(x,y) \neq (0,0)$ 일 때 다음 부등식을 얻을수 있고

$$\begin{aligned} 0 &\leq \left| \frac{4x^3 + xy^3}{x^2 + y^4} \right| \\ &= \frac{|4x^3 + xy^3|}{x^2 + y^4} \\ &\leq \frac{4|x|^3}{x^2 + y^4} + \frac{|x||y|^3}{x^2 + y^4} \quad (\because \text{삼각부등식}) \\ &\leq \frac{4|x|^3}{x^2} + \frac{|x||y|^3}{2|x|y^2} \quad (\because \text{산술기하 평균 부등식}) \\ &= 4|x| + \frac{|y|}{2} \end{aligned}$$

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(4|x| + \frac{|y|}{2} \right) = 0$ 이므로 스퀴즈정리에 의하면 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{4x^3 + xy^3}{x^2 + y^4} = 0$ 이다. (참)

(라). $f(x,y)=\begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & (x,y)\neq(0,0) \\ 0 & (x,y)=(0,0) \end{cases}$ 라고 하자. 그러면 편도함수의 정의에 의해

$$f_x(0,0)=\lim_{h\rightarrow 0}\frac{f(h,0)-f(0,0)}{h}=0$$

$$f_y(0,0)=\lim_{h\rightarrow 0}\frac{f(0,h)-f(0,0)}{h}=0$$

이므로 $f_x(0,0), f_y(0,0)$ 는 모두 존재하지만

$$\lim_{x\rightarrow 0}f(x,x)=\frac{1}{2}\neq 0=f(0,0)$$

이므로 f 는 $(0,0)$ 에서 불연속이다. (거짓)

(마). $a_n=\frac{(3^n n!)^3}{(3n)!}$ 라고 하자. 그러면 $a_n > 0$ 이고

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{(3n+3)(3n+3)}{(3n+2)(3n+1)}>1$$

이므로 $a_{n+1} > a_n$ 이다. 따라서 $\{a_n\}$ 는 증가수열이고 $a_1=\frac{9}{2}$ 이므로 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n \geq \frac{9}{2}$ 를 만족한다. 그러므로 $\lim_{n\rightarrow\infty} a_n \neq 0$ 이고 따라서 주어진 무한급수는 발산한다. (거짓)

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* 멱급수 근사 아이디어를 간단히 말하면 ‘충분히 좋은’ 함수가 $f(a)=0$ 를 만족할 때 $\lim_{x\rightarrow a}\frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 을 찾는 것이다. f 가 $f(a)=0$ 를 만족하는 ‘충분히 좋은’ 함수일 때 $\lim_{x\rightarrow a}\frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴한다면 극한값은 다음과 같이 표현된다.

$$\lim_{x\rightarrow a}\frac{f(x)}{(x-a)^n}=\frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

이것은 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해보면 쉽게 알수 있다. $f(a)=0$ 이므로 다음을 얻을수 있고

$$\lim_{x\rightarrow a}\frac{f(x)}{(x-a)^n}=\lim_{x\rightarrow a}\frac{f'(a)(x-a)+\frac{f''(a)(x-a)^2}{2!}+\dots+\frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!}+\dots}{(x-a)^n}$$

따라서 $\lim_{x\rightarrow a}\frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴할 필요충분조건은 다음과 같다.

$$f'(a)=f''(a)=\dots=f^{(n-1)}(a)=0$$

그리고 이때 극한값은 $\lim_{x\rightarrow a}\frac{f(x)}{(x-a)^n}=\frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ 이다.

따라서 $\lim_{x\rightarrow a}\frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 은 $f^{(n)}(a)\neq 0$ 를 만족하도록 하는

가장 작은 자연수 n 과 같고 이러한 n 을 찾았다면 극한값이 $\lim_{x\rightarrow a}\frac{f(x)}{(x-a)^n}=\frac{f^{(n)}(a)}{n!}\neq 0$ 이므로 $x=a$

근방에서 $f(x)$ 를 다음과 같이 근사시킬수 있다.

$$f(x) \approx \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!}$$

이것은 $x=a$ 근방에서 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수의 n 차항으로 근사시킨 것과 같고 이렇게 얻은 멱급수 근사식을 이용해서 극한을 쉽게 계산하거나 이상적분, 무한급수의 수렴/발산을 쉽게 판정할수 있다.

미분적분학 문제에서는 $a=0$ 인 경우가 가장 많이 나오는데 $a=0$ 인 경우에는 널리 알려진 매클로린 급수 표현을 이용해서 근사시키는게 더 쉽고 간편하다.

***2변수함수의 극한을 Stewart 교재 범위 내에서 계산할 때, 그리고 2변수함수의 $\varepsilon-\delta$ 논법 증명문제를 풀 때 다음 부등식을 많이 사용하므로 교과서적인 풀이를 선호한다면 기억하는게 좋다.**

1. $a > 0, b > 0$ 이면 다음이 성립한다.

$$\frac{1}{a+b} < \frac{1}{a}$$

$$\frac{1}{a+b} < \frac{1}{b}$$

2. 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$|a| \leq \sqrt{a^2 + b^2} \leq |a| + |b|$$

$$|b| \leq \sqrt{a^2 + b^2} \leq |a| + |b|$$

3. (삼각부등식) 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 $||a| - |b|| \leq |a+b| \leq |a| + |b|$

4. (산술기하 평균 부등식) 임의의 양수 a, b 에 대해 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$

***2변수함수의 극한의 수렴/발산을 판정하는 일반적인 방법은 없다. 따라서 편입시험에 2변수함수의**

극한의 수렴/발산을 판정하는 문제가 나온다면 95%는 분모가 $x^2 + y^2$ 의 거듭제곱, 분자는 연속인

동차함수이고 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 극한이다. 즉, $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\text{연속인 동차함수}}{(x^2 + y^2)^n}$ 인데 이 경우 수렴/발산 결과는

다음과 같다.

(분자(연속인 동차함수)의 차수) > (분모의 차수) = $2n$ 이면 0로 수렴
 (분자(연속인 동차함수)의 차수) $\leq$ (분모의 차수) = $2n$ 이면 발산

위 사실을 기억하고 있으면 객관식/단답형 문제로 나왔을 경우 수렴/발산을 빠르게 판정할수 있다.

***위에서 2변수함수의 극한 중 95%는 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\text{연속인 동차함수}}{(x^2 + y^2)^n}$ 이러한 형태라고 했는데 나머지 5%는**

어려운 문제일 가능성이 높다. 나머지 5%를 풀기 위해 사용할수 있는 최후의 수단은 다음과 같고

1. $f(x, y)$ 에 $x=0, y=0, y=mx, y=mx^2, x=my, x=my^2$ 를 대입해서 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 를 계산했을 때

극한이 다르게 나오는 경우가 있는지 조사한다. 예를 들어 $f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^3 + y^3}$ 는 $x \neq 0$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = 0 \quad (y=0 \text{ 대입})$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, x) = \frac{1}{2} \quad (y=x \text{ 대입})$$

인데 $0 \neq \frac{1}{2}$ 이므로 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$ 는 존재하지 않는다.

2. 극한 $\lim_{r \rightarrow 0^+} f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r))$ 가 $\theta(r)$ 의 선택에 무관한지 조사한다. 예를 들어 $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{|x| + |y|}$

에 $x = r \cos \theta(r), y = r \sin \theta(r)$ ($r > 0$) 를 대입하면 모든 $t \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 부등식

$$|\cos t| + |\sin t| \geq 1 \quad (\because (|\cos t| + |\sin t|)^2 = 1 + 2|\sin t \cos t| \geq 1)$$

에 의해 다음을 얻을 수 있고

$$0 \leq f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \frac{r}{|\cos \theta(r)| + |\sin \theta(r)|} \leq r$$

$\lim_{r \rightarrow 0^+} r = 0$ 이므로 스퀴즈정리에 의하면 $\theta(r)$ 의 선택에 무관하게

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = 0$$

가 성립한다는 것을 알 수 있다. 따라서 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$ 이다. 다른 예로 $g(x,y) = \frac{xy(x^2 + y^2)}{x^2 - y^2}$ 에 $x = r \cos \theta(r), y = r \sin \theta(r)$ ($r > 0$) 를 대입하면

$$g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \frac{r^2 \cos \theta(r) \sin \theta(r)}{\cos^2 \theta(r) - \sin^2 \theta(r)} = \frac{r^2 \sin(2\theta(r))}{2 \cos(2\theta(r))}$$

가 되는데 이 경우

$$\theta(r) = 0 \text{ 이면 } \lim_{r \rightarrow 0^+} g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = 0$$

$$\theta(r) = \frac{\pi}{4} - \frac{r^2}{2} \text{ 이면 } \lim_{r \rightarrow 0^+} g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r^2 \cos(r^2)}{2 \sin(r^2)} = \frac{1}{2}$$

에서 $0 \neq \frac{1}{2}$ 이므로 $\theta(r)$ 의 선택에 따라 극한이 다르게 나온다. 따라서 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x,y)$ 는 존재하지 않는다.

위 2가지 방법으로 풀기 힘든 2변수함수의 극한 문제는 매우 어려운 문제이므로 TO가 1명만 있는게 아닌 이상 못풀어도 최종합격하는데 큰 지장은 없을 것이다.

*양항수열 $\{a_n\}$ 에 대해 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$ 이면 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 수렴/발산을 비판정법, 근판정법으로

판정할 수 없게 된다. 근판정법도 사용 불가능한 이유는 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$ 이면 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{\frac{1}{n}} = L$ 가 되기

때문인데 이것은 해석학 과목에서 배우는 성질이다. 따라서 다른 방법을 사용해야 하는데 이때 n 이

충분히 크면 $\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$ 를 만족한다는 것을 직접 계산해서 보이는 방법으로 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 발산함을

증명할 수 있는 경우가 있다. 구체적인 과정은 다음과 같고

$$\begin{aligned} n \text{이 충분히 크면 } \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1 &\Rightarrow n \text{이 충분히 크면 } a_{n+1} > a_n \\ &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0 (\because \{a_n\} \text{이 양항 증가수열}) \\ &\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{는 발산} \end{aligned}$$

이것은 일반항 a_n 이 등차수열의 곱셈 형태로 이루어져 있거나 복잡한 지수 형태일 때 유용한 방법이다.

* (마)에 주어진 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3^n n!)^3}{(3n)!}$ 의 수렴/발산을 판정할 때 다음과 같은 스텔링 공식

$$n! \approx \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}$$

를 사용해서 판정하는 것도 가능하다. 그러면 n 이 충분히 클 때 무한급수의 일반항을

$$\frac{(3^n n!)^3}{(3n)!} \approx \frac{\left(3^n \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}\right)^3}{\left(\frac{3n}{e}\right)^{3n} \sqrt{6\pi n}} = \frac{2n\pi}{\sqrt{3}}$$

위와 같이 근사시킬수 있고 $\lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty$ 이므로 극한비교판정법에 의하면 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3^n n!)^3}{(3n)!}$ 는 발산한다.

3. <해설>

(가).

$$\begin{aligned}\sum_{n=2}^{\infty} \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=2}^n \ln\left(\frac{(k-1)(k+1)}{k \cdot k}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\ln\left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 2}\right) + \ln\left(\frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 3}\right) + \ln\left(\frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 4}\right) + \dots + \ln\left(\frac{(n-1)(n+1)}{n \cdot n}\right) \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{4} \cdot \dots \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n+1}{n}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln\left(\frac{n+1}{2n}\right) \\ &= \ln\frac{1}{2}\end{aligned}$$

이므로 주어진 무한급수는 수렴한다. (수렴)

(나). $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$ 라고 하자. 그러면 $x \geq 2$ 일 때

$$f'(x) = -\frac{1 + \ln x}{(x \ln x)^2} < 0$$

이므로 f 는 $x \geq 2$ 에서 감소한다. 따라서 $a_n = \frac{1}{n \ln n}$ 라고 하면 $\{a_n\}$ 는 $n \geq 2$ 일 때 양항 감소수열이 되고 그러므로 코시 응집 판정법에 의하면 다음 무한급수

$$\sum_{n=2}^{\infty} 2^n a_{2^n} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln 2}$$

의 수렴/발산을 판정하면 충분하다. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ 는 $p=1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 발산하고 따라서 코시 응집 판정법에 의하면 주어진 무한급수도 발산한다. (발산)

(다). $a_n = \frac{1}{\frac{5}{n^6}}$ 라고 하면 $a_n > 0$ 이고 다음을 얻을 수 있다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{n}} \sin\left(\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin\left(\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)}{\frac{1}{n^{\frac{5}{3}}}} = 1 > 0$$

그리고 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{5}{6}}}$ 는 $p = \frac{5}{6} < 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 발산한다. 따라서

극한비교판정법에 의하면 주어진 무한급수는 발산한다. (발산)

(라). $a_n = \frac{(\ln 2)^2}{n^2}$ 라고 하면 $a_n > 0$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots\right) - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{x}{2!} + \dots\right) = 1$$

이므로 다음을 얻을 수 있다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1}{2^n} - 1\right)^2}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(e^{\frac{\ln 2}{n}} - 1\right)^2}{\frac{(\ln 2)^2}{n^2}} = 1 > 0$$

그리고 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 는 $p=2 > 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 수렴한다. 따라서 극한비교판정법과 수렴하는 무한급수의 기본성질에 의하면 주어진 무한급수는 수렴한다. (수렴)

(마). $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ 라고 하자. 그러면 $x \geq 3$ 일 때

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} < 0$$

이므로 f 는 $x \geq 3$ 에서 감소한다. 추가로 로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻을 수 있다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = (L) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

따라서 $a_n = \frac{\ln n}{n}$ 라고 하면 $\{a_n\}$ 는 $n \geq 3$ 일 때 0로 수렴하는 양항 감소수열이 되고 그러므로 교대급수 판정법에 의하면 주어진 무한급수는 수렴한다. (수렴) ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $\{a_n\}$ 이 양항 감소수열이면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 와 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 의 수렴/발산은 동일하다. 즉, 양항 감소수열 $\{a_n\}$ 에

대하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴할 필요충분조건은 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 가 수렴하는 것이고 이것을 코시 응집 판정법이라고 부르는데 Stewart 교재에는 없지만 무한급수의 일반항에 다루기 어려운 로그 즉, $\ln n$ 가 있을 때 굉장히 유용한 판정법이다. $\ln n$ 에 n 대신 2^n 을 대입하면 $\ln 2^n = n \ln 2$ 이므로 다루기 어려운 로그 $\ln n$ 를 다루기 쉬운 다항식 $n \ln 2$ 로 바꿀 수 있어서 편하다.

* 멱급수 근사 아이디어를 간단히 말하면 ‘충분히 좋은’ 함수가 $f(a)=0$ 를 만족할 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 을 찾는 것이다. f 가 $f(a)=0$ 를 만족하는 ‘충분히 좋은’ 함수일 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴한다면 극한값은 다음과 같이 표현된다.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

이것은 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해보면 쉽게 알 수 있다. $f(a)=0$ 이므로 다음을 얻을 수 있고

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)(x-a)^2}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!} + \dots}{(x-a)^n}$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴할 필요충분조건은 다음과 같다.

$$f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$$

그리고 이때 극한값은 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ 이다.

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 은 $f^{(n)}(a) \neq 0$ 를 만족하도록 하는

가장 작은 자연수 n 과 같고 이러한 n 을 찾았다면 극한값이 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \neq 0$ 이므로 $x = a$

근방에서 $f(x)$ 를 다음과 같이 근사시킬수 있다.

$$f(x) \approx \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!}$$

이것은 $x = a$ 근방에서 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수의 n 차항으로 근사시킨 것과 같고 이렇게 얻은 멱급수 근사식을 이용해서 극한을 쉽게 계산하거나 이상적분, 무한급수의 수렴/발산을 쉽게 판정할수 있다.

미분적분학 문제에서는 $a=0$ 인 경우가 가장 많이 나오는데 $a=0$ 인 경우에는 널리 알려진 매클로린 급수 표현을 이용해서 근사시키는게 더 쉽고 간편하다.

4. <해설>

문제에 주어진 조건식은 $\left(x + \frac{y}{2}\right)^2 + \frac{y^2}{4} + z^2 = 1$ 로 표현 가능하다. 따라서 다음과 같이 치환하면

$$x + \frac{y}{2} = u, \frac{y}{2} = v, z = w$$

$u^2 + v^2 + w^2 = 1$ 이고 $x = u - v, y = 2v, z = w$ 에서 $x + y + z = u + v + w$ 이므로 결국 $u^2 + v^2 + w^2 = 1$ 일 때 $u + v + w$ 의 최댓값, 최솟값을 구하는 문제가 된다.

코시-슈바르츠 부등식에 의하면 다음을 얻을 수 있고

$$(u + v + w)^2 \leq (1 + 1 + 1)(u^2 + v^2 + w^2) = 3$$

따라서 $-\sqrt{3} \leq u + v + w \leq \sqrt{3}$ 이다. 그리고 부등식의 등호는 $u = v = w$ 일 때 성립하고

$u^2 + v^2 + w^2 = 1$ 이므로

$$(u, v, w) = \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right), \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

일 때 등호가 성립한다. 그러므로 최댓값은 $\sqrt{3}$, 최솟값은 $-\sqrt{3}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에 나오는 라그랑주 승수법으로 최대/최소 구하는 문제는 대부분 라그랑주 승수법을 사용하지 않고 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀 수 있다. 심지어 이렇게 푸는게 더 편한 경우가 많다. 이 문제도 $x^2 + xy + \frac{y^2}{2} + z^2 = 1$ 일 때 $x + y + z$ 의 최댓값, 최솟값을 구해야 하므로 라그랑주 승수법을 사용할 수 있지만 라그랑주 승수법으로 풀어보면 계산이 복잡하다는 것을 바로 알 수 있다.

5. <해설>

$x = t^6$ ($t \geq 0$) 로 치환하면 $dx = 6t^5 dt$ 이므로 치환적분법에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\sqrt{x} - \sqrt[3]{x}} dx &= 6 \int \frac{t^5}{t^3 - t^2} dt \\ &= 6 \int \frac{t^3}{t-1} dt \\ &= 6 \int \frac{(t^3-1)+1}{t-1} dt \\ &= 6 \int \left(t^2 + t + 1 + \frac{1}{t-1} \right) dt \\ &= 2t^3 + 3t^2 + 6t + 6\ln|t-1| + C \\ &= 2x^{\frac{1}{2}} + 3x^{\frac{1}{3}} + 6x^{\frac{1}{6}} + 6\ln\left|x^{\frac{1}{6}} - 1\right| + C \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

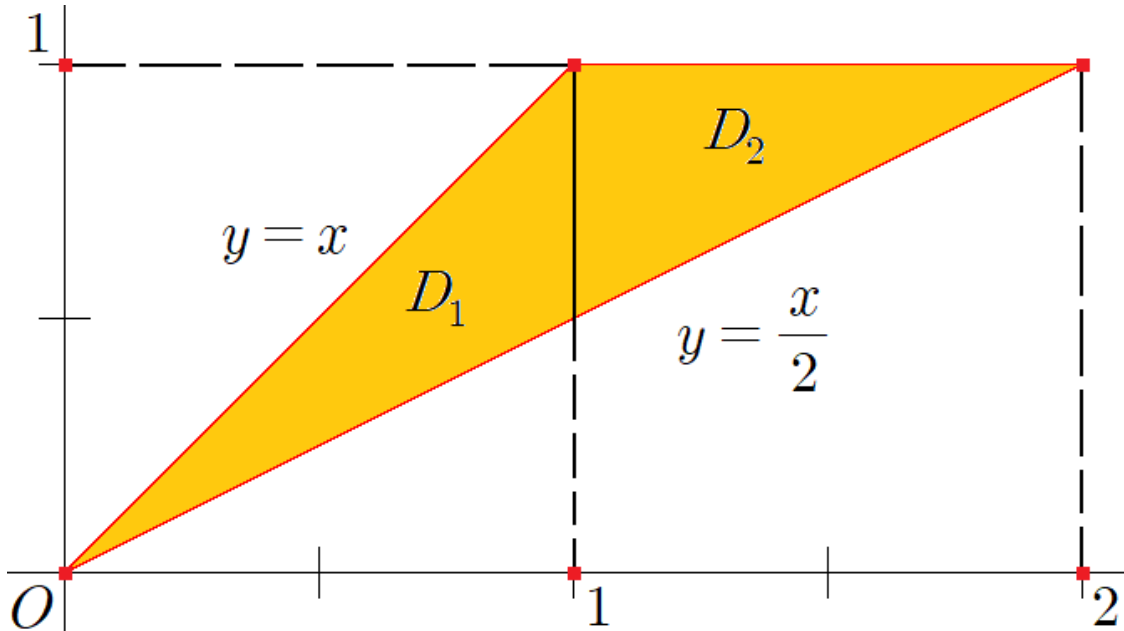
*피적분함수에 2 이상의 자연수 n 에 대하여 $(f(x))^{\frac{1}{n}}$ 가 포함되어 있을 경우 $(f(x))^{\frac{1}{n}} = t$ 로 치환하면 적분을 쉽게 계산할수 있는 경우가 많다. 추가로 2 이상의 자연수 m, n 에 대하여 $(f(x))^{\frac{1}{m}}, (f(x))^{\frac{1}{n}}$ 가 모두 포함되어 있을 경우 m, n 의 최소공배수 c 에 대해 $(f(x))^{\frac{1}{c}} = t$ 로 치환하면 적분을 쉽게 계산할수 있는 경우가 많다. 최소공배수를 고려하는 이유는 $(f(x))^{\frac{1}{m}}, (f(x))^{\frac{1}{n}}$ 둘 다 t 에 대한 다항식으로 만들기 위해서인데 한 예로 3,4 의 최소공배수는 12 이고 $x^{\frac{1}{12}} = t$ 라고 하면 $x = t^{12}$ 이고 이때 $t \geq 0$ 이므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} x^{\frac{1}{3}} &= (t^{12})^{\frac{1}{3}} = t^4 \\ x^{\frac{1}{4}} &= (t^{12})^{\frac{1}{4}} = t^3 \end{aligned}$$

따라서 $x^{\frac{1}{3}}, x^{\frac{1}{4}}$ 둘 다 t 에 대한 다항식이 된다. 다항식 적분 계산이 분수식 적분 계산보다 쉬워서 $(f(x))^{\frac{1}{m}}, (f(x))^{\frac{1}{n}}$ 둘 다 t 에 대한 다항식이 되어야 적분을 계산할 때 편하다. 비슷하게 피적분함수에 $x^{\frac{1}{4}}, x^{\frac{1}{6}}, x^{\frac{1}{9}}$ 가 있다면 4,6,9 의 최소공배수가 36 이므로 $x^{\frac{1}{36}} = t$ 로 치환하면 된다.

6. <해설>

문제에 주어진 이중적분의 적분영역을 그림으로 나타내면 다음과 같고



따라서 다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 \int_y^{2y} x^2 e^{xy} dx dy &= \iint_{D_1} x^2 e^{xy} dA + \iint_{D_2} x^2 e^{xy} dA \\
 &= \int_0^1 \int_{\frac{x}{2}}^x x^2 e^{xy} dy dx + \int_1^2 \int_{\frac{x}{2}}^1 x^2 e^{xy} dy dx \\
 &= \int_0^1 [xe^{xy}]_{y=\frac{x}{2}}^{y=x} dx + \int_1^2 [xe^{xy}]_{y=\frac{x}{2}}^{y=1} dx \\
 &= \int_0^1 \left(xe^{x^2} - xe^{\frac{x^2}{2}} \right) dx + \int_1^2 \left(xe^x - xe^{\frac{x^2}{2}} \right) dx \\
 &= \left[\frac{e^{x^2}}{2} \right]_0^1 - \int_0^2 xe^{\frac{x^2}{2}} dx + \int_1^2 xe^x dx \\
 &= \frac{e-1}{2} - \left[e^{\frac{x^2}{2}} \right]_0^2 + \int_1^2 xe^x dx \\
 &= \frac{e+1}{2} - e^2 + \int_1^2 xe^x dx
 \end{aligned}$$

마지막 적분을 계산하기 위해 부분적분법을 다음과 같이 사용하면

미분		적분
x	+	e^x
1	-	e^x
0	+	e^x

다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 \int_y^{2y} x^2 e^{xy} dx dy &= \frac{e+1}{2} - e^2 + \int_1^2 xe^x dx \\
 &= \frac{e+1}{2} - e^2 + [(x-1)e^x]_1^2 \\
 &= \frac{e+1}{2}
 \end{aligned}$$

■

7. <해설>

영역 D 를 나타내는 부등식은 $\left(y - \frac{x}{2}\right)^2 + \frac{3x^2}{4} \leq 1$ 로 표현 가능하다. 따라서 다음과 같이 치환하자.

$$y - \frac{x}{2} = u, \frac{\sqrt{3}x}{2} = v$$

그러면 u, v 가 x, y 에 대한 일차식이므로 자코비안은 다음과 같고

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} -\frac{1}{2} & 1 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \end{vmatrix} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}} = -\frac{2}{\sqrt{3}}$$

이때 $x = \frac{2v}{\sqrt{3}}$ 이다. 따라서 $E = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : u^2 + v^2 \leq 2\}$ 라고 하면 다중적분의 치환적분법에 의해

$$\iint_D x^2 dA = \frac{8\sqrt{3}}{9} \iint_E v^2 dA$$

를 얻는다. 다음으로

$$u = r \cos \theta, v = r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

위와 같이 치환하면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iint_D x^2 dA &= \frac{8\sqrt{3}}{9} \iint_E v^2 dA \\ &= \frac{8\sqrt{3}}{9} \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{2}} r^3 \sin^2 \theta dr d\theta \\ &= \frac{8\sqrt{3}}{9} \left(\int_0^{\sqrt{2}} r^3 dr \right) \left(4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta d\theta \right) \\ &= \frac{32\sqrt{3}}{9} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^{\sqrt{2}} \\ &= \frac{8\sqrt{3}\pi}{9} \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제를 풀 때 처음부터 다음과 같이 치환해도 풀수 있지만

$$y - \frac{x}{2} = r \cos \theta, \frac{\sqrt{3}x}{2} = r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

처음부터 위와 같이 치환하면 자코비안 계산이 너무 복잡해서 먼저 $y - \frac{x}{2} = u, \frac{\sqrt{3}x}{2} = v$ 로 치환했다.

*다중적분의 치환적분법을 사용할 때 자코비안 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 를 계산해야 하는데 이것을 계산할 때 다음 등식

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}}$$

를 이용하면 좀 더 편하게 계산할수 있다. 1변수함수의 역함수의 미분법과 매우 유사한 식 이므로 쉽게 받아들일수 있을 것이다. 다만 여기서 주의할 점이 하나 있는데 치환을 다음과 같이 했으면

$$u = f(x, y), v = g(x, y)$$

마지막에 u, v 에 대한 이중적분을 계산해야 하므로 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 를 u, v 에 대한 식으로 바꿔야 한다. 만약

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \text{ 가 상수이면 바꿀 필요가 없지만 } \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \text{ 에 } x, y \text{ 가 포함되어 있다면 처음에 치환한}$$

$$u = f(x, y), v = g(x, y)$$

위 연립방정식을 풀어서 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 를 u, v 에 대한 식으로 바꿔야 한다. 한 예로 다음과 같이 치환하면

$$x^2 + y = u, x^2 - y = v \quad (x > 0)$$

다음은 얻을수 있는데

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \begin{vmatrix} 2x & 1 \\ 2x & -1 \end{vmatrix} = -4x \Rightarrow \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}} = -\frac{1}{4x}$$

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = -\frac{1}{4x} \text{ 가 상수가 아니므로 다음 연립방정식}$$

$$x^2 + y = u, x^2 - y = v \quad (x > 0)$$

를 풀어서 얻은 $x = \sqrt{\frac{u+v}{2}}$ 를 대입해서 u, v 에 대한 식 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = -\frac{1}{2\sqrt{2(u+v)}}$ 로 바꿔야 한다.

*위에서 언급한 팁은 삼중적분에서도 그대로 적용된다. 즉, 자코비안 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$ 를 계산할 때

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v,w)}{\partial(x,y,z)}}$$

를 이용하면 좀 더 편하게 계산할수 있다. 그리고 위 등식을 이용해서 계산했을 때 만약 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$ 에 x, y, z 가 포함되어 있다면 다음 연립방정식

$$u = f(x, y, z), v = g(x, y, z), w = h(x, y, z)$$

를 풀어서 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$ 를 u, v, w 에 대한 식으로 바꿔야 한다.

*헛갈릴수 있을 것 같아서 추가로 이야기하면 처음부터 x, y (또는 x, y, z)가 u, v (또는 u, v, w)에 대한

식으로 주어진 경우(예를 들면 $x = u + v, y = u - v$ (또는 $x = u^3, y = u^2v, z = uvw$))에는 바로 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$

(또는 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$)를 계산하면 된다. 위에서 언급한 2가지 팁은

$$u = f(x, y), v = g(x, y) \text{ (또는 } u = f(x, y, z), v = g(x, y, z), w = h(x, y, z))$$

위 연립방정식의 해 x, y (또는 x, y, z)를 직접 구하는게 쉽지 않은 경우가 많아서 나온 팁이다.

*sin, cos 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 뺀 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

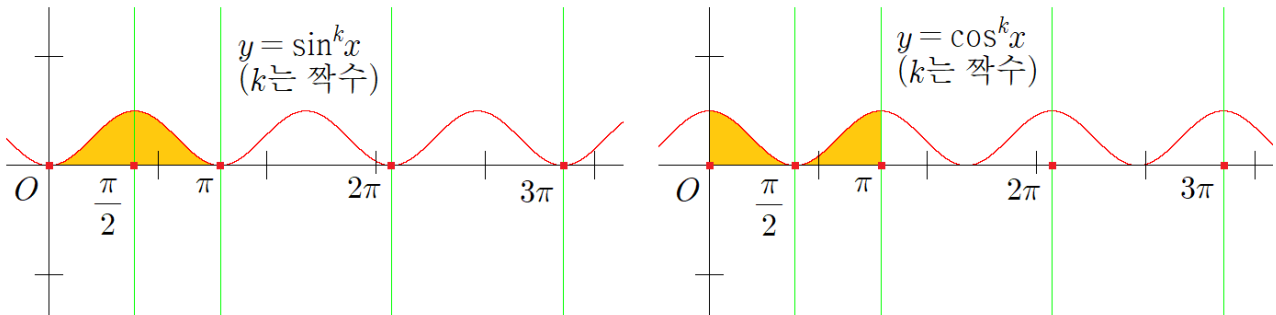
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx = \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx = \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헷갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

*추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



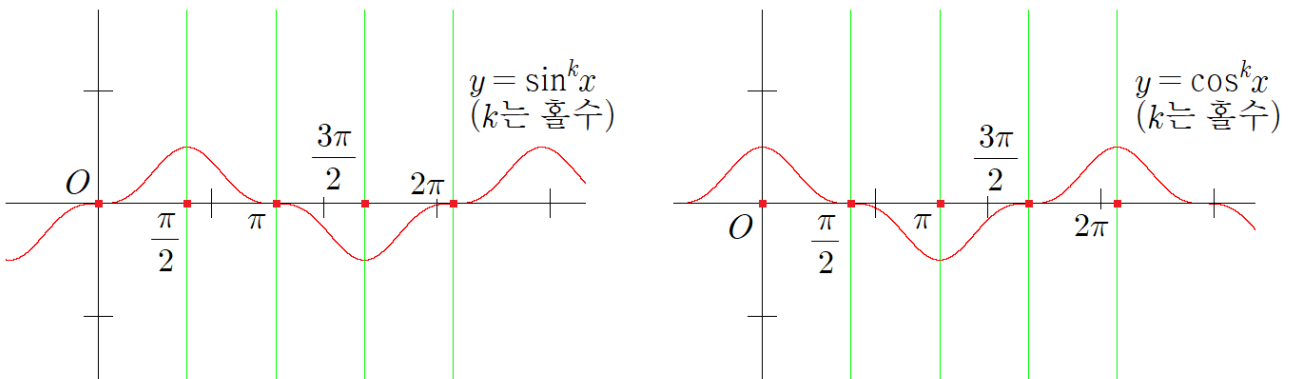
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$

8. <해설>

(a).

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{\ln 2}{1 + \ln x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{(\ln 2) \ln x}{1 + \ln x}} = e^{\ln 2} = 2$$

■

(b).

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(ax) - \cos(bx)}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(1 - \frac{a^2 x^2}{2!} + \frac{a^4 x^4}{4!} + \dots\right) - \left(1 - \frac{b^2 x^2}{2!} + \frac{b^4 x^4}{4!} + \dots\right)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{b^2 - a^2}{2} - \frac{(b^4 - a^4)x^2}{4!} + \dots \right) \\ &= \frac{b^2 - a^2}{2} \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* 멱급수 근사 아이디어를 간단히 말하면 ‘충분히 좋은’ 함수가 $f(a)=0$ 를 만족할 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 을 찾는 것이다. f 가 $f(a)=0$ 를 만족하는 ‘충분히 좋은’ 함수일 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴한다면 극한값은 다음과 같이 표현된다.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

이것은 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해보면 쉽게 알 수 있다. $f(a)=0$ 이므로 다음을 얻을 수 있고

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)(x-a)^2}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!} + \dots}{(x-a)^n}$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴할 필요충분조건은 다음과 같다.

$$f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$$

그리고 이때 극한값은 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ 이다.

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 은 $f^{(n)}(a) \neq 0$ 를 만족하도록 하는

가장 작은 자연수 n 과 같고 이러한 n 을 찾았다면 극한값이 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \neq 0$ 이므로 $x=a$ 근방에서 $f(x)$ 를 다음과 같이 근사시킬 수 있다.

$$f(x) \approx \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!}$$

이것은 $x=a$ 근방에서 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수의 n 차항으로 근사시킨 것과 같고 이렇게 얻은 멱급수 근사식을 이용해서 극한을 쉽게 계산하거나 이상적분, 무한급수의 수렴/발산을 쉽게 판정할 수 있다.

미분적분학 문제에서는 $a=0$ 인 경우가 가장 많이 나오는데 $a=0$ 인 경우에는 널리 알려진 매클로린 급수 표현을 이용해서 근사시키는게 더 쉽고 간편하다.

9. <해설>

문제에 주어진 S 의 단위법선벡터는 $\mathbf{n} = \frac{\langle 2x, 2y, 1 \rangle}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}}$ 이다. 따라서 $D = [-1, 1] \times [-1, 1]$ 라고 하면

$$\begin{aligned}\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_D \langle xy, y(4-x^2-y^2), x(4-x^2-y^2) \rangle \cdot \langle 2x, 2y, 1 \rangle dA \\ &= \iint_D (2x^2y + 2y^2(4-x^2-y^2) + x(4-x^2-y^2)) dA\end{aligned}$$

를 얻을 수 있다.

$f(x, y) = 2x^2y + x(4-x^2-y^2)$ 라고 하자. 그러면 영역 D 는 원점에 대해 대칭이고 $f(-x, -y) = -f(x, y)$ 를 만족하므로 $\iint_D f(x, y) dA = 0$ 임을 쉽게 알 수 있다. 따라서 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_D (2x^2y + 2y^2(4-x^2-y^2) + x(4-x^2-y^2)) dA \\ &= \iint_D (8y^2 - 2x^2y^2 - 2y^4) dA \\ &= 2 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (4y^2 - x^2y^2 - y^4) dy dx \\ &= 8 \int_0^1 \int_0^1 (4y^2 - x^2y^2 - y^4) dy dx \quad (\because \text{대칭성}) \\ &= 8 \int_0^1 \left[\frac{4y^3}{3} - \frac{x^2y^3}{3} - \frac{y^5}{5} \right]_{y=0}^{y=1} dx \\ &= 8 \int_0^1 \left(\frac{17}{15} - \frac{x^2}{3} \right) dx \\ &= 8 \left[\frac{17x}{15} - \frac{x^3}{9} \right]_0^1 \\ &= \frac{368}{45}\end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*일변수함수의 정적분에서 대칭성을 이용하면 우함수, 기함수의 정적분 계산을 쉽게 할 수 있는 경우가 많은데 이것은 이중적분, 삼중적분에서도 비슷하게 성립한다.

*곡면 S 가 $z = f(x, y)$ ($(x, y) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x = f(y, z)$ ($(y, z) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y = f(x, z)$ ($(x, z) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2} dA$$

인데 문제를 풀때는 곡면 S 가 셋 중 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$F(x,y,z)=z-f(x,y)=0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z)=\langle -f_x(x,y), -f_y(x,y), 1 \rangle$$

$$F(x,y,z)=x-f(y,z)=0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z)=\langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle$$

$$F(x,y,z)=y-f(x,z)=0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z)=\langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.

10. <해설>

$\mathbf{n} = \langle 0, 0, -1 \rangle$ 방향을 갖는 곡면 $S_1 : z = \frac{1}{2} \left(x^2 + \frac{y^2}{4} \leq \frac{3}{4} \right)$ 를 고려하자. 그러면 $S \cup S_1$ 는 방향이 곡면의 바깥방향인 폐곡면이고 $S \cup S_1$ 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하면 발산정리에 의해 다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} \iint_{S \cup S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} + \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} dV \\ &= \iiint_E (2x - 4y^3 + 3z^2) dV \end{aligned}$$

$f(x, y, z) = 2x - 4y^3$ 라고 하자. 그러면 영역 E 는 z 축에 대해 대칭이고 $f(-x, -y, z) = -f(x, y, z)$ 를 만족하므로 $\iiint_E f(x, y, z) dV = 0$ 임을 쉽게 알 수 있다. 따라서 다음을 얻는다.

$$\iint_{S \cup S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E (2x - 4y^3 + 3z^2) dV = 3 \iiint_E z^2 dV$$

삼중적분을 구하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = u, y = 2v, z = w$$

그러면 자코비안은 다음과 같고

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 2$$

따라서 $F = \left\{ (u, v, w) \in \mathbb{R}^3 : u^2 + v^2 + w^2 \leq 1, w \geq \frac{1}{2} \right\}$ 라고 하면 다음을 얻는다.

$$\iint_{S \cup S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 3 \iiint_E z^2 dV = 6 \iiint_F w^2 dV$$

삼중적분을 구하기 위해 다음과 같이 한번 더 치환하자.

$$u = \rho \sin \phi \cos \theta, v = \rho \sin \phi \sin \theta, w = \rho \cos \phi \quad (\rho \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi)$$

그러면 $w = \frac{1}{2}$ 는 $\rho \cos \phi = \frac{1}{2}$ 에서 $\rho = \frac{\sec \phi}{2}$ 이고 구 $\rho = 1$ 와 평면 $\rho = \frac{\sec \phi}{2}$ 의 교선 위의 점의 ϕ 를 구하기 위해 $\frac{\sec \phi}{2} = 1$ 로 놓으면 $\cos \phi = \frac{1}{2}$ 에서 $\phi = \frac{\pi}{3}$ 를 얻는다. 따라서 치환적분법에 의해

$$\begin{aligned} \iiint_F w^2 dV &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \int_{\frac{\sec \phi}{2}}^1 \rho^4 \sin \phi \cos^2 \phi d\rho d\phi d\theta \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left[\frac{\rho^5 \sin \phi \cos^2 \phi}{5} \right]_{\rho=\frac{\sec \phi}{2}}^{\rho=1} d\phi \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{\sin \phi \cos^2 \phi}{5} - \frac{\sin \phi}{160 \cos^3 \phi} \right) d\phi \\ &= 2\pi \left[-\frac{\cos^3 \phi}{15} - \frac{1}{320 \cos^2 \phi} \right]_0^{\frac{\pi}{3}} \\ &= \frac{47\pi}{480} \end{aligned}$$

를 얻는다. 그리고 S_1 위에서의 면적분은 다음과 같이 계산된다.

$$\iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S_1} \mathbf{F} \left(x, y, \frac{1}{2} \right) \cdot \langle 0, 0, -1 \rangle dS = - \iint_{S_1} \left(ye^x + \frac{1}{8} \right) dS$$

$D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + \frac{y^2}{4} \leq \frac{3}{4} \right\}$ 라고 하면 다음을 얻을 수 있고

$$\iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = - \iint_{S_1} \left(ye^x + \frac{1}{8} \right) dS = - \iint_D \left(ye^x + \frac{1}{8} \right) dA$$

$g(x, y) = ye^x$ 라고 하면 영역 D 는 x 축에 대해 대칭이고 $g(x, -y) = -g(x, y)$ 를 만족하므로

$\iint_D g(x, y) dA = 0$ 임을 쉽게 알 수 있다. 따라서 다음을 얻을 수 있고

$$\iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = - \iint_D \left(ye^x + \frac{1}{8} \right) dA = - \frac{1}{8} \iint_D 1 dA = - \frac{3\pi}{16}$$

그러므로 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 6 \iiint_F w^2 dV - \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \frac{31\pi}{40}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제를 풀 때 처음부터 다음과 같이 치환해도 풀 수 있지만

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, y = 2\rho \sin \phi \sin \theta, z = \rho \cos \phi \quad (\rho \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi)$$

처음부터 위와 같이 치환하면 자코비안 계산이 너무 복잡해서 먼저 $x = u, y = 2v, z = w$ 로 치환했다.

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \iiint_E k dV = kV(E), \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할 수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할 수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

*일변수함수의 정적분에서 대칭성을 이용하면 우함수, 기함수의 정적분 계산을 쉽게 할 수 있는 경우가 많은데 이것은 이중적분, 삼중적분에서도 비슷하게 성립한다.

*양수 a, b 에 대하여 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 의 넓이가 $A = ab\pi$ 임을 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

참고로 타원의 둘레는 일반적으로 정확하게 계산할 수 없다.

*곡면 S 가 $z = f(x, y) ((x, y) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x = f(y, z) ((y, z) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진다면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y = f(x, z) ((x, z) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진다면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2} dA$$

인데 문제를 풀 때는 곡면 S 가 셋 중 $z = f(x, y) ((x, y) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z = f(x, y) ((x, y) \in D)$ 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$F(x,y,z)=z-f(x,y)=0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z)=\langle -f_x(x,y), -f_y(x,y), 1 \rangle$$

$$F(x,y,z)=x-f(y,z)=0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z)=\langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle$$

$$F(x,y,z)=y-f(x,z)=0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z)=\langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.

2025학년도 고려대 편입 기출문제(수학-수학과) 단답형 문제 정답표

1번	$-\frac{8}{7}$
2번	(가) : 참, (나) : 참, (다) : 참, (라) : 거짓, (마) : 거짓
3번	(가) : 수렴, (나) : 발산, (다) : 발산, (라) : 수렴, (마) : 수렴
4번	최댓값 : $\sqrt{3}$ 최솟값 : $-\sqrt{3}$
5번	$2x^{\frac{1}{2}} + 3x^{\frac{1}{3}} + 6x^{\frac{1}{6}} + 6\ln\left x^{\frac{1}{6}} - 1\right + C$
6번	$\frac{e+1}{2}$
7번	$\frac{8\sqrt{3}\pi}{9}$
8번	$-\frac{\pi}{2}$
9번	$\frac{87\pi}{32}$

2025학년도 고려대 편입 기출문제 해설(수학-수학과)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

주어진 극한은 $\frac{0}{0}$ 형태이므로 로피탈의 정리를 사용해서 푸는 것이 정석이지만 이 문제를 풀 때 처음부터 로피탈의 정리를 사용하면 계산이 복잡할 것이다. 미분적분학에서 $\frac{0}{0}$ 형태의 극한을 계산할 때 서로 다른 종류의 함수가 합성된 함수식이 없으면(쉽게 말해서 $\sin(\tan^{-1}(\ln(\cos x)))$ 이러한 형태의 수식이 없으면) 멱급수를 이용해서 푸는 것을 추천한다.

<해설>

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1}x - \sin(x^7) - x + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5}}{x^6 \ln(1+x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots\right) - \left(x^7 - \frac{x^{21}}{3!} + \dots\right) - x + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5}}{x^6 \left(x - \frac{x^2}{2} + \dots\right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{8x^7}{7} + \frac{x^{21}}{3!} + \dots}{x^7 - \frac{x^8}{2} + \dots} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{8}{7} + \frac{x^{14}}{3!} + \dots}{1 - \frac{x}{2} + \dots} \\ &= -\frac{8}{7}\end{aligned}$$

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* 멱급수 근사 아이디어를 간단히 말하면 ‘충분히 좋은’ 함수가 $f(a)=0$ 를 만족할 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 을 찾는 것이다. f 가 $f(a)=0$ 를 만족하는 ‘충분히 좋은’ 함수일 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴한다면 극한값은 다음과 같이 표현된다.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

이것은 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해보면 쉽게 알 수 있다. $f(a)=0$ 이므로 다음을 얻을 수 있고

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)(x-a)^2}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!} + \dots}{(x-a)^n}$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴할 필요충분조건은 다음과 같다.

$$f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$$

그리고 이때 극한값은 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ 이다.

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 은 $f^{(n)}(a) \neq 0$ 를 만족하도록 하는

가장 작은 자연수 n 과 같고 이러한 n 을 찾았다면 극한값이 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \neq 0$ 이므로 $x = a$

근방에서 $f(x)$ 를 다음과 같이 근사시킬수 있다.

$$f(x) \approx \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!}$$

이것은 $x = a$ 근방에서 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수의 n 차항으로 근사시킨 것과 같고 이렇게 얻은 멱급수 근사식을 이용해서 극한을 쉽게 계산하거나 이상적분, 무한급수의 수렴/발산을 쉽게 판정할수 있다.

미분적분학 문제에서는 $a=0$ 인 경우가 가장 많이 나오는데 $a=0$ 인 경우에는 널리 알려진 매클로린 급수 표현을 이용해서 근사시키는게 더 쉽고 간편하다.

2. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

객관식/단답형 문제에서는 다음과 같이 생각하면 좀 더 빠르게 답을 고를수 있을 것이다.

(다). $x=t^2$ 로 치환하면 극한은 $\lim_{(t,y) \rightarrow (0,0)} \frac{4t^6+t^2y^3}{t^4+y^4}$ 가 되고 $\frac{4t^6+t^2y^3}{t^4+y^4} = \frac{4t^6}{t^4+y^4} + \frac{t^2y^3}{t^4+y^4}$ 에서

$$\frac{4t^6}{t^4+y^4} : \text{분모는 4차 동차함수, 분자는 6차 동차함수}$$

$$\frac{t^2y^3}{t^4+y^4} : \text{분모는 4차 동차함수, 분자는 5차 동차함수}$$

이므로 각각의 식에서 분자의 차수는 분모의 차수보다 크다. 따라서 $(t,y) \rightarrow (0,0)$ 일 때 모두 0로 수렴하므로 수렴하는 극한의 기본성질에 의하면 주어진 극한도 0로 수렴한다.

<해설>

(가). 조건에 의하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \left(1 - \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots \right) \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{2} - \frac{x^2}{4!} + \dots \right) = \frac{1}{2}$$

이므로 n 이 충분히 클 때 다음과 같이 근사시킬수 있다.

$$\sqrt{1 - \cos a_n} \approx \sqrt{\frac{a_n^2}{2}} = \frac{a_n}{\sqrt{2}} \quad (\because a_n \geq 0)$$

그리고 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴하고 $a_n \geq 0$ 이므로 극한비교판정법에 의하면 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{1 - \cos a_n}$ 는 수렴한다. (참)

(나). 조건에 의하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots \right) - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{x}{2!} + \dots \right) = 1$$

이므로 n 이 충분히 클 때 다음과 같이 근사시킬수 있다.

$$e^{a_n} - 1 \approx a_n$$

그리고 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴하고 $a_n \geq 0$ 이므로 극한비교판정법에 의하면 $\sum_{n=1}^{\infty} (e^{a_n} - 1)$ 는 수렴한다. (참)

(다). $(x,y) \neq (0,0)$ 일 때 다음 부등식을 얻을수 있고

$$\begin{aligned} 0 &\leq \left| \frac{4x^3 + xy^3}{x^2 + y^4} \right| \\ &= \frac{|4x^3 + xy^3|}{x^2 + y^4} \\ &\leq \frac{4|x|^3}{x^2 + y^4} + \frac{|x||y|^3}{x^2 + y^4} \quad (\because \text{삼각부등식}) \\ &\leq \frac{4|x|^3}{x^2} + \frac{|x||y|^3}{2|x|y^2} \quad (\because \text{산술기하 평균 부등식}) \\ &= 4|x| + \frac{|y|}{2} \end{aligned}$$

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(4|x| + \frac{|y|}{2} \right) = 0$ 이므로 스퀴즈정리에 의하면 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{4x^3 + xy^3}{x^2 + y^4} = 0$ 이다. (참)

(라). $f(x,y)=\begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & (x,y)\neq(0,0) \\ 0 & (x,y)=(0,0) \end{cases}$ 라고 하자. 그러면 편도함수의 정의에 의해

$$f_x(0,0)=\lim_{h\rightarrow 0}\frac{f(h,0)-f(0,0)}{h}=0$$

$$f_y(0,0)=\lim_{h\rightarrow 0}\frac{f(0,h)-f(0,0)}{h}=0$$

이므로 $f_x(0,0), f_y(0,0)$ 는 모두 존재하지만

$$\lim_{x\rightarrow 0}f(x,x)=\frac{1}{2}\neq 0=f(0,0)$$

이므로 f 는 $(0,0)$ 에서 불연속이다. (거짓)

(마). $a_n=\frac{(3^n n!)^3}{(3n)!}$ 라고 하자. 그러면 $a_n > 0$ 이고

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{(3n+3)(3n+3)}{(3n+2)(3n+1)}>1$$

이므로 $a_{n+1} > a_n$ 이다. 따라서 $\{a_n\}$ 는 증가수열이고 $a_1=\frac{9}{2}$ 이므로 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n \geq \frac{9}{2}$ 를 만족한다. 그러므로 $\lim_{n\rightarrow\infty} a_n \neq 0$ 이고 따라서 주어진 무한급수는 발산한다. (거짓)

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*멱급수 근사 아이디어를 간단히 말하면 ‘충분히 좋은’ 함수가 $f(a)=0$ 를 만족할 때 $\lim_{x\rightarrow a}\frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 을 찾는 것이다. f 가 $f(a)=0$ 를 만족하는 ‘충분히 좋은’ 함수일 때 $\lim_{x\rightarrow a}\frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴한다면 극한값은 다음과 같이 표현된다.

$$\lim_{x\rightarrow a}\frac{f(x)}{(x-a)^n}=\frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

이것은 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해보면 쉽게 알수 있다. $f(a)=0$ 이므로 다음을 얻을수 있고

$$\lim_{x\rightarrow a}\frac{f(x)}{(x-a)^n}=\lim_{x\rightarrow a}\frac{f'(a)(x-a)+\frac{f''(a)(x-a)^2}{2!}+\dots+\frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!}+\dots}{(x-a)^n}$$

따라서 $\lim_{x\rightarrow a}\frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴할 필요충분조건은 다음과 같다.

$$f'(a)=f''(a)=\dots=f^{(n-1)}(a)=0$$

그리고 이때 극한값은 $\lim_{x\rightarrow a}\frac{f(x)}{(x-a)^n}=\frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ 이다.

따라서 $\lim_{x\rightarrow a}\frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 은 $f^{(n)}(a)\neq 0$ 를 만족하도록 하는

가장 작은 자연수 n 과 같고 이러한 n 을 찾았다면 극한값이 $\lim_{x\rightarrow a}\frac{f(x)}{(x-a)^n}=\frac{f^{(n)}(a)}{n!}\neq 0$ 이므로 $x=a$

근방에서 $f(x)$ 를 다음과 같이 근사시킬수 있다.

$$f(x) \approx \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!}$$

이것은 $x=a$ 근방에서 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수의 n 차항으로 근사시킨 것과 같고 이렇게 얻은 멱급수 근사식을 이용해서 극한을 쉽게 계산하거나 이상적분, 무한급수의 수렴/발산을 쉽게 판정할수 있다.

미분적분학 문제에서는 $a=0$ 인 경우가 가장 많이 나오는데 $a=0$ 인 경우에는 널리 알려진 매클로린 급수 표현을 이용해서 근사시키는게 더 쉽고 간편하다.

***2변수함수의 극한을 Stewart 교재 범위 내에서 계산할 때, 그리고 2변수함수의 $\varepsilon-\delta$ 논법 증명문제를 풀 때 다음 부등식을 많이 사용하므로 교과서적인 풀이를 선호한다면 기억하는게 좋다.**

1. $a > 0, b > 0$ 이면 다음이 성립한다.

$$\frac{1}{a+b} < \frac{1}{a}$$

$$\frac{1}{a+b} < \frac{1}{b}$$

2. 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$|a| \leq \sqrt{a^2 + b^2} \leq |a| + |b|$$

$$|b| \leq \sqrt{a^2 + b^2} \leq |a| + |b|$$

3. (삼각부등식) 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 $||a| - |b|| \leq |a+b| \leq |a| + |b|$

4. (산술기하 평균 부등식) 임의의 양수 a, b 에 대해 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$

***2변수함수의 극한의 수렴/발산을 판정하는 일반적인 방법은 없다. 따라서 편입시험에 2변수함수의**

극한의 수렴/발산을 판정하는 문제가 나온다면 95%는 분모가 $x^2 + y^2$ 의 거듭제곱, 분자는 연속인

동차함수이고 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 극한이다. 즉, $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\text{연속인 동차함수}}{(x^2 + y^2)^n}$ 인데 이 경우 수렴/발산 결과는

다음과 같다.

(분자(연속인 동차함수)의 차수) > (분모의 차수) = $2n$ 이면 0로 수렴
 (분자(연속인 동차함수)의 차수) $\leq$ (분모의 차수) = $2n$ 이면 발산

위 사실을 기억하고 있으면 객관식/단답형 문제로 나왔을 경우 수렴/발산을 빠르게 판정할수 있다.

***위에서 2변수함수의 극한 중 95%는 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\text{연속인 동차함수}}{(x^2 + y^2)^n}$ 이러한 형태라고 했는데 나머지 5%는**

어려운 문제일 가능성이 높다. 나머지 5%를 풀기 위해 사용할수 있는 최후의 수단은 다음과 같고

1. $f(x, y)$ 에 $x=0, y=0, y=mx, y=mx^2, x=my, x=my^2$ 를 대입해서 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 를 계산했을 때

극한이 다르게 나오는 경우가 있는지 조사한다. 예를 들어 $f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^3 + y^3}$ 는 $x \neq 0$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = 0 \quad (y=0 \text{ 대입})$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, x) = \frac{1}{2} \quad (y=x \text{ 대입})$$

인데 $0 \neq \frac{1}{2}$ 이므로 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$ 는 존재하지 않는다.

2. 극한 $\lim_{r \rightarrow 0^+} f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r))$ 가 $\theta(r)$ 의 선택에 무관한지 조사한다. 예를 들어 $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{|x| + |y|}$

에 $x = r \cos \theta(r), y = r \sin \theta(r)$ ($r > 0$) 를 대입하면 모든 $t \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 부등식

$$|\cos t| + |\sin t| \geq 1 \quad (\because (|\cos t| + |\sin t|)^2 = 1 + 2|\sin t \cos t| \geq 1)$$

에 의해 다음을 얻을 수 있고

$$0 \leq f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \frac{r}{|\cos \theta(r)| + |\sin \theta(r)|} \leq r$$

$\lim_{r \rightarrow 0^+} r = 0$ 이므로 스퀴즈정리에 의하면 $\theta(r)$ 의 선택에 무관하게

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = 0$$

가 성립한다는 것을 알 수 있다. 따라서 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$ 이다. 다른 예로 $g(x,y) = \frac{xy(x^2 + y^2)}{x^2 - y^2}$ 에 $x = r \cos \theta(r), y = r \sin \theta(r)$ ($r > 0$) 를 대입하면

$$g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \frac{r^2 \cos \theta(r) \sin \theta(r)}{\cos^2 \theta(r) - \sin^2 \theta(r)} = \frac{r^2 \sin(2\theta(r))}{2 \cos(2\theta(r))}$$

가 되는데 이 경우

$$\theta(r) = 0 \text{ 이면 } \lim_{r \rightarrow 0^+} g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = 0$$

$$\theta(r) = \frac{\pi}{4} - \frac{r^2}{2} \text{ 이면 } \lim_{r \rightarrow 0^+} g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r^2 \cos(r^2)}{2 \sin(r^2)} = \frac{1}{2}$$

에서 $0 \neq \frac{1}{2}$ 이므로 $\theta(r)$ 의 선택에 따라 극한이 다르게 나온다. 따라서 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x,y)$ 는 존재하지 않는다.

위 2가지 방법으로 풀기 힘든 2변수함수의 극한 문제는 매우 어려운 문제이므로 TO가 1명만 있는게 아닌 이상 못풀어도 최종합격하는데 큰 지장은 없을 것이다.

*양항수열 $\{a_n\}$ 에 대해 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$ 이면 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 수렴/발산을 비판정법, 근판정법으로

판정할 수 없게 된다. 근판정법도 사용 불가능한 이유는 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$ 이면 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{\frac{1}{n}} = L$ 가 되기

때문인데 이것은 해석학 과목에서 배우는 성질이다. 따라서 다른 방법을 사용해야 하는데 이때 n 이

충분히 크면 $\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$ 를 만족한다는 것을 직접 계산해서 보이는 방법으로 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 발산함을

증명할 수 있는 경우가 있다. 구체적인 과정은 다음과 같고

$$\begin{aligned} n \text{이 충분히 크면 } \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1 &\Rightarrow n \text{이 충분히 크면 } a_{n+1} > a_n \\ &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0 (\because \{a_n\} \text{이 양항 증가수열}) \\ &\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{는 발산} \end{aligned}$$

이것은 일반항 a_n 이 등차수열의 곱셈 형태로 이루어져 있거나 복잡한 지수 형태일 때 유용한 방법이다.

* (마)에 주어진 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3^n n!)^3}{(3n)!}$ 의 수렴/발산을 판정할 때 다음과 같은 스텔링 공식

$$n! \approx \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}$$

를 사용해서 판정하는 것도 가능하다. 그러면 n 이 충분히 클 때 무한급수의 일반항을

$$\frac{(3^n n!)^3}{(3n)!} \approx \frac{\left(3^n \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}\right)^3}{\left(\frac{3n}{e}\right)^{3n} \sqrt{6\pi n}} = \frac{2n\pi}{\sqrt{3}}$$

위와 같이 근사시킬수 있고 $\lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty$ 이므로 극한비교판정법에 의하면 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3^n n!)^3}{(3n)!}$ 는 발산한다.

3. <해설>

(가).

$$\begin{aligned}\sum_{n=2}^{\infty} \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=2}^n \ln\left(\frac{(k-1)(k+1)}{k \cdot k}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\ln\left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 2}\right) + \ln\left(\frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 3}\right) + \ln\left(\frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 4}\right) + \dots + \ln\left(\frac{(n-1)(n+1)}{n \cdot n}\right) \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{4} \cdot \dots \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n+1}{n}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln\left(\frac{n+1}{2n}\right) \\ &= \ln\frac{1}{2}\end{aligned}$$

이므로 주어진 무한급수는 수렴한다. (수렴)

(나). $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$ 라고 하자. 그러면 $x \geq 2$ 일 때

$$f'(x) = -\frac{1 + \ln x}{(x \ln x)^2} < 0$$

이므로 f 는 $x \geq 2$ 에서 감소한다. 따라서 $a_n = \frac{1}{n \ln n}$ 라고 하면 $\{a_n\}$ 는 $n \geq 2$ 일 때 양항 감소수열이 되고 그러므로 코시 응집 판정법에 의하면 다음 무한급수

$$\sum_{n=2}^{\infty} 2^n a_{2^n} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln 2}$$

의 수렴/발산을 판정하면 충분하다. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ 는 $p=1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 발산하고 따라서 코시 응집 판정법에 의하면 주어진 무한급수도 발산한다. (발산)

(다). $a_n = \frac{1}{\frac{5}{n^6}}$ 라고 하면 $a_n > 0$ 이고 다음을 얻을 수 있다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{n}} \sin\left(\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin\left(\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)}{\frac{1}{n^{\frac{5}{3}}}} = 1 > 0$$

그리고 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{5}{6}}}$ 는 $p = \frac{5}{6} < 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 발산한다. 따라서

극한비교판정법에 의하면 주어진 무한급수는 발산한다. (발산)

(라). $a_n = \frac{(\ln 2)^2}{n^2}$ 라고 하면 $a_n > 0$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots\right) - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{x}{2!} + \dots\right) = 1$$

이므로 다음을 얻을 수 있다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1}{2^n} - 1\right)^2}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(e^{\frac{\ln 2}{n}} - 1\right)^2}{\frac{(\ln 2)^2}{n^2}} = 1 > 0$$

그리고 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 는 $p=2 > 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 수렴한다. 따라서 극한비교판정법과 수렴하는 무한급수의 기본성질에 의하면 주어진 무한급수는 수렴한다. (수렴)

(마). $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ 라고 하자. 그러면 $x \geq 3$ 일 때

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} < 0$$

이므로 f 는 $x \geq 3$ 에서 감소한다. 추가로 로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻을 수 있다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = (L) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

따라서 $a_n = \frac{\ln n}{n}$ 라고 하면 $\{a_n\}$ 는 $n \geq 3$ 일 때 0로 수렴하는 양항 감소수열이 되고 그러므로 교대급수 판정법에 의하면 주어진 무한급수는 수렴한다. (수렴) ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $\{a_n\}$ 이 양항 감소수열이면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 와 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 의 수렴/발산은 동일하다. 즉, 양항 감소수열 $\{a_n\}$ 에

대하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴할 필요충분조건은 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 가 수렴하는 것이고 이것을 코시 응집 판정법이라고

부르는데 Stewart 교재에는 없지만 무한급수의 일반항에 다루기 어려운 로그 즉, $\ln n$ 가 있을 때 굉장히 유용한 판정법이다. $\ln n$ 에 n 대신 2^n 을 대입하면 $\ln 2^n = n \ln 2$ 이므로 다루기 어려운 로그 $\ln n$ 를 다루기 쉬운 다항식 $n \ln 2$ 로 바꿀 수 있어서 편하다.

* 멱급수 근사 아이디어를 간단히 말하면 ‘충분히 좋은’ 함수가 $f(a)=0$ 를 만족할 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가

0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 을 찾는 것이다. f 가 $f(a)=0$ 를 만족하는 ‘충분히 좋은’

함수일 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴한다면 극한값은 다음과 같이 표현된다.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

이것은 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해보면 쉽게 알 수 있다. $f(a)=0$ 이므로 다음을 얻을 수 있고

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)(x-a)^2}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!} + \dots}{(x-a)^n}$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴할 필요충분조건은 다음과 같다.

$$f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$$

그리고 이때 극한값은 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ 이다.

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 은 $f^{(n)}(a) \neq 0$ 를 만족하도록 하는

가장 작은 자연수 n 과 같고 이러한 n 을 찾았다면 극한값이 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \neq 0$ 이므로 $x = a$

근방에서 $f(x)$ 를 다음과 같이 근사시킬수 있다.

$$f(x) \approx \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!}$$

이것은 $x = a$ 근방에서 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수의 n 차항으로 근사시킨 것과 같고 이렇게 얻은 멱급수 근사식을 이용해서 극한을 쉽게 계산하거나 이상적분, 무한급수의 수렴/발산을 쉽게 판정할수 있다.

미분적분학 문제에서는 $a=0$ 인 경우가 가장 많이 나오는데 $a=0$ 인 경우에는 널리 알려진 매클로린 급수 표현을 이용해서 근사시키는게 더 쉽고 간편하다.

4. <해설>

문제에 주어진 조건식은 $\left(x + \frac{y}{2}\right)^2 + \frac{y^2}{4} + z^2 = 1$ 로 표현 가능하다. 따라서 다음과 같이 치환하면

$$x + \frac{y}{2} = u, \frac{y}{2} = v, z = w$$

$u^2 + v^2 + w^2 = 1$ 이고 $x = u - v, y = 2v, z = w$ 에서 $x + y + z = u + v + w$ 이므로 결국 $u^2 + v^2 + w^2 = 1$ 일 때 $u + v + w$ 의 최댓값, 최솟값을 구하는 문제가 된다.

코시-슈바르츠 부등식에 의하면 다음을 얻을 수 있고

$$(u + v + w)^2 \leq (1 + 1 + 1)(u^2 + v^2 + w^2) = 3$$

따라서 $-\sqrt{3} \leq u + v + w \leq \sqrt{3}$ 이다. 그리고 부등식의 등호는 $u = v = w$ 일 때 성립하고

$u^2 + v^2 + w^2 = 1$ 이므로

$$(u, v, w) = \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right), \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

일 때 등호가 성립한다. 그러므로 최댓값은 $\sqrt{3}$, 최솟값은 $-\sqrt{3}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에 나오는 라그랑주 승수법으로 최대/최소 구하는 문제는 대부분 라그랑주 승수법을 사용하지 않고 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀 수 있다. 심지어 이렇게 푸는게 더 편한 경우가 많다. 이 문제도 $x^2 + xy + \frac{y^2}{2} + z^2 = 1$ 일 때 $x + y + z$ 의 최댓값, 최솟값을 구해야 하므로 라그랑주 승수법을 사용할 수 있지만 라그랑주 승수법으로 풀어보면 계산이 복잡하다는 것을 바로 알 수 있다.

5. <해설>

$x = t^6$ ($t \geq 0$) 로 치환하면 $dx = 6t^5 dt$ 이므로 치환적분법에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\sqrt{x} - \sqrt[3]{x}} dx &= 6 \int \frac{t^5}{t^3 - t^2} dt \\ &= 6 \int \frac{t^3}{t-1} dt \\ &= 6 \int \frac{(t^3-1)+1}{t-1} dt \\ &= 6 \int \left(t^2 + t + 1 + \frac{1}{t-1} \right) dt \\ &= 2t^3 + 3t^2 + 6t + 6\ln|t-1| + C \\ &= 2x^{\frac{1}{2}} + 3x^{\frac{1}{3}} + 6x^{\frac{1}{6}} + 6\ln\left|x^{\frac{1}{6}} - 1\right| + C\end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

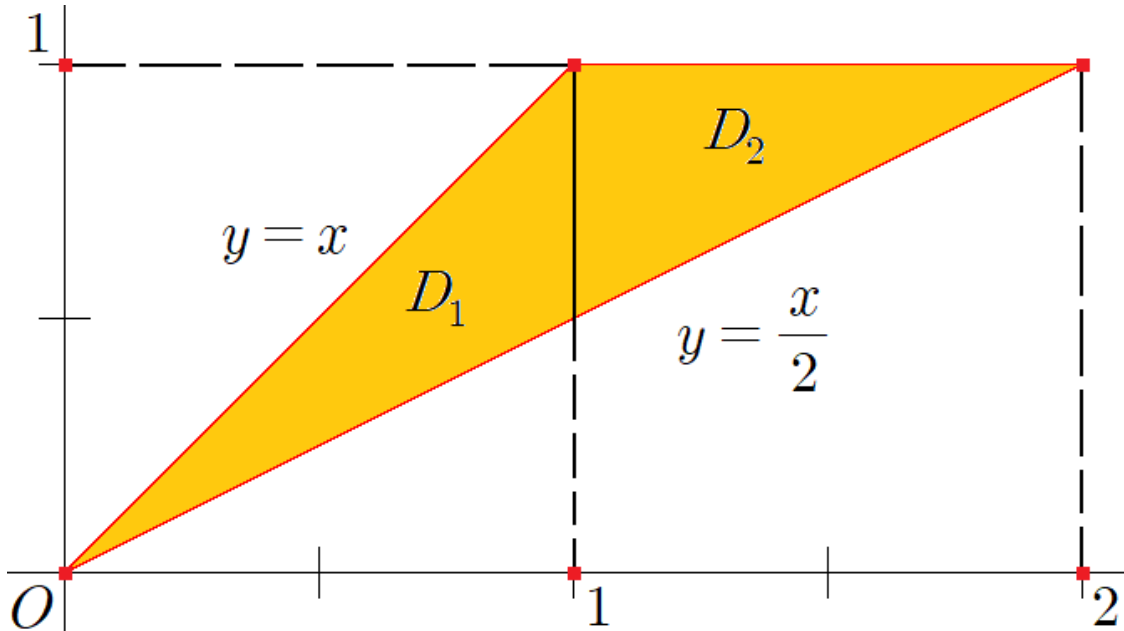
*피적분함수에 2 이상의 자연수 n 에 대하여 $(f(x))^{\frac{1}{n}}$ 가 포함되어 있을 경우 $(f(x))^{\frac{1}{n}} = t$ 로 치환하면 적분을 쉽게 계산할수 있는 경우가 많다. 추가로 2 이상의 자연수 m, n 에 대하여 $(f(x))^{\frac{1}{m}}, (f(x))^{\frac{1}{n}}$ 가 모두 포함되어 있을 경우 m, n 의 최소공배수 c 에 대해 $(f(x))^{\frac{1}{c}} = t$ 로 치환하면 적분을 쉽게 계산할수 있는 경우가 많다. 최소공배수를 고려하는 이유는 $(f(x))^{\frac{1}{m}}, (f(x))^{\frac{1}{n}}$ 둘 다 t 에 대한 다항식으로 만들기 위해서인데 한 예로 3,4 의 최소공배수는 12 이고 $x^{\frac{1}{12}} = t$ 라고 하면 $x = t^{12}$ 이고 이때 $t \geq 0$ 이므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}x^{\frac{1}{3}} &= (t^{12})^{\frac{1}{3}} = t^4 \\ x^{\frac{1}{4}} &= (t^{12})^{\frac{1}{4}} = t^3\end{aligned}$$

따라서 $x^{\frac{1}{3}}, x^{\frac{1}{4}}$ 둘 다 t 에 대한 다항식이 된다. 다항식 적분 계산이 분수식 적분 계산보다 쉬워서 $(f(x))^{\frac{1}{m}}, (f(x))^{\frac{1}{n}}$ 둘 다 t 에 대한 다항식이 되어야 적분을 계산할 때 편하다. 비슷하게 피적분함수에 $x^{\frac{1}{4}}, x^{\frac{1}{6}}, x^{\frac{1}{9}}$ 가 있다면 4,6,9 의 최소공배수가 36 이므로 $x^{\frac{1}{36}} = t$ 로 치환하면 된다.

6. <해설>

문제에 주어진 이중적분의 적분영역을 그림으로 나타내면 다음과 같고



따라서 다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 \int_y^{2y} x^2 e^{xy} dx dy &= \iint_{D_1} x^2 e^{xy} dA + \iint_{D_2} x^2 e^{xy} dA \\
 &= \int_0^1 \int_{\frac{x}{2}}^x x^2 e^{xy} dy dx + \int_1^2 \int_{\frac{x}{2}}^1 x^2 e^{xy} dy dx \\
 &= \int_0^1 [xe^{xy}]_{y=\frac{x}{2}}^{y=x} dx + \int_1^2 [xe^{xy}]_{y=\frac{x}{2}}^{y=1} dx \\
 &= \int_0^1 \left(xe^{x^2} - xe^{\frac{x^2}{2}} \right) dx + \int_1^2 \left(xe^x - xe^{\frac{x^2}{2}} \right) dx \\
 &= \left[\frac{e^{x^2}}{2} \right]_0^1 - \int_0^2 xe^{\frac{x^2}{2}} dx + \int_1^2 xe^x dx \\
 &= \frac{e-1}{2} - \left[e^{\frac{x^2}{2}} \right]_0^2 + \int_1^2 xe^x dx \\
 &= \frac{e+1}{2} - e^2 + \int_1^2 xe^x dx
 \end{aligned}$$

마지막 적분을 계산하기 위해 부분적분법을 다음과 같이 사용하면

미분		적분
x	+	e^x
1	-	e^x
0	+	e^x

다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 \int_y^{2y} x^2 e^{xy} dx dy &= \frac{e+1}{2} - e^2 + \int_1^2 xe^x dx \\
 &= \frac{e+1}{2} - e^2 + [(x-1)e^x]_1^2 \\
 &= \frac{e+1}{2}
 \end{aligned}$$

■

7. <해설>

영역 D 를 나타내는 부등식은 $\left(y - \frac{x}{2}\right)^2 + \frac{3x^2}{4} \leq 1$ 로 표현 가능하다. 따라서 다음과 같이 치환하자.

$$y - \frac{x}{2} = u, \frac{\sqrt{3}x}{2} = v$$

그러면 u, v 가 x, y 에 대한 일차식이므로 자코비안은 다음과 같고

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} -\frac{1}{2} & 1 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \end{vmatrix} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}} = -\frac{2}{\sqrt{3}}$$

이때 $x = \frac{2v}{\sqrt{3}}$ 이다. 따라서 $E = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : u^2 + v^2 \leq 2\}$ 라고 하면 다중적분의 치환적분법에 의해

$$\iint_D x^2 dA = \frac{8\sqrt{3}}{9} \iint_E v^2 dA$$

를 얻는다. 다음으로

$$u = r \cos \theta, v = r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

위와 같이 치환하면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iint_D x^2 dA &= \frac{8\sqrt{3}}{9} \iint_E v^2 dA \\ &= \frac{8\sqrt{3}}{9} \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{2}} r^3 \sin^2 \theta dr d\theta \\ &= \frac{8\sqrt{3}}{9} \left(\int_0^{\sqrt{2}} r^3 dr \right) \left(4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta d\theta \right) \\ &= \frac{32\sqrt{3}}{9} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^{\sqrt{2}} \\ &= \frac{8\sqrt{3}\pi}{9} \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제를 풀 때 처음부터 다음과 같이 치환해도 풀수 있지만

$$y - \frac{x}{2} = r \cos \theta, \frac{\sqrt{3}x}{2} = r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

처음부터 위와 같이 치환하면 자코비안 계산이 너무 복잡해서 먼저 $y - \frac{x}{2} = u, \frac{\sqrt{3}x}{2} = v$ 로 치환했다.

*다중적분의 치환적분법을 사용할 때 자코비안 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 를 계산해야 하는데 이것을 계산할 때 다음 등식

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}}$$

를 이용하면 좀 더 편하게 계산할수 있다. 1변수함수의 역함수의 미분법과 매우 유사한 식 이므로 쉽게 받아들일수 있을 것이다. 다만 여기서 주의할 점이 하나 있는데 치환을 다음과 같이 했으면

$$u = f(x, y), v = g(x, y)$$

마지막에 u, v 에 대한 이중적분을 계산해야 하므로 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 를 u, v 에 대한 식으로 바꿔야 한다. 만약

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \text{가 상수이면 바꿀 필요가 없지만 } \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \text{에 } x, y \text{가 포함되어 있다면 처음에 치환한}$$

$$u = f(x, y), v = g(x, y)$$

위 연립방정식을 풀어서 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 를 u, v 에 대한 식으로 바꿔야 한다. 한 예로 다음과 같이 치환하면

$$x^2 + y = u, x^2 - y = v \quad (x > 0)$$

다음은 얻을수 있는데

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \begin{vmatrix} 2x & 1 \\ 2x & -1 \end{vmatrix} = -4x \Rightarrow \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}} = -\frac{1}{4x}$$

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = -\frac{1}{4x} \text{가 상수가 아니므로 다음 연립방정식}$$

$$x^2 + y = u, x^2 - y = v \quad (x > 0)$$

를 풀어서 얻은 $x = \sqrt{\frac{u+v}{2}}$ 를 대입해서 u, v 에 대한 식 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = -\frac{1}{2\sqrt{2(u+v)}}$ 로 바꿔야 한다.

*위에서 언급한 팁은 삼중적분에서도 그대로 적용된다. 즉, 자코비안 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$ 를 계산할 때

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v,w)}{\partial(x,y,z)}}$$

를 이용하면 좀 더 편하게 계산할수 있다. 그리고 위 등식을 이용해서 계산했을 때 만약 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$ 에 x, y, z 가 포함되어 있다면 다음 연립방정식

$$u = f(x, y, z), v = g(x, y, z), w = h(x, y, z)$$

를 풀어서 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$ 를 u, v, w 에 대한 식으로 바꿔야 한다.

*헛갈릴수 있을 것 같아서 추가로 이야기하면 처음부터 x, y (또는 x, y, z)가 u, v (또는 u, v, w)에 대한 식으로 주어진 경우(예를 들면 $x = u + v, y = u - v$ (또는 $x = u^3, y = u^2v, z = uvw$))에는 바로 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$

(또는 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$)를 계산하면 된다. 위에서 언급한 2가지 팁은

$$u = f(x, y), v = g(x, y) \text{ (또는 } u = f(x, y, z), v = g(x, y, z), w = h(x, y, z))$$

위 연립방정식의 해 x, y (또는 x, y, z)를 직접 구하는게 쉽지 않은 경우가 많아서 나온 팁이다.

*sin, cos 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 뺀 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

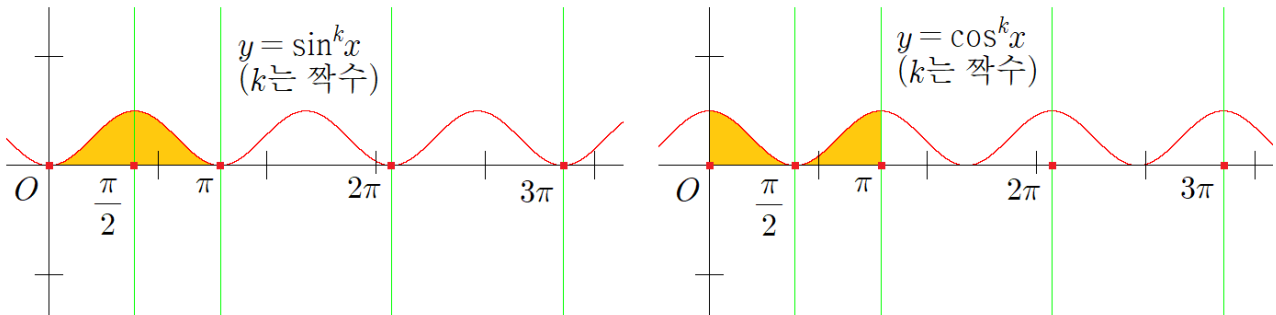
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx = \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx = \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헷갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

*추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



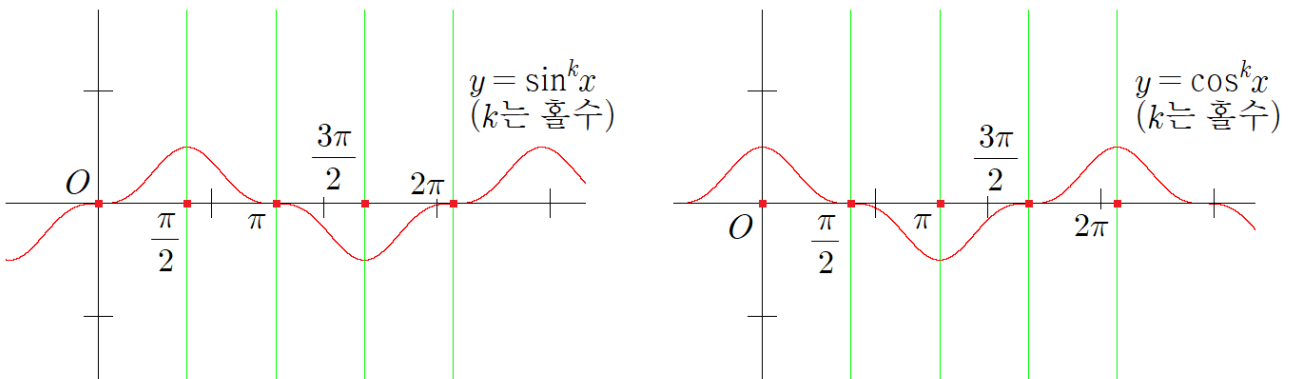
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$

8. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

주어진 선적분을 정의를 사용해서 직접 계산하기는 힘들어보인다. 따라서 3차원 선적분을 계산할수 있는 스토크스 정리를 사용하는 방법을 생각할수 있다. 이때 곡선 C 를 나타내는 벡터함수의 x, y, z 성분이 $x^2 + y^2 = 1$ 와 $z = 2x - y$ 를 만족한다는 것을 눈치챘다면 곡선 C 는 곡면 $x^2 + y^2 = 1$ 와 평면 $2x - y - z = 0$ 의 교선임을 알수 있고 따라서 스토크스 정리를 사용할수 있다.

<해설>

주어진 곡선의 벡터함수의 각 성분을 $x = \cos t, y = \sin t, z = 2\cos t - \sin t$ 라고 하면 $z = 2x - y$ 를 만족한다. 따라서 주어진 곡선은 곡면 $x^2 + y^2 = 1$ 와 평면 $2x - y - z = 0$ 의 교선이다.

C 는 위에서 봤을 때 반시계 방향으로 그려진다. S 를 평면 $2x - y - z = 0$ 가 $x^2 + y^2 \leq 1$ 위에서 나타나는 부분이고 단위법선벡터가 $\mathbf{n} = \frac{\langle -2, 1, 1 \rangle}{\sqrt{6}}$ 인 곡면으로 택하면 S 와 C 는 스토크스 정리의 조건을 만족한다.

$$\text{curl } \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ z & 4x^2 - z^2 & y^3 + \cos(x^3) \end{vmatrix} = \langle 3y^2 + 2z, 1 + 3x^2 \sin(x^3), 8x \rangle$$

이므로 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 라고 하면 스토크스 정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S \text{curl } \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \iint_D \langle 3y^2 + 2(2x - y), 1 + 3x^2 \sin(x^3), 8x \rangle \cdot \langle -2, 1, 1 \rangle dA \\ &= \iint_D (1 + 3x^2 \sin(x^3) - 6y^2 + 4y) dA \end{aligned}$$

$f(x, y) = 3x^2 \sin(x^3) + 4y$ 라고 하자. 그러면 영역 D 는 원점에 대해 대칭이고 $f(-x, -y) = -f(x, y)$ 를 만족하므로 $\iint_D f(x, y) dA = 0$ 임을 쉽게 알수 있다. 따라서 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_D (1 + 3x^2 \sin(x^3) - 6y^2 + 4y) dA \\ &= \iint_D (1 - 6y^2) dA \\ &= \pi - 6 \iint_D y^2 dA \end{aligned}$$

이중적분을 계산하기 위해 다음과 같이 치환하면

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \pi - 6 \iint_D y^2 dA \\ &= \pi - 6 \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 \sin^2 \theta dr d\theta \\ &= \pi - 6 \left(\int_0^1 r^3 dr \right) \left(4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta d\theta \right) \\ &= \pi - 24 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^1 \\ &= -\frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \iiint_E k dV = kV(E), \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

*일변수함수의 정적분에서 대칭성을 이용하면 우함수, 기함수의 정적분 계산을 쉽게 할수 있는 경우가 많은데 이것은 이중적분, 삼중적분에서도 비슷하게 성립한다.

*곡면 S 가 $z = f(x, y) ((x, y) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x = f(y, z) ((y, z) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y = f(x, z) ((x, z) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2} dA$$

인데 문제를 풀때는 곡면 S 가 셋 중 $z = f(x, y) ((x, y) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z = f(x, y) ((x, y) \in D)$ 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$\begin{aligned} F(x, y, z) = z - f(x, y) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) &= \langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle \\ F(x, y, z) = x - f(y, z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) &= \langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle \\ F(x, y, z) = y - f(x, z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) &= \langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle \end{aligned}$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.

* $\sin, \cos$ 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 뺀 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

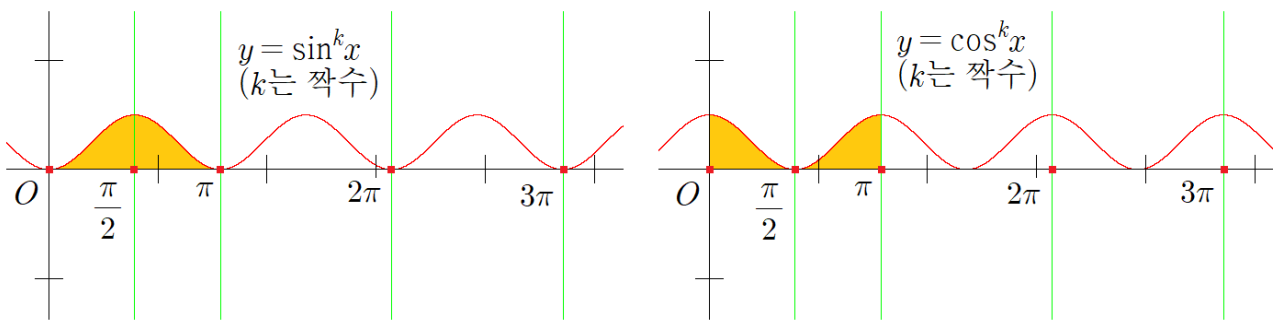
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx = \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx = \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헷갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

* 추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



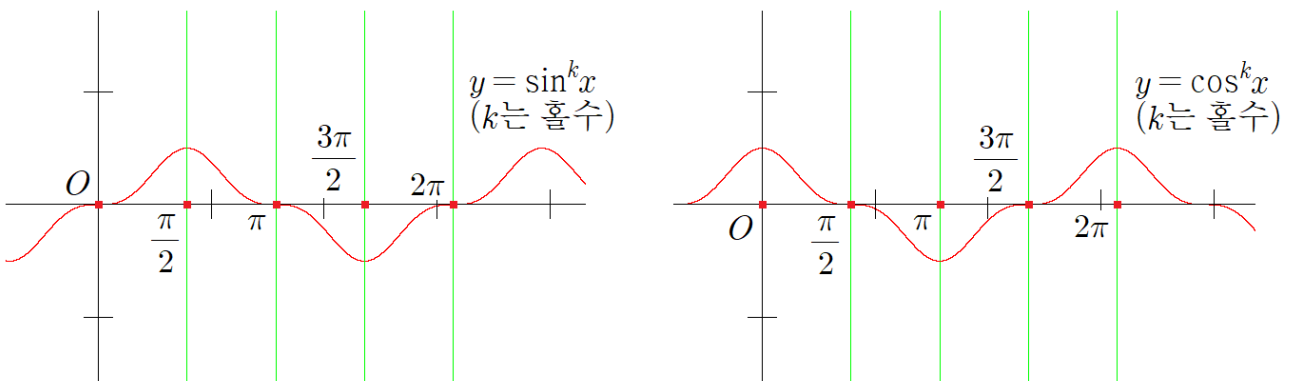
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$

9. <해설>

문제에 주어진 구 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$ 와 원뿔 $z = \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{3}}$ 의 교선은 $z = \frac{1}{2} \left(x^2 + y^2 \leq \frac{3}{4} \right)$ 이다.

따라서 $\mathbf{n} = \langle 0, 0, -1 \rangle$ 방향을 갖는 곡면 $S_1 : z = \frac{1}{2} \left(x^2 + y^2 \leq \frac{3}{4} \right)$ 를 고려하자. 그러면 $S \cup S_1$ 는 방향이 곡면의 바깥방향인 폐곡면이고 $S \cup S_1$ 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하면 발산정리에 의해 다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} \iint_{S \cup S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} + \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} dV \\ &= \iiint_E (4x^3 + 2z) dV \end{aligned}$$

$f(x, y, z) = 4x^3$ 라고 하자. 그러면 영역 E 는 yz -평면에 대해 대칭이고 $f(-x, y, z) = -f(x, y, z)$ 를 만족하므로 $\iiint_E f(x, y, z) dV = 0$ 임을 쉽게 알 수 있다. 따라서 다음을 얻는다.

$$\iint_{S \cup S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E (4x^3 + 2z) dV = 2 \iiint_E z dV$$

삼중적분을 구하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, y = \rho \sin \phi \sin \theta, z = \rho \cos \phi \quad (\rho \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi)$$

그러면 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$ 는 $\rho^2 = 2\rho \cos \phi$ 에서 $\rho = 2 \cos \phi$, $z = \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{3}}$ 는 $\rho \cos \phi = \frac{\rho \sin \phi}{\sqrt{3}}$ 에서 $\tan \phi = \sqrt{3}$ 이므로 $\phi = \frac{\pi}{3}$, $z = \frac{1}{2}$ 는 $\rho \cos \phi = \frac{1}{2}$ 에서 $\rho = \frac{\sec \phi}{2}$ 이다. 따라서 치환적분법에 의해

$$\begin{aligned} \iiint_E z dV &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \int_{\frac{\sec \phi}{2}}^{2 \cos \phi} \rho^3 \sin \phi \cos \phi d\rho d\phi d\theta \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left[\frac{\rho^4 \sin \phi \cos \phi}{4} \right]_{\rho = \frac{\sec \phi}{2}}^{\rho = 2 \cos \phi} d\phi \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left(4 \cos^5 \phi \sin \phi - \frac{\sin \phi}{64 \cos^3 \phi} \right) d\phi \\ &= 2\pi \left[-\frac{2 \cos^6 \phi}{3} - \frac{1}{128 \cos^2 \phi} \right]_0^{\frac{\pi}{3}} \\ &= \frac{81\pi}{64} \end{aligned}$$

를 얻는다. 그리고 S_1 위에서의 면적분은 다음과 같이 계산된다.

$$\iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S_1} \mathbf{F} \left(x, y, \frac{1}{2} \right) \cdot \langle 0, 0, -1 \rangle dS = -\frac{1}{4} \iint_{S_1} 1 dS = -\frac{3\pi}{16}$$

따라서 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 2 \iiint_E z dV - \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \frac{87\pi}{32}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \iiint_E k dV = kV(E), \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

*일변수함수의 정적분에서 대칭성을 이용하면 우함수, 기함수의 정적분 계산을 쉽게 할수 있는 경우가 많은데 이것은 이중적분, 삼중적분에서도 비슷하게 성립한다.

*곡면 S 가 $z = f(x, y) ((x, y) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x = f(y, z) ((y, z) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y = f(x, z) ((x, z) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2} dA$$

인데 문제를 풀때는 곡면 S 가 셋 중 $z = f(x, y) ((x, y) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z = f(x, y) ((x, y) \in D)$ 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

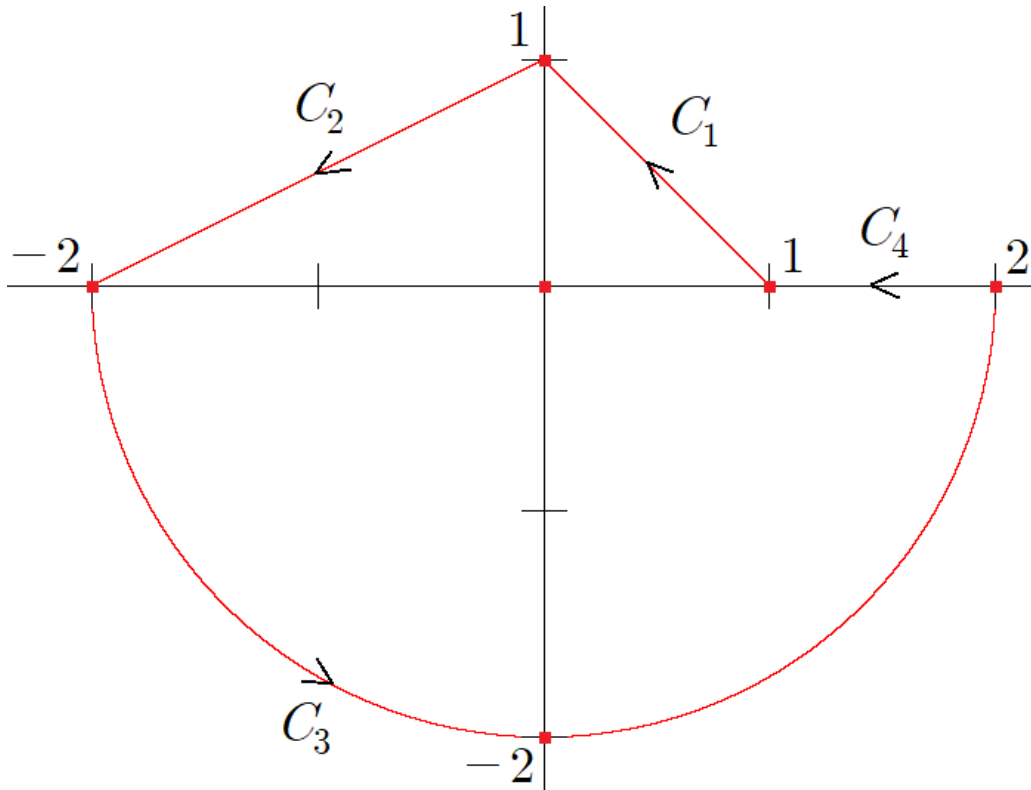
*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$\begin{aligned} F(x, y, z) = z - f(x, y) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) &= \langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle \\ F(x, y, z) = x - f(y, z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) &= \langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle \\ F(x, y, z) = y - f(x, z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x, y, z) &= \langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle \end{aligned}$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.

10. <해설>

계산을 편하게 하기 위해 다음 그림과 같이 $(2,0)$ 가 시점, $(1,0)$ 가 종점인 선분 C_4 를 추가하고
 중심이 원점, 반지름이 2인 아랫반원 $C_3 : x=2\cos t, y=2\sin t (\pi \leq t \leq 2\pi)$ 도 다음과 같이 추가하자.



C_1, C_2, C_3, C_4 로 둘러싸인 영역을 D 라고 하고 D 내부에 있는 중심이 원점이고 반지름이 $r > 0$ 인
 반시계방향 원을

$$C_5 : \mathbf{r}(t) = \langle r \cos t, r \sin t \rangle \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

라고 하자. 그러면 $P(x,y) = -\frac{y}{x^2+y^2}, Q(x,y) = \frac{x}{x^2+y^2}$ 는 D 위에서 $Q_x(x,y) = P_y(x,y)$ 를 만족하므로
 그린정리의 확장에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_{C_3} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{C_4} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{C_5} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{\langle -r \sin t, r \cos t \rangle \cdot \langle -r \sin t, r \cos t \rangle}{r^2} dt \\ &= \int_0^{2\pi} 1 dt \\ &= 2\pi \end{aligned}$$

그리고 직접 계산하면 다음을 얻을 수 있고

$$\begin{aligned} \int_{C_3} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_{\pi}^{2\pi} \frac{\langle -2\sin t, 2\cos t \rangle \cdot \langle -2\sin t, 2\cos t \rangle}{4} dt = \int_{\pi}^{2\pi} 1 dt = \pi \\ \int_{C_4} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= 0 \quad (\because C_4 \text{ 위에서 } y=0 \text{ 이고 } dy=0) \end{aligned}$$

따라서 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_5} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_{C_3} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_{C_4} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \pi$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*벡터장 $\mathbf{F}(x,y)=\frac{\langle -y,x \rangle}{x^2+y^2}$ 는 다음 성질을 갖고 있는데 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

1. $P(x,y)=-\frac{y}{x^2+y^2}, Q(x,y)=\frac{x}{x^2+y^2}$ 라고 할 때 $(x,y) \neq (0,0)$ 이면 $Q_x(x,y)=P_y(x,y)$ 이다.
2. 원점을 지나지 않는 단순 곡선 $C: \mathbf{r}(t)=\langle x(t),y(t) \rangle$ ($a \leq t \leq b$) 에 대해 원점과 점 $(x(t),y(t))$ 를 이은 선분이 x 축의 양의 방향과 이루는 각을 $\theta(t)$ 라고 하면 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \theta(b) - \theta(a)$ 이다. 쉽게 말하면 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 는 단순 곡선 C 가 그려질 때 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 변화량이다.
3. 내부에 원점을 포함하는 반시계방향 단순 폐곡선 C 에 대해 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$ 이다.

문제를 푼 경험이 많다면 3번 성질도 결국 1바퀴 돌았으니 선적분은 각의 변화량 2π 와 같다고 생각해서 2번과 3번을 따로 쓸 이유가 없다고 생각할수 있다. 하지만 문제를 푼 경험이 적다면 2번, 3번을 함께 쓸 경우 다음을 보고 헷갈릴수 있다.

반시계방향 단순 폐곡선 C 가 $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 1$ 이면 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$

반시계방향 단순 폐곡선 C 가 $x^2 + y^2 = 1$ 이면 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$

2번, 3번 둘 다 각의 변화량으로 설명하면 위 2가지 경우 모두 C 의 시점과 종점이 일치하므로 각의 변화량은 0, 따라서 선적분도 0이 되어야 하는데 직접 계산하면 2번째 선적분은 0이 아닌 2π 가 된다. 즉, 0이 되어야 하는데 0이 아니라면서 헷갈릴수 있고 이러한 이유로 따로 쓴 것이다.

<여담>

*이 문제에서 C_1, C_2 가 계산하기 쉬운 선분 경로로 주어졌기 때문에 각각의 벡터함수를

$$C_1: \mathbf{r}_1(t) = (1-t)\langle 1,0 \rangle + t\langle 0,1 \rangle = \langle 1-t, t \rangle \quad (0 \leq t \leq 1)$$

$$C_2: \mathbf{r}_2(t) = (1-t)\langle 0,1 \rangle + t\langle -2,0 \rangle = \langle -2t, 1-t \rangle \quad (0 \leq t \leq 1)$$

로 놓고 다음과 같이 선적분의 정의를 사용해서 직접 계산해도 답을 쉽게 구할수 있습니다.

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= \int_0^1 \frac{\langle -t, 1-t \rangle \cdot \langle -1, 1 \rangle}{(1-t)^2 + t^2} dt + \int_0^1 \frac{\langle t-1, -2t \rangle \cdot \langle -2, -1 \rangle}{(-2t)^2 + (1-t)^2} dt \\ &= \int_0^1 \frac{1}{2t^2 - 2t + 1} dt + \int_0^1 \frac{2}{5t^2 - 2t + 1} dt \\ &= [\tan^{-1}(2t-1)]_0^1 + \left[\tan^{-1}\left(\frac{5t-1}{2}\right) \right]_0^1 \\ &= \frac{\pi}{2} + \tan^{-1}2 + \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= \pi \end{aligned}$$

다만 이 문제를 서술형으로 출제한 의도가 그린정리의 확장인 것 같아서 해설에서는 그린정리의 확장을 사용해서 풀었습니다.